ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3





ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συγγραφή: **Γεώργιος Αρχοντής**, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φώτιος Πτωχός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νικόλαος Τούμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ζαχαρίας Ζαχαρία, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μιχάλης Ιωάννου, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
Σάββας Πολυδωρίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
Δημήτριος Φιλίππου, Φυσικός, Βοηθός Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Ελευθερίου, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Φυσικής
Γιαννάκης Χατζηκωστής, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Φυσικής
Επιμέλεια σχημάτων: **Αντώνης Τσάκωνας**, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης

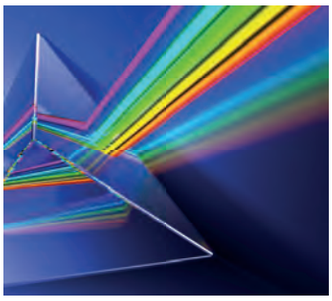
Σχεδιασμός έκδοσης: Έλενα Ηλιάδου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Επιμέλεια έκδοσης: Μαρίνα Άστρα-Ιωάννου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Συντονισμός έκδοσης: Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Α΄ Έκδοση 2019
Εκτύπωση: Printco Cassoulides Ltd

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-54-210-9

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής στον αιώνα που διανύουμε, βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η απόκτηση εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στην επιστήμη είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και εδραίωσης της πραγματικής δημοκρατίας.

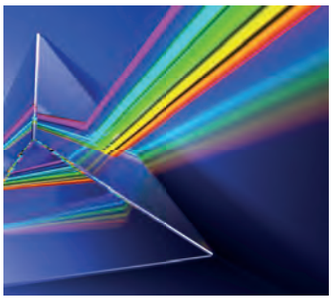
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την έκδοση του βιβλίου «Φυσική Γ΄ Λυκείου». Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με τη σκέψη ότι εσείς, οι σημερινοί μαθητές και οι αυριανοί πολίτες, θα πρέπει να δομήσετε ένα συνεκτικό σώμα γνώσεων, να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για συμμετοχή σε μια κοινωνία ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων και να διαμορφώσετε θετικές στάσεις και συμπεριφορές έναντι της επιστήμης. Γι' αυτό τον λόγο σε αυτό το βιβλίο τα θέματα της Φυσικής συνδέονται με την καθημερινή ζωή, τη φύση και την εξέλιξη της επιστήμης.

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους πανεπιστημιακούς Γεώργιο Αρχοντή, Ζαχαρία Ζαχαρία, Φώτιο Πτωχό, Νικόλαο Τούμπα, στους εκπαιδευτικούς Μιχάλη Ιωάννου, Ιωάννη Καρμιώτη, Σάββα Πολυδωρίδη και Δημήτριο Φιλίππου, και στους Επιθεωρητές Φυσικής Παναγιώτη Ελευθερίου και Γιαννάκη Χατζηκωστή, που ασχολήθηκαν με τη συγγραφή του βιβλίου.

Τέλος, ευχαριστώ την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων που είχε την ευθύνη για την έκδοση του βιβλίου αυτού.

Δρ Κυπριανός Λούης
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης





ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητοί και αγαπητές μαθήτριες και μαθητές,

Σας καλωσορίζουμε στη νέα σχολική χρονιά, και σας ευχόμαστε, με αφετηρία αυτό το βιβλίο, να κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο της Φυσικής.

Από τα βάθη της αρχαιότητας, οι άνθρωποι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Τον 6ο αιώνα π.Χ. οι αρχαίοι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας βασίσθηκαν σε λογικά επιχειρήματα και διατύπωσαν τις πρώτες θεωρίες για την αρχή των όντων. Η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία θεμελιώθηκε τον 17ο αιώνα από τον Γαλιλαίο (Galileo Galilei) και θέτει ως προϋπόθεση τη διεξαγωγή και ερμηνεία κατάλληλα σχεδιασμένων πειραμάτων. Σε συνδυασμό με την πειραματική μεθοδολογία, ο Γαλιλαίος τόνιζε ότι για την ερμηνεία των νόμων της Φύσης είναι απαραίτητη η χρήση των μαθηματικών ("το βιβλίο της Φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικούς χαρακτήρες"). Τον ίδιο αιώνα, ο Ισαάκ Νεύτωνας διατύπωσε τους νόμους της κίνησης και τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, στο φημισμένο έργο του *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.

Οι σύγχρονες Φυσικές θεωρίες και πειράματα μελετούν και ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό φαινόμενα που παρατηρούνται τόσο σε υποατομική, όσο και σε αστρονομική κλίμακα, από τη συμπεριφορά των στοιχειωδών σωματιδίων μέχρι τη δημιουργία αστέρων και την εξέλιξη του Σύμπαντος.

Σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς του Φυσικού κόσμου, η Φυσική έχει αναρίθμητες **πρακτικές εφαρμογές**. Η λειτουργία των συσκευών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή για την παραγωγή φωτός, την παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, την απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, την κίνηση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία, βασίζεται σε φυσικές αρχές.

Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο φημισμένος Αυστριακός Φυσικός Erwin Schroedinger, διατύπωσε στο βιβλίο του "*What is Life*" την άποψη ότι η Φυσική μπορεί να συνεισφέρει και στην κατανόηση των φαινομένων που παρατηρούνται σε ζωντανούς οργανισμούς (**έμβια** ύλη). Η



αλματώδης ανάπτυξη όλων των Φυσικών Επιστημών, ιδιαίτερα από τις αρχές του εικοστού αιώνα, καθιστά δυνατή τη μελέτη και την ερμηνεία της συμπεριφοράς της έμβιας ύλης με μία **διεπιστημονική προσέγγιση**, στην οποία συνδυάζονται μέθοδοι από πολλές επιστημονικές περιοχές (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, κλάδοι Μηχανικής). Πειραματικές συσκευές που βασίζονται σε φυσικές αρχές, όπως το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το μικροσκόπιο φθορισμού, το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης και το σύγχροτρο προσφέρουν λεπτομερείς εικόνες της δομής του κυττάρου και των βιολογικών μορίων. Οι εικόνες αυτές, μαζί με θεωρητικά φυσικά μοντέλα για τη δομή και τις δυνάμεις μεταξύ μορίων, χρησιμοποιούνται στο στοχευμένο σχεδιασμό φαρμάκων. Ταυτόχρονα, η Φυσική συνεισφέρει ουσιαστικά σε πολλές διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της σύγχρονης Ιατρικής, όπως η χρήση υπερήχων, ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (MRI), η τομογραφία ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου (PET scan), η ακτινοβόληση καρκινικών όγκων.

Οι αλματώδεις εξελίξεις που περιγράψαμε υποδεικνύουν ότι η Φυσική είναι ένας εξαιρετικά υποσχόμενος τομέας απασχόλησης για τους νέους ανθρώπους, που θα συνεισφέρουν στην πρόοδο της ανθρωπότητας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους παλαιότερους.

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα περιεκτικό και πλήρες κείμενο αναφοράς, που συμβαδίζει πιστά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Αρχική σύνοψη των διδακτικών στόχων,
- Ανάπτυξη της αντίστοιχης θεωρίας με συνδυασμό αναπαραστάσεων (κείμενο και εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, πίνακες).
- Ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης εννοιών
- Πολυάριθμα λυμένα παραδείγματα
- Τελικές ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης και κατανόησης
- Άλυτες ασκήσεις.

Η **σύνοψη των διδακτικών στόχων** συνιστά έναν οδηγό για το τι πρέπει να γνωρίζετε με την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου. Οι συνοδευτικές αναπαραστάσεις (εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, πίνακες) επεξηγούν πτυχές της θεωρίας και πρέπει να μελετώνται σε συνδυασμό με το γραπτό κείμενο.

Η **μελέτη των λυμένων παραδειγμάτων** είναι **απαραίτητη** προϋπόθεση για την κατανόηση της θεωρίας και πρέπει να προηγείται της επίλυσης των άλυτων ασκήσεων στο τέλος του βιβλίου. Ο στόχος των παραδειγμάτων είναι διπλός: **(1)** παρουσιάζουν τη μεθοδολογία επί-



λυσης μίας κατηγορίας προβλημάτων. **(2)** αναδεικνύουν λεπτομερώς τον τρόπο γραφής και τον χειρισμό μαθηματικών συμβόλων, εξισώσεων και μονάδων μέτρησης, που υιοθετείται στη διεθνή πρακτική.

Οι **ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης** αναφέρονται σε επιλεγμένα σημεία του κειμένου, και αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης βασικών εννοιών. Εάν διαπιστώνετε έλλειψη κατανόησης, πρέπει να αφιερώνετε επιπλέον χρόνο πριν προχωρήσετε στα επόμενα σημεία του κειμένου.

Οι **τελικές ερωτήσεις κατανόησης** ελέγχουν την κατανόηση του συνολικού περιεχομένου του κεφαλαίου, και βοηθούν στην ανακεφαλαίωση. Σε περίπτωση που εντοπίζετε δυσκολίες, πρέπει να μελετήσετε ξανά το σχετικό περιεχόμενο και τα συνοδευτικά παραδείγματα.

Η **επίλυση προβλημάτων** είναι **απαραίτητο και αναντικατάστατο στοιχείο** της εκπαίδευσης στη Φυσική. Τόσο η Πειραματική, όσο και η Θεωρητική Φυσική έχουν σημαντική ποσοτική συνιστώσα. Μαζί με την ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και διατύπωσης συμπερασμάτων, είναι απαραίτητη και η σταδιακή ωρίμανση σας στην ποσοτική επεξεργασία δεδομένων. Γι΄ αυτό το λόγο έχουμε συμπεριλάβει στο βιβλίο πολυάριθμα λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι φροντίσαμε ώστε το κείμενο να βασίζεται στις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις Μαθηματικών σας, χωρίς να τις υπερβαίνει.

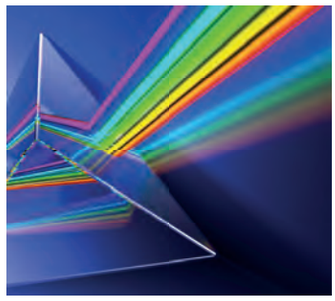
Για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σας εισηγούμαστε όπως μελετάτε πρώτα το επιστημονικό περιεχόμενο μίας ενότητας, τα αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα και τις ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης εννοιών, πριν προχωρήσετε στο επόμενο μέρος. Στο τέλος, ασχοληθείτε με την επίλυση των άλυτων ασκήσεων. Οι άλυτες ασκήσεις βασίζονται στη θεωρία και τα λυμένα παραδείγματα. **Μην** προσπαθείτε να λύσετε τις ασκήσεις πριν συμβουλευτείτε το κείμενο, γιατί θα δυσκολευτείτε πολύ περισσότερο.

Το βιβλίο αποτελεί οδηγό μελέτης, αλλά το βασικό και αναντικατάστατο σημείο αναφοράς είναι ο/η εκπαιδευτικός σας. Πρέπει να δίνετε εξαιρετική προσοχή στις διαλέξεις, να συμμετέχετε ενεργά, και να συμβουλεύεστε εγκαίρως τον/την εκπαιδευτικό σας για σημεία στα οποία εντοπίζετε έλλειψη κατανόησης.

Ευχόμαστε να βρείτε το βιβλίο χρήσιμο, και σας ευχόμαστε **Καλή Νέα Σχολική Χρονιά**.

Η Συγγραφική Ομάδα





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α ΚΥΜΑΤΑ **15**

Ενότητες 3.1 - 3.18.

3.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Κύματος 17

3.2. Είδη Κυμάτων 18

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **20**

3.3. Η Έννοια του Παλμού 21

3.4. Διάκριση ανάμεσα στην Ταχύτητα των Σημείων του Μέσου λόγω του Παλμού (Ωκύτητα) και την Ταχύτητα Διάδοσης του Παλμού 24

3.5. Η Διάδοση ενός Κύματος συνοδεύεται από Μεταφορά Ενέργειας, αλλά όχι από Μεταφορά Ύλης 25

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **25**

3.6. Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα 26

Ένθετο: Στο εσωτερικό των Υγρών και στα Αέρια διαδίδονται μόνο Διαμήκη Κύματα **27**

Ένθετο: Τα Κύματα της Θάλασσας **29**

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **29**

3.7. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Ταχύτητα Διάδοσης ενός Παλμού σε Ελατήριο ή Χορδή 30

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **32**

3.8. Στιγμιότυπο ενός Παλμού ή Κύματος 33

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 35

Ασκήσεις 35

3.9. Ένας Παλμός ή Κύμα μπορεί να διαδίδεται σε δύο ή τρεις Διαστάσεις 36

3.10. Το Τρέχον Αρμονικό Κύμα 36

3.11. Χαρακτηριστικά του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος 37

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 38

3.12. Σχέση Ταχύτητας Διάδοσης - Μήκους Κύματος του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος 38

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 39

Ένθετο: Γενίκευση της έννοιας του Μήκους Κύματος για ένα Μη Αρμονικό Περιοδικό Κύμα 44

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 45

Ασκήσεις 46

3.13. Η Εξίσωση του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος 48

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 51

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 55

Ασκήσεις 55

3.14. Σχεδιασμός του Στιγμιότυπου του Εγκάρσιου Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος 58

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 58

Ένθετο: Προσδιορισμός των Σημείων Μηδενισμού/ Ελαχίστου/ Μεγίστου στο στιγμιότυπο από την Εξίσωση του Αρμονικού Κύματος 65

Ασκήσεις 66

3.15. Ανάκλαση Παλμών από ακίνητο και ελεύθερο Άκρο 67

3.16. Η Αρχή της Υπέρθεσης Παλμών 67

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 71

Ερωτήσεις Κατανόησης 72

Ασκήσεις 72

3.17. Στάσιμα Κύματα 74

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 79

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 83

3.18. Στάσιμα Κύματα σε Χορδή με ακίνητα Άκρα στις Θέσεις $x = 0$ και $x = L$ 86

Ένθετο 87

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών 89

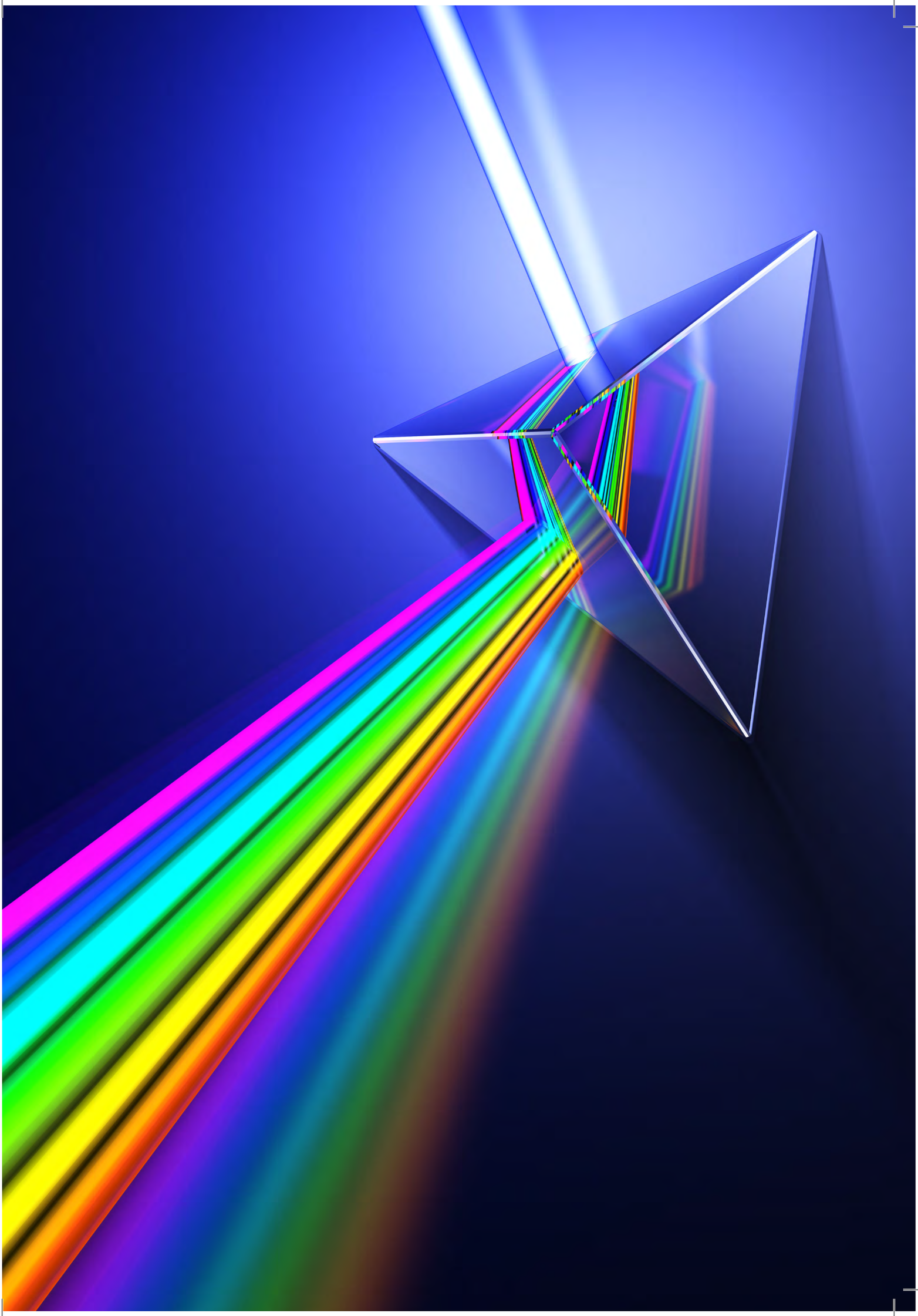
Ερωτήσεις Κατανόησης **89**
Ασκήσεις **90**
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών **93**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Β ΚΥΜΑΤΑ **99**

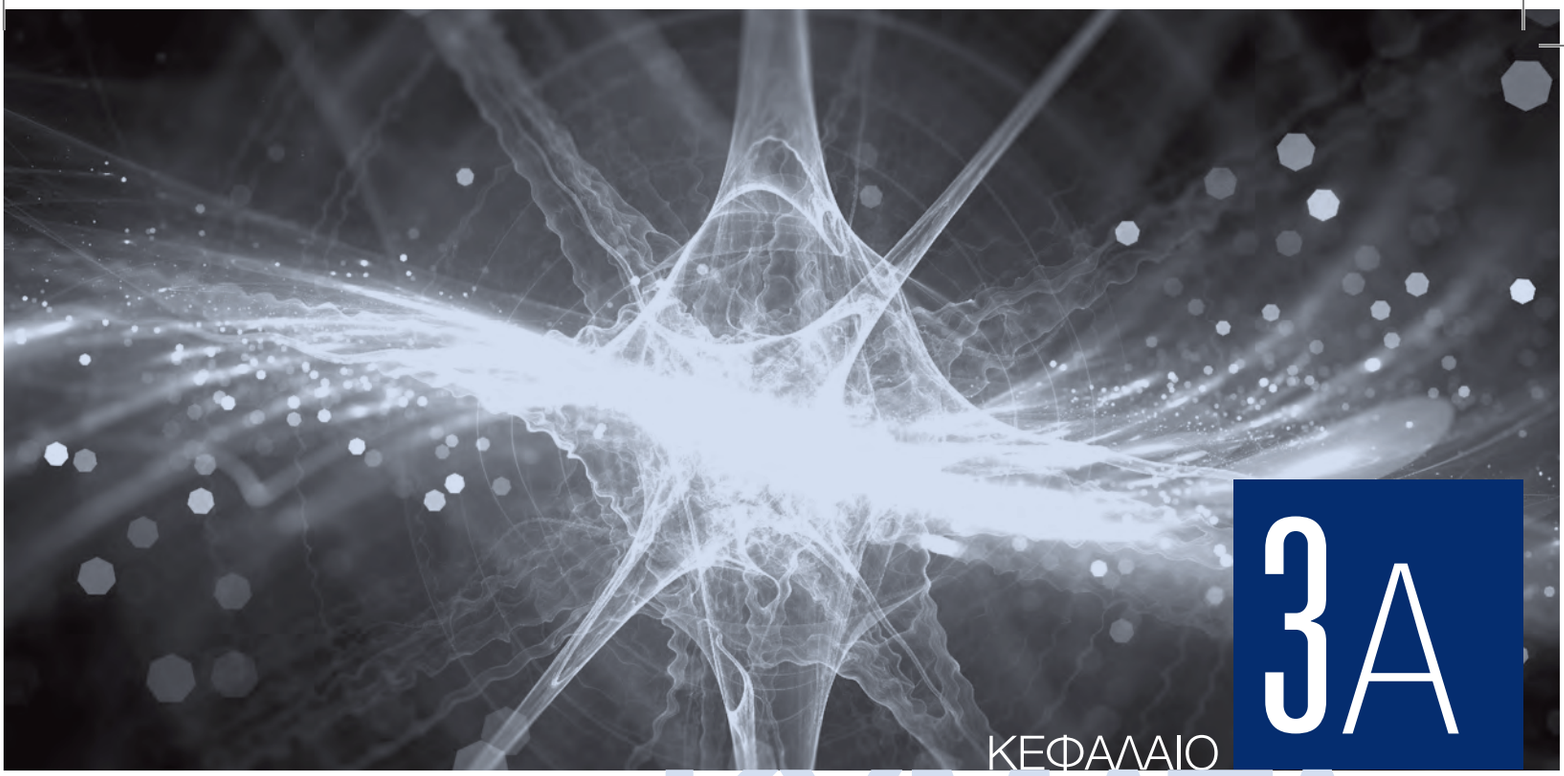
Ενότητες 3.19. - 3.37.

3.19. Κυκλικά, Σφαιρικά και Επίπεδα Κύματα 101
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **102**
3.20. Υπέρθεση (Συμβολή) Κυμάτων από δύο Σύμφωνες Πηγές 105
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **108**
3.21. Καμπύλες Συμβολής Κυκλικών Κυμάτων από Σύμφωνες Πηγές 109
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **111**
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **113**
Ένθετο: Οι Καμπύλες ενισχυτικής και καταστροφικής Συμβολής αντιστοιχούν σε Υπερβολές **113**
Ένθετο: Γενική Έκφραση για τη Μετατόπιση, κατά τη Συμβολή Κυμάτων από δύο Σύμφωνες Πηγές **115**
Ασκήσεις **117**
3.22. Περίθλαση 118
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **120**
3.23. Αρχή του Huygens 121
Ερωτήσεις Κατανόησης **122**
3.24. Ηχητικά Κύματα 123
3.25. Περιγραφή του Ηχητικού Κύματος στον Αέρα 124
3.26. Συμβολή και Περίθλαση Ηχητικών Κυμάτων 126
Ασκήσεις **130**
3.27. Ταχύτητα του Ήχου σε διάφορα Υλικά Μέσα 131
Ασκήσεις **132**
3.28. Συχνότητες Ακουστικών Κυμάτων που διεγείρουν το Αισθητήριο της Ακοής στον Άνθρωπο 132
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **133**
Ένθετο. Το Ανθρώπινο Αυτί **134**
3.29. Ενέργεια και Ένταση Κύματος 135

Ασκήσεις **139**
3.30. Ένταση Σφαιρικού Κύματος 139
3.31. Κλίμακα Έντασης του Ήχου 140
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **142**
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **143**
Ασκήσεις **144**
3.32. Κυματική Φύση του Φωτός - Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα 145
3.33. Χαρακτηριστικά των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 149
3.34. Περίθλαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 149
3.35. Το Πείραμα του Young 150
3.36. Υπολογισμός Μήκους Κύματος Άγνωστης Μονοχρωματικής Πηγής Φωτός 152
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **157**
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών **161**
Ένθετο: Απόδειξη της σχέσης $d_2-d_1 = \alpha\eta\mu\theta$ στη διάταξη Young **163**
Ένθετο: Εφαρμογές της Συμβολής του Φωτός: Η λειτουργία ενός Συμβολόμετρου **164**
Ένθετο: Ανίχνευση Βαρυτικών Κυμάτων χρησιμοποιώντας τη Συμβολή του Φωτός **164**
Ένθετο: Το Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο **166**
3.37. Κυματικά Φαινόμενα στα Μικροκύματα 167
Ερωτήσεις Κατανόησης **168**
Ασκήσεις **169**
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών **172**







ΚΕΦΑΛΑΙΟ **3Α**

ΚΥΜΑΤΑ

Ενότητες 3.1. - 3.18.

Στις Ενότητες 3.1. - 3.18. του Κεφαλαίου 3Α:

- **Εισάγουμε** την έννοια του παλμού και του κύματος ως διάδοση μίας διαταραχής σε ένα υλικό μέσο ή στον χώρο.
- **Διακρίνουμε** τα κύματα σε:
  (α) μηχανικά (διαταραχές σε ένα υλικό μέσο) και μη μηχανικά (διαταραχές που διαδίδονται και στον κενό χώρο).
  (β) εγκάρσια και διαμήκη.
  (γ) γραμμικά, δισδιάστατα και τρισδιάστατα.
- **Εξηγούμε** ότι ένα κύμα μεταφέρει ενέργεια αλλά όχι ύλη.
- **Σημειώνουμε** ότι η **ταχύτητα διάδοσης** του κύματος σε ένα μέσο διαφέρει από την ταχύτητα των σημείων του μέσου εξαιτίας του κύματος.
- **Ορίζουμε** το τρέχον αρμονικό κύμα και περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά του (μέγιστα, ελάχιστα, συχνότητα και μήκος κύματος).
- **Εξάγουμε** τη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα διάδοσης και το μήκος κύματος του τρέχοντος αρμονικού κύματος.
- **Περιγράφουμε** τα στιγμιότυπα του **εγκάρσιου** και του **διαμήκους τρέχοντος** αρμονικού κύματος.



ΚΥΜΑΤΑ

Ενότητες 3.1.-3.18.

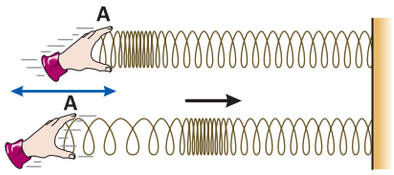
- **Αναφέρουμε** τη σχέση υπολογισμού της ταχύτητας διάδοσης ενός παλμού σε ελατήριο ή χορδή.
- **Εξάγουμε** την εξίσωση του τρέχοντος αρμονικού κύματος.
- **Ορίζουμε** τη **φάση** του τρέχοντος αρμονικού κύματος.
- **Περιγράφουμε** την ανάκλαση παλμών από ακίνητο και ελεύθερο άκρο.
- **Αναφέρουμε** την αρχή της υπέρθεσης παλμών.
- **Εξηγούμε** ότι η υπέρθεση δύο αρμονικών κυμάτων ιδίου πλάτους και συχνότητας, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις στο ίδιο μέσο, δημιουργεί **στάσιμο** κύμα.
- **Εξάγουμε** τις εξισώσεις του **εγκάρσιου** στάσιμου κύματος σε χορδή με ακίνητο ή ελεύθερο άκρο ($x = 0$).
- **Περιγράφουμε** τα στιγμιότυπα του **εγκάρσιου** και του **διαμήκους στάσιμου** κύματος.
- **Εξάγουμε** τη συνθήκη για τα επιτρεπτά μήκη κύματος και συχνότητες ταλάντωσης ενός στάσιμου εγκάρσιου κύματος σε χορδή με μήκος L και ακίνητα άκρα.

3.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Κύματος

- Κρατούμε από το άκρο **Α** ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί μεγάλου μήκους. Εάν θέσουμε σε κατακόρυφη κίνηση το άκρο **Α**, παρατηρούμε ότι η κίνηση μεταδίδεται σε γειτονικά τμήματα του σχοινιού.



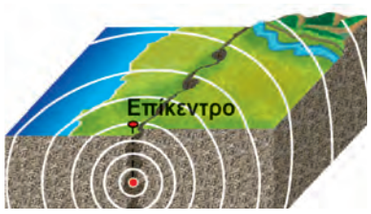
- Εξαναγκάζουμε σε οριζόντια ταλάντωση το ελεύθερο άκρο **Α** ενός οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο είναι στερεωμένο από το άλλο άκρο σε ακλόνητο τοίχο. Παρατηρούμε ότι η ταλάντωση αυτή διαδίδεται σταδιακά σε γειτονικές σπείρες του ελατηρίου.



- Σε τακτά χρονικά διαστήματα ρίχνουμε σταγόνες νερού ή βότσαλα σε ένα σημείο μίας ήρεμης λίμνης. Αυτά δημιουργούν αναταράξεις στο σημείο πρόσπτωσης, οι οποίες διαδίδονται στην επιφάνεια του νερού με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων.



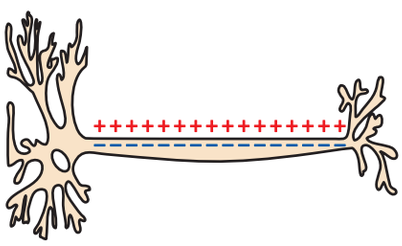
- Μία μικρή περιοχή του φλοιού της Γης τίθεται σε κίνηση (σεισμική δόνηση) για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η δόνηση αυτή διαδίδεται σε μία μεγάλη περιοχή.



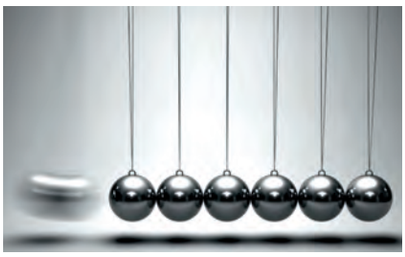
- Χτυπούμε τα κύμβαλα μιας ορχήστρας, και αυτά θέτουν σε παλινδρομική κίνηση τα γειτονικά μόρια αέρα. Στον αέρα δημιουργούνται διαδοχικές περιοχές υψηλής και χαμηλής πίεσης, που διαδίδονται προς κάθε κατεύθυνση. Η αλληλεπίδραση αυτών των περιοχών με την τυμπανική μας μεμβράνη δημιουργεί το αίσθημα του ήχου.



- Ένα νευρικό κύτταρο περιέχει θετικά και αρνητικά ιόντα, που δημιουργούν συγκεκριμένη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κυττάρου. Μία τοπική μεταβολή στην τιμή της διαφοράς δυναμικού διαδίδεται κατά μήκος του κυττάρου, δημιουργώντας έναν νευρικό παλμό.



https://www.youtube.com/watch?v=pZ3cE-5fmSc
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_potential#/media/File:Action_Potential.gif



- Η «κούνια του Νεύτωνα» αποτελείται από ελαστικές σφαίρες ίσης μάζας, οι οποίες αναρτώνται από νήματα ίσου μήκους. Εάν η αριστερή ακραία σφαίρα συγκρουστεί ελαστικά με τη γειτονική σφαίρα, της μεταβιβάζει την ταχύτητά της. Μέσω διαδοχικών ελαστικών κρούσεων, η κίνηση μεταδίδεται από την μία σφαίρα στην άλλη.

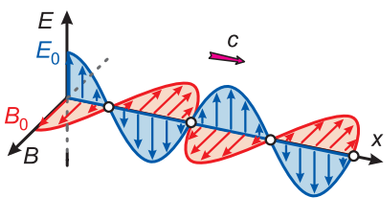
  https://www.youtube.com/watch?v=mFNe_pFZrsA

Στα πιο πάνω παραδείγματα μία **διαταραχή** (η κίνηση των σημείων ενός υλικού μέσου, η αυξομείωση της πίεσης του αέρα, η αλλαγή στην τιμή της διαφοράς δυναμικού) διαδίδεται σε διαφορετικά σημεία ενός υλικού μέσου ή του χώρου. Εάν η διαταραχή έχει μικρή διάρκεια, η διάδοσή της συνιστά έναν **παλμό**. Εάν η διάρκεια της διαταραχής είναι μεγαλύτερη, περιγράφουμε τη διάδοσή της με τον όρο κύμα[1].

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες των κυμάτων. Θα δείξουμε ότι ορισμένα φαινόμενα όπως η **συμβολή** και η **περίθλαση** παρατηρούνται μόνο στη διάδοση κυμάτων, και δεν έχουν ανάλογο στην κίνηση των υλικών σωμάτων.

3.2. Είδη Κυμάτων

Τα **μηχανικά κύματα** είναι διαταραχές στις ιδιότητες ενός **υλικού μέσου**, οι οποίες διαδίδονται μέσα σε αυτό. Παραδείγματα μηχανικών κυμάτων είναι τα ηχητικά κύματα στον αέρα, τα κύματα σε μία χορδή ή ένα ελατήριο, τα κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας, τα σεισμικά κύματα. Ένα μηχανικό κύμα μπορεί να διαδοθεί από ένα υλικό μέσο σε ένα άλλο, αλλά δεν μπορεί να διαδοθεί χωρίς τη μεσολάβηση υλικού μέσου. Ένα ηχητικό κύμα, που δημιουργείται στη Γήινη ατμόσφαιρα, μπορεί να διαδοθεί στη θάλασσα, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να διαδίδεται στο κενό.

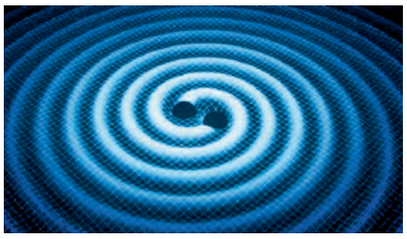


Το **ηλεκτρομαγνητικό κύμα** είναι η διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου, που παράγονται το ένα από τις μεταβολές του άλλου. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται στον κενό χώρο (χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου υλικού μέσου) με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός στο κενό ($c = 299\,792458$ m/s).

[1] Η λέξη κύμα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «κύω», που σημαίνει διογκώνομαι.

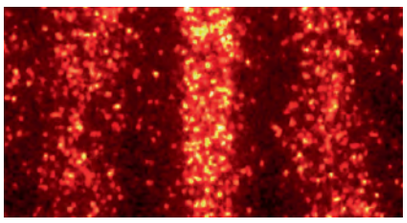
Το ορατό φως, τα κύματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, τα μικροκύματα, η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ αποτελούν παραδείγματα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται και σε υλικά μέσα, με ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στον κενό χώρο.

Το **βαρυτικό κύμα** είναι η διάδοση ενός βαρυτικού πεδίου στον χώρο. Με βάση τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η οποία διατυπώθηκε από τον Albert Einstein το 1915, η διάδοση αυτή ερμηνεύεται ως διάδοση διαταραχών στη γεωμετρία του χώρου και του χρόνου (χωροχρόνου). Όπως το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, έτσι και το βαρυτικό κύμα δεν απαιτεί τη μεσολάβηση κάποιου υλικού μέσου για να διαδοθεί.



Το βραβείο Nobel Φυσικής 2017 απονεμήθηκε στους επιστήμονες Rainer Weiss (Πανεπιστήμιο MIT, ΗΠΑ), Barry Barish και Kip Thorne (Πανεπιστήμιο Caltech) για τη συνεισφορά τους στην κατασκευή του ανιχνευτή LIGO, που μελετά την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. Για μία απλοποιημένη παρουσίαση των βαρυτικών κυμάτων, συμβουλευτείτε το video ***https://www.youtube.com/watch?v=EUJYbCGOJa0***.

Η θεωρία και τα πειράματα της Φυσικής των μικροσκοπικών σωματιδίων (Κβαντομηχανικής) έχουν δείξει ότι ένα σωματίδιο μπορεί να διαδίδεται ως κύμα. Αυτή η γενική ιδιότητα ονομάζεται **δυισμός σωματιδίου - κύματος**. Στοιχειώδη σωματίδια, όπως το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο και το νετρόνιο, εκδηλώνουν και κυματική συμπεριφορά (φαινόμενα συμβολής και περίθλασης), η οποία γίνεται ευκολότερα αντιληπτή όταν τα σωματίδια κινούνται με αρκετά μικρή ορμή. Πρόσφατα πειράματα έχουν ανιχνεύσει κυματική συμπεριφορά ακόμη και σε μόρια με περισσότερα από 800 άτομα (παράγωγα της τετράκις-πενταφλουοροφενυλ-πορφυρίνης).

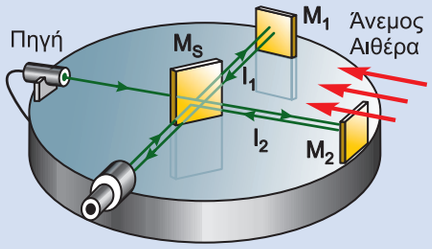


Κροσσοί συμβολής, που δημιουργούνται όταν δέσμες μορίων φθαλοκυανόνης ($C_{32}H_{18}N_8$) διέρχονται μέσα από διάταξη διπλής σχισμής Young. Θα μελετήσουμε την κυματική συμβολή στο επόμενο κεφάλαιο. ***https://www.youtube.com/watch?v=vCiOMQIRU7I&feature=player_embedded.***

Ο Αιθέρας: Μία αποτυχημένη Θεωρία

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι το φως διαδίδεται σε ένα ελαστικό μέσο, το οποίο γεμίζει όλο το σύμπαν και τα υλικά σώματα. Το μέσο αυτό ονομάστηκε **αιθέρας** και είχε εξαιρετικές ιδιότητες: **(i)** αφού δεν εμπόδιζε τη διέλευση του φωτός, έπρεπε να είναι αόρατος, **(ii)** αφού δεν ανιχνεύονταν, έπρεπε να έχει εξαιρετικά μικρή πυκνότητα, **(iii)** αφού επέτρεπε τη διάδοση του φωτός σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς απώλεια ενέργειας, έπρεπε να έχει μεγάλη ελαστικότητα, **(iv)** αφού επέτρεπε την κίνηση της Γης και των υπολοίπων πλανητών γύρω από τον Ήλιο

για δισεκατομμύρια χρόνια, χωρίς να ελαττώνει την ταχύτητά τους, δεν ασκούσε τριβές σε κινούμενα σώματα.



Πολλά επιστημονικά πειράματα στα τέλη του 19ου αιώνα απέτυχαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του αιθέρα. Το πιο φημισμένο από αυτά ήταν το πείραμα των Αμερικανών φυσικών Albert Michelson και Edward Morley (1897), με το οποίο προσπάθησαν να μετρήσουν την σχετική ταχύτητα της Γης ως προς τον αιθέρα. Χάρη σε αυτά τα πειράματα και την ανάπτυξη της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας από τον Albert Einstein το 1905, η ιδέα του αιθέρα τελικά εγκαταλείφθηκε.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.2.1. Στην ατμόσφαιρα του πλανήτη Δία παρατηρούνται βίαιες ανεμοθύελλες. Μία εταιρεία διαφημίζει ένα υπερευαίσθητο διαστημικό μικρόφωνο, που μπορεί από την επιφάνεια της Γης να καταγράφει τον ήχο του ανέμου στην ατμόσφαιρα του Δία. Θα επενδύατε σε αυτή την εφεύρεση;

3.2.2. Έχετε στη διάθεσή σας έναν γυάλινο κώδωνα που κλείνει αεροστεγώς, ένα ξυπνητήρι, έναν φακό και μία αντλία κενού. Να περιγράψετε δύο δραστηριότητες, με τις οποίες μπορείτε να αποδείξετε ότι τα ηχητικά κύματα δεν διαδίδονται στο κενό, αλλά το φώς διαδίδεται.



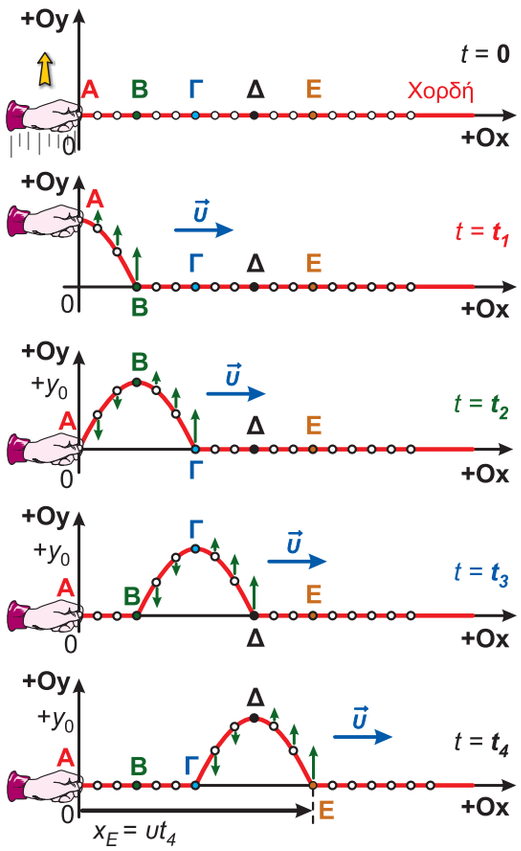
3.2.3. Ένας συμμαθητής σας διατυπώνει την άποψη ότι ο ήχος διαδίδεται μόνο στον αέρα, αλλά δεν διαδίδεται σε υγρά ή στερεά σώματα. Μπορείτε να αναφέρετε εμπειρίες σας, που υποστηρίζουν ή καταρρίπτουν αυτή την άποψη;

3.2.4. Στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, η καταστροφή ενός διαστημόπλοιου παράγει έντονο φως και δυνατούς κρότους. Τι από τα δύο θα αντιλαμβάνονταν πραγματικά ένας αστροναύτης, που θα παρακολουθούσε από το σκάφος του την έκρηξη ενός άλλου διαστημόπλοιου;

3.2.5. Τι είδους κύματα συλλαμβάνουν τα ραδιοτηλεσκόπια: **(α)** ηχητικά, **(β)** ηλεκτρομαγνητικά, **(γ)** βαρυτικά.

3.3. Η Έννοια του Παλμού

Στην **Ενότητα 3.1** ορίσαμε **τον παλμό** ως τη διάδοση μίας διαταραχής σε ένα μέσο ή στον χώρο. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τη διαδικασία σχηματισμού ενός παλμού σε μία χορδή.



Εικόνα 3-1
Δημιουργία και διάδοση ενός παλμού σε χορδή.

Αρχικά, όλα τα σημεία της χορδής είναι ακίνητα στη θέση $y = 0$.

Στο διάστημα $0 \rightarrow t_1$ κινούμε το άκρο **A** κατακόρυφα προς τα πάνω, έως την ακραία θέση $y = y_0$. Στο διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$ κινούμε το **A** μέχρι την αρχική θέση $y = 0$. Για $t > t_2$ διατηρούμε το **A** ακίνητο.

Η κίνηση, στην οποία εξαναγκάζουμε το άκρο **Α**, συνιστά μία **διαταραχή**. Το άκρο **Α** επενεργεί σαν **πηγή**, από την οποία διαδίδεται η διαταραχή στα υπόλοιπα τμήματα της χορδής (διαδοχικά σημεία της χορδής επαλαμβάνουν την κίνηση του **Α**). Οι ταχύτητες διαφόρων σημείων της χορδής σημειώνονται με πράσινα βέλη. Η **ταχύτητα διάδοσης** $\vec{v}$ της διαταραχής σημειώνεται με το μπλε βέλος.

Τα διάφορα τμήματα της χορδής επηρεάζονται σταδιακά:

- Ένα τμήμα που κινείται ανοδικά παρασύρει προς τα πάνω το γειτονικό μπροστινό τμήμα: Στο διάστημα $0 \rightarrow t_1$ ανυψώνεται το τμήμα **ΑΒ**. Στο διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$, η κίνηση του **ΑΒ** διαδίδεται στο γειτονικό τμήμα **ΒΓ**. Στο διάστημα $t_2 \rightarrow t_3$ η κίνηση του **ΒΓ** διαδίδεται στο τμήμα **ΓΔ**, και στο διάστημα $t_3 \rightarrow t_4$ η κίνηση του **ΓΔ** διαδίδεται στο **ΔΕ**.

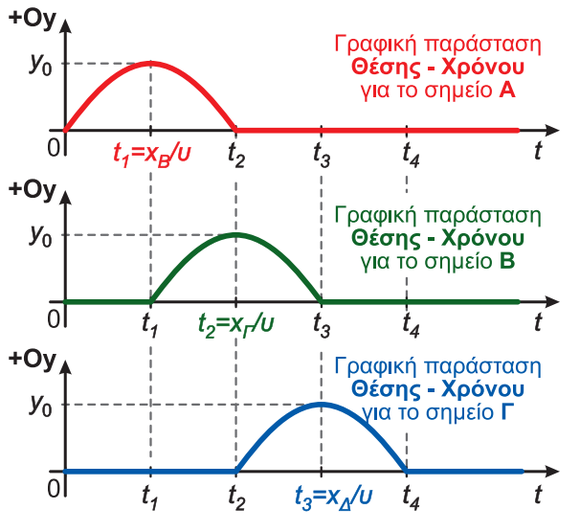
- Όταν ένα τμήμα της χορδής φθάσει στο μέγιστο ύψος, εξαναγκάζεται από το πίσω γειτονικό του τμήμα να κινηθεί προς τα κάτω: Στο διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$, το τμήμα **ΑΒ** αρχίζει να κινείται προς τα κάτω, ακολουθώντας την κίνηση του **Α**. Στο διάστημα $t_2 \rightarrow t_3$ το τμήμα **ΒΓ** αρχίζει να κινείται προς τα κάτω, και στο διάστημα $t_3 \rightarrow t_4$ το τμήμα **ΓΔ** αρχίζει να κινείται προς τα κάτω.

- Όταν ένα τμήμα επανέλθει στη ΘΙ, εξαναγκάζεται από το πίσω γειτονικό του τμήμα (που είναι ήδη ακίνητο), να σταματήσει: Στο διάστημα $t_2 \rightarrow t_3$ ακινητοποιούνται τα σημεία του τμήματος **ΑΒ**, και στο διάστημα $t_3 \rightarrow t_4$ ακινητοποιούνται τα σημεία του τμήματος **ΒΓ**.

Στο σχήμα της επόμενης σελίδας απεικονίζουμε τις γραφικές παραστάσεις **θέσης - χρόνου** για τα σημεία **Α - Γ** της **Εικόνας 3-1**.

Να παρατηρήσετε ότι κάθε σημείο **επαναλαμβάνει την ίδια κατακόρυφη κίνηση** του σημείου **Α**, με κάποια χρονική καθυστέρηση που εξαρτάται από την ταχύτητα διάδοσης του παλμού.

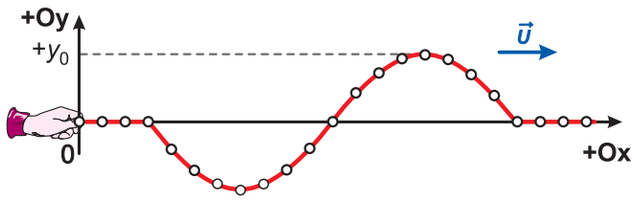
Η **διάδοση** της κατακόρυφης κίνησης του **Α** στη χορδή αποτελεί έναν **παλμό**.



Οι κατακόρυφες θέσεις όλων των σημείων της χορδής **σε μία συγκεκριμένη στιγμή** αποτελούν το **στιγμιότυπο του παλμού**.

Στην **Εικόνα 3-1** απεικονίζονται στιγμιότυπα για τις στιγμές 0, t_1, t_2, t_3, t_4. Να παρατηρήσετε ότι στο διάστημα $0 \rightarrow t_2$ η χορδή έχει αποκτήσει ένα σχήμα, που διαδίδεται με συγκεκριμένη ταχύτητα στην κατεύθυνση **+Ox** χωρίς να μεταβάλλεται. Στην πραγματικότητα ο παλμός φθίνει σταδιακά, επειδή λόγω τριβών και παραμορφώσεων, η μηχανική ενέργεια των τμημάτων της χορδής μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια.

Εάν η πηγή της διαταραχής κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο παραγόμενος παλμός έχει μεγάλη έκταση (ένα μεγάλο τμήμα του μέσου κινείται σε κάθε χρονική στιγμή).



Συνοψίζουμε:

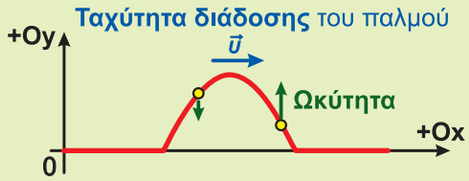
Όταν θέτουμε σε κίνηση ένα σημείο ή τμήμα της χορδής, δημιουργούμε μία **διαταραχή**. Η **επανάληψη** της κίνησης από διαδοχικά σημεία της χορδής συνιστά τη διάδοση της διαταραχής.

Η διάδοση μίας διαταραχής με μεγάλη (θεωρητικά έως άπειρη) διάρκεια αποτελεί ένα **κύμα**. Εάν η διαταραχή έχει μικρή διάρκεια, η διάδοσή της περιγράφεται με τον όρο **παλμός**.

3.4. Διάκριση ανάμεσα στην Ταχύτητα των Σημείων του Μέσου λόγω του Παλμού (Ωκύτητα) και την Ταχύτητα Διάδοσης του Παλμού

Στην **Εικόνα 3-1**, τα σημεία της χορδής πάλλονται κατά τη διεύθυνση **+Oy**. Αντίθετα, η **ταχύτητα διάδοσης** του παλμού έχει κατεύθυνση στον άξονα **+Ox**. Συνεπώς, η ταχύτητα ενός σημείου της χορδής εξαιτίας του διαδιδόμενου παλμού διαφέρει από την ταχύτητα διάδοσης του παλμού.

Η ταχύτητα, με την οποία κινούνται τα σημεία ενός μέσου εξαιτίας του παλμού[2] είναι διαφορετική από την **ταχύτητα διάδοσης** του παλμού.



Αποδεικνύεται θεωρητικά και επιβεβαιώνεται πειραματικά ότι:

- Η ταχύτητα διάδοσης ενός παλμού εξαρτάται από τις **ιδιότητες του μέσου**, αλλά **δεν** εξαρτάται γενικά από τον παλμό. Για παράδειγμα, η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι περίπου 340 m/s, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και την ένταση του διαδιδόμενου ήχου. Όταν μία ορχήστρα δίνει μία συναυλία, αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα τους ήχους από όλα τα όργανα.

Στην **Ενότητα 3.7** μελετούμε την ταχύτητα διάδοσης παλμών σε ελατήριο ή χορδή και εξετάζουμε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

- Αντίθετα, οι **ωκύτητες** των σημείων του μέσου εξαρτώνται από τον τρόπο δημιουργίας του παλμού και μεταβάλλονται με τον χρόνο. Η μέγιστη ωκύτητα ενός σημείου μπορεί να αυξηθεί, εάν το κύμα μεταφέρει περισσότερη ενέργεια.

[1] Η ταχύτητα των σημείων του μέσου λόγω της διαταραχής περιγράφεται μερικές φορές με τον όρο ωκύτητα.

3.5. Η Διάδοση ενός Κύματος συνοδεύεται από Μεταφορά Ενέργειας, αλλά όχι από Μεταφορά Ύλης

Με τη βοήθεια της **Εικόνας 3-1** διαπιστώνουμε ότι τα διάφορα σημεία της χορδής ταλαντώνονται κατά τη διεύθυνση **Oy** χωρίς να μετακινούνται κατά τη διεύθυνση διάδοσης **Ox** του παλμού.

Συμπέρασμα
Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα υλικό μέσο, **δεν μεταφέρεται ύλη**: τα διάφορα σημεία του μέσου εκτελούν μόνο περιοδικές κινήσεις γύρω από συγκεκριμένες θέσεις ισορροπίας.

Εξαιτίας της ταλάντωσής του, το άκρο **A** της χορδής αποκτά ενέργεια ανάλογη με το τετράγωνο του πλάτους ταλάντωσης: $E_A \propto y_0^2$. Εάν η χορδή είναι **απόλυτα ελαστικό μέσο** (δεν υφίσταται μόνιμες παραμορφώσεις), η ενέργεια της ταλάντωσης του σημείου **A** μεταδίδεται στα υπόλοιπα σημεία της χορδής, **χωρίς να μετατρέπεται** σε άλλες μορφές ενέργειας (εσωτερική ενέργεια της χορδής).

Συμπέρασμα
Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα υλικό μέσο, **μεταφέρεται ενέργεια** μεταξύ των διαφόρων σημείων του μέσου.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.5.1. Τα κύματα, που δημιουργούνται στο μέσο των ωκεανών, μπορούν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι να φθάσουν στις ακτές.

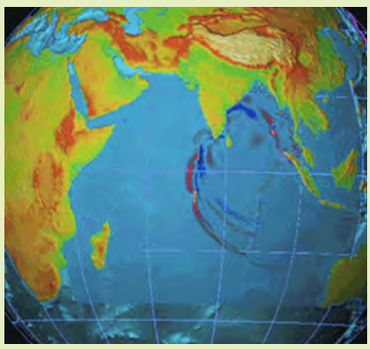
A. Είναι σωστό να συμπεράνουμε ότι το νερό του ωκεανού ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα, κατά τη διάδοση αυτών των κυμάτων;

B. Είναι σωστό να συμπεράνουμε ότι κάποιο ποσό ενέργειας μεταφέρεται κατά χιλιάδες χιλιόμετρα, κατά τη διάδοση αυτών των κυμάτων;

3.5.2. Έχετε στη διάθεσή σας μία λεκάνη με νερό και κομματάκια φελλού. Μπορείτε να περιγράψετε μία δραστηριότητα, με την οποία θα επιβεβαιώσετε ότι η διάδοση κυμάτων στην επιφάνεια του νερού δεν μεταφέρει ύλη;

3.5.3. Τα σεισμικά κύματα είναι ταλαντώσεις, που δημιουργούνται

σε κάποια περιοχή του φλοιού της Γης και διαδίδονται σε μεγάλη απόσταση. Να αναφέρετε επιπτώσεις των σεισμικών κυμάτων, που αποδεικνύουν ότι τα κύματα αυτά μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.



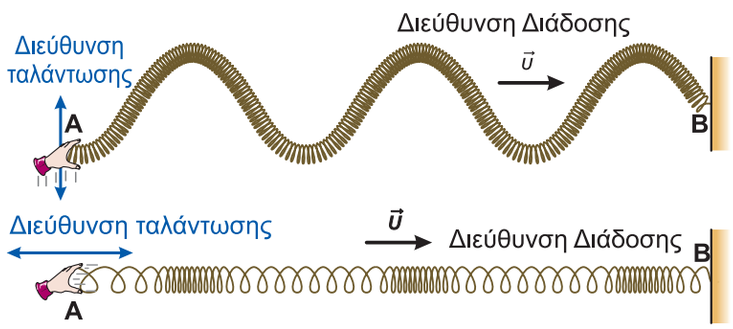
Τα **τσουνάμι** είναι κύματα, που δημιουργούνται στη θάλασσα από σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο κάτω από μία θαλάσσια περιοχή. Τα τσουνάμι διαδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις και μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Στις 26 Δεκεμβρίου του 2004 έλαβε χώρα με επίκεντρο στην Ινδονησία, μία από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η δόνηση είχε διάρκεια πλέον των 8 λεπτών, και δημιούργησε τσουνάμι, τα οποία προκάλεσαν τεράστιες φυσικές καταστροφές με περισσότερους από 230000 νεκρούς σε 14 χώρες.

Για μία απεικόνιση του τσουνάμι, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ***https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami#/media/File:2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif.***

3.6. Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα

Όταν τα σημεία του μέσου ταλαντώνονται **κάθετα** στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, το κύμα ονομάζεται **εγκάρσιο**.



Εικόνα 3-2
Διάδοση εγκάρσιου κύματος (**πάνω** σχήμα) και διαμήκους κύματος (**κάτω** σχήμα) κατά μήκος ενός ελατηρίου.

Εγκάρσια **μηχανικά** κύματα διαδίδονται σε **στερεά** μέσα, όπως μία χορδή, ένα σχοινί, το ελατήριο και η Γη. Εγκάρσια κύματα σχηματίζονται επίσης και στην επιφάνεια υγρών όπως το νερό, επειδή αυτή

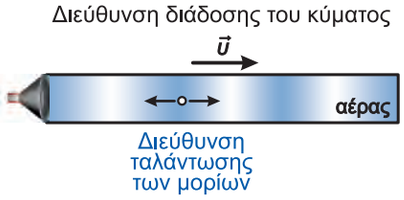
έχει ελαστικές ιδιότητες. Στο εσωτερικό των υγρών και στα αέρια δεν διαδίδονται εγκάρσια μηχανικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά και τα βαρυτικά κύματα είναι επίσης εγκάρσια.

Η **Εικόνα 3-2** (**πάνω σχήμα**) απεικονίζει ένα οριζόντιο ελατήριο, το οποίο είναι στερεωμένο από την ακραία σπείρα του **Β** σε ακλόνητο σημείο. Εάν κινήσουμε για ένα χρονικό διάστημα την ακραία σπείρα **Α** κάθετα προς το ελατήριο, δημιουργούμε ένα **εγκάρσιο** κύμα, όπως και στην περίπτωση της χορδής. Όταν ο παλμός διέρχεται από μία σπείρα του ελατηρίου, η σπείρα κινείται για κάποιο χρονικό διάστημα στην κατακόρυφη διεύθυνση, δηλαδή κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

Εάν θέσουμε σε κίνηση την ακραία σπείρα **Α** στην οριζόντια διεύθυνση, όπως στην **Εικόνα 3-2** (**κάτω σχήμα**), θα παρατηρήσουμε ότι δημιουργούνται ένα ή περισσότερα **πυκνώματα** και **αραιώματα** σπειρών, που διαδίδονται κατά μήκος του ελατηρίου. Η σπείρα **Α** πλησιάζει ή απομακρύνεται από τις γειτονικές σπείρες, οπότε τους ασκεί δυνάμεις και τις θέτει σε οριζόντια κίνηση. Κάθε σπείρα ταλαντώνεται *στην ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος*.

Όταν τα σημεία του μέσου ταλαντώνονται στην **ίδια** διεύθυνση με τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, το κύμα ονομάζεται **διάμηκες**. **Διαμήκη** κύματα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια μέσα.

Όταν μία χορδή, η μεμβράνη ενός τυμπάνου, ή η επιφάνεια ενός μουσικού οργάνου πάλλεται, συγκρούεται με μόρια του αέρα και τα θέτει σε κίνηση. Τα μόρια του αέρα αρχίζουν να ταλαντώνονται στην ίδια διεύθυνση με την παλλόμενη επιφάνεια. Η κίνηση αυτή προκαλεί μεταβολές στην **πυκνότητα** του αέρα, που διαδίδονται σαν **διαμήκη** κύματα.

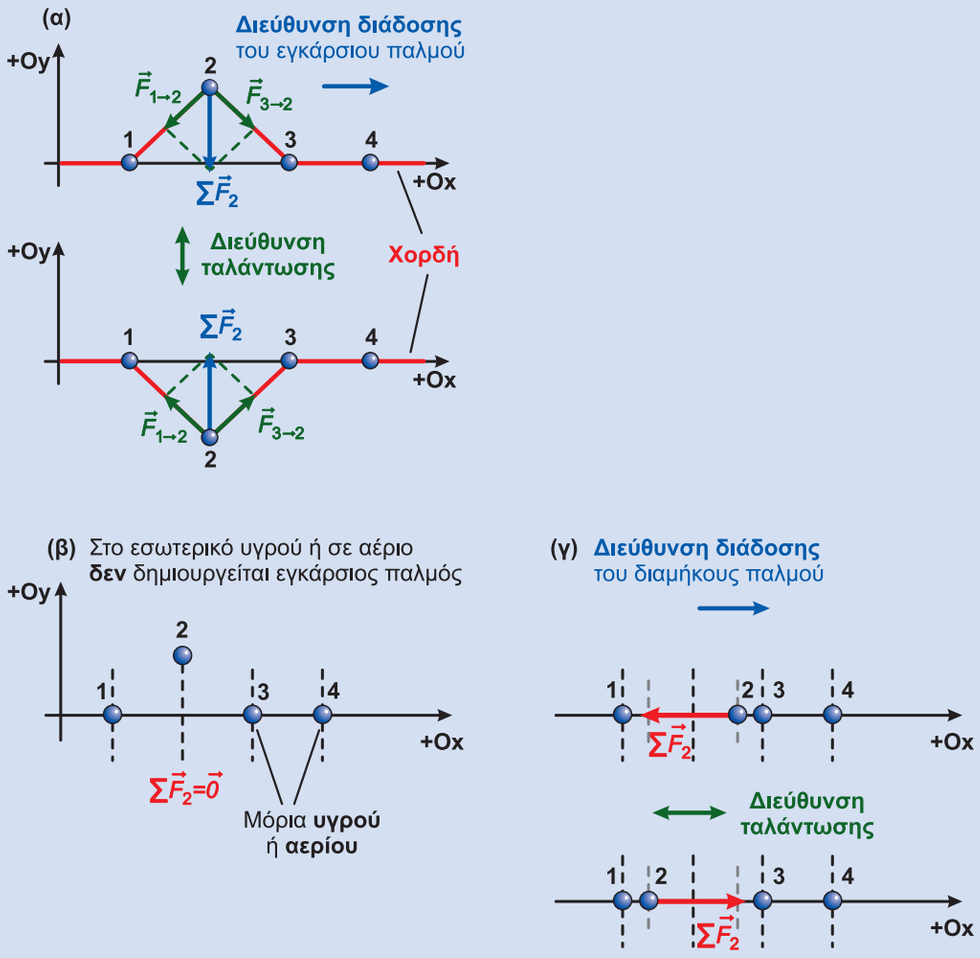


Για μία πολύ κατατοπιστική προσομοίωση εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα *http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html*.

ΕΝΘΕΤΟ: ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΑ

Το **σχήμα (α)** της επόμενης σελίδας απεικονίζει μία χορδή. Εάν απομακρύνουμε το σημείο **2** κατά τη διεύθυνση **Oy**, δρουν επάνω του δυνάμεις επαναφοράς από τα γειτονικά τμήματα, παρόμοιες με τις δυνάμεις ελατηρίου. Η συνισταμένη δύναμη επαναφέρει το σημείο **2** προς τη θέση ισορροπίας του.

Το σημείο **2** ασκεί με τη σειρά του δυνάμεις στα **1** και **3**, που τα ωθούν σε ταλάντωση κατά τη διεύθυνση **Oy**. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η ταλάντωση του **2** στη διεύθυνση **Oy** διαδίδεται στη διεύθυνση **Ox** (**εγκάρσιος παλμός**).



Στο **σχήμα (β)** απεικονίζονται μόρια στο εσωτερικό ενός υγρού ή ενός αερίου. Εάν το μόριο **2** μετακινηθεί σε κάποια διεύθυνση (π.χ. τη διεύθυνση **Oy**), οι δυνάμεις που δρουν σε αυτό από γειτονικά μόρια στην **κάθετη** διεύθυνση **Ox** είναι πολύ μικρές. Ομοίως, το μόριο **2** ασκεί πολύ μικρές δυνάμεις σε αυτά τα μόρια, και δεν τα εξαναγκάζει να κινηθούν. Άρα, σε ένα υγρό ή αέριο, η κίνηση ενός μορίου δεν προκαλεί παλμό κάθετα στη διεύθυνση της κίνησής του.

Στο εσωτερικό ενός υγρού ή σε ένα αέριο, ασκούνται σημαντικές δυνάμεις σε ένα μόριο μόνο όταν **συγκρούεται** με κάποιο γειτονικό μόριο. Για να ασκηθούν στο μόριο **2** ισχυρές δυνάμεις από τα μόρια της διεύθυνσης **Ox**, πρέπει το **2** να κινηθεί κατά τη διεύθυνση **Ox** (**σχήμα (γ)**). Ομοίως, το μόριο **2** ασκεί δυνάμεις σε αυτά τα μόρια. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η διάδοση μίας διαταραχής κατά μήκος της κίνησης του **2** (**διαμήκης παλμός**). (Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται διαμήκης παλμός σε ένα στερεό).

ΕΝΘΕΤΟ: ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, η επιφάνεια του νερού είναι οριζόντια και επίπεδη. Όταν διαδίδεται ένα κύμα στην **επιφάνεια** του νερού, τα μόρια του νερού κινούνται σε κατακόρυφες κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές. Γι΄ αυτό, τα επιφανειακά θαλάσσια κύματα είναι συνδυασμός εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων. Σε μεγαλύτερο βάθος, τα θαλάσσια κύματα είναι διαμήκη.



Τα σεισμικά κύματα, που διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης, είναι διαμήκη (primary ή P κύματα) ή εγκάρσια (secondary ή S κύματα). Τα σεισμικά κύματα στην επιφάνεια της Γης είναι συνδυασμός εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων.

Για μία πολύ κατατοπιστική προσομοίωση κυμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας ή σεισμικών κυμάτων στην επιφάνεια της Γης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: *http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html*

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.6.1. Κατά μήκος μίας χορδής διαδίδεται ένα εγκάρσιο κύμα. Η χορδή θέτει σε κίνηση τα γειτονικά μόρια του αέρα, δημιουργώντας ηχητικά κύματα στον αέρα. Αυτά τα ηχητικά κύματα είναι εγκάρσια ή διαμήκη;

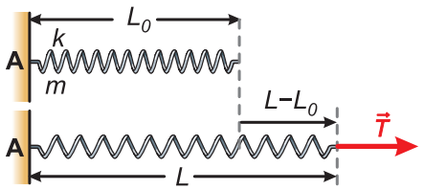
3.6.2. Τα κύματα, που διαδίδονται σε βάθος στο εσωτερικό ενός υγρού, είναι εγκάρσια ή διαμήκη;

3.6.3. Ο εξωτερικός πυρήνας της Γης είναι ένας σφαιρικός φλοιός από σίδηρο και νικέλιο, που εκτείνεται από 2900 km μέχρι 5200 km βάθος από την επιφάνεια. Από τα σεισμικά κύματα που εισέρχονται στον εξωτερικό πυρήνα της Γης, συνεχίζουν να διαδίδονται μόνο τα διαμήκη. Τι συμπέρασμα εξάγετε για τον εξωτερικό πυρήνα;

3.6.4. Ένα ελατήριο είναι αναρτημένο από την μία άκρη και ισορροπεί σε κατακόρυφη διεύθυνση. Σε ποια διεύθυνση πρέπει να κινήσουμε τις σπείρες της ελεύθερης άκρης, για να δημιουργήσουμε **(α)** έναν εγκάρσιο παλμό, **(β)** έναν διαμήκη παλμό;

3.7. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Ταχύτητα Διάδοσης ενός Παλμού σε Ελατήριο ή Χορδή

Η ταχύτητα διάδοσης ενός παλμού σε ένα μέσο εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου. Για να αναδείξουμε αυτή την εξάρτηση, μελετούμε τη διάδοση παλμών σε μία χορδή, ελατήριο ή τεντωμένο σχοινί.



Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα ελατήριο σταθεράς k και συνολικής μάζας m, το οποίο είναι στερεωμένο σε ακλόντο σημείο από το άκρο του **Α**. Το ελατήριο έχει φυσικό μήκος L_0. Διατηρούμε το ελατήριο σε ένα διαφορετικό μήκος L, με μία τείνουσα δύναμη μέτρου $T = k|L - L_0|$. Η μάζα του ελατηρίου ανά μονάδα μήκους ονομάζεται **γραμμική πυκνότητα** και συμβολίζεται με το γράμμα μ:

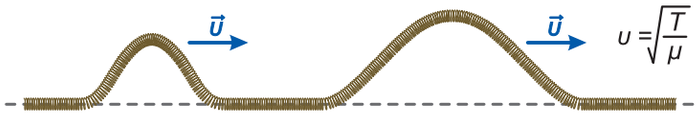
Γραμμική πυκνότητα του ελατηρίου $\mu = \dfrac{m}{L}$

Ι. Ταχύτητα Διάδοσης Εγκάρσιων Παλμών στο Ελατήριο

- Δημιουργούμε έναν βραχύ **εγκάρσιο** παλμό, μετακινώντας κάθετα προς το ελατήριο την ελεύθερη άκρη του για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετρούμε το χρονικό διάστημα Δt, στο οποίο ο παλμός φθάνει στην αντίθετη άκρη του ελατηρίου, και προσδιορίζουμε την ταχύτητα του παλμού από τη σχέση $\upsilon = \dfrac{L}{\Delta t}$.

- Δημιουργούμε **εγκάρσιους** παλμούς διαφόρων σχημάτων (π.χ διαφορετικού πλάτους ή έκτασης) στο ελατήριο. Παρατηρούμε ότι ***διαδίδονται με την*** **ίδια ταχύτητα**.

Ταχύτητα διάδοσης του παλμού



Αποδεικνύεται ότι η ταχύτητα διάδοσης του **εγκάρσιου** παλμού στο ελατήριο εξαρτάται από την **τείνουσα δύναμη** και τη **γραμμική πυκνότητα** του ελατηρίου μέσω της σχέσης:

Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου παλμού σε ελατήριο: $\upsilon = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}} = \sqrt{\dfrac{k|L - L_0|}{\mu}}$

Η ίδια σχέση περιγράφει την ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων παλμών σε ένα τεταμένο σχοινί ή μία χορδή. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι:

- Η ταχύτητα διάδοσης του παλμού **δεν** εξαρτάται από τις ιδιότητες του παλμού. Όλοι οι παλμοί διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα από το σχήμα τους.

- Η ταχύτητα διάδοσης του παλμού εξαρτάται από τις **ιδιότητες του μέσου** (σταθερά ελατηρίου, γραμμική πυκνότητα, μεταβολή του μήκους).

- Η *ταχύτητα διάδοσης του παλμού διαφέρει από την ωκύτητα* των σημείων του μέσου. Η ωκύτητα δεν είναι σταθερή, και εξαρτάται από την ενέργεια του παλμού. Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από το μέσο.

ΙΙ. Ταχύτητα Διάδοσης Διαμήκων Παλμών στο Ελατήριο

Ακολουθώντας ανάλογα βήματα, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα διάδοσης **διαμήκων** παλμών στο ελατήριο. Αποδεικνύεται πειραματικά και θεωρητικά ότι η ταχύτητα δίνεται από τη σχέση:

Ταχύτητα διάδοσης **διαμήκους** παλμού σε ελατήριο: $\upsilon = \sqrt{\frac{kL}{\mu}}$

Στην πιο πάνω σχέση, L είναι το **συνολικό μήκος** του ελατηρίου και $\mu = m/L$ είναι η γραμμική πυκνότητα. *Η ίδια σχέση περιγράφει την ταχύτητα διάδοσης διαμήκων παλμών σε χορδή*.

Να παρατηρήσετε ότι:

- Η ταχύτητα διάδοσης **δεν** εξαρτάται από το σχήμα του διαμήκους παλμού.

- Η ταχύτητα διάδοσης ενός διαμήκους παλμού εξαρτάται από **το συνολικό μήκος** του ελατηρίου, και **όχι** από τη μεταβολή $L - L_0$ στο μήκος. Η ταχύτητα διάδοσης είναι **ανάλογη με το συνολικό μήκος** του ελατηρίου:

$$\upsilon = \sqrt{\frac{kL}{\mu}} = \sqrt{\frac{kL}{m/L}} = \sqrt{\frac{kL^2}{m}} = L\sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο παλμός διατρέχει όλο το ελατήριο, είναι **ανεξάρτητο από το μήκος** του ελατηρίου:

$$\Delta t = \frac{L}{\upsilon} = \frac{L}{L\sqrt{k/m}} = \sqrt{m/k}$$

Εάν αυξάνουμε συνεχώς το μήκος του ελατηρίου και δημιουργούμε διαμήκεις παλμούς, θα παρατηρούμε ότι ***θα διατρέχουν το ελατήριο στο ίδιο χρονικό διάστημα!*** Σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε.

- Η ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων παλμών είναι μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης διαμήκων παλμών:

$$\frac{\upsilon_{\text{εγκ}}}{\upsilon_{\text{διαμ}}} = \frac{\sqrt{k|L - L_0|/\mu}}{\sqrt{(kL)/\mu}} = \sqrt{\frac{|L - L_0|}{L}}$$

Οι ταχύτητες των εγκάρσιων και διαμήκων παλμών σε ελατήριο είναι περίπου ίσες, εάν το μήκος ισορροπίας του ελατηρίου $L_0 << L$ (όπως ισχύει π.χ. σε ένα slinky επιδείξεων). Διαμήκεις παλμοί είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και σε χορδές. Η ταχύτητα διαμήκων παλμών σε μία χορδή είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα εγκάρσιων παλμών, επειδή η επιμήκυνση της χορδής είναι πολύ μικρότερη από το μήκος της ($L - L_0 << L$).

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.7.1. Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός εγκάρσιου παλμού σε χορδή, εάν **(α)** η τείνουσα δύναμη εννιαπλασιαστεί, **(β)** η γραμμική πυκνότητα της χορδής τετραπλασιαστεί;

3.7.2. Η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου παλμού σε σχοινί δίνεται από την ίδια σχέση με τη χορδή. Κατά τη διάδοση ενός εγκάρσιου παλμού σε ένα κατακόρυφα αναρτημένο σχοινί, η ταχύτητα διάδοσης του παλμού παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται;

Παράδειγμα 1

Α. Ένα τεντωμένο σχοινί έχει μήκος 2,50 m και μάζα 1,25 kg, και τείνεται με δύναμη μέτρου 25,0 N. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος στο σχοινί;

$$\upsilon = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{25{,}0\ \text{N}}{(1{,}25\ \text{kg})/(2{,}50\ \text{m})}} = \sqrt{50{,}0\ \frac{\text{kg m}^2/\text{s}^2}{\text{kg}}} = 7{,}07\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

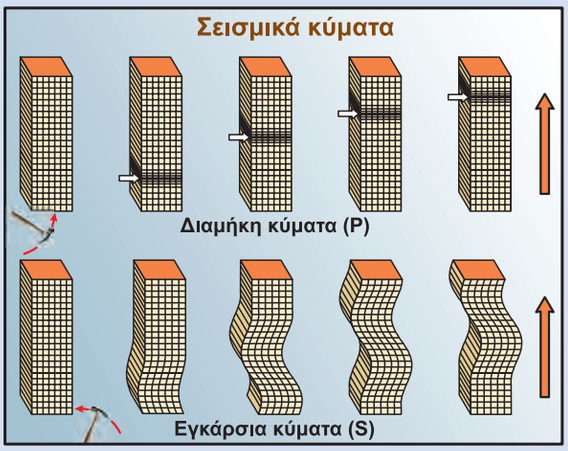
Β. Σε μία χορδή κιθάρας, μήκους 1,20 m και μάζας 35,0 g διαδίδεται ένας εγκάρσιος παλμός με ταχύτητα 150,0 m/s. Ποια είναι η τείνουσα δύναμη;

Ξεκινούμε από την εξίσωση ταχύτητας της χορδής και λύνουμε ως προς την τείνουσα δύναμη:

$$T = \mu v^2 = \left(\frac{0{,}0350\ \text{kg}}{1{,}20\ \text{m}}\right) \times \left(150{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 656\ \text{N}$$

Τα Σεισμικά Κύματα

Τα σεισμικά κύματα που διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης είναι διαμήκη (κύματα P) ή εγκάρσια (κύματα S). Η τυπική ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων κυμάτων στον φλοιό της Γης είναι 5 - 8 km/s, ενώ η ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων είναι ~60% μικρότερη.





Όταν παρατηρηθεί ένας σεισμός, τα διαμήκη κύματα P καταφθάνουν πρώτα στους σεισμογράφους. Από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην άφιξη των διαμήκων και εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων σε διαφορετικούς σεισμογράφους, οι σεισμολόγοι προσδιορίζουν το επίκεντρο του σεισμού.

3.8. Στιγμιότυπο ενός Παλμού ή Κύματος

Έστω ότι σε ένα μέσο διαδίδεται ένας παλμός ή κύμα. Εάν πάρουμε μία φωτογραφία του μέσου σε μία ***συγκεκριμένη*** χρονική στιγμή *t*, προσδιορίζουμε το στιγμιότυπο του κύματος. Η **Εικόνα 3-2** απεικονίζει στιγμιότυπα ενός εγκάρσιου και ενός διαμήκους κύματος σε ένα ελατήριο.

Προσδιορισμός της Φοράς της Ωκύτητας σε έναν Εγκάρσιο Παλμό από τη Μορφή του Παλμού

Για να προσδιορίσουμε τη φορά της ωκύτητας ενός σημείου του μέσου, σχεδιάζουμε δύο **στιγμιότυπα** του παλμού σε **γειτονικές χρονικές στιγμές**, και παρατηρούμε πώς κινείται το σημείο ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο (μεταγενέστερο) στιγμιότυπο. Η φορά της κίνησης ταυτίζεται με τη φορά της ωκύτητας του σημείου.

Αποδεικνύεται ότι:

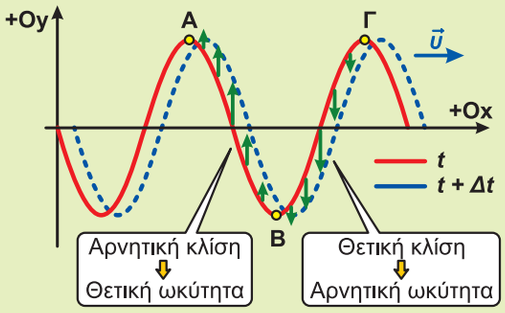
Α. Για διάδοση προς τη **θετική** κατεύθυνση: Σημεία με αρνητική κλίση έχουν θετική ωκύτητα και σημεία με θετική κλίση έχουν αρνητική ωκύτητα.

Β. Για διάδοση προς την **αρνητική** κατεύθυνση: Σημεία με αρνητική κλίση έχουν αρνητική ωκύτητα και σημεία με θετική κλίση έχουν θετική ωκύτητα.

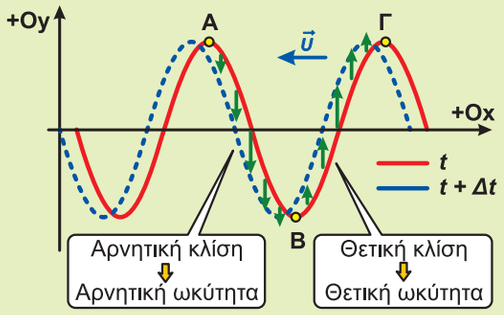
Γ. Σε κάθε κατεύθυνση: Σημεία με **μηδενική** κλίση έχουν **μηδενική** ωκύτητα (πχ τα σημεία **Α**, **Β**, και **Γ** στην πιο κάτω εικόνα).

Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν γενικά για οποιονδήποτε εγκάρσιο παλμό.

(α) Διάδοση στη **θετική** διεύθυνση **+Ox**



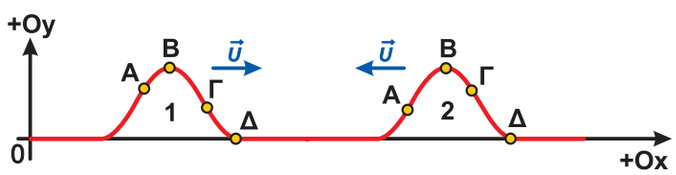
(β) Διάδοση στην **αρνητική** διεύθυνση **−Ox**

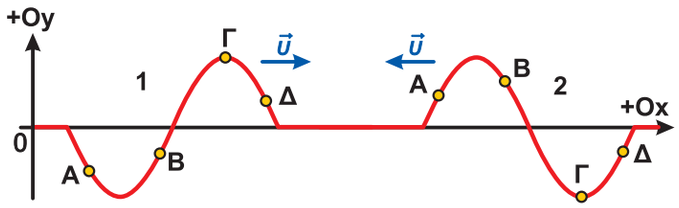


(α) Σε εγκάρσιους παλμούς που διαδίδονται προς τη θετική διεύθυνση, η ωκύτητα είναι θετική στα σημεία όπου η κλίση του στιγμιότυπου είναι αρνητική. **(β)** Σε εγκάρσιους παλμούς που διαδίδονται προς την αρνητική κατεύθυνση, η ωκύτητα είναι αρνητική στα σημεία όπου η κλίση του στιγμιότυπου είναι αρνητική.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.8.1. Τα πιο κάτω σχήματα απεικονίζουν παλμούς που διαδίδονται στις κατευθύνσεις **+Ox** και **–Ox**. Σε κάθε παλμό να προσδιορίσετε το πρόσημο της ταχύτητας ταλάντωσης, στα σημεία **Α**, **Β**, **Γ** και **Δ** του μέσου.



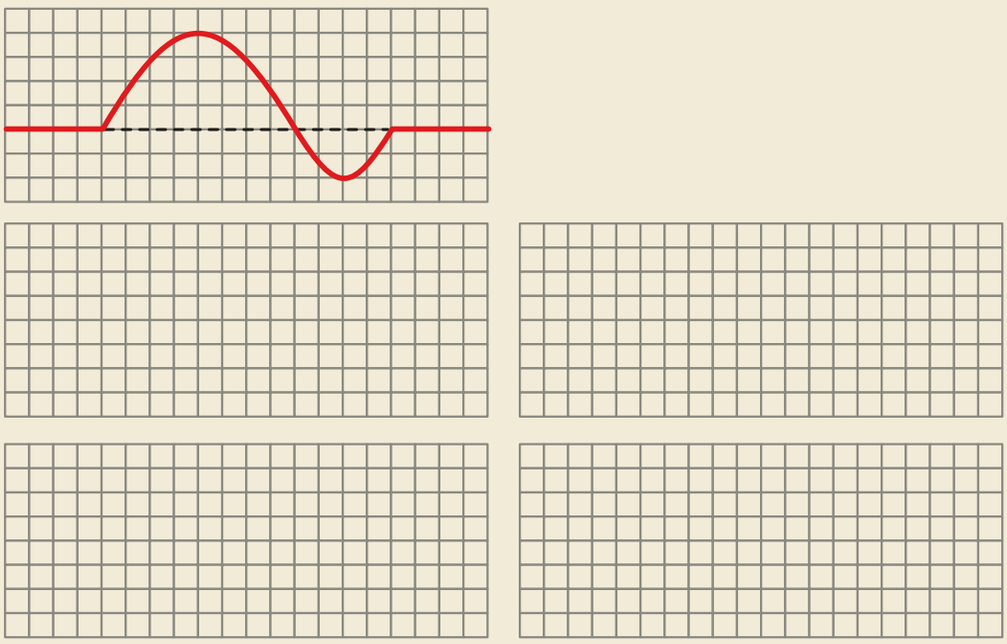


Ασκήσεις

❶ **I.** Το επόμενο σχήμα απεικονίζει το **στιγμιότυπο** ενός εγκάρσιου παλμού, που διαδίδεται ***προς τα δεξιά***. Να σχεδιάσετε το γράφημα μετατόπισης - χρόνου ενός σημείου του μέσου, κατά τη διάρκεια της διάδοσης του παλμού από το σημείο.

II. Εάν το ίδιο σχήμα απεικονίζει το γράφημα **μετατόπισης - χρόνου** ενός σημείου του μέσου, να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του μέσου.

III. Να επαναλάβετε τα ερωτήματα **I** και **II**, εάν ο παλμός διαδίδεται προς τα **αριστερά**.



❷ Μία τεταμένη χορδή έχει μήκος $L = 12{,}5$ m και μάζα $m = 0{,}125$ kg.

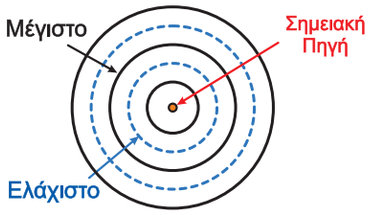
(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος στη χορδή, εάν τείνεται με δύναμη μέτρου 400,0 N.

(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της τείνουσας δύναμης, για το οποίο η ταχύτητα διάδοσης του παλμού τετραπλασιάζεται.

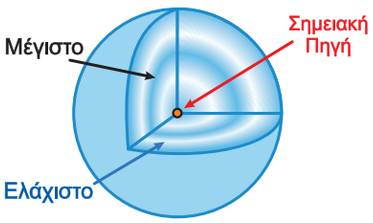
❸ Ένα ελατήριο έχει φυσικό μήκος $L_0 = 0{,}50$ m, μάζα $m = 0{,}500$ kg και σταθερά ελαστικότητας $k = 50{,}0$ N/m. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης διαμήκων και εγκάρσιων παλμών στο ελατήριο, εάν διατηρείται τεταμένο με μήκος $L = 1{,}50$ m.

3.9. Ένας Παλμός ή Κύμα μπορεί να διαδίδεται σε δύο ή τρεις Διαστάσεις

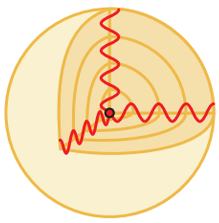
Στα προηγούμενα παραδείγματα περιγράψαμε εγκάρσιους ή διαμήκεις παλμούς που διαδίδονται σε μία διάσταση (κατά μήκος μίας χορδής, ενός ελατηρίου ή μίας αέριας στήλης στο εσωτερικό ενός ηχητικού σωλήνα). Οι παλμοί αυτοί λέγονται και γραμμικοί. Στη γενικότερη περίπτωση, ένας παλμός ή ένα κύμα μπορεί να διαδίδεται σε δύο ή τρεις διαστάσεις.



- Εάν ρίξουμε ένα πετραδάκι στην επιφάνεια μίας ήρεμης λίμνης, δημιουργείται μία διαταραχή της επιφάνειας (μέγιστα και ελάχιστα), που διαδίδεται με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων στη δισδιάστατη επιφάνεια του νερού της λίμνης.



- Μία σημειακή ηχητική πηγή δημιουργεί διαταραχές στην πυκνότητα του ακίνητου αέρα (πυκνώματα και αραιώματα), που διαδίδονται με τη μορφή ομόκεντρων σφαιρικών επιφανειών προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα πυκνώματα και αραιώματα συνιστούν ένα τρισδιάστατο διάμηκες κύμα.

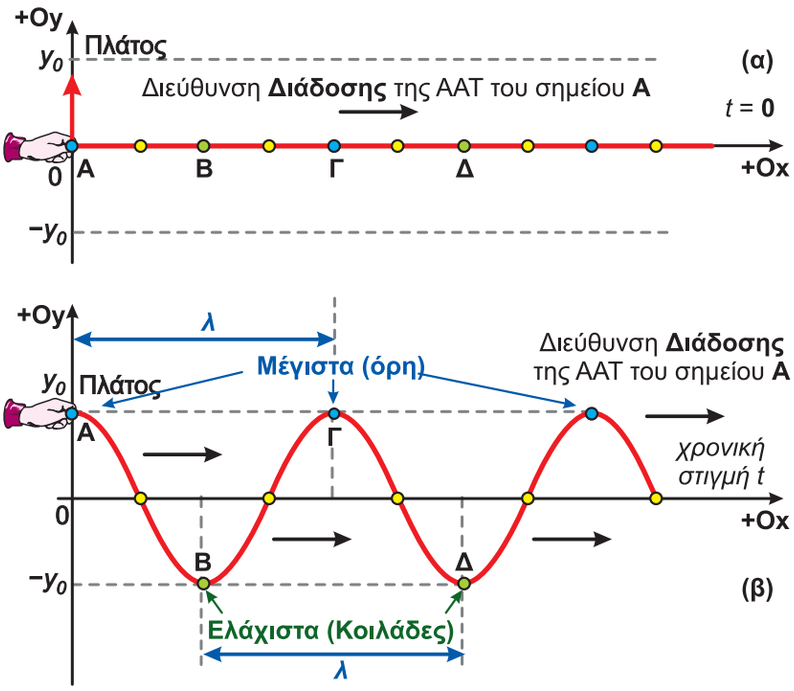


- Το φώς μίας σημειακής πηγής διαδίδεται στον χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις (τρισδιάστατο εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα).

Στα επόμενα χρησιμοποιούμε ως μοντέλο τη χορδή για να μελετήσουμε μονοδιάστατα εγκάρσια κύματα, και μία γραμμή από άτομα για να μελετήσουμε μονοδιάστατα διαμήκη κύματα. Τα συμπεράσματα που εξάγουμε για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των κυμάτων ισχύουν και για κύματα, που διαδίδονται σε μία ή περισσότερες διαστάσεις.

3.10. Το Τρέχον Αρμονικό Κύμα

Στην **Εικόνα 3-3(α)** απεικονίζεται μία χορδή, που την κρατούμε τεντωμένη σε οριζόντια διεύθυνση από το ελεύθερο άκρο της **Α**. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ θέτουμε το άκρο **Α** σε **απλή αρμονική ταλάντωση** (ΑΑΤ) κατά την κατακόρυφη διεύθυνση **Oy**, με πλάτος y_0 και συχνότητα f.



Εικόνα 3-3
(α) Τη στιγμή $t = 0$ θέτουμε σε Απλή Αρμονική Ταλάντωση την άκρη **Α** της χορδής κατά τη διεύθυνση **Oy**, με πλάτος y_0. Η διάδοση της ΑΑΤ στη διεύθυνση **Ox** αποτελεί ένα **αρμονικό κύμα**. **(β)** Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα t, η χορδή αποκτά ημιτονοειδές σχήμα. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα ή ελάχιστα ισούται με το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος και συμβολίζεται με λ.

Εάν η χορδή είναι απόλυτα **ελαστικό μέσο**, τα γειτονικά σημεία της χορδής αρχίζουν να εκτελούν ΑΑΤ κατά τη διεύθυνση **Oy**, με **το πλάτος** y_0 **και τη συχνότητα** f της ταλάντωσης του σημείου **Α**. Στη χορδή αρχίζει να διαδίδεται ένας **εγκάρσιος** παλμός.

Εάν η ΑΑΤ του άκρου **Α** διαρκέσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο παραγόμενος παλμός έχει μεγάλη έκταση και **η χορδή αποκτά ημιτονοειδές σχήμα**, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 3-3(β)**.

Η διάδοση μίας ΑΑΤ μέσα σε ένα ελαστικό μέσο συνιστά ένα **τρέχον αρμονικό κύμα**.

3.11. Χαρακτηριστικά του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Στην **Εικόνα 3-3(β)**, κάθε σημείο της χορδής ταλαντώνεται στη διεύθυνση **Oy**, ανάμεσα στα ακραία σημεία $\pm y_0$. Τα σημεία μεγίστου $y = y_0$ ονομάζονται **όρη** και τα σημεία ελαχίστου $y = -y_0$ ονομάζονται **κοιλάδες**. Η απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικά μέγιστα ή διαδοχικά ελάχιστα ονομάζεται **μήκος κύματος** του αρμονικού κύματος, και συμβολίζεται με λ. Η απόσταση ανάμεσα σε ένα μέγιστο και τα γειτονικά του ελάχιστα ισούται με $\lambda/2$.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.11.1. Ένα τρέχον εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους 7,0 cm και συχνότητας 0,5 Hz διαδίδεται σε ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί μπουγάδας, μεγάλου μήκους.

Α. Τι σχήμα έχει το σχοινί;

Β. Θεωρείστε δύο μέγιστα, ανάμεσα στα οποία μεσολαβούν τρία ελάχιστα. Εάν η απόσταση ανάμεσα στα μέγιστα είναι 2,10 m, ποιο είναι το μήκος του κύματος;

Γ. Ποιο είναι το συνολικό μήκος της διαδρομής, που διανύει ένα μανταλάκι σε χρονικό διάστημα 3,0 s από τη στιγμή που το κύμα φθάνει στο μανταλάκι;

Δ. Ποια είναι η οριζόντια απόσταση, στην οποία μετακινείται το μανταλάκι σε διάστημα 3,0 s;

3.11.2. Ένα εγκάρσιο τρέχον αρμονικό κύμα πλάτους y_0 και συχνότητας f διαδίδεται με ταχύτητα υ σε μία τεντωμένη κατακόρυφη χορδή. Πώς θα μεταβληθεί η μέγιστη τιμή της ταχύτητας ταλάντωσης (ωκύτητας) των σημείων της χορδής και η ταχύτητα διάδοσης υ του κύματος, εάν διπλασιάσουμε το πλάτος y_0 ή τη συχνότητα f του κύματος;

3.12. Σχέση Ταχύτητας Διάδοσης - Μήκους Κύματος του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

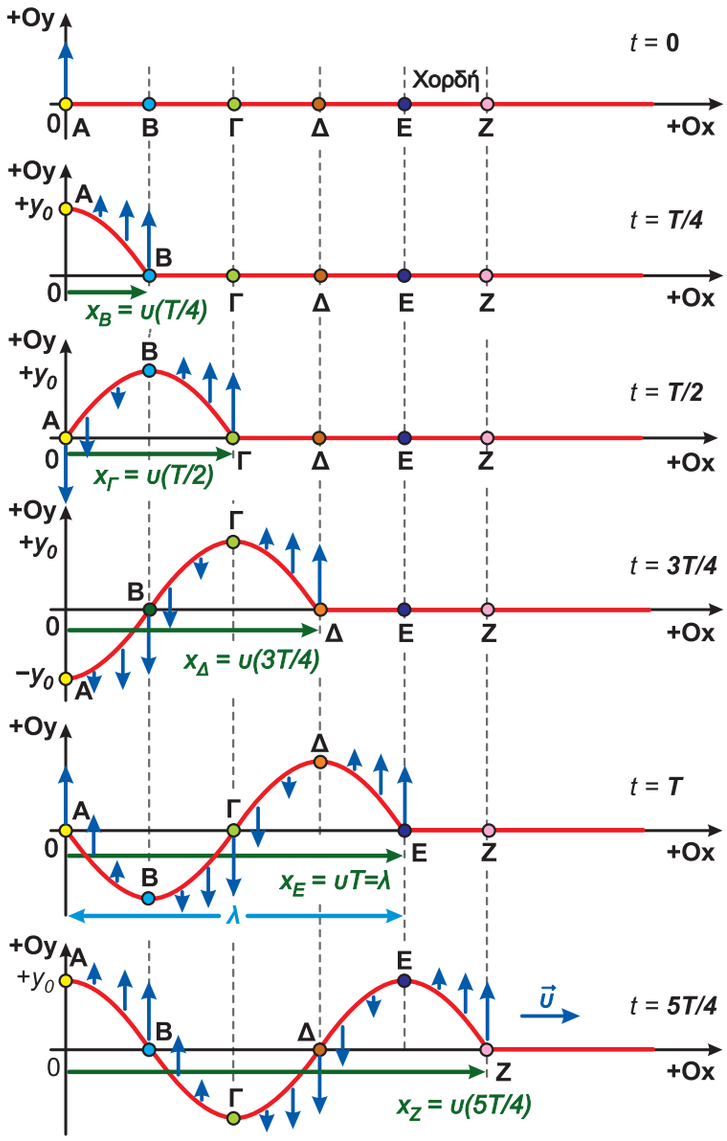
Α. Σχηματισμός και Διάδοση Εγκάρσιου Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Η **Εικόνα 3-4** απεικονίζει τη διαδικασία σχηματισμού ενός *εγκάρσιου* αρμονικού κύματος σε μία οριζόντια χορδή.

Τη στιγμή $t = 0$, το σημείο **Α** αρχίζει να εκτελεί ΑΑΤ προς την κατεύθυνση **+Oy**, με πλάτος y_0 και περίοδο T. Η ταλάντωση του **Α** διαδίδεται στην κατεύθυνση **+Ox** με ταχύτητα μέτρου υ.

Να **παρατηρήσετε** ότι σε κάθε στιγμιότυπο, το ακραίο σημείο, στο οποίο φθάνει η διαταραχή, επαναλαμβάνει την κίνηση του σημείου **Α** για $t = 0$.

Τη στιγμή $t = T$, **αρχίζει** να ταλαντώνεται το σημείο **Ε**. *Το μήκος* **ΑΕ** *ισούται με την απόσταση, στην οποία διαδίδεται η διαταραχή σε διάστημα μίας περιόδου Τ της ταλάντωσης.*



Εικόνα 3-4
Σχηματισμός εγκάρσιου τρέχοντος αρμονικού κύματος σε οριζόντια χορδή.

Για χρόνους $t > T$, τα σημεία **Α** και **Ε** έχουν συνεχώς **την ίδια y-συντεταγμένη και την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης**. Για παράδειγμα, τη στιγμή $t = 5T/4$ βρίσκονται σε μέγιστο. *Το μήκος* **ΑΕ** *ισούται με την απόσταση δύο γειτονικών μεγίστων, δηλαδή με ένα μήκος κύματος* λ. Άρα, σε χρονικό διάστημα μίας περιόδου, η διαταραχή διαδίδεται κατά ένα μήκος κύματος. Η **ταχύτητα διάδοσης** του κύματος συνδέεται με το μήκος κύματος και την περίοδο με τη σχέση $υ = λ/T$. Χρησιμοποιώντας τη σχέση συχνότητας - περιόδου $f = 1/T$, συμπεραίνουμε:

Σχέση Ταχύτητας Διάδοσης - Μήκους Κύματος του τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

$$υ = \frac{λ}{T} = λf$$

Στην **Εικόνα 3-4**, το σημείο **Α** βρίσκεται σε μέγιστο $y = y_0$ τις στιγμές $T/4$ και $T/4 + T = 5T/4$. Η συμπεριφορά αυτή είναι γενική: Το **ίδιο σημείο** διέρχεται από μέγιστο (ή ελάχιστο) σε χρονικά διαστήματα μίας περιόδου.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στα εξής συμπεράσματα:

- Το **τρέχον αρμονικό μηχανικό κύμα** είναι η διάδοση μίας απλής αρμονικής ταλάντωσης σε ένα ελαστικό μέσο.
- **Ταχύτητα διάδοσης** υ του αρμονικού κύματος είναι η ταχύτητα διάδοσης της ΑΑΤ.
- Η ταχύτητα διάδοσης ισούται με την ταχύτητα κίνησης ενός μεγίστου ή ελαχίστου κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
- **Συχνότητα του αρμονικού κύματος** είναι η **συχνότητα** f της ΑΑΤ. Η περίοδος του κύματος είναι η περίοδος της ΑΑΤ: $T = 1/f$.
- Η περίοδος T του κύματος ισούται με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη διέλευση **διαδοχικών** μεγίστων ή ελαχίστων **από το ίδιο σημείο** του μέσου.
- **Μήκος κύματος** λ είναι η απόσταση, στην οποία διαδίδεται ένα μέγιστο ή ένα ελάχιστο σε χρονικό διάστημα μίας περιόδου T. Το μήκος λ του κύματος ισούται με την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα ή ελάχιστα του κύματος.
- Η ταχύτητα διάδοσης, το μήκος κύματος και η συχνότητα του κύματος συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση:

$$\upsilon = \lambda f$$

Παράδειγμα 1

Σε μία χορδή κιθάρας διαδίδεται ένα κύμα συχνότητας $f = 440$ Hz, που αντιστοιχεί στη νότα «λα». Το μήκος του κύματος είναι $\lambda = 10{,}0$ cm. **Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή.**

$$\upsilon = \lambda f = (10{,}0 \text{ cm}) \times (440 \text{ s}^{-1}) = 44 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Παράδειγμα 2

Ένα αρμονικό σεισμικό κύμα διαδίδεται στην επιφάνεια της Γης με ταχύτητα 5500 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Εάν η συχνότητα ταλάντωσης των σημείων της Γης είναι $f = 2{,}5$ Hz, **να υπολογίσετε το μήκος του κύματος**.

$$\lambda = \frac{\upsilon}{f} = \frac{5500}{2{,}5} \frac{\text{m/s}}{1/\text{s}} = 2200 \text{ m}$$

Παράδειγμα 3

Χτυπούμε με σταθερό ρυθμό 4 φορές ανά δευτερόλεπτο ένα σημείο **Ο** της επιφάνειας μίας δεξαμενής με νερό. Παρατηρούμε ότι στην επιφάνεια του νερού σχηματίζονται μέγιστα (όρη), που διαδίδονται με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων με κέντρο το **Ο**. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη ισούται με 6,0 cm. **Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.**

$$\upsilon = f\lambda = (4{,}0\ \text{s}^{-1}) \times (6{,}0\ \text{cm}) = 24\ \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.12.1. Σε ένα πολύ μακρύ τεντωμένο σχοινί διαδίδεται ένα εγκάρσιο τρέχον αρμονικό κύμα.

Α. Πώς μπορούμε από το σχήμα του σχοινιού ***σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή*** να προσδιορίσουμε το μήκος του κύματος;

Β. Πώς μπορούμε από την κίνηση ***ενός συγκεκριμένου σημείου*** να προσδιορίσουμε την περίοδο του κύματος;

3.12.2. Κρατούμε τεντωμένο ένα οριζόντιο σχοινί πολύ μεγάλου μήκους. Σε κάποια στιγμή θέτουμε την άκρη του σχοινιού σε ΑΑΤ πλάτους 25,0 cm και συχνότητας $f = 0{,}50$ Hz, σε κατακόρυφη διεύθυνση. Η ταλάντωση διαδίδεται χωρίς απόσβεση κατά μήκος του σχοινιού. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα του σχοινιού ισούται με 80,0 cm.

Α. Τι σχήμα αποκτά το σχοινί;

Β. Ποιο είναι το μήκος του κύματος;

Γ. Παρατηρούμε ένα συγκεκριμένο σημείο **Γ** του σχοινιού. Ποιο χρονικό διάστημα μεσολαβεί ανάμεσα στη διέλευση δύο διαδοχικών μεγίστων από το **Γ**;

Δ. Με τι ταχύτητα κινείται ένα ελάχιστο πάνω στο σχοινί;

Ε. Σε πόση απόσταση μετακινείται ένα μέγιστο σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 4{,}0$ s;

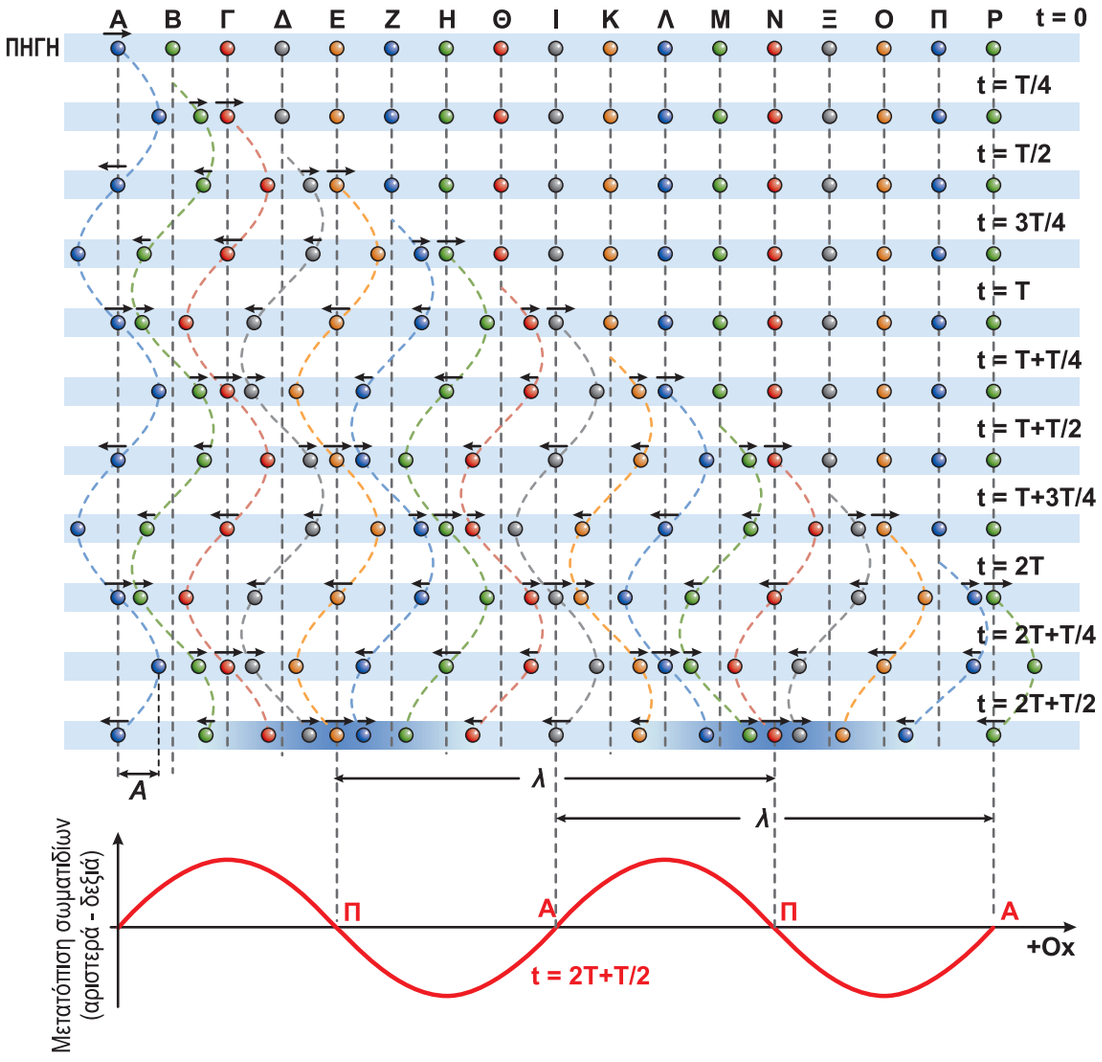
3.12.3. Το ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπέμπει στη συχνότητα 95,2 MHz. Η ταχύτητα του φωτός στον αέρα είναι περίπου ίση με $3{,}0 \times 10^8$ m/s. Ποιο είναι το μήκος κύματος των ραδιοφωνικών κυμάτων αυτής της συχνότητας;

3.12.4. Εάν διπλασιάσουμε τη συχνότητα ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος σε μία χορδή, πώς επηρεάζεται η ταχύτητα διάδοσης και το μήκος κύματος;

3.12.5. Δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο με μήκη κύματος λ και 2λ. Να συγκρίνετε τις συχνότητες των κυμάτων.

Β. Σχηματισμός και Διάδοση Διαμήκους Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Η **Εικόνα 3-5** απεικονίζει σε διαφορετικές στιγμές ένα μονοδιάστατο υλικό μέσο, κατά μήκος του οποίου διαδίδεται ένα ***διάμηκες κύμα***. Διάφορα σωματίδια του μέσου απεικονίζονται από τα σημεία **Α - Ρ**. Εάν το μέσο αντιστοιχεί σε ένα ελατήριο, τα σωματίδια αντιστοιχούν στις σπείρες του ελατηρίου.



Εικόνα 3-5

Πάνω σχήμα: Σχηματισμός **διαμήκους** αρμονικού κύματος σε ένα μονοδιάστατο μέσο (σημεία Α - Ρ). Κάθε γραμμή απεικονίζει τις θέσεις των σημείων σε μία ***συγκεκριμένη χρονική στιγμή***. Οι ΘΙ υποδεικνύονται από τις διακεκομμένες κατακόρυφες γραμμές. Οι ωκύτητες των σημείων σημειώνονται ως μαύρα βέλη.

Κάτω σχήμα: Οριζόντιες μετατοπίσεις των σημείων του μέσου τη στιγμή $2T + T/2$ συναρτήσει της θέσης στην οριζόντια διεύθυνση. Μετατοπίσεις προς τα **δεξιά** απεικονίζονται θετικές (προς τα πάνω) και μετατοπίσεις προς τα αριστέρα απεικονίζονται αρνητικές (προς τα κάτω).

- Τη χρονική στιγμή $t = 0$ (πάνω σειρά), όλα τα σημεία βρίσκονται στη θέση ισορροπίας τους. Τη στιγμή $t = 0$ αρχίζει να ταλαντώνεται το σημείο **Α** προς την κατεύθυνση **+Ox**, με περίοδο T και πλάτος ταλάντωσης A . ***Θεωρούμε ως θετική τη φορά κίνησης μακριά από την πηγή (προς τα δεξιά).***

- Μετά από λίγο, στο μέσο σχηματίζονται **πυκνώματα** (περιοχές όπου τα σωματίδια είναι κοντά το ένα στο άλλο), και **αραιώματα** (περιοχές όπου τα σωματίδια βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο).

- Τα σημεία ενός **πυκνώματος** κινούνται **με τη φορά διάδοσης** του κύματος και απομακρύνονται από την πηγή (έχουν θετικές ωκύτητες). Το **κέντρο** του πυκνώματος διέρχεται από τη ΘΙ με **μέγιστη θετική ωκύτητα**. Τα **άκρα** του πυκνώματος διέρχονται από τις ακραίες θέσεις ταλάντωσης με **μηδενική ωκύτητα**. Για παράδειγμα, τη στιγμή $t = T/4$ (δεύτερη σειρά), το τμήμα **ΑΒΓ** σχηματίζει ένα **πύκνωμα** με κέντρο το σημείο **Γ** (μέγιστη θετική ωκύτητα) και άκρο στο σημείο **Α** (μηδενική ωκύτητα). Η διαταραχή έχει διαδοθεί μέχρι το σημείο **Γ**.

- Τα σημεία ενός **αραιώματος** κινούνται **αντίθετα από τη φορά διάδοσης** του κύματος, προς την πηγή (έχουν αρνητικές ωκύτητες). Το **κέντρο** του αραιώματος διέρχεται από τη ΘΙ με την **πιο αρνητική ωκύτητα**. Τα **άκρα** ενός αραιώματος διέρχονται από τις ακραίες θέσεις ταλάντωσης με **μηδενική ωκύτητα**. Για παράδειγμα, τη στιγμή $t = T/2$ (τρίτη σειρά), το τμήμα **ΑΒΓ** σχηματίζει ένα **αραίωμα** με κέντρο το **Α** και άκρο το **Γ**. Το τμήμα **ΓΔΕ** σχηματίζει ένα **πύκνωμα** με κέντρο το **Ε** και άκρο το σημείο **Γ**. Η διαταραχή έχει διαδοθεί μέχρι το σημείο **Ε**.

- Τη χρονική στιγμή $t = T$, η διαταραχή έχει διαδοθεί στο σημείο **Ι**. Το τμήμα **ΓΔΕΖΗ** αποτελεί **αραίωμα** με κέντρο το **Ε** και άκρα τα **Γ** και **Η**. Τα τμήματα **ΑΒΓ** και **ΗΘΙ** αποτελούν **πυκνώματα** με κέντρα τα **Α** και **Ι**.

Συνοψίζουμε τα πιο πάνω συμπεράσματα:

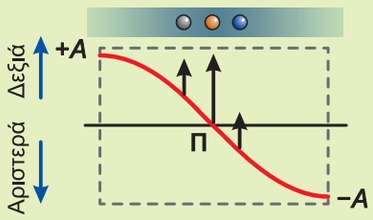
Σε ένα **διάμηκες τρέχον αρμονικό** κύμα:

- Τα σημεία του μέσου εκτελούν ΑΑΤ κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος, με πλάτος ταλάντωσης A, περίοδο T και συχνότητα $f = 1/T$.

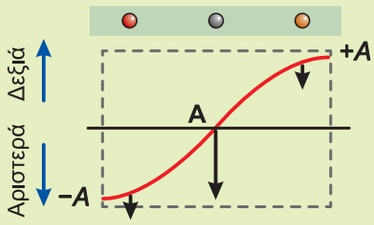
- Στο μέσο δημιουργούνται διαδοχικές περιοχές πυκνωμάτων και αραιωμάτων.
- Δύο γειτονικά πυκνώματα ή δύο γειτονικά αραιώματα απέχουν κατά ένα μήκος κύματος λ. Η απόσταση μεταξύ ενός πυκνώματος και του γειτονικού αραιώματος ισούται με μισό μήκος κύματος.
- Η ταχύτητα διάδοσης υ ισούται με την ταχύτητα κίνησης ενός πυκνώματος ή αραιώματος κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
- Η περίοδος T του κύματος ισούται με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη διέλευση **διαδοχικών** πυκνωμάτων ή αραιωμάτων **από το ίδιο σημείο** του μέσου.
- Η ταχύτητα διάδοσης, το μήκος κύματος και η συχνότητα του κύματος συνδέονται με την ίδια σχέση του εγκάρσιου τρέχοντος αρμονικού κύματος:

$$\upsilon = \lambda f$$

Θεωρώντας ως **θετική** τη φορά κίνησης μακριά από την πηγή (τη φορά διάδοσης του κύματος):



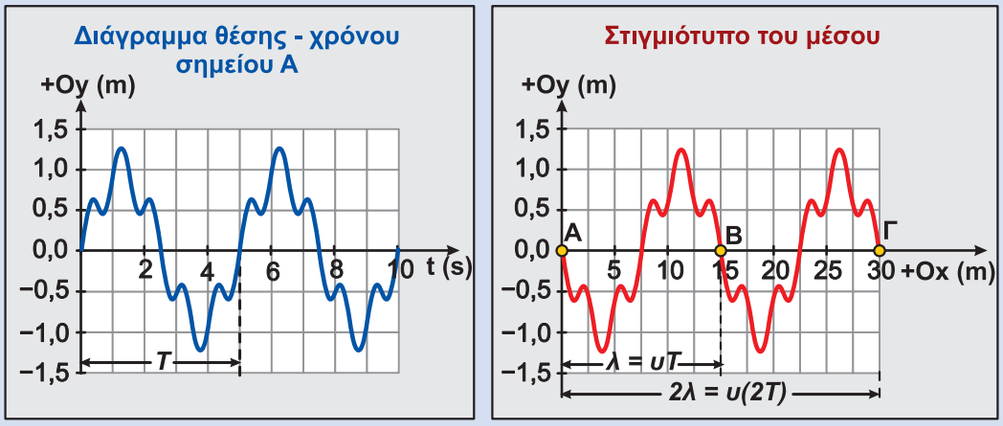
- Τα σημεία ενός **πυκνώματος** κινούνται με τη **φορά διάδοσης** του κύματος και *απομακρύνονται* από την πηγή (έχουν θετικές ωκύτητες).
- Το **κεντρικό σημείο** του πυκνώματος έχει τη μέγιστη ωκύτητα και διέρχεται από τη ΘΙ του. Τα **ακραία σημεία** του πυκνώματος έχουν μηδενικές ωκύτητες.
- Το ακραίο σημείο ενός πυκνώματος από τη μεριά της πηγής έχει την πιο θετική μετατόπιση (A), και το ακραίο σημείο μακριά από την πηγή την πιο αρνητική μετατόπιση ($-A$) από τη ΘΙ του.



- Τα σημεία ενός **αραιώματος** κινούνται **αντίθετα** από τη φορά διάδοσης του κύματος και *πλησιάζουν* την πηγή (οι ωκύτητές τους είναι αρνητικές).
- Το **κεντρικό σημείο** του αραιώματος έχει την πιο αρνητική ωκύτητα και διέρχεται από τη ΘΙ του. Τα ακραία σημεία του **αραιώματος** έχουν μηδενικές ωκύτητες.
- Το ακραίο σημείο ενός αραιώματος προς τη μεριά της πηγής έχει την πιο αρνητική μετατόπιση ($-A$) και το ακραίο σημείο μακριά από την πηγή την πιο θετική μετατόπιση (A) από τη ΘΙ του.

ΕΝΘΕΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΥΜΑ

Το μήκος κύματος και η συχνότητα κύματος ορίζονται και στη γενική περίπτωση που η κίνηση που διαδίδεται δεν είναι ΑΑΤ (το κύμα δεν είναι αρμονικό), αλλά είναι **περιοδική**, δηλαδή επαναλαμβάνεται μετά από χρονικό διάστημα T.



Το σημείο **Α** ενός μονοδιάστατου υλικού μέσου αρχίζει να εκτελεί περιοδική κίνηση τη χρονική στιγμή $t=0$ στην κατακόρυφη διεύθυνση **Oy**. Το αριστερό σχήμα απεικονίζει το διάγραμμα θέσης - χρόνου του **Α**. Τη στιγμή $t=5$ s το σημείο **Α** έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο της κίνησης. Το χρονικό διάστημα $T=5$ s είναι η χρονική περίοδος της κίνησης.

Η κίνηση του **Α** διαδίδεται στην οριζόντια διεύθυνση **Ox**. Στο δεξί σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο του μέσου για τη στιγμή $t=2T=10$ s. Σε χρονικό διάστημα μίας περιόδου (0 s → 5 s) η κίνηση του σημείου **Α** έχει διαδοθεί μέχρι το σημείο **Β**. Στο διπλάσιο διάστημα 0 s → 10 s έχει διαδοθεί μέχρι το σημείο **Γ**. Η απόσταση $\lambda=\mathrm{AB}=\mathrm{B\Gamma}=15$ m, στην οποία διαδίδεται η κίνηση σε μία περίοδο, ισούται με το **μήκος κύματος** λ του κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος ικανοποιεί την ίδια σχέση όπως για ένα τρέχον αρμονικό κύμα: $\upsilon=\lambda/T=f\lambda$. Από το σχήμα προκύπτει $\upsilon=(15\text{ m})/(5\text{s})=3$ m/s.

Να παρατηρήσετε ότι σημεία του μέσου, που απέχουν μεταξύ τους κατά ένα μήκος κύματος λ, έχουν την ίδια μετατόπιση στον άξονα **Oy**. Άρα, το στιγμιότυπο **επαναλαμβάνεται** στον χώρο, με **χωρική περίοδο** λ.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.12.6. Στην **Εικόνα 3-5**:

- **Α.** Να προσδιορίσετε σε ποια στιγμιότυπα (από $t=0$ μέχρι $t=2T+T/2$), το σημείο **Α** είναι κέντρο πυκνώματος, κέντρο αραιώματος ή ενδιάμεσο σημείο.
- **Β.** Πόσα πυκνώματα και αραιώματα σχηματίζονται τη στιγμή $2T+T/2$;
- **Γ.** Ποια σημεία συνιστούν τα άκρα και τα κέντρα των πυκνωμάτων και αραιωμάτων τη στιγμή $2T+T/2$;
- **Δ.** Σε ποιες χρονικές στιγμές το τμήμα **ΑΒΓΔΕ** συνιστά πύκνωμα;

Ασκήσεις

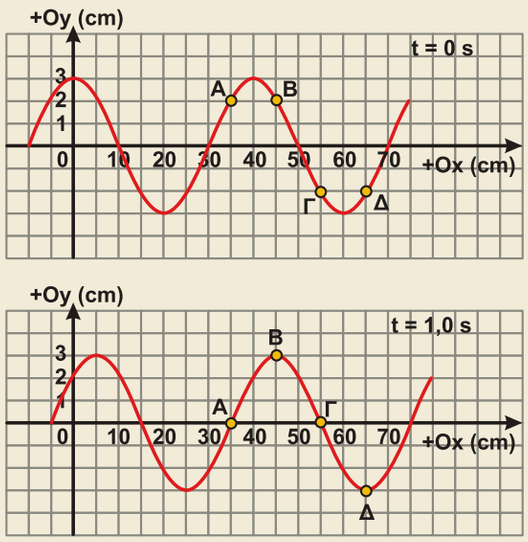
1. Μία τεράστια σεισμική δόνηση παράγει ένα τσουνάμι, που διαδίδεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο γειτονικά μέγιστα του κύματος είναι 400,0 km. Ο χρόνος που μεσολαβεί για να περάσουν από το ίδιο σημείο δύο διαδοχικά μέγιστα είναι 30,0 min. Με τι ταχύτητα διαδίδεται το τσουνάμι;

2. Ο ήχος που παράγει ένα διαπασών αντιστοιχεί σε ένα τρέχον αρμονικό κύμα. Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340 m/s.

   Α. Εάν η συχνότητα του παραγόμενου ηχητικού κύματος είναι 440 Hz, ποιο είναι το μήκος του κύματος;

   Β. Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται συχνότητες από περίπου 20 Hz μέχρι περίπου 20000 Hz. Ποιο είναι το μέγιστο και το ελάχιστο μήκος κύματος ενός αρμονικού ηχητικού κύματος, που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί;

3. Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζονται τα στιγμιότυπα ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος σε δύο χρονικές στιγμές. Το κύμα διαδίδεται προς την κατεύθυνση **+Ox**.



   Α. Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε (α) το πλάτος του κύματος, (β) το μήκος κύματος, (γ) την ταχύτητα διάδοσης και (δ) τη συχνότητα του κύματος.

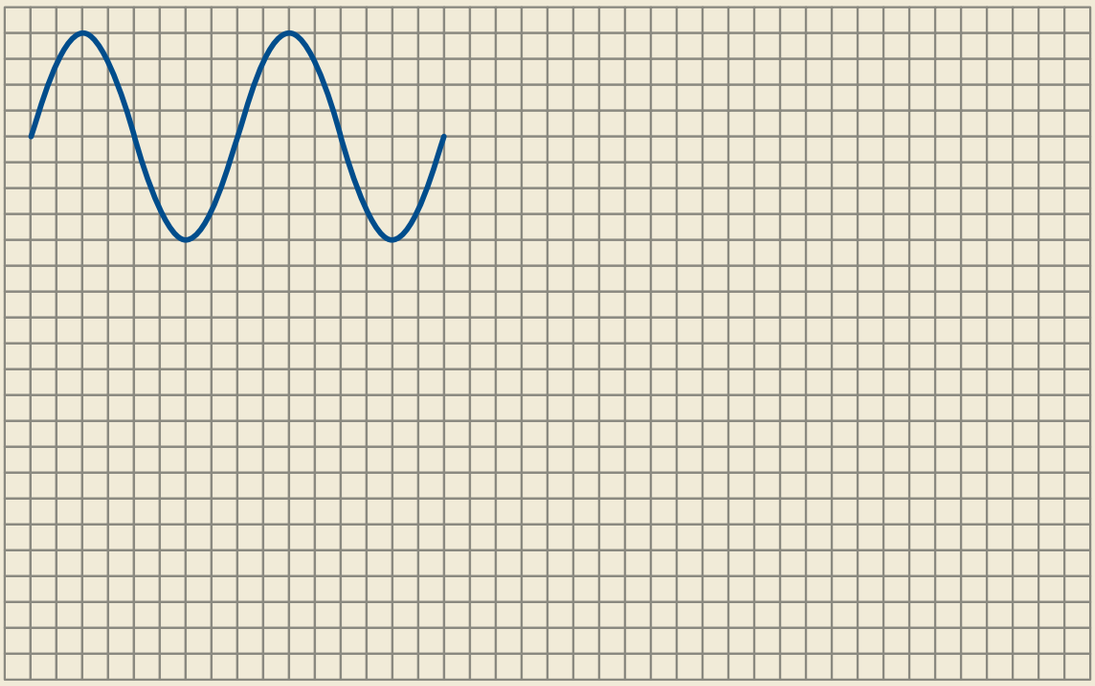
   Β. Να υποδείξετε με βέλη τις κατευθύνσεις που έχουν οι ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Α - Δ.

4. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο εάν:

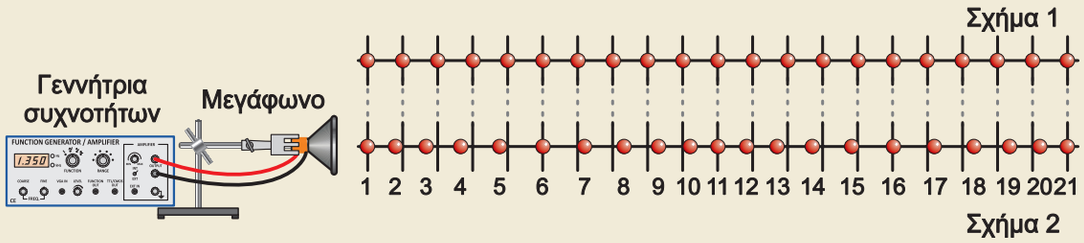
   Α. Το πλάτος και η συχνότητα του κύματος διπλασιασθούν και η ταχύτητα διάδοσης του κύματος παραμείνει σταθερή.

Β. Η συχνότητα και η ταχύτητα διάδοσης διπλασιασθούν και το πλάτος μείνει αμετάβλητο.

Γ. Το μήκος κύματος και το πλάτος υποδιπλασιασθούν και η ταχύτητα διπλασιασθεί.



5 Το επόμενο **σχήμα 1** απεικονίζει μία σειρά μορίων ενός μέσου, που βρίσκονται στην ίδια οριζόντια γραμμή. Οι κατακόρυφες μικρές γραμμές δείχνουν τις θέσεις ισορροπίας των μορίων.



Σχήμα 1

Σχήμα 2

Το **σχήμα 2** απεικονίζει ένα στιγμιότυπο ενός τρέχοντος κύματος, που διαδίδεται κατά μήκος της γραμμής *από αριστερά προς τα δεξιά*.

(i) Με βάση το σχήμα 2, να εξηγήσετε γιατί το κύμα είναι διάμηκες.

(ii) Να προσδιορίσετε ποια μόρια του σχήματος 2 βρίσκονται σε κέντρο πυκνώματος και ποια σε κέντρο αραιώματος.

(iii) Σε ποια κατεύθυνση κινούνται τα μόρια ενός πυκνώματος, και τα μόρια ενός αραιώματος, σε σχέση με την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος;

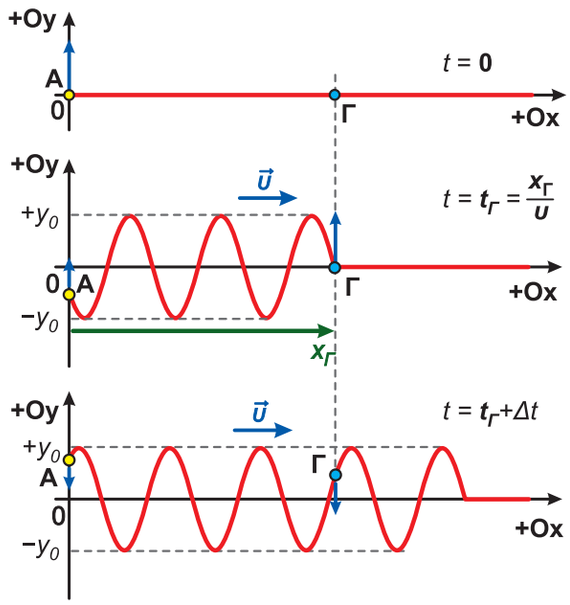
(iv) Να αναφέρετε ποια μόρια έχουν μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα ταλάντωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

(v) Ποιο μόριο απέχει κατά ένα μήκος κύματος από: (α) το μόριο 11, (β) το μόριο 6, (γ) το μόριο 8;
(vi) Με πόσα μήκη κύματος ισούται η απόσταση μεταξύ των μορίων 1 και 21;

3.13. Η Εξίσωση του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Η **Εικόνα 3-6** απεικονίζει μία οριζόντια χορδή, την οποία κρατούμε τεντωμένη από το άκρο της **A**. Θεωρούμε ότι η χορδή έχει πολύ μεγάλο μήκος. Περιγράφουμε τη θέση των σημείων της χορδής με το ορθογώνιο σύστημα αξόνων **Ox** και **Oy**.

Εικόνα 3-6
Τρέχον αρμονικό κύμα σε χορδή.



Τη στιγμή $t=0$ θέτουμε σε ΑΑΤ κατά την κατεύθυνση **+Oy** το σημείο **A** της θέσης $x=0$. Η ΑΑΤ έχει πλάτος y_0 και συχνότητα f, και η αρχική μετατόπιση του Α είναι $y=0$.

Η κατακόρυφη θέση του **A** περιγράφεται από την εξίσωση θέσης - χρόνου της ΑΑΤ (**Κεφάλαιο 2**):

$$y_A(t) = y_0 \eta\mu(2\pi f t) = y_0 \eta\mu\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \qquad (x_A = 0)$$

όπου $T = 1/f$ είναι η περίοδος της ταλάντωσης.

Το σημείο **Γ** της θέσης $x_\Gamma > 0$ αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή $t_\Gamma = x_\Gamma / v$. Σε μία μεταγενέστερη στιγμή $t > t_\Gamma$, ο συνολικός χρόνος ταλάντωσης του σημείου **Γ** είναι $\Delta t = t - t_\Gamma = t - \frac{x_\Gamma}{v}$. Άρα, η εξίσωση θέσης - χρόνου του **Γ** για $t > t_\Gamma$ είναι:

$$y_{\Gamma}(t) = y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x_{\Gamma}}{\upsilon}\right)\right] = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x_{\Gamma}}{\upsilon T}\right)\right]$$

Χρησιμοποιώντας τη σχέση μήκους κύματος - ταχύτητας $\lambda = \upsilon T$, η πιο πάνω εξίσωση γράφεται:

$$y_{\Gamma}(t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x_{\Gamma}}{\lambda}\right)\right] \qquad \textbf{(σημείο Γ)}$$

Συμπεραίνουμε ότι η y-συντεταγμένη ενός σημείου της χορδής στη θέση x υπολογίζεται σαν συνάρτηση του χρόνου από τη σχέση:

Εξίσωση Θέσης - Χρόνου του Απλού Αρμονικού Κύματος (διάδοση προς τη θετική κατεύθυνση +Ox)

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right] \qquad \textbf{(Σχέση 1)}$$

Έστω ότι η διαταραχή διαδίδεται προς την **αρνητική** κατεύθυνση του άξονα **Ox** με ταχύτητα μέτρου υ. Το σημείο $x = 0$ βρίσκεται στη θέση $y = 0$ τη στιγμή $t = 0$ και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα **Oy**. Το σημείο της χορδής στη θέση $x < 0$ αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή $t = -x/\upsilon = |x|/\upsilon$. Άρα, η ταλάντωση του σημείου περιγράφεται από την εξίσωση:

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi}{T}\left(t + \frac{x}{\upsilon}\right)\right] = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Συμπεραίνουμε ότι η κατακόρυφη θέση ενός σημείου της χορδής στη θέση x δίνεται από τη σχέση:

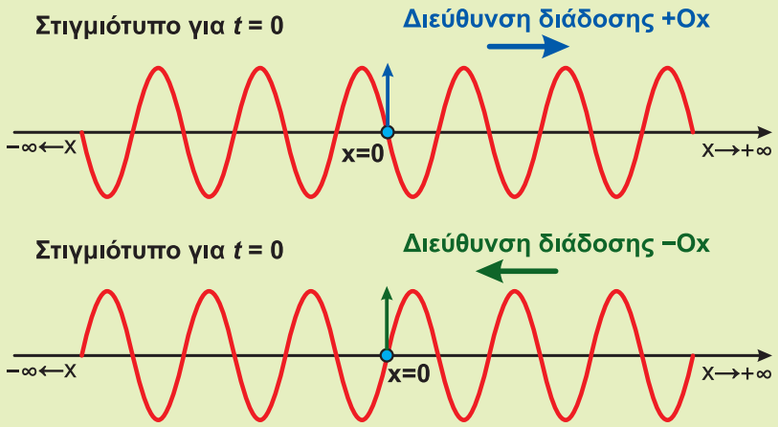
Εξίσωση Θέσης - Χρόνου του Απλού Αρμονικού Κύματος (διάδοση προς την αρνητική κατεύθυνση - Ox)

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right] \qquad \textbf{(Σχέση 2)}$$

Προσοχή

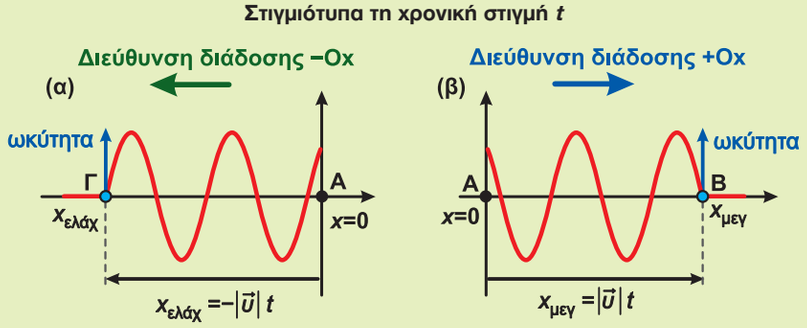
Στη μελέτη στιγμιοτύπων του εγκάρσιου τρέχοντος αρμονικού κύματος θα θεωρούμε τις εξής περιπτώσεις:

1. Το κύμα έχει δημιουργηθεί *στο μακρινό παρελθόν και έχει διαδοθεί σε όλο το μέσο.* Σε αυτή την περίπτωση θα διαλέγουμε ένα σημείο αναφοράς $x=0$ στον άξονα **Ox** και ως $t=0$ μία στιγμή στην οποία το σημείο αναφοράς διέρχεται από τη θέση $y=0$ με **θετική** ταχύτητα (φορά προς την κατεύθυνση **+Oy**). Με αυτή τη σύμβαση, *οι σχέσεις* **(1)** *και* **(2)** *ισχύουν για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε θέση x.*



2. Η πηγή **A** ($x=0$) αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή $t=0$ με θετική ωκύτητα.

- Το κύμα διαδίδεται στη διεύθυνση **−Ox** (κάτω σχήμα **(α)**). Τη χρονική στιγμή t θα έχει φθάσει στο σημείο **Γ** $\left[x_{\text{ελαχ}} = -|\vec{v}|\,t = -(\lambda/T)t\right]$. Η σχέση 2 ισχύει για $x_{\text{ελαχ}} \le x \le 0$.
- Το κύμα διαδίδεται στη διεύθυνση **+Ox** (κάτω σχήμα **(β)**). Τη χρονική στιγμή t θα έχει φθάσει στο σημείο **Β** $\left[x_{\text{μεγ}} = |\vec{v}|\,t = (\lambda/T)t\right]$. Η σχέση 1 ισχύει για $0 \le x \le x_{\text{μεγ}}$.



Μονάδες των Μεγεθών στην Εξίσωση του Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Το πλάτος y_0 εκφράζεται σε m. Εάν η εξίσωση του κύματος γραφεί στη μορφή

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

στο σύστημα SI, η περίοδος T εκφράζεται σε s και το μήκος κύματος λ σε m. Εάν η εξίσωση του κύματος γραφεί στη μορφή

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu[at \mp \beta x]$$

στο σύστημα SI, η σταθερά a εκφράζεται σε $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ και η σταθερά β σε $\frac{\text{rad}}{\text{m}}$.

Παράδειγμα

Εάν το πλάτος του κύματος είναι $y_0 = 0{,}00300$ m, η περίοδος είναι $T = 4{,}00$ s και το μήκος κύματος είναι $\lambda = 0{,}0152$ m, και το κύμα διαδίδεται προς την κατεύθυνση **+Ox**, η εξίσωση του τρέχοντος κύματος γράφεται ως:

$$y(x,t) = (0{,}00300 \text{ m})\, \eta\mu \left[2\pi \left(\frac{t}{4{,}00 \text{ s}} - \frac{x}{0{,}0152 \text{ m}} \right) \right]$$

ή

$$y(x,t) = (0{,}00300 \text{ m})\, \eta\mu \left[\left(1{,}57 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t - \left(413 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x \right]$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.13.1. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00500 \text{ m})\, \eta\mu \left[2\pi \left(\frac{t}{1{,}50 \text{ s}} - \frac{x}{0{,}0450 \text{ m}} \right) \right]$$

Να προσδιορίσετε **(α)** το πλάτος, **(β)** το μήκος κύματος και **(γ)** την περίοδο του κύματος. Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύμα;

3.13.2. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00250 \text{ m})\, \eta\mu \left[\left(3{,}14 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t + \left(12{,}56 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x \right]$$

Να προσδιορίσετε **(α)** το πλάτος, **(β)** το μήκος κύματος και **(γ)** την περίοδο του κύματος. Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύμα;

Παράδειγμα 1

Ένα τρέχον αρμονικό κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση **+Ox** σε ένα τεντωμένο σχοινί. Το κύμα έχει

πλάτος 0,150 m, περίοδο $T = 2{,}00$ s και μήκος κύματος $\lambda = 0{,}150$ m. **Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.**

Με βάση τα δεδομένα, προκύπτει:

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right] = (0{,}150\text{ m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{2{,}00\text{ s}} - \frac{x}{0{,}150\text{ m}}\right)\right] =$$

$$(0{,}150\text{ m})\,\eta\mu\left[\left(3{,}14\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t - \left(41{,}9\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)x\right]$$

Παράδειγμα 2

Ένας μαθητής δένει ένα μακρύ σχοινί σε ένα ακλόντο σημείο από την άκρη του **Β**. Ο μαθητής τεντώνει το σχοινί από την ελεύθερη άκρη του **Α**, και το κρατά οριζόντιο. Σε κάποια στιγμή, ο μαθητής θέτει την άκρη **Α** σε ΑΑΤ κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και προς τα πάνω. Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι 2,00 Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι 20,0 cm και το μήκος κύματος είναι 25,0 cm.

Α. Να γράψετε την εξίσωση του τρέχοντος αρμονικού κύματος, που παράγεται από την κίνηση της άκρης Α. Να υποθέσετε ότι το μήκος του σχοινιού είναι αρκετά μεγάλο, οπότε το κύμα δεν ανακλάται στην άκρη Β.

Θεωρούμε ως **θετική** φορά του άξονα **Ox** την κατεύθυνση από την άκρη **Α** στην άκρη **Β**. Άρα, το κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα **Ox**.

Από τα δεδομένα, προκύπτει:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2{,}00}\text{ s} = 0{,}500\text{ s}$$

Άρα, η εξίσωση του τρέχοντος κύματος γίνεται:

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right] \Rightarrow y(x,t) = (0{,}200\text{ m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{0{,}500\text{ s}} - \frac{x}{0{,}250\text{ m}}\right)\right] =$$

$$(0{,}200\text{ m})\,\eta\mu\left[\left(12{,}6\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t - \left(25{,}1\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)x\right]$$

Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

Από τη σχέση ταχύτητας - συχνότητας - μήκους κύματος, βρίσκουμε:

$$\upsilon = f\lambda = (2{,}00\text{ Hz}) \times (0{,}250\text{ m}) = 0{,}500\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Γ. Να γράψετε την εξίσωση θέσης-χρόνου της ταλάντωσης ενός σημείου Γ της χορδής, που βρίσκεται στη θέση $x = 0{,}100$ m.

$$y(x = 0{,}100\ \text{m}, t) = (0{,}200\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{0{,}500\ \text{s}} - \frac{0{,}100\ \text{m}}{0{,}250\ \text{m}}\right)\right] =$$

$$(0{,}200\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{0{,}500\ \text{s}} - 0{,}400\right)\right]$$

Δ. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση y του σημείου Γ τη χρονική στιγμή $t = 0{,}300$ s.

$$y(x = 0{,}100\ \text{m},\ t = 0{,}300\ \text{s}) = (0{,}200\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{0{,}300\ \text{s}}{0{,}500\ \text{s}} - 0{,}400\right)\right] =$$

$$(0{,}200\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi \times 0{,}200\right] = 0{,}190\ \text{m}$$

Παράδειγμα 3

Ένα τρέχον αρμονικό κύμα διαδίδεται σε μία χορδή μεγάλου μήκους και περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x, t) = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[2\pi\ (440{,}0\ \text{s}^{-1}\ t - 0{,}00250\ \text{mm}^{-1}\ x)\right]$$

όπου ο χρόνος t εκφράζεται σε s και η θέση x σε mm.

Με βάση αυτή την εξίσωση, να εξαγάγετε τα χαρακτηριστικά του κύματος.

Α. Το κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση **+Ox**.

Β. Το πλάτος ταλάντωσης των διαφόρων σημείων της χορδής είναι 0,500 mm.

Γ. Η συχνότητα ταλάντωσης είναι $f = 440{,}0$ Hz και η αντίστοιχη περίοδος ταλάντωσης είναι:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440{,}0}\ \text{s} = 0{,}002273\ \text{s}$$

Δ. Το μήκος κύματος είναι:

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \times 0{,}00250\ \text{mm}^{-1} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{0{,}00250}\ \text{mm} = 4{,}00 \times 10^2\ \text{mm} = 0{,}400\ \text{m}$$

Ε. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:

$$v = f\lambda = (440{,}0\ \text{Hz}) \times (0{,}400\ \text{m}) = 176\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Η Έννοια της Φάσης

Η γωνία $\theta = 2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right)$, που εισέρχεται στην εξίσωση του αρμονικού κύματος, ονομάζεται **φάση** και εκφράζεται σε ακτίνια (rad).

Από την πιο πάνω σχέση, να παρατηρήσετε ότι:

- Η φάση εξαρτάται από τη θέση x του σημείου και από τον χρόνο t.

- Η φάση του κύματος σε ένα **συγκεκριμένο σημείο** μεταβάλλεται στο χρονικό διάστημα $\Delta t = t_2 - t_1$ κατά

$$\theta(t_2) - \theta(t_1) = 2\pi\left(\frac{t_2}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) - 2\pi\left(\frac{t_1}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) = 2\pi\,\frac{t_2 - t_1}{T}$$

  Σε χρονικό διάστημα μίας περιόδου, η φάση του σημείου μεταβάλλεται κατά 2π rad.

- Εάν το κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση **+Ox**, δύο σημεία στις θέσεις x_1 και x_2 τη χρονική στιγμή t έχουν διαφορά φάσης:

$$\theta_1 - \theta_2 = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x_1}{\lambda}\right) - 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x_2}{\lambda}\right) = 2\pi\,\frac{x_2 - x_1}{\lambda}$$

  (διάδοση στην κατεύθυνση **+Ox**)

  Σημεία σε θέσεις με μεγαλύτερη αλγεβρική τιμή έχουν μικρότερη φάση, επειδή το κύμα καθυστερεί να φθάσει σε αυτά: $x_2 > x_1 \Rightarrow \theta_2 < \theta_1$. Εάν τα σημεία απέχουν κατά ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, η διαφορά φάσης τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 2π rad

$$x_2 - x_1 = \nu\lambda \Rightarrow \theta_1 - \theta_2 = 2\pi\,\frac{\nu\lambda}{\lambda} = 2\pi\nu$$

- Εάν το κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση **–Ox**, δύο σημεία στις θέσεις x_1 και x_2 έχουν διαφορά φάσης

$$\theta_1 - \theta_2 = 2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x_1}{\lambda}\right) - 2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x_2}{\lambda}\right) = 2\pi\,\frac{x_1 - x_2}{\lambda}$$

  (διάδοση στην κατεύθυνση **–Ox**)

  Σημεία σε θέσεις με μεγαλύτερη αλγεβρική τιμή έχουν μεγαλύτερη φάση, επειδή το κύμα φθάνει πρώτα σε αυτά: $x_2 > x_1 \Rightarrow \theta_2 > \theta_1$.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.13.3. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00500\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{1{,}50\ \text{s}} - \frac{x}{0{,}0450\ \text{m}}\right)\right]$$

Ποια είναι η φάση του σημείου x = 6,00 cm τη στιγμή t = 3,00 s;

3.13.4. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00250\ \text{m})\,\eta\mu\left[\left(3{,}14\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t + \left(12{,}56\ \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)x\right]$$

Ποια είναι η φάση του σημείου x = 0,0150 m τη στιγμή t = 0,500 s;

3.13.5. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα με περίοδο T και μήκος κύματος λ διαδίδεται σε μία χορδή κατά την κατεύθυνση **+Ox**.

Α. Δύο σημεία **1** και **2** απέχουν μεταξύ τους κατά $x_2 - x_1 = 3\lambda$. Ποια είναι η διαφορά φάσης των σημείων; Ποιο σημείο έχει μεγαλύτερη φάση;

Β. Πόσο μεταβάλλεται η φάση κάθε σημείου σε χρονικό διάστημα $T/4$;

3.13.6. Ένα τρέχον αρμονικό κύμα με περίοδο T και μήκος κύματος λ διαδίδεται σε μία χορδή κατά την κατεύθυνση **–Ox**.

Α. Δύο σημεία **1** και **2** απέχουν μεταξύ τους κατά $x_1 - x_2 = -\lambda/2$. Ποια είναι η διαφορά φάσης των σημείων; Ποιο σημείο έχει μεγαλύτερη φάση;

Β. Πόσο μεταβάλλεται η φάση κάθε σημείου σε χρονικό διάστημα $5T/2$;

Ασκήσεις

1 Ένα τρέχον αρμονικό κύμα, που διαδίδεται σε μία μακριά οριζόντια χορδή, περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (3{,}50\ \text{mm})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{0{,}010\ \text{s}} + \frac{x}{0{,}35\ \text{m}}\right)\right]$$

Α. Ποια είναι η κατεύθυνση διάδοσης του κύματος;

Β. Ποια είναι η περίοδος και το μήκος του διαδιδόμενου κύματος;

Γ. Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα μέγιστο και το γειτονικό του ελάχιστο;

Δ. Τη χρονική στιγμή t_1 διέρχεται ένα μέγιστο από το σημείο της θέσης x_0. Πόσα μέγιστα διέρχονται από το ίδιο σημείο στο επόμενο 0,90 s; Πόσα μέγιστα βρίσκονται ανάμεσα στις θέσεις x_0 και $x_0 + 1{,}20$ m;

Ε. Σε ποια απόσταση μετατοπίζεται ένα ελάχιστο του κύματος σε χρονικό διάστημα 0,03 s;

ΣΤ. Δύο σημεία βρίσκονται στις θέσεις $x_1 = 0{,}60$ m και $x_2 = 0{,}75$ m. Ποια η διαφορά φάσης των δύο σημείων την ίδια χρονική στιγμή;

❷ Ένα τρέχον αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός ορθογώνιου καναλιού και περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (4{,}00\text{ cm})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{2{,}5\text{ s}} - \frac{x}{0{,}75\text{ m}}\right)\right]$$

Ο άξονας **Ox** είναι προσανατολισμένος κατά μήκος του καναλιού. Ένας ψαράς κάθεται στην όχθη και παρατηρεί το κύμα, καθώς διέρχεται από μπροστά του.

Α. Ο ψαράς παρατηρεί ένα μικρό κομμάτι ξύλου που επιπλέει στο κανάλι. Εξαιτίας της διέλευσης του κύματος, το ξύλο ανασηκώνεται και κατεβαίνει πολλές φορές. Ποια η απόσταση ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη κατακόρυφη θέση του ξύλου;

Β. Τη χρονική στιγμή t το ξύλο βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή κατακόρυφη θέση. Μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται ξανά στην ίδια κατακόρυφη θέση;

Γ. Πόσο μετακινείται ένα μέγιστο του κύματος σε χρονικό διάστημα 5,0 s;

❸ Ένα τρέχον αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος μιας χορδής και περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00354\text{ m})\,\eta\mu\left[\left(125\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t - \left(15{,}7\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)x\right]$$

Α. Να εξαγάγετε από την πιο πάνω εξίσωση το πλάτος του κύματος, το μήκος κύματος και την περίοδο του κύματος.

Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

Γ. Τη χρονική στιγμή $t = 0{,}15$ s να υπολογίσετε τη μετατόπιση y του υλικού σημείου, που βρίσκεται στη θέση $x = 0{,}50$ m.

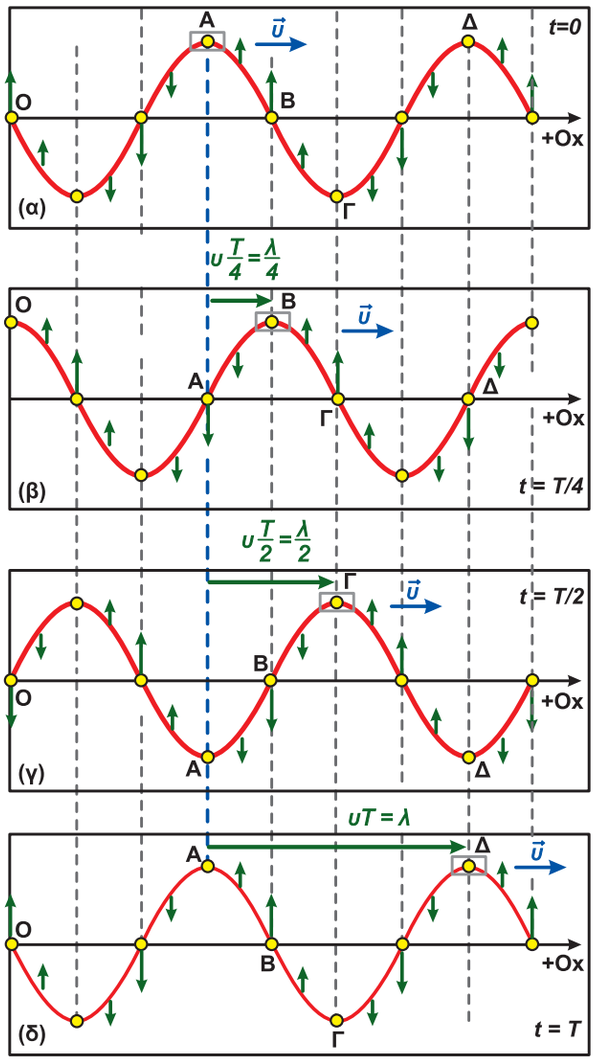
3.14. Σχεδιασμός του Στιγμιότυπου του Εγκάρσιου Τρέχοντος Αρμονικού Κύματος

Θα εξετάσουμε τη διάδοση κύματος στη θετική διεύθυνση **+Ox**, και θα σχεδιάσουμε το στιγμιότυπο στον **θετικό** άξονα **+Ox**.

Στην **Εικόνα 3-7**, επιλέγουμε ως σημείο αναφοράς ($x = 0$) του άξονα **Ox** το σημείο **O** και ως αρχική χρονική στιγμή ($t = 0$) τη στιγμή που το

αριστερό άκρο της χορδής διέρχεται από τη θέση $y = 0$, με θετική ταχύτητα ταλάντωσης.

Τα σχήματα **(α) - (δ)** απεικονίζουν στιγμιότυπα για τις χρονικές στιγμές $t = 0$, $T/4$, $T/2$, T. Οι ταχύτητες ταλάντωσης διαφόρων σημείων της χορδής σημειώνονται με πράσινα βέλη.



Εικόνα 3-7
Στιγμιότυπα ενός **εγκάρσιου** αρμονικού κύματος στις χρονικές στιγμές $t = 0$, $T/4$, $T/2$, T. Το κύμα διαδίδεται κατά την οριζόντια διεύθυνση **+Ox**. Τα διάφορα σημεία του μέσου ταλαντώνονται κατακόρυφα, **χωρίς να μετατοπίζονται στην οριζόντια διεύθυνση**. Οι ταχύτητες ταλάντωσης (ωκύτητες) διαφόρων σημείων υποδεικνύονται με πράσινα βέλη.
Το **σχήμα** του μέσου μεταβάλλεται συνεχώς. Χαρακτηριστικές μορφές του σχήματος, όπως τα όρη και οι κοιλάδες, μετατοπίζονται με την ταχυτητα διάδοσης του κύματος, $\vec{v}$ (μπλε βέλη).

- Τα αμέσως γειτονικά σημεία στην κατεύθυνση **+Ox** κινούνται επίσης προς τα **πάνω**. Επειδή τα σημεία αυτά καθυστερούν ως προς το $x = 0$, έχουν ακόμη αρνητικές απομακρύνσεις $y < 0$. Άρα, μετά από το σημείο μηδενισμού $x = 0$ παρατηρείται **ελάχιστο**. (Εάν το σημείο $x = 0$ έχει μηδενική μετατόπιση και κινείται προς τα **κάτω**, μετά από αυτό παρατηρείται **μέγιστο**).

- Τα στιγμιότυπα **(α)** και **(β)** απέχουν χρονικά κατά $\Delta t = T/4$. Στο διάστημα $T/4$, κάθε σημείο ολοκληρώνει **ένα τέταρτο της ταλάντωσης**. Άρα, το **Α** μετατρέπεται σε σημείο μηδενι-

σμού και το **Β** μετατρέπεται σε όρος. Στο ίδιο διάστημα $T/4$ η ταλάντωση διαδίδεται κατά $\lambda/4$. Άρα, ***η απόσταση ενός όρους από ένα σημείο μηδενισμού ισούται με $\lambda/4$***. Ομοίως, ***η απόσταση μίας κοιλάδας από ένα σημείο μηδενισμού ισούται με $\lambda/4$.***

- Τα στιγμιότυπα **(α)** και **(γ)** απέχουν χρονικά κατά $\Delta t = T/2$. Στο διάστημα $T/2$ κάθε σημείο ολοκληρώνει **μισή ταλάντωση**. Άρα, το **Α** μετατρέπεται **σε κοιλάδα** και το **Γ** σε όρος. Στο ίδιο διάστημα $T/2$ η ταλάντωση διαδίδεται κατά $\lambda/2$. Άρα, ***η απόσταση όρους - κοιλάδας ισούται με $\lambda/2$.***

- Μεταξύ των **(α)** και **(δ)** μεσολαβεί χρονικό διάστημα T, και ένα όρος μεταφέρεται από το σημείο **Α** στο σημείο **Δ**. Άρα, ***η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ισούται με λ.*** Ομοίως, η απόσταση μεταξύ δύο κοιλάδων ισούται με λ.

Συνεπώς:
Για να σχεδιάσουμε ένα στιγμιότυπο, βασιζόμαστε στους εξής κανόνες:

- Διαδοχικά μέγιστα απέχουν μεταξύ τους κατά λ.
- Διαδοχικά ελάχιστα απέχουν μεταξύ τους κατά λ.
- Διαδοχικά σημεία μηδενισμού απέχουν μεταξύ τους κατά $\lambda/2$.
- Ένα μέγιστο ή ελάχιστο απέχει από ένα γειτονικό σημείο μηδενισμού κατά $\lambda/4$.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.14.1. Σε μία χορδή μεγάλου μήκους διαδίδεται ένα εγκάρσιο τρέχον αρμονικό κύμα συχνότητας 125,0 Hz και μήκους κύματος 0,100 m.

Α. Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε **(i)** δύο διαδοχικά όρη, **(ii)** ένα όρος και τη γειτονική κοιλάδα; **(iii)** ένα σημείο μηδενισμού και μία κοιλάδα;

Β. Με τι ταχύτητα κινείται ένα όρος κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος;

Γ. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο ένα όρος μετατρέπεται σε: **(i)** σημείο μηδενισμού, **(ii)** κοιλάδα, **(iii)** ξανά σε όρος;

Δ. Το σημείο $x = 0$ έχει μηδενική μετατόπιση τη στιγμή $t = 0$. Μπορούμε από τα δεδομένα να προσδιορίσουμε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο το $x = 0$ μετατρέπεται σε όρος;

Περίπτωση 1

Θεωρούμε ότι το κύμα έχει δημιουργηθεί *στο μακρινό παρελθόν και έχει διαδοθεί σε όλο το μέσο*. Επιλέγουμε ως $t = 0$ τη στιγμή στην οποία το σημείο αναφοράς $x = 0$ διέρχεται από τη θέση $y = 0$ του άξονα **Oy** με φορά **προς τα πάνω** (κατεύθυνση **+Oy**). Αυτή η επιλογή αντιστοιχεί στη *σχέση 1* για διάδοση προς τη θετική κατεύθυνση **+Ox**.

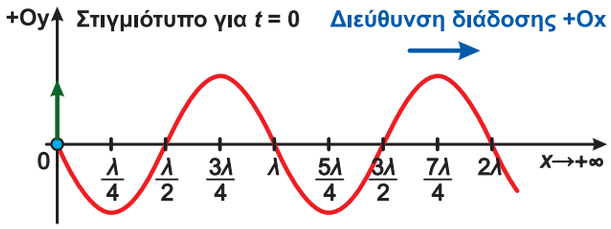
Χρονική στιγμή $t = 0$: Η εξίσωση κύματος γίνεται:

$$y(x,0) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{0}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right] = -y_0 \eta\mu\left[2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$$

Άρα, το στιγμιότυπο έχει **ημιτονοειδές** σχήμα.

(i) Το **πρώτο** σημείο **μηδενισμού** είναι το σημείο αναφοράς $x = 0$. Τα επόμενα σημεία μηδενισμού απέχουν κατά $\frac{\lambda}{2}$, δηλαδή έχουν συντεταγμένες $x = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \ldots$

(ii) Αμέσως μετά από το πρώτο σημείο μηδενισμού $y = 0$ έπεται ελάχιστο: Αφού το σημείο μηδενισμού κινείται **προς τα πάνω**, τα αμέσως γειτονικά σημεία στην κατεύθυνση **+Ox** είναι ακόμα σε αρνητικές θέσεις $y < 0$, επειδή καθυστερούν ως προς αυτό.



(iii) Το **πρώτο ελάχιστο** απέχει κατά $\lambda/4$, δηλαδή είναι στη θέση $0 + \lambda/4 = \lambda/4$. Τα επόμενα ελάχιστα είναι στις θέσεις $\frac{\lambda}{4} + \lambda = \frac{5\lambda}{4}, \frac{9\lambda}{4}, \ldots$

(iv) Το πρώτο μέγιστο απέχει $\lambda/2$ από το πρώτο ελάχιστο, δηλαδή βρίσκεται στη θέση $\lambda/4 + \lambda/2 = 3\lambda/4$. Τα επόμενα μέγιστα είναι στις θέσεις $\frac{3\lambda}{4} + \lambda = \frac{7\lambda}{4}, \frac{11\lambda}{4}, \ldots\ldots$

Τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Σημεία Μηδενισμού	Ελάχιστα	Μέγιστα
0	$0 + \lambda/4 = \lambda/4$	$\lambda/4 + \lambda/2 = 3\lambda/4$
$\lambda/2$	$5\lambda/4$	$7\lambda/4$
λ	$9\lambda/4$	$11\lambda/4$
$3\lambda/2$	$13\lambda/4$	

Τη χρονική στιγμή t, το στιγμιότυπο αποκτά τιμή $A = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T}\right)\right]$ στη θέση $x = 0$. Τα σημεία μηδενισμού/μεγίστου/ελαχίστου μετακινούνται κατά $\upsilon t = \lambda(t/T)$.

Παράδειγμα 1

Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο για τη στιγμή $t = \frac{T}{4}$, στην περιοχή $0 \le x \le 2\lambda$.

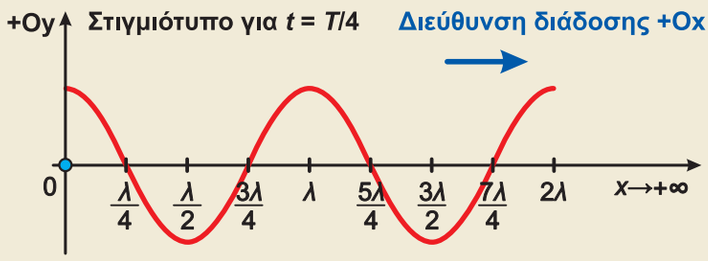
Στη θέση $x = 0$ το στιγμιότυπο έχει την πρώτη **μέγιστη** τιμή:

$$A = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{T/4}{T}\right)\right] = y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi}{4}\right] = y_0$$

Άρα, το πρώτο σημείο μηδενισμού στη θέση $\lambda/4$ και το πρώτο ελάχιστο στη θέση $\lambda/2$. Με βάση αυτά, συμπληρώνουμε τον πιο κάτω πίνακα:

Μέγιστα	Σημεία Μηδενισμού	Ελάχιστα
0	$0 + \lambda/4 = \lambda/4$	$0 + \lambda/2 = \lambda/2$
λ	$3\lambda/4$	$3\lambda/2$
2λ	$5\lambda/4$	
	$7\lambda/4$	

Το στιγμιότυπο φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Είναι μετατοπισμένο σε σχέση με το στιγμιότυπο $t = 0$ κατά $\upsilon\frac{T}{4} = \frac{\lambda}{4}$.



Παράδειγμα 2

Ένα τρέχον αρμονικό κύμα διαδίδεται σε μία χορδή μεγάλου μήκους και περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x, t) = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[2\pi(440{,}0\ \text{s}^{-1}\,t - 0{,}00250\ \text{mm}^{-1}\,x)\right]$$

όπου ο χρόνος *t* εκφράζεται σε s και η θέση *x* σε mm. Να προσδιορίσετε τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η μετατόπιση τη χρονική στιγμή *t* = *T*/2 και τις θέσεις των μεγίστων στον θετικό άξονα. Να υποθέσετε ότι το κύμα έχει διαδοθεί σε όλο το μέσο.

(Α) Σημεία μηδενισμού:

Τη χρονική στιγμή $t = T/2$, η εξίσωση του τρέχοντος αρμονικού κύματος γίνεται:

$$y(x, T/2) = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[2\pi\frac{T/2}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right] = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$$

Το σημείο της θέσης $x = 0$ είναι σημείο μηδενισμού:

$$y(0, T/2) = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu[\pi] = 0$$

Τα επόμενα σημεία μηδενισμού είναι στις θέσεις $x = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \ldots$

(Β) Μέγιστα:

Επειδή το σημείο της θέσης $x = 0$ έχει φάση π, κινείται προς τα κάτω. Άρα, μετά από το σημείο $x = 0$ έπεται **μέγιστο** στη θέση $x = \frac{\lambda}{4} = 0{,}100$ m. Τα επόμενα μέγιστα είναι στις θέσεις $\frac{5}{4}\lambda, \frac{9}{4}\lambda, \ldots$.

Β΄ Τρόπος

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τα σημεία μηδενισμού και μεγίστου, χρησιμοποιώντας την εξίσωση του στιγμιότυπου και τριγωνομετρικές ταυτότητες.

$$y(x, T/2) = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[2\pi\frac{T/2}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right] = (0{,}500\ \text{mm})\,\eta\mu\left[\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$$

Τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η μετατόπιση είναι:

$$y(x, T/2) = 0 \Rightarrow \eta\mu\left[\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right] = 0 \Rightarrow \pi - 2\pi\frac{x}{\lambda} = \nu\pi,\ \nu = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

όπου χρησιμοποιήσαμε $\eta\mu\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \nu\pi,\ \nu = 0, \pm1, \pm2, \ldots$

$$\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda} = \nu\pi \Rightarrow \pi - \nu\pi = 2\pi\frac{x}{\lambda} \Rightarrow x = \frac{1-\nu}{2}\lambda,\ \nu = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

Άρα τα σημεία στον θετικό άξονα **+Ox**, όπου μηδενίζεται η μετατόπιση, είναι:

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \ldots$$

Στα μέγιστα, η μετατόπιση είναι $y = 0{,}500$ mm:

$$y(x, T/2) = 0{,}500\ \text{mm} \Rightarrow \eta\mu\left[\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right] = 1 \Rightarrow \pi - 2\pi\frac{x}{\lambda} = (4\nu + 1)\frac{\pi}{2},\ \nu = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

όπου χρησιμοποιήσαμε $\eta\mu\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = (4\nu + 1)\frac{\pi}{2}$, $\nu = 0, \pm1, \pm2, ...$

Άρα:

$$\pi - 2\pi\frac{x}{\lambda} = (4\nu + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow (1 - 4\nu)\frac{\pi}{2} = 2\pi\frac{x}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{4} - \nu = \frac{x}{\lambda} \Rightarrow x = \lambda\left(\frac{1}{4} - \nu\right), \nu = 0, \pm1, \pm2, ...$$

Για $\nu = 0$ προκύπτει $x = \frac{\lambda}{4} = 0{,}100$ m. Για $\nu \neq 0$ διαλέγουμε τις αρνητικές τιμές:

$$x = \frac{5}{4}\lambda, \frac{9}{4}\lambda, ...$$

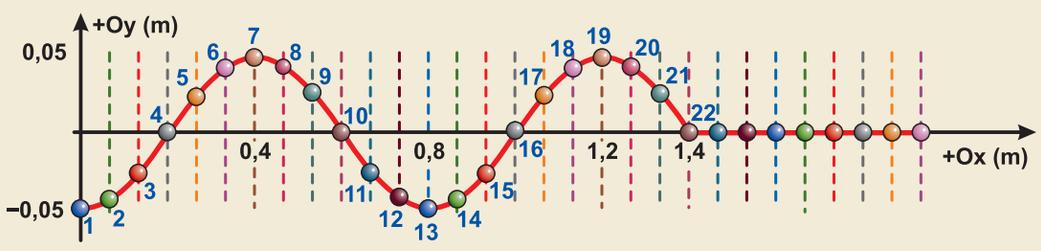
Περίπτωση 2

Τη χρονική στιγμή $t = 0$ η πηγή $x = 0$ αρχίζει να ταλαντώνεται από τη θέση $y = 0$ με **θετική** ταχύτητα, και παράγει τρέχον αρμονικό κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά.

(i) Εάν δίνεται η γραφική παράσταση του στιγμιότυπου, προσδιορίζουμε τη χρονική στιγμή t_0, στην οποία αντιστοιχεί το στιγμιότυπο, από ***την απόσταση***, στην οποία έχει διαδοθεί το κύμα. Τη στιγμή t_0 το κύμα έχει διαδοθεί κατά $x_{\mu\epsilon\gamma} = \upsilon t_0 = \frac{\lambda}{T}t_0$. Άρα, ο ζητούμενος χρόνος είναι $t_0 = \frac{x_{\mu\epsilon\gamma}}{\lambda}T$. Να **σημειώσετε** ότι το σημείο $x_{\mu\epsilon\gamma}$ μόλις αρχίζει να ταλαντώνεται **προς τα πάνω** (με την ταχύτητα, που είχε η πηγή τη στιγμή $t = 0$). Σημεία σε θέσεις με μεγαλύτερες αλγεβρικές τιμές ($x > x_{\mu\epsilon\gamma}$) είναι ακίνητα.

Παράδειγμα 1

Η πηγή ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος βρίσκεται στη θέση $x = 0$ και αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή $t = 0$. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος, το οποίο διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά. Έχουν σχεδιαστεί και αριθμηθεί μερικά σωματίδια του μέσου.



Α. Να προσδιορίσετε το μήκος κύματος του τρέχοντος κύματος.

Δύο διαδοχικά μέγιστα απέχουν κατά 0,80 m. Άρα, το μήκος κύματος $\lambda = 0{,}80$ m.

Β. Η περίοδος ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου είναι 0,40 s. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

Από τη σχέση περιόδου - ταχύτητας διάδοσης, προκύπτει:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0{,}80\ \text{m}}{0{,}40\ \text{s}} = 2{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Γ. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή, στην οποία αντιστοιχεί το στιγμιότυπο.

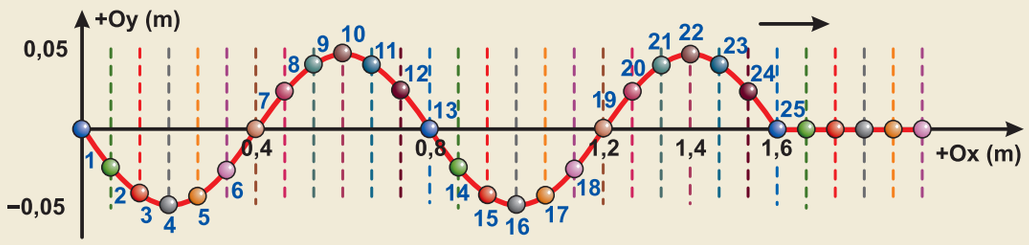
Το στιγμιότυπο έχει διαδοθεί κατά $x_{\mu\varepsilon\gamma} = 1{,}4\ \text{m} = \frac{7}{4}\lambda$. Άρα, το στιγμιότυπο αντιστοιχεί στη στιγμή $t_0 = \frac{x_{\mu\varepsilon\gamma}}{\lambda} T = \frac{7}{4} T$.

Δ. Να κατατάξετε τα σωματίδια 4, 5 και 7 του ελαστικού μέσου σύμφωνα με τη φάση τους αρχίζοντας από το σωματίδιο με τη μικρότερη φάση.

Εφόσον το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά, φθάνει πρώτα στο σημείο 4, μετά στο 5 και μετά στο 7. Οι φάσεις των σημείων ικανοποιούν την ανισότητα $\theta_7 < \theta_5 < \theta_4$.

Ε. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος, μετά από παρέλευση χρόνου *T*/4 από τη χρονική στιγμή του στιγμιότυπου, που φαίνεται στο σχήμα.

Σε χρονικό διάστημα $T/4$, το στιγμιότυπο (θέσεις μηδενισμού/μεγίστου/ελαχίστου) μετατοπίζεται κατά $\lambda/4 = 0{,}20$ m προς τη θετική κατεύθυνση **+Ox**. Το σημείο της θέσης $x = 0$ ολοκληρώνει ένα τέταρτο της ταλάντωσης και επιστρέφει από το ελάχιστο $y = -y_0$ στη θέση $y = 0$.



(ii) **Εάν είναι γνωστή η χρονική στιγμή** t_0, το μήκος κύματος λ και η περίοδος T, και ζητείται να σχεδιάσουμε το στιγμιότυπο, μπορούμε να ενεργήσουμε ως εξής:

(α) Προσδιορίζουμε πρώτα την ακραία θέση του στιγμιότυπου από τη σχέση $x_{\mu\varepsilon\gamma} = \frac{\lambda}{T} t_0$.

(β) Σημεία αμέσως ***πριν*** τη θέση $x_{\mu\varepsilon\gamma}$ έχουν **θετικές** απομακρύνσεις (προηγούνται από το σημείο $x_{\mu\varepsilon\gamma}$). Άρα, το γειτο-

νικό **μέγιστο** βρίσκεται στη θέση $x_{μεγ} - \frac{\lambda}{4}$, και τα επόμενα μέγιστα σε θέσεις $x_{μεγ} - \frac{5\lambda}{4}$,...

(γ) Σημεία **μηδενισμού** βρίσκονται στις θέσεις $x_{μεγ} - \frac{\lambda}{2}$, $x_{μεγ} - \lambda$,...

(δ) Σημεία **ελαχίστου** στις θέσεις $x_{μεγ} - \frac{3\lambda}{4}$, $x_{μεγ} - \frac{7\lambda}{4}$,...

(ε) Το σημείο στη θέση $x = 0$ έχει μετατόπιση $A = y_0 \eta\mu\left(2\pi \frac{t_0}{T}\right)$.

(στ) Σχεδιάζουμε το στιγμιότυπο από την ακραία θέση $x_{μεγ}$ προς τη θέση $x = 0$, χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα των βημάτων **(α) - (ε)**.

Παράδειγμα 2

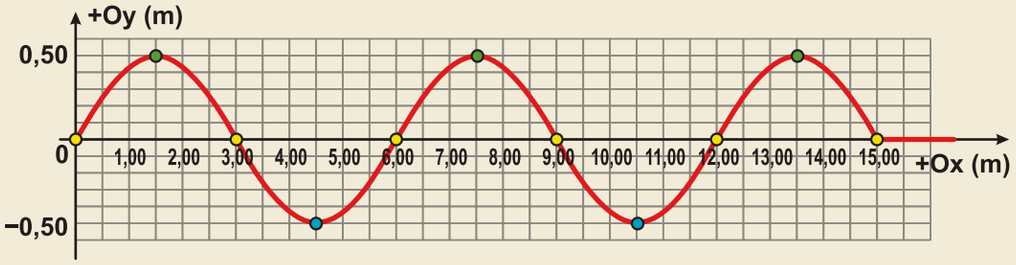
Η άκρη **Α** ενός τεντωμένου σχοινιού με μεγάλο μήκος αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή $t = 0$ με συχνότητα 1,00 Hz και πλάτος $y_0 = 0{,}50$ m. Να θεωρήσετε την άκρη **Α** ως σημείο αναφοράς του άξονα **Ox**, και ως θετική την κατεύθυνση που απομακρύνεται από το **Α**. **Εάν το κύμα διαδίδεται με ταχύτητα $\upsilon = 6{,}00 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ προς τα δεξιά, να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή $t_0 = 2{,}50$ s.**

Η περίοδος είναι $T = \frac{1}{f} = 1{,}00$ s και το μήκος κύματος είναι $\lambda = \frac{\upsilon}{f} = \frac{6{,}00 \text{ m/s}}{1{,}00 \text{ s}} = 6{,}00$ m. Άρα, το στιγμιότυπο έχει φθάσει μέχρι τη θέση $x_{μεγ} = \frac{\lambda}{T} t_0 = (6{,}00 \text{ m}) \times \frac{2{,}50 \text{ s}}{1{,}00 \text{ s}} = 15{,}0 \text{ m} = \frac{5\lambda}{2}$.

Συμπληρώνουμε τον πιο κάτω πίνακα:

Σημεία Μηδενισμού	Μέγιστα	Ελάχιστα
15,0 m	$15{,}0 \text{ m} - \frac{\lambda}{4} = 13{,}5$ m	$15{,}0 \text{ m} - \frac{3\lambda}{4} = 10{,}5$ m
$15{,}0 \text{ m} - \frac{\lambda}{2} = 12{,}0$ m	7,50 m	4,50 m
9,00 m	1,50 m	
6,00 m		
3,00 m		
0,00 m		

Το στιγμιότυπο που προκύπτει έχει το σχήμα που ακολουθεί:



Να **παρατηρήσετε** ότι αμέσως μετά από τη θέση μηδενισμού $x = 0$ ακολουθεί **μέγιστο** (σε αντίθεση με το στιγμιότυπο $t = 0$, που αναλύσαμε πριν). Αυτό συμβαίνει επειδή το σημείο **Α** της θέσης $x = 0$ κινείται προς τα **κάτω** τη στιγμή $t_0 = 2{,}50$ s. Αφού τα γειτονικά σημεία στην κατεύθυνση **+Ox** καθυστερούν, έχουν ακόμη θετικές απομακρύνσεις $y > 0$.

ΕΝΘΕΤΟ

Προσδιορισμός των Σημείων Μηδενισμού/Ελαχίστου/Μεγίστου στο στιγμιότυπο $t = 0$ από την Εξίσωση του Αρμονικού Κύματος

Θεωρούμε τρέχον αρμονικό κύμα που διαδίδεται στην κατεύθυνση **+Ox**. Η εξίσωση του στιγμιότυπου για τη χρονική στιγμή $t = 0$ είναι

$$y(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right] \Rightarrow y(x,0) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(-\frac{x}{\lambda}\right)\right] = -y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Τα σημεία **μηδενισμού** παρατηρούνται στις θέσεις:

$$y(x,0) = 0 \Rightarrow y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right] = 0 \Rightarrow 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right) = \pi\nu, \nu = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\Rightarrow x = \frac{\nu\lambda}{2}, \nu = 0, 1, 2, \ldots \Rightarrow x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \ldots$$

Τα σημεία **ελαχίστου** παρατηρούνται στις θέσεις:

$$y(x,0) = -y_0 \Rightarrow -y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right] = -y_0 \Rightarrow \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right] = +1 \Rightarrow 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right) = \frac{\pi}{2} + 2\pi\nu, \ \nu = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\Rightarrow x = \frac{\lambda}{4}(1 + 4\nu) = \frac{\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \ldots$$

Τα σημεία **μεγίστου** παρατηρούνται στις θέσεις:

$$y(x,0) = y_0 \Rightarrow -y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right] = y_0 \Rightarrow \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right] = -1 \Rightarrow 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right) = \frac{3\pi}{2} + 2\pi\nu, \ \nu = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\Rightarrow x = \frac{\lambda}{4}(3 + 4\nu) = \frac{3\lambda}{4}, \frac{7\lambda}{4}, \ldots$$

Ασκήσεις

1 Ένα τρέχον αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}00300\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{1{,}00\ \text{s}} - \frac{x}{0{,}0500\ \text{m}}\right)\right]$$

Το κύμα έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και έχει διατρέξει όλο το μέσο. Να σχεδιάσετε τα στιγμιότυπα του κύματος στην περιοχή $0\ \text{cm} \le x \le 10{,}0\ \text{cm}$ του μέσου, για τις χρονικές στιγμές $t = 0\ \text{s}$, $t = 0{,}50\ \text{s}$ και $t = 1{,}00\ \text{s}$.

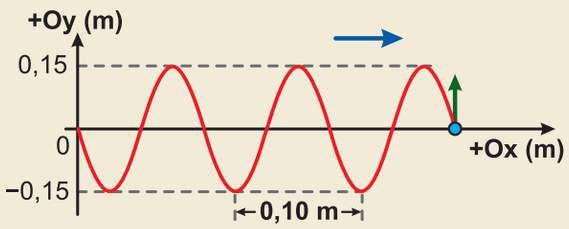
2 Η άκρη $x = 0$ ενός οριζόντιου ελατηρίου αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ τη στιγμή $t = 0$, με φορά προς τα επάνω. Στο ελατήριο αρχίζει να διαδίδεται ένα τρέχον αρμονικό κύμα, που περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(x,t) = (0{,}0150\ \text{m})\,\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{2{,}00\ \text{s}} - \frac{x}{0{,}200\ \text{m}}\right)\right]$$

Α. Να προσδιορίσετε το μήκος κύματος, την περίοδο και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος από την εξίσωση του κύματος.

Β. Να σχεδιάσετε τα στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές $t = 1{,}50\ \text{s}$, $t = 2{,}50\ \text{s}$ και $t = 4{,}00\ \text{s}$.

3 Η άκρη $x = 0$ ενός τεντωμένου οριζόντιου σχοινιού αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ τη στιγμή $t = 0$, με φορά προς τα επάνω. Στο σχοινί αρχίζει να διαδίδεται ένα τρέχον αρμονικό κύμα προς την κατεύθυνση **+Ox**. Το επόμενο σχήμα απεικονίζει ένα στιγμιότυπο του κύματος. Η περίοδος ταλάντωσης είναι $T = 0{,}40\ \text{s}$.



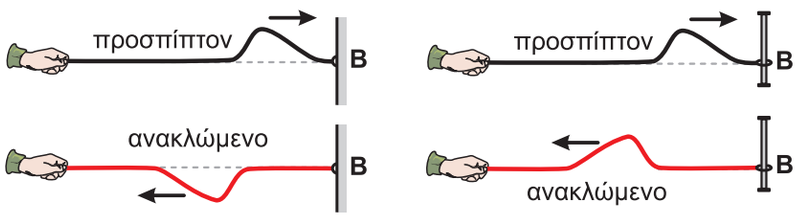
Α. Να προσδιορίσετε το πλάτος της ταλάντωσης, το μήκος κύματος και τη χρονική στιγμή t_0 του στιγμιότυπου.

Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος

Γ. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο που προκύπτει μετά από παρέλευση 0,30 s.

3.15. Ανάκλαση Παλμών από ακίνητο και ελεύθερο Άκρο

Η **Εικόνα 3-8** απεικονίζει μία τεντωμένη οριζόντια χορδή. Στο **αριστερό** σχήμα, το άκρο **Β** της χορδής είναι στερεωμένο σε ένα **ακλόνητο** σημείο. Έστω ότι στη χορδή διαδίδεται ένας παλμός, με κατεύθυνση προς το άκρο **Β**. Όταν ο παλμός φθάσει στο **Β**, παρατηρούμε ότι ανακλάται και διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση **αντεστραμμένος**.



Εικόνα 3-8
Ένας παλμός, ανακλάται αντεστραμμένος από ένα ακίνητο άκρο **(αριστερά)** και μη αντεστραμμένος από ένα ελεύθερο άκρο **(δεξιά)**.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται εύκολα: Κατά το χρονικό διάστημα που φθάνει στο σημείο **Β** ο αρχικός παλμός, τα σημεία της χορδής ασκούν στο **Β** μία δύναμη $\vec{F}$ κατά τη διεύθυνση **Oy**, που προσπαθεί να το θέσει σε κίνηση. Επειδή το σημείο **Β** παραμένει ακίνητο, συμπεραίνουμε ότι ασκείται σε αυτό μία αντίθετη δύναμη $-\vec{F}$ από το ακλόνητο σημείο. Η δύναμη αυτή δημιουργεί έναν συμμετρικό, αντεστραμμένο παλμό.

Στο **δεξί** σχήμα, το άκρο **Β** της χορδής καταλήγει σε ένα αβαρές δαχτυλίδι, το οποίο γλιστρά ελεύθερα στον κατακόρυφο στύλο, χωρίς να ασκείται δύναμη επάνω του. Αποδεικνύεται θεωρητικά και διαπιστώνεται πειραματικά ότι ο παλμός που προσπίπτει σε **ελεύθερο** άκρο ανακλάται και διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση **χωρίς να είναι αντεστραμμένος**.

3.16. Η Αρχή της Υπέρθεσης Παλμών

Σε πολλά υλικά μέσα, οι μηχανικοί παλμοί και τα κύματα που διαδίδονται σε αυτά ικανοποιούν την εξής **Αρχή της Υπέρθεσης**:

Αρχή της Υπέρθεσης Παλμών

Όταν δύο (ή περισσότεροι) παλμοί διαδίδονται σε ένα μέσο και συναντώνται, συνεχίζουν να διαδίδονται χωρίς να επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Η συνολική μετατόπιση ενός σημείου του μέσου ισούται με το δια-

νυσματικό άθροισμα των μετατοπίσεων, που οφείλονται σε κάθε παλμό ξεχωριστά:

$$y_{ολ} = y_1 + y_2 + \cdots$$

Τα σημεία πολλών υλικών μέσων υπόκεινται σε δυνάμεις, που περιγράφονται από τον **Νόμο του Hooke**. Σε τέτοια μέσα ικανοποιείται η αρχή της υπέρθεσης παλμών.

Όταν ισχύει η αρχή της υπέρθεσης, η **ταχύτητα ταλάντωσης** ενός σημείου του μέσου ισούται με το **αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων**, που οφείλονται σε κάθε παλμό ξεχωριστά.

Η αρχή της υπέρθεσης ικανοποιείται και από ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όταν διαδίδονται στο κενό, αλλά και σε πολλά υλικά μέσα.

Παρατήρηση

Η υπέρθεση παλμών είναι αποκλειστικά **κυματικό φαινόμενο**:

- Όταν συναντώνται δύο παλμοί, καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο (αλληλεπικαλύπτονται) χωρίς να απωθούνται μεταξύ τους, και συνεχίζουν την πορεία τους.
- Όταν συγκρούονται δύο υλικά σώματα, αναπτύσσουν ισχυρές απωστικές δυνάμεις μεταξύ τους, επειδή δεν μπορούν να καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο.
- Όταν συναντώνται δύο υλικά σώματα, δεν δημιουργείται ένα νέο σώμα, με σχήμα που προκύπτει από το άθροισμα των σχημάτων των αρχικών σωμάτων.

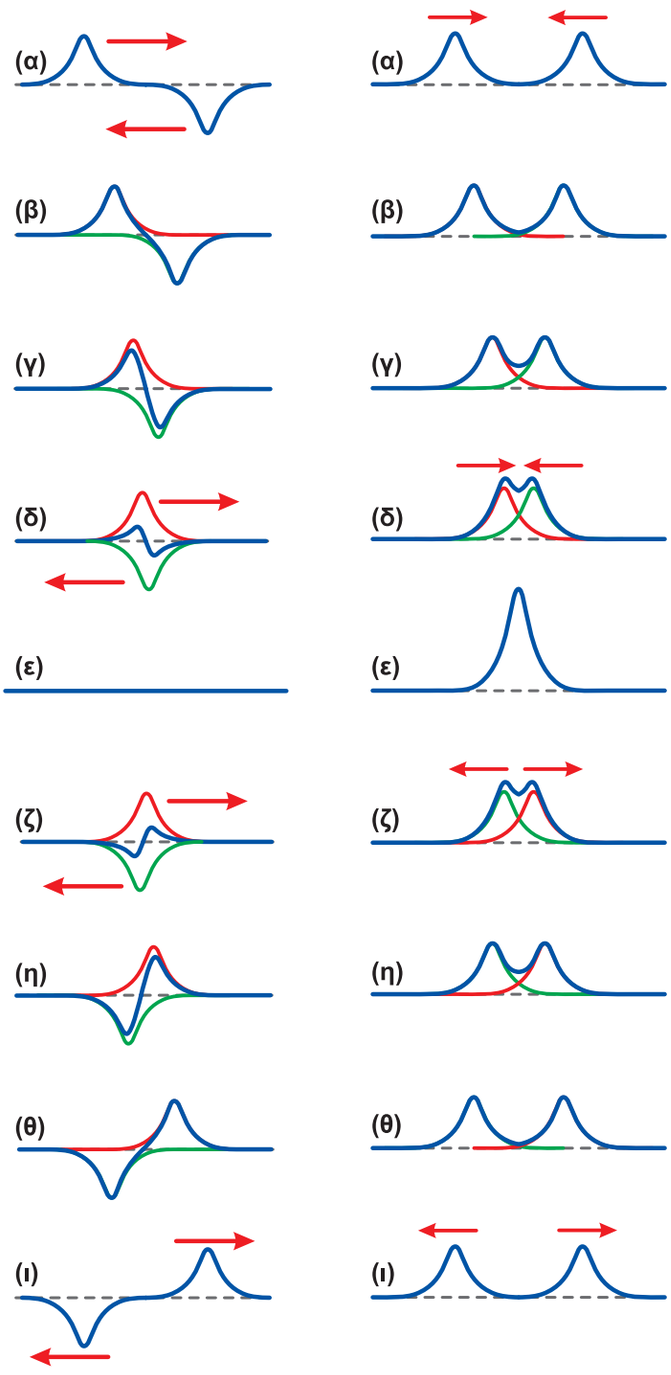
Η **Εικόνα 3-9** απεικονίζει μία οριζόντια χορδή, κατά μήκος της οποίας διαδίδονται δύο συμμετρικοί εγκάρσιοι παλμοί. Στην **αριστερή στήλη** οι παλμοί είναι αντεστραμμένοι ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Οι κατευθύνσεις διάδοσης των παλμών υποδεικνύονται από τα κόκκινα βέλη.

Τα σχήματα **(α) - (ι)** απεικονίζουν διάφορα στιγμιότυπα. Στο στιγμιότυπο **(α)** οι παλμοί δεν έχουν συναντηθεί ακόμη, ενώ στο στιγμιότυπο **(ι)** έχουν προσπεράσει ο ένας τον άλλο. Όπως δείχνει το στιγμιότυπο **(ι)**, *μετά τη συνάντησή τους οι παλμοί συνεχίζουν να διαδίδονται αναλλοίωτοι*.

Κατά τη συνάντηση των παλμών (**στιγμιότυπα (β) - (θ)**), προκύπτει ένας *σύνθετος παλμός*, με σχήμα που καθορίζεται από την *αρχή της υπέρθεσης*.

Στο **αριστερό** στιγμιότυπο **(ε)**, η συνολική κατακόρυφη μετατόπιση κάθε σημείου της χορδής είναι **μηδενική** (οριζόντια χορδή), επειδή οι παλμοί προκαλούν αντίθετες κατακόρυφες απομακρύνσεις σε κάθε σημείο.

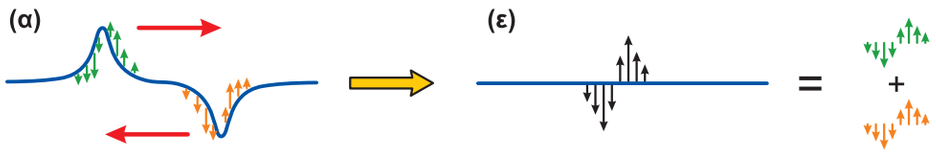
Στο **δεξί** στιγμιότυπο **(ε)**, οι παλμοί προκαλούν την ίδια κατακόρυφη μετατόπιση σε κάθε σημείο της χορδής. Η συνολική μετατόπιση κάθε σημείου είναι διπλάσια από τη μετατόπιση, που προκαλεί κάθε παλμός ξεχωριστά.



Εικόνα 3-9
Δύο συμμετρικοί παλμοί διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος μίας χορδής. **Αριστερά:** οι παλμοί είναι αντεστραμμένοι ο ένας σε σχέση με τον άλλο. **Δεξιά:** οι παλμοί είναι όμοιοι.

Το **αριστερό** στιγμιότυπο **(ε)**, στο οποίο η χορδή έχει οριζόντιο σχήμα, διαρκεί κατά ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, τα διάφορα σημεία της χορδής μετατοπίζονται στην κατακόρυφη διεύθυνση, και το σχήμα των δύο παλμών επανεμφανίζεται βαθμιαία, όπως φαίνεται στα αριστερά στιγμιότυπα **(ζ) - (ι)**. Για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να σκεφθούμε ότι τα διάφορα σημεία της χορδής στο στιγμιότυπο **(ε)** έχουν **μη μηδενικές κατακόρυφες** ταχύτητες. Αυτό εξηγείται με τη βοήθεια της επόμενης **Εικόνας 3-10**.

Εικόνα 3-10



Στο αριστερό σχήμα απεικονίζεται το **αριστερό** στιγμιότυπο **(α)** της **Εικόνας 3-9**. Με πράσινα και πορτοκαλί βέλη σημειώνονται οι κατακόρυφες ταχύτητες των διαφόρων σημείων της χορδής λόγω των παλμών. Στον **αριστερό** παλμό, τα σημεία στο μπροστινό μέρος κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω, ενώ τα σημεία στο πίσω μέρος κινούνται προς τα κάτω. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο αριστερός παλμός μετατοπίζεται προς τα **δεξιά**. Στον δεξί παλμό, οι κατακόρυφες ταχύτητες των ατόμων έχουν κατάλληλη φορά, ώστε ο παλμός να μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Στο μεσαίο σχήμα απεικονίζεται το **αριστερό** στιγμιότυπο **(ε)** της **Εικόνας 3-9**. Οι δύο παλμοί αλληλοεπικαλύπτονται και το σχήμα της χορδής είναι οριζόντιο. Σύμφωνα με την **αρχή της υπέρθεσης**, η συνολική κατακόρυφη ταχύτητα κάθε σημείου ισούται με το άθροισμα των κατακόρυφων ταχυτήτων, που προσδίδουν στο σημείο οι δύο παλμοί. Τα μαύρα βέλη είναι οι **κατακόρυφες ταχύτητες** των διαφόρων σημείων της χορδής, και αντιστοιχούν στο άθροισμα των πράσινων και καφέ βελών (των ταχυτήτων του αριστερού και δεξιού παλμού).

Εξαιτίας των κατακόρυφων μη μηδενικών ταχυτήτων, η χορδή δεν διατηρεί το οριζόντιο σχήμα της και οι δύο παλμοί επανεμφανίζονται βαθμιαία, όπως φαίνεται στα αριστερά στιγμιότυπα **(ζ) - (ι)** της **Εικόνας 3-9**.

Σημείωση

Στο επόμενο κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε την Αρχή της Υπέρθεσης παλμών για να μελετήσουμε την **κυματική συμβολή**.

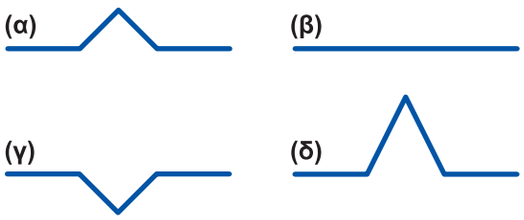
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.16.1. Να θεωρήσετε τα εξής δύο σενάρια: **(α)** Δύο σφαίρες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και συναντώνται (συγκρούονται) ελαστικά. **(β)** Δύο παλμοί διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε μία χορδή, και συναντώνται. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην κίνηση των σφαιρών μετά τη σύγκρουση και στην κίνηση των παλμών μετά τη συνάντησή τους;

3.16.2. Δύο συμμετρικοί τριγωνικοί παλμοί ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος μίας χορδής, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



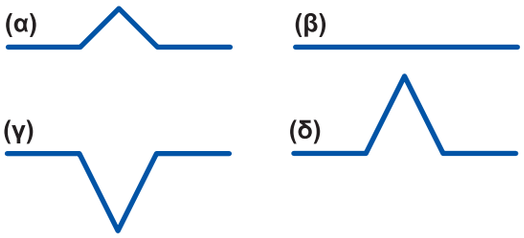
Ποιό από τα σχήματα **(α) - (δ)** απεικονίζει το στιγμιότυπο, τη στιγμή που οι παλμοί επικαλύπτονται πλήρως;



3.16.3. Δύο συμμετρικοί τριγωνικοί παλμοί, αντεστραμμένοι ο ένας ως προς τον άλλο, ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος μίας χορδής, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Ποιό από τα σχήματα **(α) - (δ)** απεικονίζει το σωστό στιγμιότυπο, τη στιγμή που οι παλμοί επικαλύπτονται πλήρως;



Ερωτήσεις Κατανόησης

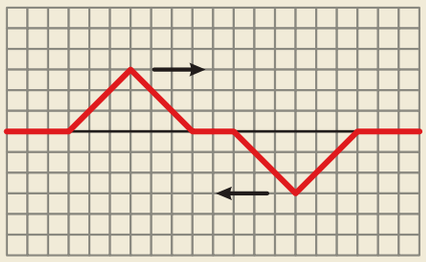
Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα με την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να **αιτιολογήσετε** την απάντησή σας στο τετράδιό σας.

Α/Α	ΠΡΟΤΑΣΗ	Σωστό / Λάθος
1	Η υπέρθεση παλμών ισχύει μόνο για:	
α	Παλμούς που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις.	
β	Παλμούς που διαδίδονται στην ίδια κατεύθυνση.	
γ	Συμμετρικούς παλμούς.	
2	Σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης παλμών, η συνολική μετατόπιση ενός σημείου του μέσου, στο οποίο διαδίδονται δύο παλμοί, ισούται με:	
α	Τη διαφορά των μετατοπίσεων εξαιτίας κάθε παλμού.	
β	Το αλγεβρικό άθροισμα των μετατοπίσεων εξαιτίας κάθε παλμού.	
3	Δύο παλμοί, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις, συναντώνται σε ένα μέσο. Οι παλμοί:	
α	Συγκρούονται όπως δύο σωματίδια ίσης μάζας και αντίθετης ορμής, που υφίστανται μετωπική σύγκρουση: Οι κατευθύνσεις διάδοσης των δύο παλμών αντιστρέφονται.	
β	Αλληλοαναιρούνται, οπότε εξαφανίζονται.	
γ	Συνεχίζουν να διαδίδονται, χωρίς ο ένας παλμός να επηρεάζει τον άλλο.	
δ	Ο μεγαλύτερος παλμός συνεχίζει να διαδίδεται ανεπηρέαστος, και ο μικρότερος παλμός εξαφανίζεται.	

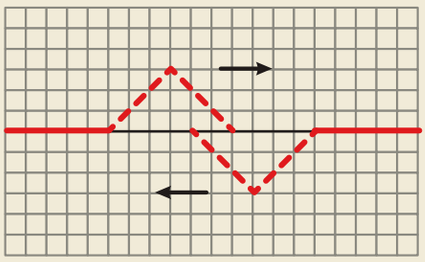
Ασκήσεις

1 Τα επόμενα σχήματα απεικονίζουν δύο τριγωνικούς παλμούς, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε μία χορδή. Στα σχήματα (β)-(δ) οι παλμοί αλληλεπικαλύπτονται μερικώς. Να σχεδιάσετε τον συνολικό παλμό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλμών.

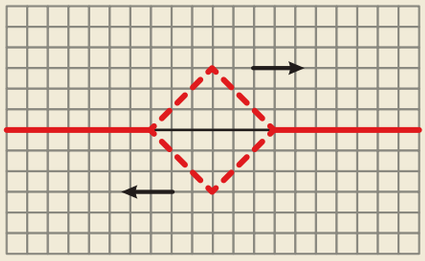
(α)



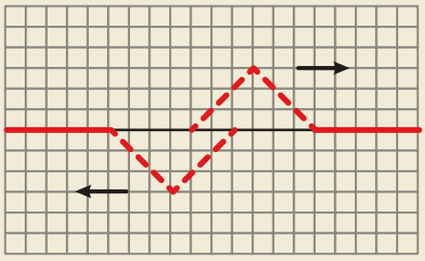
(β)



(γ)

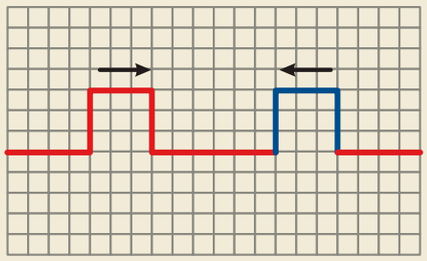


(δ)

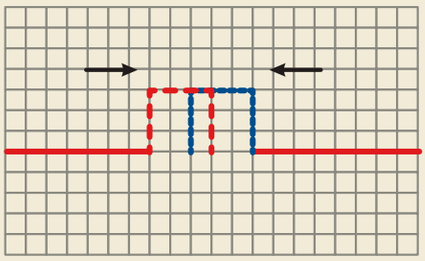


2 Τα επόμενα σχήματα απεικονίζουν δύο τετραγωνικούς παλμούς, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε μία χορδή. Στα σχήματα (β)-(δ) οι παλμοί αλληλεπικαλύπτονται μερικώς. Να σχεδιάσετε τον συνολικό παλμό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλμών.

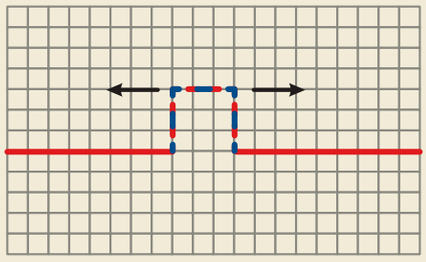
(α)



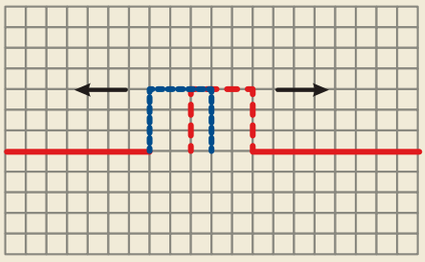
(β)



(γ)



(δ)



Σημαντικό παράδειγμα υπέρθεσης κυμάτων *σε μία διάσταση* αποτελεί ο σχηματισμός **στασίμων κυμάτων** σε χορδή, ή ελατήριο,[3] που μελετούμε σε αυτή την ενότητα.

3.17.1. Εγκάρσια Στάσιμα Κύματα σε Χορδή

Όταν δύο εγκάρσια τρέχοντα αρμονικά κύματα της ίδιας συχνότητας και πλάτους διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις σε μία χορδή, η υπέρθεσή τους δημιουργεί ένα εγκάρσιο στάσιμο κύμα. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

I. Χορδή με ακίνητο άκρο στη θέση $x = 0$.[4]

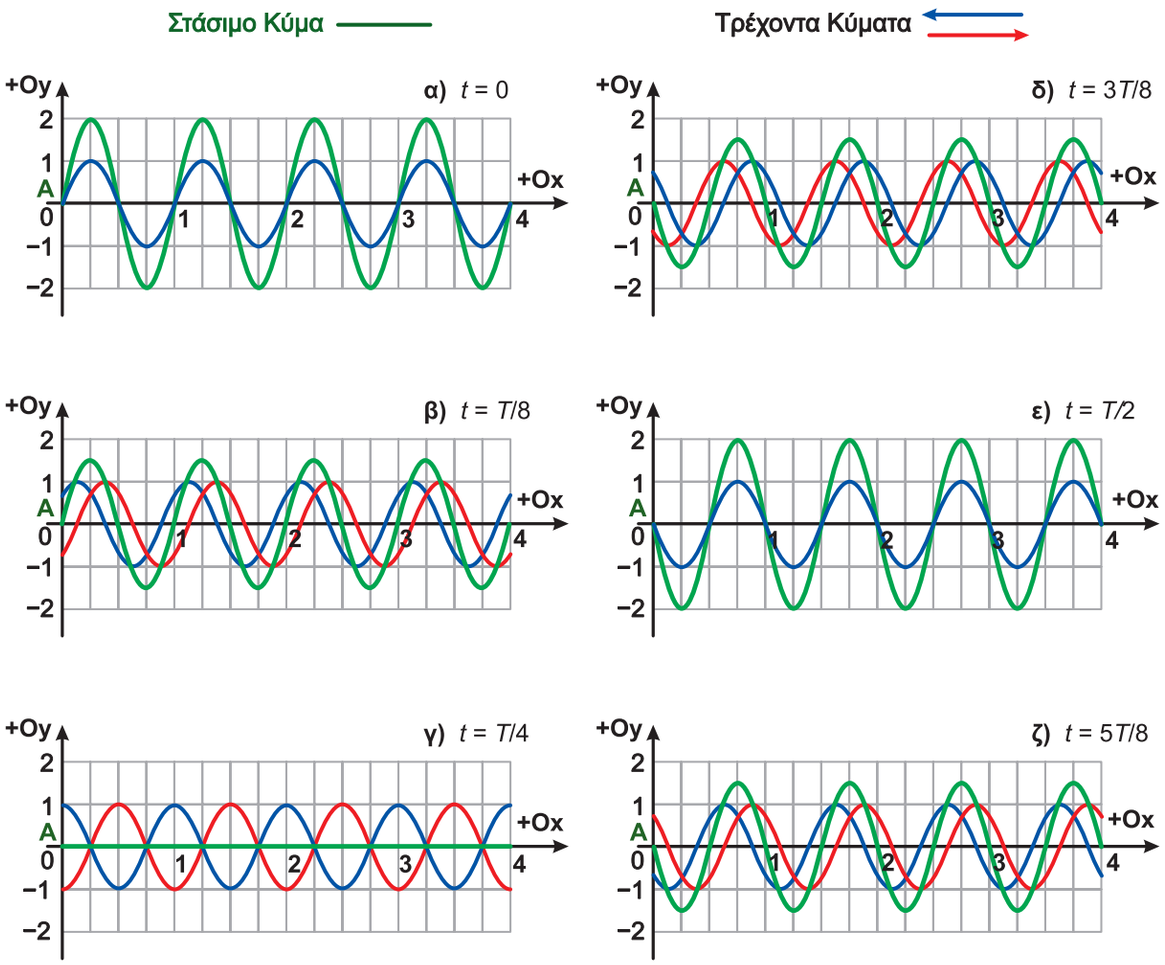
Η **Εικόνα 3-11** απεικονίζει μία χορδή. Το άκρο **Α** της χορδής, στη θέση $x = 0$, είναι στερεωμένο και παραμένει ακίνητο. Η μπλε καμπύλη απεικονίζει ένα τρέχον αρμονικό κύμα, που διαδίδεται πάνω στη χορδή προς την κατεύθυνση **–Ox** και προσπίπτει στο σημείο **Α**, και η κόκκινη καμπύλη ένα τρέχον αρμονικό κύμα του **ιδίου πλάτους και συχνότητας**, που διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση **+Ox**. Η **υπέρθεση** των δύο κυμάτων (πράσινη καμπύλη) ονομάζεται **στάσιμο κύμα**.

Σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης παλμών, η συνολική μετατόπιση ενός σημείου της χορδής σε μια χρονική στιγμή ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων των δύο τρεχόντων αρμονικών κυμάτων.

- Επιλέγουμε ως $t = 0$ τη στιγμή που τα σχήματα των τρεχόντων κυμάτων συμπίπτουν (τα δύο κύματα προκαλούν ίσες απομακρύνσεις σε όλα τα σημεία της χορδής). Άρα, η συνολική μετατόπιση κάθε σημείου είναι διπλάσια από αυτή που προκαλεί κάθε κύμα ξεχωριστά. Η μέγιστη μετατόπιση ισούται με $2y_0$.

[3] Το «στάσιμο κύμα» στην πραγματικότητα δεν αποτελεί κύμα (διάδοση μίας διαταραχής).

[4] Για μία προσομοίωση της δημιουργίας στασίμων κυμάτων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα *http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=32.*

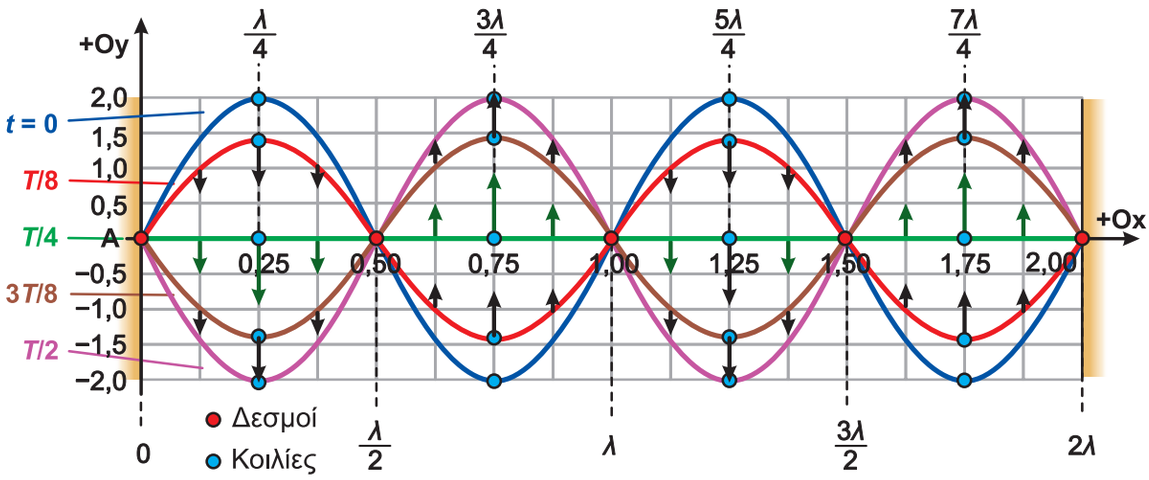


Εικόνα 3-11

Διάδοση δύο πανομοιότυπων τρεχόντων αρμονικών κυμάτων στις κατευθύνσεις **+Ox** (**κόκκινη** καμπύλη) και **−Ox** (**μπλε** καμπύλη), πάνω σε χορδή με **ακίνητο** το άκρο **Α** ($x = 0$). Η **υπέρθεση** των τρεχόντων κυμάτων δημιουργεί ένα **στάσιμο** κύμα (**πράσινη** καμπύλη). ***Στα σχήματα* (α) *και* (ε), *η μπλε και κόκκινη καμπύλη συμπίπτουν.***

- Τη στιγμή $t = T/4$ τα κύματα έχουν διαδοθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μία απόσταση $\lambda/4$. Σε κάθε σημείο της χορδής, τα δύο κύματα προκαλούν αντίθετες μεταξύ τους απομακρύνσεις. Τα μέγιστα του στιγμιότυπου ενός κύματος συμπίπτουν με τα ελάχιστα του στιγμιότυπου του δεύτερου. Άρα, η συνολική μετατόπιση κάθε σημείου της χορδής είναι μηδενική και η χορδή αποκτά οριζόντιο σχήμα.

Διάφορα στιγμιότυπα της χορδής απεικονίζονται μαζί στην **Εικόνα 3-12.**



Εικόνα 3-12

Στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος της **Εικόνας 3-11**. Οι ωκύτητες διαφόρων σημείων της χορδής υποδεικνύονται με τα **μαύρα** βέλη. Συγκεκριμένα σημεία (**δεσμοί**) παραμένουν συνεχώς ακίνητα, και συγκεκριμένα σημεία (**κοιλίες**) πάλλονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος.

Αποδεικνύουμε σε **Ένθετο** ότι η **y**-συντεταγμένη των σημείων της χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:

Εξίσωση Στάσιμου Κύματος για Σταθερό Άκρο $x = 0$:

$$y(x,t) = 2y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] \sigma\upsilon\nu\left[\frac{2\pi t}{T}\right]$$

Από την εξίσωση του στάσιμου κύματος εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

1. Σε μία αυθαίρετη χρονική στιγμή t_0, **το στιγμιότυπο** της χορδής έχει **περιοδικό (ημιτονοειδές) σχήμα**:

$$y(x,t_0) = \underbrace{\left\{2y_0 \sigma\upsilon\nu\left[\frac{2\pi t_0}{T}\right]\right\}}_{A} \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = A\eta\mu\left[\frac{2\pi x}{T}\right]$$

2. Όλα τα σημεία της χορδής εκτελούν ταλάντωση:

$$y(x,t) = \underbrace{\left\{2y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right]\right\}}_{B} \sigma\upsilon\nu\left[\frac{2\pi t}{T}\right] = B\sigma\upsilon\nu\left[\frac{2\pi t}{T}\right]$$

Το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη θέση κάθε σημείου και ισούται με την απόλυτη τιμή του *B*. Συγκεκριμένα σημεία της χορδής παραμένουν συνεχώς **ακίνητα**. Τα σημεία αυτά ονομάζονται **δεσμοί** και παρατηρούνται στις θέσεις:

$$B = 2y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = 0 \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \nu\pi \Rightarrow x = \frac{\nu\lambda}{2},\ \nu = 0, 1, 2,\ldots \Rightarrow$$

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \frac{2\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2},\ldots$$

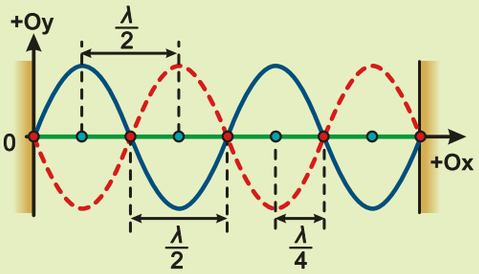
Συγκεκριμένα σημεία της χορδής ταλαντώνονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος. Τα σημεία αυτά ονομάζονται **κοιλίες** και παρατηρούνται στις θέσεις:

$$B = 2y_0 \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = \pm 2y_0 \Rightarrow \eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = \pm 1 \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = (2\nu + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow$$

$$x = (2\nu + 1)\frac{\lambda}{4},\ \nu = 0, 1, 2,\ldots \Rightarrow x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4},\ldots$$

Να παρατηρήσετε ότι εάν λ είναι το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων, που δημιουργούν το στάσιμο κύμα:

- Γειτονικοί δεσμοί απέχουν κατά $\lambda/2$.
- Γειτονικές κοιλίες απέχουν κατά $\lambda/2$.
- Μία κοιλία απέχει από τους γειτονικούς της δεσμούς κατά $\lambda/4$.



3. Οι **κοιλίες και οι δεσμοί δεν μετακινούνται στον χώρο**, αλλά παρατηρούνται πάντοτε στις ίδιες θέσεις της χορδής (**Εικόνα 3-12**). Ο όρος «στάσιμο κύμα» δηλώνει ότι **δεν** μεταφέρεται ενέργεια προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και χαρακτηριστικά της μορφής του μέσου όπως τα μέγιστα και ελάχιστα **δεν** μετατοπίζονται στον χώρο. Το στάσιμο κύμα **δεν** είναι κύμα.

4. **Σημεία μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών κινούνται με την ίδια φορά** και έχουν μετατόπιση από τη ΘΙ τους με το ίδιο πρόσημο (θετική ή αρνητική).

5. **Σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού (σε απόσταση μέχρι $\lambda/2$) κινούνται με αντίθετη φορά** και έχουν μετατοπίσεις (από τη ΘΙ) με αντίθετο πρόσημο.

6. **Όλα τα σημεία φθάνουν ταυτόχρονα στις ακραίες θέσεις ταλάντωσης**. Αυτό συμβαίνει τις χρονικές στιγμές:

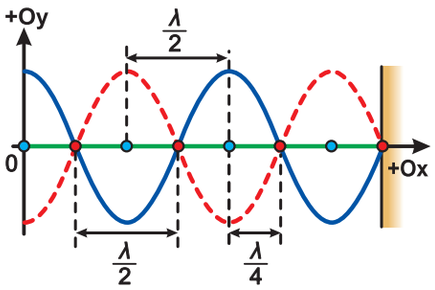
$$συν\left[\frac{2\pi t}{T}\right] = \pm 1 \Rightarrow \frac{2\pi t}{T} = \nu\pi \Rightarrow t = \nu\frac{T}{2},\ \nu = 0, 1, 2,...$$

7. **Όλα τα σημεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση $y = 0$.** Αυτό συμβαίνει τις χρονικές στιγμές:

$$συν\left[\frac{2\pi t}{T}\right] = 0 \Rightarrow \frac{2\pi t}{T} = (2\nu + 1)\frac{\pi}{2},\ \nu = 0, 1, 2,...$$

$$\Rightarrow t = (2\nu + 1)\frac{T}{4},\ \nu = 0, 1, 2,...$$

Τις στιγμές αυτές, η χορδή αποκτά οριζόντιο σχήμα.



II. Χορδή με ελεύθερο άκρο στη θέση $x = 0$.

Στο διπλανό σχήμα, το αριστερό άκρο της χορδής ($x = 0$) είναι ελεύθερο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα τρέχον αρμονικό κύμα, που προσπίπτει στο σημείο $x = 0$, ανακλάται παράγοντας ένα πανομοιότυπο κύμα (όχι αντεστραμμένο). Η συμβολή των δύο τρεχόντων αρμονικών κυμάτων δημιουργεί πάλι στάσιμο κύμα.

Αποδεικνύουμε σε **Ένθετο** ότι η **y-**συντεταγμένη των σημείων της χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:

Εξίσωση Στάσιμου Κύματος για Ελεύθερο Άκρο $x = 0$:

$$y(x,t) = 2y_0\, συν\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right]ημ\left[\frac{2\pi t}{T}\right]$$

Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται δεσμοί στις θέσεις:

$$συν\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = 0 \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = (2\nu + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2\nu + 1)\frac{\lambda}{4},\ \nu = 0, 1, 2,... \Rightarrow$$

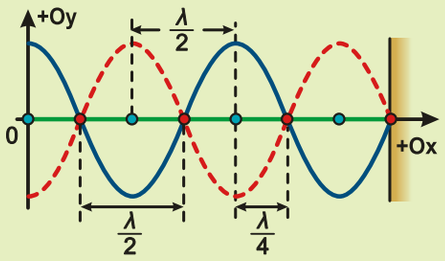
$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4},...$$

Οι **κοιλίες** παρατηρούνται στις θέσεις:

$$συν\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = \pm 1 \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \nu\pi \Rightarrow x = \nu\frac{\lambda}{2},\ \nu = 0, 1, 2, \ldots \Rightarrow x = 0,\ \frac{\lambda}{2}, \lambda, \ldots$$

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, εάν λ είναι το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων, που δημιουργούν το στάσιμο κύμα:

- Γειτονικοί δεσμοί απέχουν κατά $\lambda/2$.
- Γειτονικές κοιλίες απέχουν κατά $\lambda/2$.
- Μία κοιλία απέχει από τους γειτονικούς της δεσμούς κατά $\lambda/4$.



Στα επόμενα συνοψίζουμε τις διαφορές ανάμεσα σε ένα στάσιμο κύμα και ένα τρέχον αρμονικό κύμα:

Διαφορές του Στάσιμου Κύματος από το Τρέχον Αρμονικό Κύμα	
Στάσιμο Κύμα	**Τρέχον Αρμονικό Κύμα**
Το στάσιμο κύμα **δεν** είναι κύμα. Η κίνηση ενός σημείου δεν διαδίδεται στο μέσο: Συγκεκριμένα σημεία (δεσμοί) παραμένουν συνεχώς ακίνητα, και συγκεκριμένα σημεία (κοιλίες) ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.	Η κίνηση ενός σημείου διαδίδεται στο μέσο. Τα μέγιστα και τα ελάχιστα μετακινούνται με την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
Δεν μεταφέρεται ενέργεια.	Μεταφέρεται ενέργεια.
Σημεία μεταξύ δύο γειτονικών δεσμών ταλαντώνονται με την ίδια φάση. Σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού (σε απόσταση μέχρι $\lambda/2$) ταλαντώνονται με αντίθετη φάση.	Τα σημεία του μέσου ταλαντώνονται με διαφορά φάσης, που εξαρτάται από τη θέση τους.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.17.1. Με βάση τα χαρακτηριστικά του στάσιμου κύματος, να εξηγήσετε γιατί όταν σε μία χορδή σχηματίζεται στάσιμο κύμα, η ταλάντωση ενός σημείου της χορδής δεν διαδίδεται κατά μήκος της χορδής.

3.17.2. Στα τρέχοντα κύματα μάθατε ότι (α) σε χρονικό διάστημα μίας περιόδου διέρχονται από το ίδιο σημείο του μέσου δύο διαδοχικά μέγιστα, (β) το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα, (γ) σε μία περίοδο ένα ελάχιστο μετακινείται κατά ένα μήκος κύματος. Ποιό(α) από τα πιο πάνω ισχύει(ουν) σε ένα στάσιμο κύμα;

3.17.3. Να περιγράψετε πώς μεταβάλλεται χρονικά ένα στιγμιότυπο της χορδής, όταν σχηματίζεται στάσιμο κύμα.

3.17.2. Διαμήκη Στάσιμα Κύματα

Εάν στο μέσο διαδίδονται δύο πανομοιότυπα **διαμήκη** τρέχοντα αρμονικά κύματα προς αντίθετες κατευθύνσεις, δημιουργείται ένα **διάμηκες στάσιμο** κύμα. Στάσιμα διαμήκη κύματα δημιουργούνται, για παράδειγμα, σε ένα ελατήριο ή σε μία στήλη αέρα στο εσωτερικό ενός ηχητικού σωλήνα.

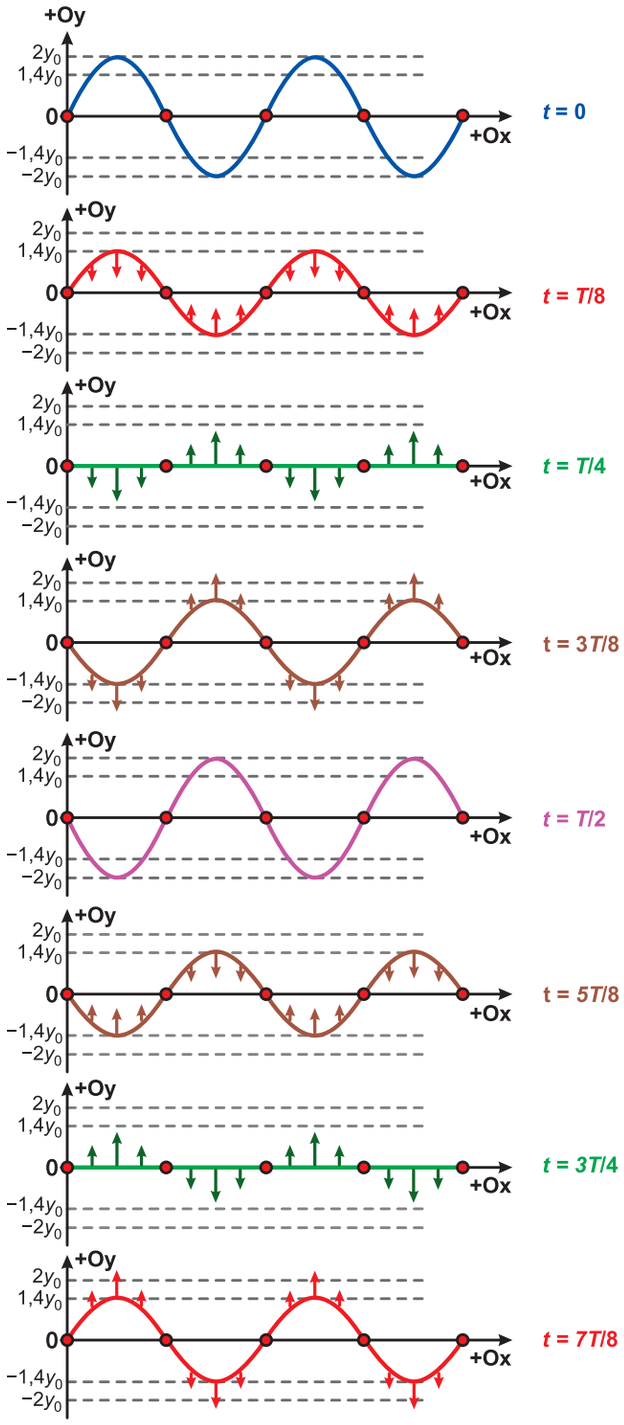
Για μία κατατοπιστική προσομοίωση στασίμων διαμήκων κυμάτων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ***http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/StandingWaves/StandingWaves.html***.

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε ένα διάμηκες στάσιμο κύμα, υπενθυμίζουμε τον τρόπο κίνησης του μέσου σε ένα **εγκάρσιο στάσιμο** κύμα. Θεωρούμε ως αρχή των χρόνων $t = 0$ τη στιγμή που τα διάφορα σημεία έχουν το μέγιστο πλάτος ταλάντωσής τους και μηδενική ωκύτητα.

Παρατηρούμε ότι:

- Οι δεσμοί παραμένουν συνεχώς ακίνητοι.
- Όλα τα σημεία βρίσκονται ταυτόχρονα στις μέγιστες (κατά μέτρο) απομακρύνσεις τους, οπότε έχουν μηδενικές ωκύτητες.
- Όλα τα σημεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη ΘΙ τους, οπότε έχουν μέγιστες (κατά μέτρο) ωκύτητες.
- Τα σημεία ανάμεσα σε δύο δεσμούς κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.
- Τα σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού (σε απόσταση μέχρι $\lambda/2$) κινούνται πάντοτε σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Στιγμιότυπα εγκάρσιου στάσιμου κύματος



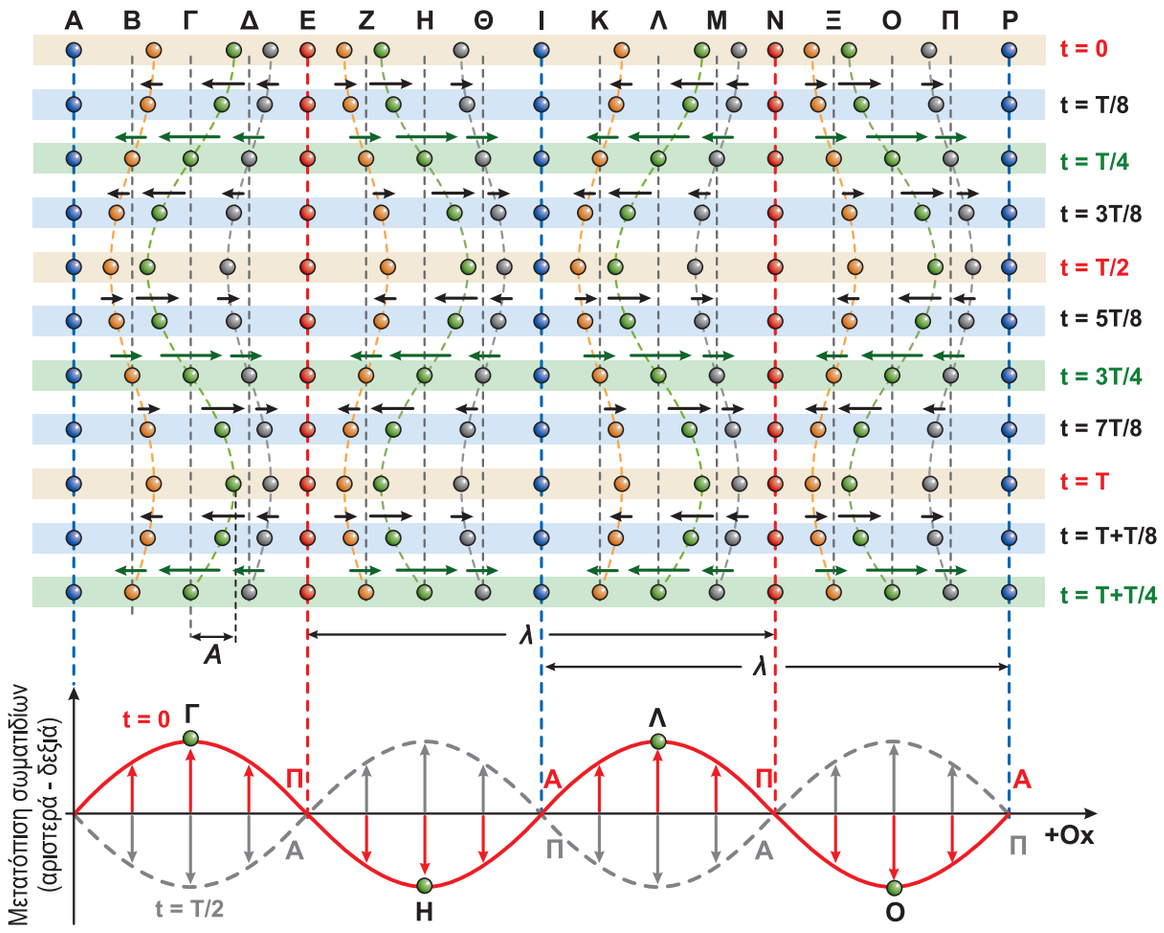
Τα πιο πάνω ισχύουν και για ένα διάμηκες στάσιμο κύμα:

- Το κέντρο ενός πυκνώματος ή αραιώματος είναι δεσμός (μηδενική μετατόπιση και ωκύτητα), και τα άκρα του είναι κοιλίες (μέγιστη κατά μέτρο μετατόπιση και μηδενική ωκύτητα).
- Τα σημεία εκατέρωθεν του κέντρου ενός πυκνώματος ή αραιώματος (σε απόσταση μέχρι $\lambda/2$) κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η **Εικόνα 3-13** απεικονίζει ένα γραμμικό μέσο, στο οποίο σχηματίζεται ένα στάσιμο διάμηκες κύμα. Διάφορα σωματίδια του μέσου σημειώνονται με τα γράμματα **Α - Ρ**. Οι θέσεις ισορροπίας σημειώνονται με διακεκομμένες γραμμές και οι ωκύτητες με μαύρα βέλη. Εάν το μέσο είναι ελατήριο, τα σημεία **Α - Ρ** αντιστοιχούν σε σπείρες του ελατηρίου.

Εικόνα 3-13
Σχηματισμός διαμήκους στάσιμου κύματος σε ένα γραμμικό μέσο. Οι ΘΙ υποδεικνύονται με διακεκομμένες γραμμές και οι ωκύτητες με μαύρα βέλη. Τα στιγμιότυπα $t = 0$ και $t = T/2$ σχεδιάζονται και στο κάτω σχήμα, με τις μετατοπίσεις ως εγκάρσιες.

Τη στιγμή $t = 0$ (επάνω γραμμή), τα διάφορα σημεία του μέσου βρίσκονται στη μέγιστη (κατ΄ απόλυτη τιμή) μετατόπιση της ταλάντωσής τους και έχουν **μηδενικές** ωκύτητες. Το στιγμιότυπο $t = 0$ απεικονίζεται και στο κάτω μέρος του σχήματος με εγκάρσια μορφή. Μετατοπίσεις προς τα δεξιά σχεδιάζονται προς τα πάνω, και μετατοπίσεις προς τα αριστερά σχεδιάζονται προς τα κάτω.



- Τα σημεία Α, Ε, Ι, Ν και Ρ είναι **δεσμοί** (έχουν συνεχώς μηδενική μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας). Τα σημεία Γ, Η, Λ και Ο είναι **κοιλίες** (έχουν τη μέγιστη, κατ΄ απόλυτη τιμή, μετατόπιση ανάμεσα σε όλα τα σημεία του μέσου).

- Τη στιγμή $t = 0$, τα τμήματα ΓΔΕΖΗ και ΛΜΝΞΟ είναι **πυκνώματα**. Οι **δεσμοί** Ε, Ν είναι τα **κέντρα των πυκνωμάτων**. Το τμήμα ΗΘΙΚΛ είναι «ολόκληρο» αραίωμα, και τα τμήματα ΑΒΓ, ΟΠΡ είναι αραιώματα με μισή έκταση. Οι **δεσμοί** Α, Ι, Ρ είναι τα **κέντρα των αραιωμάτων**.
- Οι **κοιλίες** Γ, Η, Λ και Ο είναι **τα ακραία σημεία των πυκνωμάτων και αραιωμάτων**.
- Τις στιγμές $t = 0$, $T/2$, Τ,... όλα τα σημεία του μέσου είναι ακίνητα και έχουν τη μέγιστη, κατ΄ απόλυτη τιμή, μετατόπιση από τη ΘΙ τους.
- Τις στιγμές $t = T/4$, $3T/4$, $5T/4$,... όλα τα σημεία του μέσου διέρχονται από τη ΘΙ τους και έχουν τις μέγιστες δυνατές ωκύτητες.
- **Τα σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού (σε απόσταση μέχρι $\lambda/2$) κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις**. Για παράδειγμα, στο διάστημα 0 -$T/2$, τα σημεία Β, Γ, Δ κινούνται προς τα αριστερά και τα σημεία Ζ, Η, Θ προς τα δεξιά.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.17.4. Στην **Εικόνα 3-13**:

Α. Σε ποιες χρονικές στιγμές, τα σημεία του μέσου (α) διέρχονται ταυτόχρονα από τις ΘΙ; (β) αποκτούν τις μέγιστες δυνατές απομακρύνσεις τους;

Β. Ποια σημεία είναι κέντρα πυκνωμάτων, ποια είναι κέντρα αραιωμάτων, και ποια είναι κοιλίες τη χρονική στιγμή T;

Γ. Μετακινούνται οι δεσμοί και οι κοιλίες με τον χρόνο;

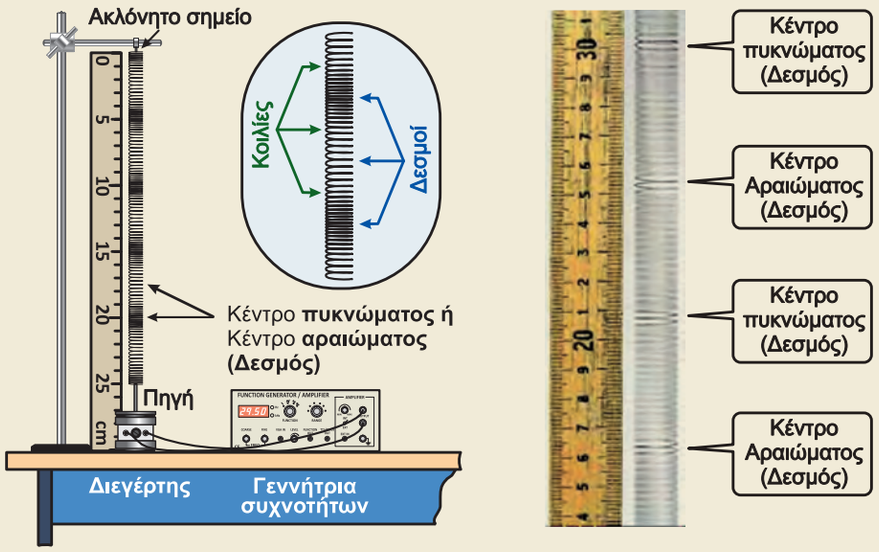
Δ. Είναι σωστό να πούμε ότι ένας συγκεκριμένος δεσμός είναι πάντοτε κέντρο πυκνώματος;

Ε. Είναι σωστό να πούμε ότι τα σημεία ενός πυκνώματος ή ενός αραιώματος κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση;

Παράδειγμα 1

Το **αριστερό σχήμα**, στην επόμενη σελίδα, απεικονίζει διάγραμμα μίας πειραματικής διάταξης με κατακόρυφο ελατήριο, στο οποίο σχηματίστηκε στάσιμο διάμηκες κύμα. Η συχνότητα της πηγής είναι 20,0 Hz.

(α) Ο χάρακας έχει ως μικρότερη υποδιαίρεση το 1 cm. Με βάση το πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων, που δημιουργούν το στάσιμο κύμα και την ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυμάτων στο ελατήριο.



Εικόνα πραγματικού ελατηρίου, στο οποίο σχηματίζεται ένα διάμηκες στάσιμο κύμα. Επειδή οι σπείρες ταλαντώνονται παράλληλα με τον άξονα του ελατηρίου, τα πυκνώματα και αραιώματα δεν διακρίνονται μεταξύ τους.

Στο σχήμα υποδεικνύεται το κέντρο ενός πυκνώματος και το κέντρο του γειτονικού του αραιώματος. Τα δύο αυτά κέντρα είναι **δεσμοί** του στάσιμου κύματος, και απέχουν κατά $\lambda/2$. Με βάση τον χάρακα, εκτιμούμε ότι: $\lambda/2 = 2{,}5$ cm $\Rightarrow \lambda = 5{,}0$ cm. Η ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυμάτων είναι

$$\upsilon = f\lambda = (20{,}0\ \text{Hz}) \times (0{,}050\ \text{m}) = 1{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(β) Να εξηγήσετε ποια αλλαγή θα παρατηρηθεί στη μορφή του στάσιμου κύματος, εάν αυξηθεί η συχνότητα της πηγής και δεν γίνει άλλη αλλαγή στην πειραματική διάταξη.

Η ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων διαμήκων κυμάτων δεν θα μεταβληθεί, γιατί εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ελατηρίου (το μήκος του, τη μάζα του και τη σταθερά ελατηρίου). Εάν η συχνότητα της πηγής αυξηθεί, το μήκος κύματος θα ελαττωθεί έτσι ώστε το γινόμενο $\upsilon = f\lambda$ να παραμείνει σταθερό. Οι αποστάσεις μεταξύ πυκνωμάτων και αραιωμάτων και τα μήκη των πυκνωμάτων και αραιωμάτων θα ελαττωθούν.

ΕΝΘΕΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

I. Δεσμός στη θέση $x = 0$.

Θεωρούμε ότι το άκρο **A** της χορδής διατηρείται συνεχώς ακίνητο στη θέση $x = 0$. Έστω ότι διαδίδεται στη χορδή ένα τρέχον αρμονικό κύμα στην κατεύθυνση **–Ox**, με πλάτος y_0 και περίοδο T. Η εξίσωση

του κύματος είναι:

$$y_1(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Το κύμα ανακλάται στη θέση $x = 0$. Επειδή το άκρο **Α** είναι σταθερό, το κύμα είναι αντεστραμμένο. Άρα, η εξίσωση του ανακλώμενου κύματος είναι:

$$y_2(x,t) = -y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Η εξίσωση της συνολικής διαταραχής προκύπτει από την **υπέρθεση** των δύο κυμάτων:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right] - y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα

$$\eta\mu(\alpha+\beta) - \eta\mu(\alpha-\beta) = 2\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$$

η εξίσωση γράφεται στη μορφή:

$$y(x,t) = y_0\left\{\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right] - \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]\right\} = 2y_0\sigma\upsilon\nu\left[2\pi\frac{t}{T}\right]\eta\mu\left[2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$$

Το άκρο **Α** παραμένει συνεχώς ακίνητο: $y_A = y(0,t) = 2y_0\sigma\upsilon\nu\left[2\pi\frac{t}{T}\right]\eta\mu 0 = 0$.

ΙΙ. Κοιλία στη θέση $x = 0$.

Εάν το άκρο **Α** είναι ελεύθερο, το τρέχον κύμα ανακλάται και διαδίδεται χωρίς να είναι αντεστραμμένο. Άρα, η εξίσωση του ανακλώμενου κύματος είναι:

$$y_2(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Η εξίσωση της συνολικής διαταραχής προκύπτει από την **υπέρθεση** των δύο κυμάτων:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right] + y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα

$$\eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta) = 2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta$$

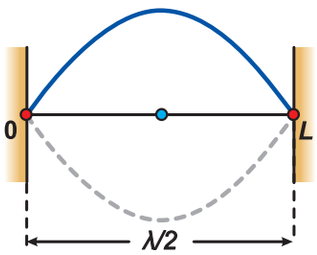
η εξίσωση του στάσιμου κύματος γράφεται στη μορφή:

$$y(x,t) = y_0\left\{\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right] + \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]\right\} = 2y_0\eta\mu\left[2\pi\frac{t}{T}\right]\sigma\upsilon\nu\left[2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$$

Παρατηρήστε ότι το σημείο **Α** ($x = 0$) πάλλεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος

$$y_A = y(0,t) = 2y_0 \eta\mu\left[2\pi\frac{t}{T}\right]\sigma\upsilon\nu 0 = 2y_0\eta\mu\left[2\pi\frac{t}{T}\right] \le 2y_0$$

3.18. Στάσιμα Κύματα σε Χορδή με ακίνητα Άκρα στις Θέσεις $x = 0$ και $x = L$.



Έστω ότι η χορδή είναι στερεωμένη σε δύο σημεία, που βρίσκονται στις θέσεις $x = 0$ και $x = L$. Θα ονομάζουμε **μήκος της χορδής** την απόσταση L μεταξύ των **σταθερών** σημείων.

Επειδή το σημείο $x = 0$ είναι ακίνητο, το στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση:

$$y(x,t) = 2y_0\eta\mu\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right]\sigma\upsilon\nu\left[\frac{2\pi t}{T}\right]$$

Το πλάτος ταλάντωσης του σημείου $x = L$ είναι επίσης συνεχώς ίσο με **μηδέν**. Άρα:

$$\eta\mu\left[\frac{2\pi L}{\lambda}\right] = 0 \Rightarrow \frac{2\pi L}{\lambda} = \nu\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{\nu},\ \nu = 1, 2, \ldots \Rightarrow \lambda = 2L, \frac{2L}{2}, \frac{2L}{3}, \ldots$$

Να παρατηρήσετε ότι:

- Το μήκος λ των τρεχόντων κυμάτων, για τα οποία δημιουργείται στάσιμο κύμα, παίρνει **συγκεκριμένες τιμές**, που ***εξαρτώνται από το μήκος*** L της χορδής. Το μήκος της χορδής είναι **ακέραιο πολλαπλάσιο** της ποσότητας $\lambda/2$:

$$\lambda = 2L, \frac{2L}{2}, \frac{2L}{3}, \ldots \Rightarrow \frac{\lambda}{2} = L, \frac{2\lambda}{2} = L, \frac{3\lambda}{2} = L, \ldots$$

- Ομοίως, η συχνότητα των τρεχόντων κυμάτων, για τα οποία δημιουργείται στάσιμο κύμα, παίρνει συγκεκριμένες τιμές, που εξαρτώνται από το μήκος της χορδής:

$$f = \frac{\upsilon}{\lambda} = \frac{\upsilon}{(2L/\nu)} = \nu\left(\frac{\upsilon}{2L}\right) = \nu f_{\text{ελαχ}},\ \nu = 1, 2, \ldots$$

Η ελάχιστη συχνότητα $f_{\text{ελαχ}} = \dfrac{\upsilon}{2L}$ ονομάζεται **θεμελιώδης**. Οι υπόλοιπες συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους, και

ονομάζονται δεύτερη αρμονική, τρίτη αρμονική κ.ο.κ. Όταν μία χορδή πάλλεται, θέτει σε κίνηση τα γειτονικά μόρια του αέρα και παράγει ηχητικά κύματα με συχνότητες, που δίνονται από την πιο πάνω σχέση.

Σημείωση

Η ίδια σχέση περιγράφει τις συχνότητες των διαμήκων στασίμων κυμάτων, που σχηματίζονται σε ένα ελατήριο με ακίνητα άκρα στις θέσεις $x = 0$ και $x = L$.

Παράδειγμα 1

Σε μία χορδή κιθάρας σχηματίζεται ένα στάσιμο κύμα από δύο τρέχοντα αρμονικά κύματα με πλάτος 0,0025 mm. Η χορδή είναι ακίνητη στα σημεία $x = 0$ m και $x = 0{,}7500$ m.

Α. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα, εάν η χορδή πάλλεται με τη θεμελιώδη συχνότητα και με τη δεύτερη αρμονική.

Το μήκος της χορδής είναι $L = 0{,}7500$ m. Τα μήκη κύματος είναι αντίστοιχα $\lambda_1 = 2L = 1{,}500$ m και $\lambda_2 = L = 0{,}7500$ m

Β. Εάν η ταχύτητα διάδοσης του αρμονικού κύματος στη χορδή ισούται με $\upsilon = 660{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$, να υπολογίσετε τη θεμελιώδη συχνότητα και τη δεύτερη αρμονική.

Η θεμελιώδης συχνότητα είναι $f_{\text{ελαχ}} = \frac{\upsilon}{2L} = \frac{660{,}0}{1{,}500}\ \frac{\text{m/s}}{\text{m}} = 440{,}0$ Hz και η δεύτερη αρμονική είναι $f = 2f_{\text{ελαχ}} = 880{,}0$ Hz.

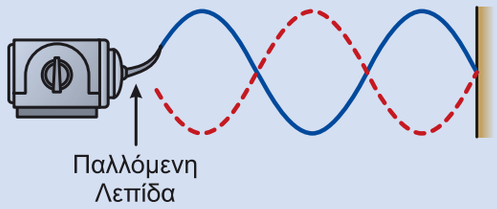
Γ. Να υπολογίσετε τον αριθμό των κοιλιών, που σχηματίζονται όταν η χορδή πάλλεται με την τέταρτη αρμονική. Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε μία κοιλία και τον γειτονικό της δεσμό;

Όταν η χορδή πάλλεται με την τέταρτη αρμονική, σχηματίζονται 5 δεσμοί και 4 κοιλίες. Το μήκος κύματος είναι $2L/4$ και η απόσταση ανάμεσα σε μία κοιλία και τον γειτονικό της δεσμό είναι $\frac{\lambda}{4} = \frac{2L/4}{4} = \frac{L}{8} = 9{,}375$ cm.

ΕΝΘΕΤΟ

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται μία χορδή μήκους L, η οποία είναι στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο στο δεξί της άκρο.

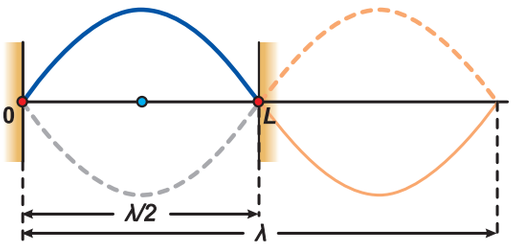
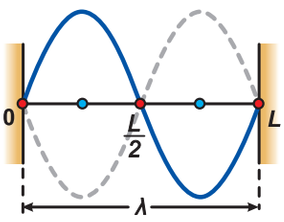
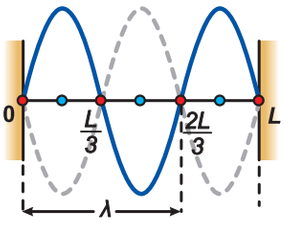
Το αριστερό άκρο της χορδής είναι στερεωμένο σε μία λεπίδα, που μπορεί να πάλλεται. Όταν η λεπίδα πάλλεται με κατάλληλη συχνότητα $f = \nu\ (\upsilon/2L)$, δημιουργούνται **στάσιμα κύματα** στη χορδή.

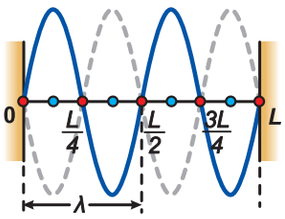


Κατά τον σχηματισμό στασίμων κυμάτων λαμβάνει χώρα **συντονισμός**, οπότε κάποια σημεία της χορδής (κοιλίες των στάσιμων κυμάτων) έχουν **πολύ μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης** από το πλάτος ταλάντωσης της λεπίδας. Γι΄ αυτό τον λόγο, η άκρη της χορδής που είναι στερεωμένη στη λεπίδα, μπορεί να θεωρείται σε καλή προσέγγιση **δεσμός**, όταν η πηγή ταλαντώνεται με συχνότητα $f = \nu\,(\upsilon/2L)$.

Το ίδιο ισχύει για ελατήριο, του οποίου το ένα άκρο είναι στερεωμένο σε παλλόμενη πηγή.

Μερικές από τις τιμές μήκους κύματος λ και συχνότητας f των τρεχόντων κυμάτων, που δημιουργούν στάσιμο κύμα σε χορδή με ακίνητα άκρα στις θέσεις 0 και L, μαζί με τα αντίστοιχα στιγμιότυπα του κύματος, απεικονίζονται στον **Πίνακα 3-2**.

Μήκος Κύματος (λ)	Συχνότητα (f)	Στιγμιότυπο Κύματος
$2L$ ● 2 Δεσμοί ● 1 Κοιλία	$f = f_{ελαχ}$ (Θεμελιώδης)	
L ● 3 Δεσμοί ● 2 Κοιλίες	$f = 2f_{ελαχ}$ (2η αρμονική)	
$2L/3$ ● 4 Δεσμοί ● 3 Κοιλίες	$f = 3f_{ελαχ}$ (3η αρμονική)	

$L/2$ ● 5 Δεσμοί ● 4 Κοιλίες	$f = 4f_{ελαχ}$ (4η αρμονική)	

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.18.1. Δύο τρέχοντα αρμονικά κύματα του ίδιου πλάτους και συχνότητας διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος μίας χορδής, με ταχύτητα 150,0 m/s. Η χορδή έχει ακίνητα άκρα και μήκος $L = 0,25$ m. Ποια είναι η θεμελιώδης συχνότητα και οι επόμενες δύο αρμονικές συχνότητες;

3.18.2. Πώς μεταβάλλεται η θεμελιώδης συχνότητα μίας χορδής με δύο ακίνητα άκρα, εάν (i) διπλασιασθεί το μήκος της, (ii) διπλασιασθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύματος, (iii) διπλασιασθεί το πλάτος ταλάντωσης της χορδής;

3.18.3. Με ποια αρμονική πάλλεται μία χορδή με δύο ακίνητα άκρα, εάν σχηματίζεται στάσιμο κύμα με τρεις κοιλίες;

3.18.4. Ένας βιολιστής χτυπά μία χορδή του βιολιού, μήκους L, με το δοξάρι του, έτσι ώστε να σχηματίζεται μία μοναδική κοιλία στο μέσο της χορδής. Πώς θα μεταβληθεί η συχνότητα που παράγει η χορδή, εάν ο βιολιστής δημιουργήσει με το δοξάρι του στάσιμο κύμα με δύο κοιλίες στα σημεία $L/4$ και $3L/4$;

Ερωτήσεις Κατανόησης

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα με την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να **αιτιολογήσετε** την απάντησή σας στο τετράδιό σας.

Α/Α	ΠΡΟΤΑΣΗ	Σωστό / Λάθος
1	Η συμβολή δύο πανομοιότυπων τρεχόντων κυμάτων, που διαδίδονται στην ίδια κατεύθυνση, δημιουργεί στάσιμο κύμα.	
2	Ένα στάσιμο κύμα δημιουργείται μόνο από την υπέρθεση εγκαρσίων τρεχόντων κυμάτων.	

3	Το στάσιμο κύμα έχει την ίδια συχνότητα ταλάντωσης με τα τρέχοντα κύματα που το δημιουργούν.	
4	Σε ένα στάσιμο κύμα, όλα τα σημεία του μέσου ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.	
5	Σε ένα στάσιμο κύμα, όλα τα σημεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας και αποκτούν ταυτόχρονα το μέγιστο τους πλάτος.	
6	Οι κοιλίες ενός στάσιμου κύματος μετακινούνται κατά μήκος του μέσου με ταχύτητα $\upsilon = f\lambda$.	
7	Οι δεσμοί (ακίνητα σημεία) και οι κοιλίες (σημεία μεγίστου πλάτους ταλάντωσης) παρατηρούνται πάντοτε στις ίδιες θέσεις.	
8	Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών δεσμών ισούται με ένα μήκος κύματος.	
9	Η απόσταση μεταξύ ενός δεσμού και της γειτονικής κοιλίας ισούται με μισό μήκος κύματος.	
10	Ένα στάσιμο κύμα σχηματίζεται σε μία χορδή με ακίνητα άκρα στα σημεία $x = 0$ και $x = L$.	
α	Τα σημεία $x = 0$ και $x = L$ είναι δεσμοί.	
β	Το μέγιστο μήκος κύματος ισούται με $2L$.	
γ	Τα επιτρεπόμενα μήκη κύματος είναι υποπολλαπλάσια της ποσότητας $2L$.	
δ	Το στάσιμο κύμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε συχνότητα.	
ε	Οι επιτρεπόμενες συχνότητες του στάσιμου κύματος είναι πολλαπλάσια της ποσότητας $\upsilon/2L$.	

Ασκήσεις

1 Ένα στάσιμο κύμα δημιουργείται σε μία χορδή από δύο τρέχοντα κύματα με το ίδιο πλάτος, μήκος κύματος και συχνότητα. Η χορδή έχει ακίνητα άκρα στις θέσεις 0 και L. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι

$$y(x,t) = (0{,}0150\ \text{m})\,\eta\mu\left[\left(17{,}9\ \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)x\right]\sigma\upsilon\nu\left[\left(2070\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t\right]$$

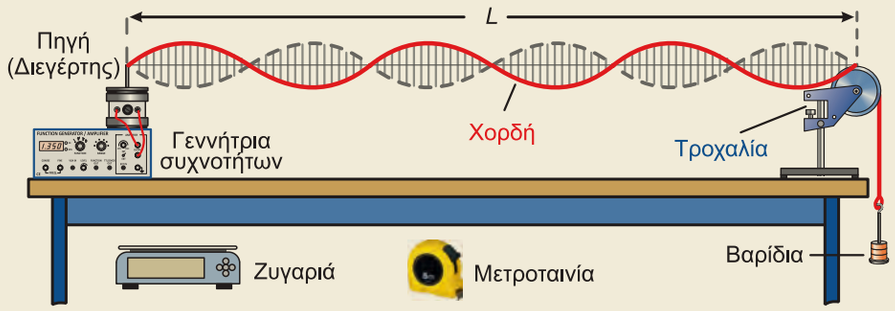
Α. Να υπολογίσετε: **(α)** το μήκος λ και τη συχνότητα f του στάσιμου κύματος, **(β)** το πλάτος και

την ταχύτητα διάδοσης κάθε τρέχοντος κύματος, **(γ)** το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, μέχρις ότου η μετατόπιση μίας κοιλίας να μεταβληθεί από 0,0150 m σε –0,0150 m.

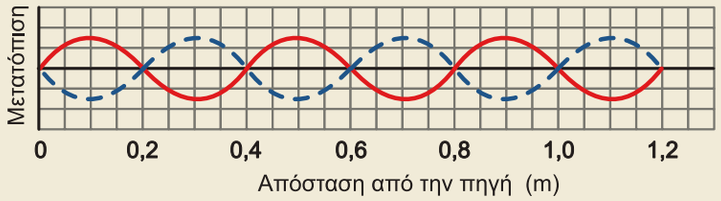
Β. Εάν στη χορδή σχηματίζονται 3 κοιλίες, να υπολογίσετε **(α)** το μήκος της χορδής, **(β)** τη θέση κάθε κοιλίας πάνω στη χορδή, **(γ)** τη θέση κάθε δεσμού στη χορδή, **(δ)** τη θεμελιώδη συχνότητα.

2 Σε μία χορδή με ακίνητα άκρα στα σημεία $x = 0$ και $x = L$ σχηματίζεται ένα στάσιμο κύμα με την τρίτη αρμονική συχνότητα. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικά στιγμιότυπα, στα οποία η χορδή έχει οριζόντιο σχήμα, είναι 0,00250 s. Η ταχύτητα διάδοσης των αντίστοιχων αρμονικών κυμάτων στη χορδή είναι 40,0 m/s. Ποιο είναι το μήκος της χορδής;

3 Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη με την οποία επιτυγχάνουμε τη δημιουργία στάσιμου κύματος σε χορδή. Στη θέση $x = 0$ βρίσκεται ο διεγέρτης. Τα άκρα της χορδής, στις θέσεις της πηγής και της τροχαλίας, παραμένουν ακίνητα. Η χορδή τείνεται με δύναμη μέτρου T, υπό την επίδραση των βαριδίων.



Η γραφική παράσταση δείχνει δύο στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος.



Α. Να χρησιμοποιήσετε τη γραφική παράσταση για να βρείτε:

(i) το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων που παράγουν το στάσιμο κύμα, και

(ii) τη θέση ενός δεσμού και μιας κοιλίας.

(iii) Να υπολογίσετε την ταχύτητα των δύο τρεχόντων κυμάτων, εάν η συχνότητα της πηγής είναι 60,0 Hz.

(iv) Να υπολογίσετε τη θεμελιώδη συχνότητα του στάσιμου κύματος.

(v) Να προσδιορίσετε τη συχνότητα της πηγής, για την οποία σχηματίζονται δύο αντί έξι βρόχοι στη χορδή.

Β. Το μέτρο της ταχύτητας διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος σε μια χορδή δίνεται από τη σχέ-

ση $\upsilon = \sqrt{T/\mu}$, όπου T είναι το μέτρο της τείνουσας δύναμης και μ είναι η γραμμική πυκνότητα της χορδής.

Χρησιμοποιώντας την πιο πάνω πειραματική διάταξη, να περιγράψετε ένα πείραμα που θα πραγματοποιούσατε για να επιβεβαιώσετε ότι η ταχύτητα $\upsilon \propto \sqrt{T}$.

Γ. Πώς θα μεταβληθεί η θεμελιώδης συχνότητα των στασίμων κυμάτων, εάν το μέτρο της τείνουσας δύναμης τετραπλασιαστεί;

Δ. Πώς θα μεταβληθεί το μήκος κύματος της δεύτερης αρμονικής συχνότητας, εάν χρησιμοποιηθεί χορδή με το ίδιο μήκος, την ίδια τείνουσα δύναμη και εννιαπλάσια γραμμική πυκνότητα;

Απαντήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών

3.2.1. Όχι, γιατί τα ηχητικά κύματα είναι μηχανικά και δεν διαδίδονται στο κενό.

3.2.2. **(α)** Τοποθετούμε το ξυπνητήρι στον κώδωνα και αφαιρούμε τον αέρα με την αντλία. Ο ήχος του ξυπνητηριού δεν γίνεται αντιληπτός στο εξωτερικό του κώδωνος. **(β)** Τοποθετούμε τον φακό και επαναλαμβάνουμε το πείραμα. Το φως του φακού γίνεται αντιληπτό στο εξωτερικό του κώδωνος.

3.2.3. Στο εσωτερικό της θάλασσας ακούμε τον ήχο της μηχανής ενός ταχύπλοου σκάφους. Εάν ακουμπήσουμε το αυτί μας σε έναν τοίχο, ακούμε τον ήχο του καρφιού που χτυπάμε σε ένα μακρινό δωμάτιο.

3.2.4. Θα αντιλαμβάνονταν το φως της έκρηξης.

3.2.5. Ηλεκτρομαγνητικά.

3.5.1. **Α.** Όχι. Κάθε μόριο νερού κινείται σε μία μικρή περιοχή του χώρου. Αυτό που διαδίδεται σε μεγάλη απόσταση είναι η *κίνηση* των αρχικών μορίων: δηλαδή, τα μόρια νερού κοντά στην Καλιφόρνια επαναλαμβάνουν (προσεγγιστικά) τις αρχικές κινήσεις των μορίων νερού κοντά στη Χαβάη.

Β. Ναι. Κατά τη διάδοση του κύματος, μεταφέρεται ενέργεια από το αρχικό σημείο σχηματισμού του κύματος σε άλλα σημεία του μέσου.

3.5.2. Τοποθετούμε τα κομμάτια φελλού στην επιφάνεια του νερού της λεκάνης. Δημιουργούμε κύματα στην επιφάνεια του νερού και παρατηρούμε την κίνηση των κομματιών φελλού.

3.5.3. Εκτεταμένες καταστροφές πόλεων, κατολισθήσεις, δημιουργία τσουνάμι.

3.6.1. Τα κύματα είναι διαμήκη γιατί είναι μηχανικά και διαδίδονται στον αέρα.

3.6.2. Διαμήκη.

3.6.3. Είναι σε υγρή κατάσταση.

3.6.4. (α) οριζόντια, (β) κατακόρυφα.

3.7.1. **(α)** Τριπλασιάζεται, **(β)** υποδιπλασιάζεται.

3.7.2. Από κάτω προς τα πάνω η τείνουσα δύναμη αυξάνεται, εξαιτίας του βάρους του σχοινιού. Άρα, η ταχύτητα αυξάνεται.

3.8.1. + = πάνω, – = κάτω. Πάνω αριστερά: Α(–), Β(0), Γ(+), Δ(0). Πάνω δεξιά: Α(+), Β(0), Γ(–), Δ(0). Κάτω αριστερά: Α(+), Β(–), Γ(0), Δ(+). Κάτω δεξιά: Α(+), Β(–), Γ(0), Δ(+).

3.11.1. **(Α)** ημιτονοειδές. **(Β)** 0,700 m . **(Γ)** 42 cm. **(Δ)** 0 cm.

3.11.2. Το πλάτος του κύματος ισούται με το πλάτος της ΑΑΤ κάθε σημείου. Από τη μελέτη της ΑΑΤ γνωρίζουμε ότι η μέγιστη ωκύτητα (ταχύτητα ταλάντωσης) συνδέεται με το πλάτος της ταλάντωσης με τη σχέση $v_0 = \omega y_0 = (2\pi f) y_0$. Άρα, η ωκύτητα θα διπλασιαστεί και στις δύο περιπτώσεις. Η ταχύτητα διάδοσης παραμένει η ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

3.12.1. **Α.** Από την απόσταση μεταξύ διαδοχικών μεγίστων ή ελαχίστων. **Β.** Η περίοδος ισούται με το χρονικό διάστημα, στο οποίο το σημείο ολοκληρώνει έναν πλήρη κύκλο ταλάντωσης.

3.12.2. **Α.** Ημιτονοειδές. **Β.** 80,0 cm. **Γ.** $\Delta t = 1/f = 2{,}0$ s. **Δ.** $v = f\lambda = 0{,}40$ m/s. **Ε.** 1,6 m.

3.12.3. 3,2 m.

3.12.4. Η ταχύτητα διάδοσης παραμένει αμετάβλητη και το μήκος κύματος υποδιπλασιάζεται.

3.12.5. Τα κύματα διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα, άρα το κύμα μήκους λ έχει διπλάσια συχνότητα.

3.12.6. **Α.** **(i)** Κέντρο πυκνώματος για $t = T, 2T$ (μέγιστη ωκύτητα μακριά από την πηγή και μηδενική μετατόπιση. Το σημείο Α της στιγμής 0 ικανοποιεί τα ίδια κριτήρια, αλλά ακόμα δεν έχει σχηματισθεί πύκνωμα) **(ii)** κέντρο αραιώματος για $t = T/2, 3T/2, 5T/2$ (μέγιστη, κατά μέτρο, ωκύτητα προς την πηγή και μηδενική μετατόπιση) **(iii)** ενδιάμεσο σημείο (κοιλία) για $t = T/4, 3T/4, 5T/4, 7T/4, 9T/4$ (μηδενική ωκύτητα και μέγιστη, κατά μέτρο, μετατόπιση).

Β. Δύο πυκνώματα (ΓΔΕΖΗ, ΛΜΝΞΟ) και τρία αραιώματα (ΑΒΓ, ΗΘΙΚΛ, ΟΠΡ).

Γ. Άκρα πυκνωμάτων: Γ και Η, Λ και Ο. Κέντρα πυκνωμάτων: Ε και Ν. Άκρα αραιωμάτων: Γ, Η και Λ, Ο. Κέντρα αραιωμάτων: Α, Ι, Ρ.

Δ. $5T/4, 9T/4$.

3.13.1. **(α)** 0,00500 m, **(β)** 0,0 450 m, **(γ)** 1,50 s.Το κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση **+Ox**.

3.13.2. **(α)** 0,00250 m, **(β)** 0,5003 m, **(γ)** 2,00 s. Το κύμα διαδίδεται στην κατεύθυνση **–Ox**.

3.13.3. $\theta = 2\pi\left(\dfrac{3{,}00\text{ s}}{1{,}50\text{ s}} - \dfrac{0{,}0600\text{ m}}{0{,}0450\text{ m}}\right) = 2\pi\,(2{,}00 - 1{,}33)\text{ rad} = 4{,}21\text{ rad}$

3.13.4. $\theta = \left(3{,}14\,\dfrac{\text{rad}}{\text{s}}\right) \times (0{,}500\text{ s}) + \left(12{,}56\,\dfrac{\text{rad}}{\text{s}}\right) \times (0{,}0150\text{ m}) = 1{,}76\text{ rad}$

3.13.5. **Α.** $\theta_1 - \theta_2 = 6\pi$ rad. Το σημείο 1 (μικρότερου x) έχει μεγαλύτερη φάση.
Β. $\Delta\theta_1 = \Delta\theta_2 = 2\pi/4$ rad.

3.13.6. **Α.** $\theta_1 - \theta_2 = -\pi$ rad. Το σημείο 2 (μεγαλύτερου x) έχει μεγαλύτερη φάση.
Β. $\Delta\theta_1 = \Delta\theta_2 = 5\pi$ rad.

3.14.1. **Α. (i)** 0,100 m, **(ii)** 0,0500 m, **(iii)** 0,0250 m. **Β.** 12,5 m/s, **Γ. (i)** 0,002000 s, **(ii)** 0,004000 s, **(iii)** 0,008000 s. **Δ.** Όχι, διότι χρειάζεται να γνωρίζουμε και την κατεύθυνση της κίνησής του.

3.16.1. Οι δύο παλμοί κινούνται συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση με το ίδιο σχήμα, χωρίς να αλληλοεπηρεάζονται. Στο διάστημα που αλληλεπικαλύπτονται, προκύπτει ένας σύνθετος παλμός για τον οποίο ισχύει η αρχή της υπέρθεσης.

Οι δύο σφαίρες σε καμία χρονική στιγμή δεν μπορούν να καταλάβουν τον ίδιο χώρο, και σε καμία χρονική στιγμή δεν δημιουργούν μία «σύνθετη σφαίρα», που να περιγράφεται από την αρχή της υπέρθεσης. Μετά τη σύγκρουση, οι σφαίρες συνεχίζουν να κινούνται με διαφορετικές τελικές ορμές, που προκύπτουν από την Αρχή της Διατήρησης της συνολικής ορμής.

3.16.2. Το **(δ)**.

3.16.3. Το **(β)**.

3.17.1. Κάθε σημείο της χορδής ταλαντώνεται με διαφορετικό πλάτος, και κάποια σημεία (δεσμοί) δεν κινούνται καθόλου.

3.17.2. Κανένα από τα (α) - (γ) δεν ισχύει σε ένα στάσιμο κύμα. Οι κοιλίες (μέγιστα και ελάχιστα) παρατηρούνται στα ίδια σημεία και δεν μετακινούνται κατά μήκος του μέσου.

3.17.3. Τα σημεία μεταξύ δεσμών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και τα σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού προς αντίθετες κατευθύνσεις. Όταν τα σημεία από τη μία πλευρά του δεσμού έχουν τις μέγιστες θετικές μετατοπίσεις, τα σημεία από την άλλη πλευρά του δεσμού έχουν τις πιο αρνητικές μετατοπίσεις. Όλα τα σημεία αποκτούν ταυτόχρονα μηδενικές μετατοπίσεις.

3.17.4. **Α.** **(α)** $t = T/4, 3T/4, 5T/4$, **(β)** $0, T/2, T$.

Β. Κέντρα πυκνωμάτων: Ε, Ν. Κέντρα αραιωμάτων: Α, Ι, Ρ. Κοιλίες (μέγιστες κατά μέτρο ωκύτητες, μέγιστες κατά μέτρο μετατοπίσεις): Γ, Η, Λ, Ο.

Γ. Όχι, όπως και στα εγκάρσια στάσιμα κύματα.

Δ. Όχι, ένας δεσμός γίνεται εναλλάξ κέντρο πυκνώματος ή αραιώματος.

Ε. Όχι (αυτά ισχύουν στα τρέχονταν διαμήκη κύματα). Στα στάσιμα διαμήκη κύματα, ένας δεσμός είναι κέντρο πυκνώματος, αλλά τα σημεία εκατέρωθεν του δεσμού κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

3.18.1. 300,0 Hz, 600,0 Hz, 900,0 Hz.

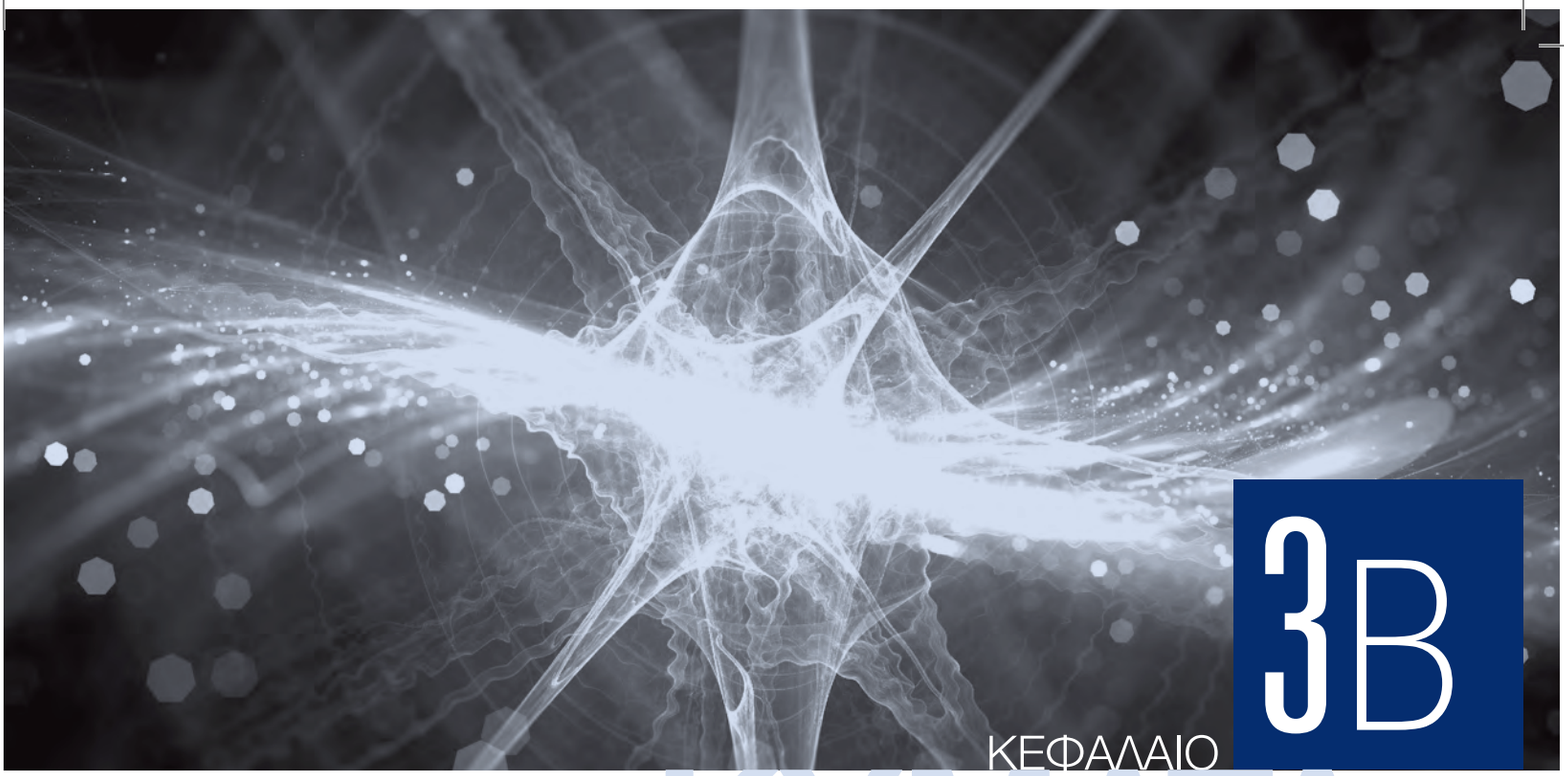
3.18.2. **(i)** Υποδιπλασιάζεται, **(ii)** Διπλασιάζεται, **(iii)** Δεν επηρεάζεται.

3.18.3. Με την τρίτη αρμονική.

3.18.4. Θα διπλασιασθεί.







ΚΕΦΑΛΑΙΟ **3Β**

ΚΥΜΑΤΑ

Ενότητες 3.19. - 3.37.

Στις Ενότητες 3.19. - 3.37. του Κεφαλαίου 3Β:

- **Περιγράφουμε** τα κυκλικά, σφαιρικά και επίπεδα κύματα.
- **Μελετούμε** τη συμβολή κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές.
- **Συζητούμε** το φαινόμενο της κυματικής περίθλασης.
- **Διατυπώνουμε** την αρχή του Huygens.
- **Ορίζουμε** τα ηχητικά κύματα.
- **Περιγράφουμε** το ηχητικό κύμα στον αέρα.
- **Αναφέρουμε** παραδείγματα συμβολής και περίθλασης ηχητικών κυμάτων.
- **Αναφέρουμε** παραδείγματα της ταχύτητας του ήχου σε διάφορα μέσα.
- **Συζητούμε** το εύρος συχνοτήτων που διεγείρουν το αίσθημα της ακοής στον άνθρωπο.
- **Εξάγουμε** τη σχέση για την ενέργεια κύματος σε χορδή και τον αέρα.
- **Ορίζουμε** την ένταση του κύματος.



ΚΥΜΑΤΑ

Ενότητες 3.19.-3.37.

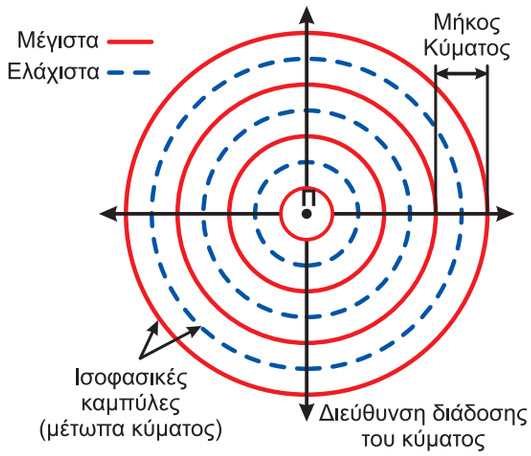
- **Περιγράφουμε** την μεταβολή της έντασης σφαιρικού κύματος με την απόσταση από την πηγή.
- **Εξηγούμε** την κλίμακα έντασης του ήχου.
- **Συζητούμε** το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
- **Αναφέρουμε** παραδείγματα περίθλασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
- **Μελετούμε** το πείραμα του Young.
- **Υπολογίζουμε** το μήκος κύματος μονοχρωματικής πηγής από το πείραμα Young.

3.19. Κυκλικά, Σφαιρικά και Επίπεδα Κύματα

Στις προηγούμενες ενότητες μελετήσαμε τη διάδοση παλμών και κυμάτων σε μονοδιάστατα μέσα (χορδή ή ελατήριο). Στην **Ενότητα 3.9** αναφέραμε και μερικά παραδείγματα κυμάτων, που διαδίδονται σε περισσότερες διαστάσεις, όπως τα κύματα στην επιφάνεια μίας λίμνης, και τα ηχητικά κύματα στον αέρα. Για να περιγράψουμε αυτά τα κύματα, θα εισαγάγουμε τις έννοιες της **ισοφασικής καμπύλης** και **ισοφασικής επιφάνειας** ή **μετώπων κύματος**.

Κυκλικά Κύματα, που παράγονται από σημειακή Πηγή στην Επιφάνεια Ήρεμης Λίμνης

Έστω ότι τη στιγμή $t = 0$ αρχίζουμε να χτυπούμε ρυθμικά ένα σημείο **Π** της ήρεμης επιφάνειας μίας λίμνης, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 3-14**. Το σημείο **Π** αρχίζει να εκτελεί μία παλινδρομική κίνηση κάθετα στην επιφάνεια του νερού, ανάμεσα σε μία μέγιστη θέση $+y_0$ και μία ελάχιστη θέση $-y_0$. Επειδή το σημείο **Π** ασκεί δυνάμεις στα γειτονικά σημεία της επιφάνειας, η κίνησή του διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, στην επιφάνεια της λίμνης σχηματίζονται διαδοχικά μέγιστα (όρη) και ελάχιστα (κοιλάδες), τα οποία έχουν τη μορφή ομόκεντρων κύκλων με κέντρο το σημείο **Π**. Συνεπώς, το σημείο **Π** ενεργεί ως **πηγή** κυκλικών κυμάτων.



Εικόνα 3-14
Διάδοση κυμάτων μίας σημειακής πηγής **Π** στην επιφάνεια μίας ήρεμης λίμνης.

Εάν το κύμα διαδίδεται με ταχύτητα μέτρου v, κάθε κύκλος της **Εικόνας 3-14** απλώνεται με αυτή την ταχύτητα. Μετά από χρονικό διάστημα $\Delta t = d/v$, το κύμα φθάνει σε απόσταση d από την πηγή **Π**. Τα σημεία σε αυτή την απόσταση βρίσκονται στην περιφέρεια ενός κύκλου ακτίνας d με κέντρο την πηγή Π και κινούνται με χρονική κα-

θυστέρηση $\Delta t = d/v$, σε σχέση με την πηγή. Εάν τη χρονική στιγμή t η φάση της πηγής είναι $\theta_{\Pi} = (2\pi/T)t$, όλα τα σημεία του κύκλου έχουν την **ίδια φάση**:

$$\theta = \frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{d}{v}\right) = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d}{vT}\right) = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d}{\lambda}\right)$$

Τα σημεία του κύκλου αποτελούν μία **ισοφασική καμπύλη** ή **μέτωπο** του διαδιδόμενου κύματος.

Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα δισδιάστατο μέσο, το σύνολο των σημείων του μέσου με την ίδια φάση αποτελούν μία **ισοφασική καμπύλη** ή **μέτωπο κύματος**. Μία διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι **κάθετη** στο μέτωπο κύματος.

Επειδή τα σημεία ενός μετώπου κύματος έχουν την ίδια φάση, εκτελούν την **ίδια κίνηση**: σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουν την ίδια μετατόπιση από τη ΘΙ τους και την ίδια ταχύτητα. Για παράδειγμα, διέρχονται ταυτόχρονα από μέγιστο ή ελάχιστο.

Όπως και στους γραμμικούς παλμούς, ισχύουν τα εξής:

- Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα ή δύο διαδοχικά ελάχιστα ισούται με το μήκος κύματος λ.
- Το χρονικό διάστημα, στο οποίο διέρχονται από το ίδιο σημείο δύο διαδοχικά μέγιστα ή ελάχιστα, ισούται με την περίοδο T του κύματος.
- Η ταχύτητα διάδοσης, η συχνότητα και το μήκος κύματος ικανοποιούν την εξίσωση:

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.19.1. Χτυπούμε ρυθμικά την επιφάνεια μίας ήρεμης λίμνης με ένα ξύλο, δημιουργώντας κυκλικά κύματα. Υπό την επίδραση των κυμάτων, ένα φυλλαράκι, που επιπλέει στη λίμνη, αρχίζει να κινείται κατακόρυφα ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία $\pm y_0$. Εάν το φυλλαράκι ολοκληρώνει τη μετάβαση $y_0 \rightarrow -y_0$ σε 0,5 s και η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι 4,0 cm/s, ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη του κύματος, κατά μήκος μίας ευθείας διάδοσης του κύματος;

Σφαιρικά Κύματα, που παράγονται στον Αέρα από σημειακή Ηχητική Πηγή

Μία σημειακή ηχητική πηγή **Π** δημιουργεί διαδοχικά πυκνώματα και αραιώματα στον ακίνητο αέρα, που διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις με την ίδια ταχύτητα. Τα σημεία του αέρα, που βρίσκονται στην **ίδια απόσταση** από την πηγή **Π**, έχουν την ίδια φάση και εκτελούν την ίδια κίνηση. Τα σημεία αυτά ορίζουν μία σφαιρική επιφάνεια με κέντρο την πηγή **Π**, όπως φαίνεται στην **Εικόνα 3-15**. Άρα, οι ισοφασικές επιφάνειες ενός ηχητικού κύματος που παράγεται στον αέρα από σημειακή πηγή, είναι ομόκεντρες σφαιρικές επιφάνειες με κέντρο την πηγή. Το παραγόμενο κύμα είναι **διάμηκες σφαιρικό κύμα**.



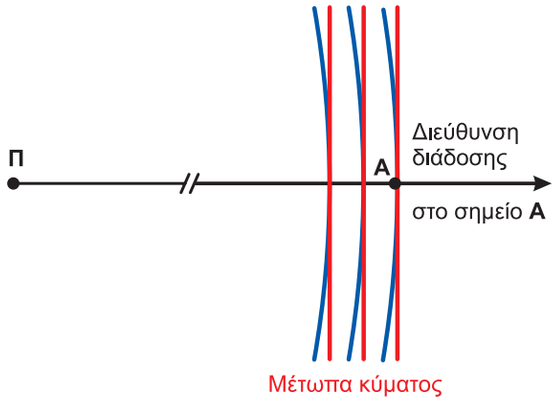
Εικόνα 3-15
Διάδοση ηχητικών κυμάτων μίας σημειακής πηγής **Π** στον ακίνητο αέρα.

Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα τρισδιάστατο μέσο, το σύνολο των σημείων του μέσου με την ίδια φάση αποτελούν μία **ισοφασική επιφάνεια** ή **μέτωπο κύματος**. Μία διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι **κάθετη** στο μέτωπο κύματος.

Επίπεδα Κύματα

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται ισοφασικές καμπύλες ενός κυκλικού κύματος, που διαδίδεται στην επιφάνεια μίας λίμνης. Θεωρούμε ένα σημείο **Α**, που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πηγή **Π**.

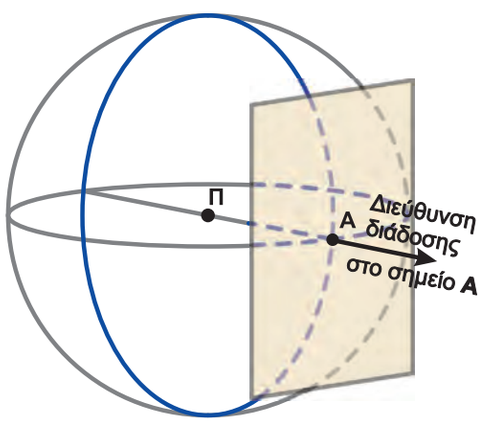
Σχεδιάζουμε μία κυκλική ισοφασική καμπύλη στο σημείο **Α**, και την αντίστοιχη εφαπτομενική ευθεία. Η ακτίνα της καμπύλης ισούται με την απόσταση $d = \Pi\Lambda$. Επειδή η τιμή d είναι μεγάλη, ένα αρκετά μεγάλο κυκλικό τόξο της ισοφασικής καμπύλης, με κέντρο το σημείο **Α**, συμπίπτει περίπου με την εφαπτομένη ευθεία στο **Α**. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γειτονικές ισοφασικές καμπύλες. Συνεπώς, μπορούμε να



θεωρούμε ότι οι ισοφασικές καμπύλες κοντά στο **Α** είναι παράλληλες μεταξύ τους ευθείες. Η διεύθυνση των ευθειών είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος (ευθεία **ΠΑ**).

Τα μέτωπα ενός κυκλικού κύματος, μακριά από τη σημειακή πηγή, μπορούν να προσεγγισθούν ως παράλληλες μεταξύ τους ευθείες, κάθετες στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

Στην περίπτωση σφαιρικών κυμάτων, εάν ένα σημείο **Α** του μέσου βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη σημειακή πηγή **Π**, η σφαιρική ισοφασική επιφάνεια, που διέρχεται από το **Α**, μπορεί να προσεγγισθεί από ένα **επίπεδο**, που **εφάπτεται** στη σφαιρική επιφάνεια στο σημείο **Α**.



Τα μέτωπα ενός σφαιρικού κύματος, μακριά από τη σημειακή πηγή, μπορούν να προσεγγισθούν ως παράλληλα μεταξύ τους επίπεδα, κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

Ισοφασικά ευθύγραμμα ή επίπεδα μέτωπα κύματος μπορούν να σχηματισθούν και από μη σημειακές πηγές. Για παράδειγμα, μία ευθύ-

γραμμη σανίδα, που πάλλεται στην επιφάνεια του νερού μίας λεκάνης κυμάτων ή μίας πισίνας, δημιουργεί ευθύγραμμα μέτωπα κύματος. Ομοίως, μία επίπεδη μεμβράνη που πάλλεται στον αέρα, δημιουργεί επίπεδα ηχητικά κύματα.

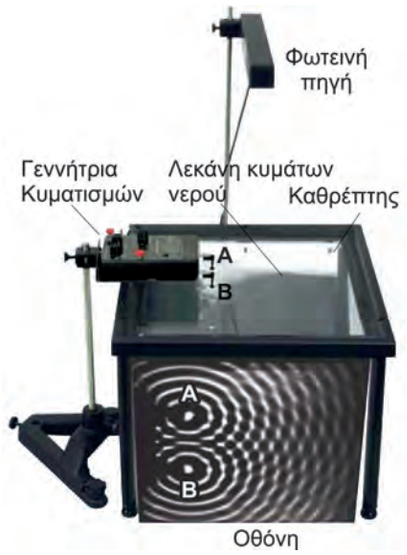


3.20 Υπέρθεση (Συμβολή) Κυμάτων από δύο Σύμφωνες Πηγές

Στην **Ενότητα 3.16** μελετήσαμε την ταυτόχρονη διάδοση δύο παλμών σε ένα μονοδιάστατο υλικό μέσο. Εξηγήσαμε ότι η αλληλεπικάλυψη των παλμών δημιουργεί έναν **σύνθετο παλμό**, που υπολογίζεται γενικά με την **Αρχή της Υπέρθεσης**. Η υπέρθεση δύο ή περισσοτέρων παλμών ή κυμάτων, που διαδίδονται στο ίδιο μέσο, ονομάζεται **κυματική συμβολή**. Τα στάσιμα κύματα, που μελετήσαμε στις **Ενότητες 3.17 - 3.18**, αποτελούν παράδειγμα συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και συχνότητας, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις στο ίδιο γραμμικό μέσο.

Το φαινόμενο της συμβολής παρατηρείται και σε κύματα που διαδίδονται σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τα κύματα στην επιφάνεια μίας λεκάνης νερού.

Εικόνα 3-16
Πειραματική διάταξη λεκάνης κυμάτων νερού.



Στην **Εικόνα 3-16** απεικονίζεται μία πειραματική διάταξη λεκάνης κυμάτων νερού. Η διάταξη αυτή περιέχει μία οριζόντια ράβδο, πάνω στην οποία είναι στερεωμένες δύο πανομοιότυπες μικρές σφαίρες. Όταν η ράβδος είναι σε ηρεμία, οι σφαίρες εφάπτονται με την επιφάνεια του νερού στα σημεία **Α** και **Β**. Εάν η ράβδος τεθεί σε κατακόρυφη ταλάντωση, οι σφαίρες δημιουργούν κυκλικά κύματα με πηγές τα σημεία **Α** και **Β**.

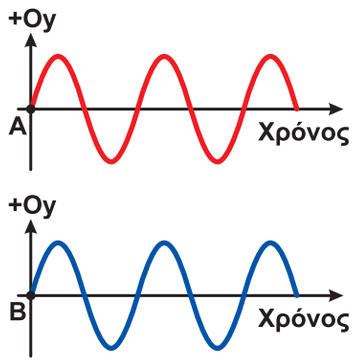
Επειδή οι σφαίρες είναι πανομοιότυπες και συγχρονισμένες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εξαναγκάζουν τα σημεία **Α** και **Β** του νερού να ενεργούν ως πηγές που εκτελούν την **ίδια κίνηση**, με την ίδια περίοδο και την ίδια φάση.

Δύο πηγές με την ίδια περίοδο και σταθερή διαφορά φάσης ονομάζονται **σύμφωνες**.

Οι πηγές **Α** και **Β** είναι σύμφωνες με την ίδια φάση. Στην **Εικόνα 3-17** παρουσιάζεται το διάγραμμα θέσης - χρόνου των πηγών **Α** και **Β**. Τα κύματα είναι εγκάρσια, με το ίδιο πλάτος, και οι πηγές έχουν τις ίδιες

μετατοπίσεις κάθε χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, διέρχονται ταυτόχρονα από ένα μέγιστο, ελάχιστο, ή τις ΘΙ τους.

Εικόνα 3-17
Διάγραμμα θέσης-χρόνου δύο **σύμφωνων** πηγών με την ίδια φάση.

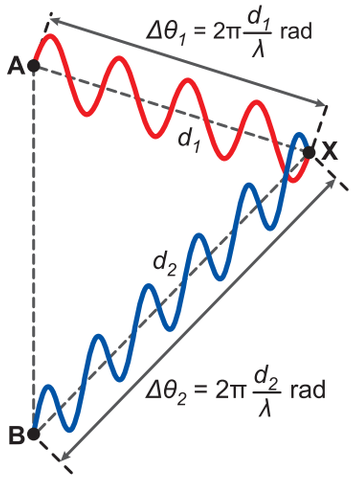


Υπολογισμός της Διαφοράς Φάσης των Κυμάτων δύο Σύμφωνων Πηγών σε ένα Σημείο του Επιπέδου

Έστω ότι σε μία χρονική στιγμή t οι πηγές **A** και **B** έχουν φάση $\theta_A = \theta_B = \theta$, και τα κύματα των δύο πηγών έχουν διαδοθεί σε κάποιο σημείο **X** του επιιπέδου, το οποίο απέχει κατά d_1 από την πηγή **A** και κατά d_2 από την πηγή **B**. Εάν οι αποστάσεις d_1 και d_2 είναι διαφορετικές, τα κύματα των δύο πηγών φθάνουν με διαφορετικές φάσεις στο σημείο **X**.

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά φάσης των κυμάτων στο σημείο Χ, σκεφτόμαστε ως εξής:

Εικόνα 3-18
Οι σύμφωνες πηγές **A** και **B**, της ίδιας φάσης, παράγουν κύματα που φθάνουν στο σημείο **X** με διαφορές φάσης $\Delta\theta_1$ και $\Delta\theta_2$.



Σε απόσταση ενός μήκους κύματος λ από μία πηγή, η φάση του κύματος είναι μικρότερη κατά 2π rad. Αρα, σε απόσταση x από την ίδια πηγή η φάση του κύματος είναι **μικρότερη** κατά μία τιμή $\Delta\theta$, που υπολογίζεται από την αναλογία:

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\Delta\theta}{x} \Rightarrow \Delta\theta = 2\pi\frac{x}{\lambda}$$

Εάν τη χρονική στιγμή t η πηγή έχει φάση θ, την ίδια στιγμή το σημείο **X** έχει φάση

$$\theta - \Delta\theta = \theta - 2\pi\frac{x}{\lambda}$$

Έστω ότι τη χρονική στιγμή t οι σύμφωνες πηγές **A** και **B** έχουν φάση θ. Την ίδια στιγμή οι φάσεις των κυμάτων στο σημείο **X** είναι:

$$\theta_1 = \theta - 2\pi\frac{d_1}{\lambda}$$ (φάση του κύματος **A** στο σημείο **X**)

και

$$\theta_2 = \theta - 2\pi\frac{d_2}{\lambda}$$ (φάση του κύματος **B** στο σημείο **X**)

Η διαφορά φάσης των δύο κυμάτων στο σημείο **X** είναι:

$$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2 = 2\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda}$$

Εάν η διαφορά αυτή είναι **ακέραιο πολλαπλάσιο** του 2π, τα δύο κύ-

ματα φθάνουν στο σημείο **X σε φάση**: Δύο μέγιστα κύματος φθάνουν ταυτόχρονα και δύο ελάχιστα φθάνουν ταυτόχρονα. Στο σημείο **X** λαμβάνει χώρα **ενισχυτική συμβολή**.

Συνθήκη **Ενισχυτικής** Συμβολής:

$$2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda} = \nu\,(2\pi) \Rightarrow\ d_2-d_1 = \nu\lambda,\ \nu = 0, \pm1, \pm2,...$$

Εάν τα δύο κύματα είναι εγκάρσια με την ίδια κατεύθυνση ταλάντωσης, και φθάνουν στο σημείο **X** με το ίδιο πλάτος y_0, το **X** θα εκτελεί κίνηση με διπλάσιο πλάτος $2y_0$.[1]

Εάν η διαφορά φάσης των δύο κυμάτων είναι **περιττό πολλαπλάσιο** του π, ένα μέγιστο κύματος από τη μία πηγή φθάνει στο σημείο **X** μαζί με ένα ελάχιστο κύματος από την άλλη πηγή. Στο σημείο **X** λαμβάνει χώρα **καταστροφική συμβολή**.

Συνθήκη **Καταστροφικής** Συμβολής:

$$2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda} = (2\nu+1)\pi \Rightarrow\ d_2-d_1 = \frac{2\nu+1}{2}\lambda,\ \ \nu = 0, \pm1, \pm2,...$$

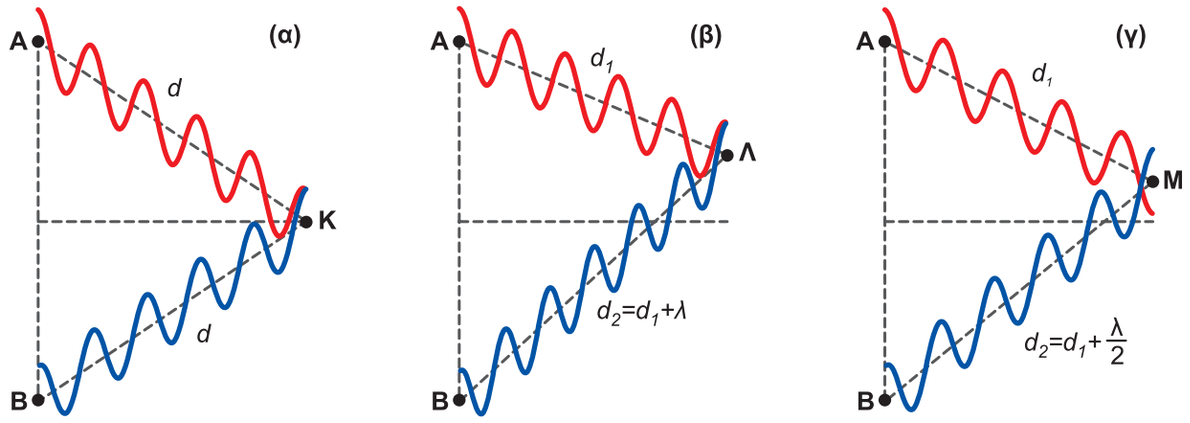
Εάν τα δύο κύματα είναι εγκάρσια με την ίδια κατεύθυνση ταλάντωσης, και φθάνουν στο σημείο **X** με το ίδιο πλάτος y_0, το **X** θα παραμένει ακίνητο.[1]

Σημείωση

Η υπέρθεση (συμβολή) είναι μία γενική ιδιότητα των κυμάτων. Όμως, για να παρατηρείται ενισχυτική ή καταστροφική συμβολή σε συγκεκριμένα σημεία του μέσου, πρέπει οι πηγές των κυμάτων να είναι σύμφωνες.

[1] Το πλάτος ενός κυκλικού ή σφαιρικού κύματος μεταβάλλεται με την απόσταση από την πηγή. Για παράδειγμα, στην **Ενότητα 3.30** δείχνουμε ότι το πλάτος ταλάντωσης σφαιρικών κυμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογο με την απόσταση. Εάν το **X** βρίσκεται σε διαφορετικές αποστάσεις από τις δύο πηγές, τα κύματα των πηγών φθάνουν στο **X** με διαφορετικά πλάτη.

Παραδείγματα σημείων ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής απεικονίζονται στην **Εικόνα 3-19**.



Εικόνα 3-19
Οι πηγές **Α** και **Β** είναι σύμφωνες, με την ίδια φάση. Στα σημεία **Κ** (**σχήμα (α)**) και **Λ** (**σχήμα (β)**) παρατηρείται ενισχυτική συμβολή. Στο σημείο **Μ** (**σχήμα (γ)**) παρατηρείται καταστροφική συμβολή.

Σημείωση

Εάν οι πηγές έχουν **σταθερή** διαφορά φάσης π, οι προηγούμενες σχέσεις **αντιστρέφονται**:

- Σχέση **ενισχυτικής** συμβολής για πηγές με διαφορά φάσης π:

$$d_2 - d_1 = \frac{2\nu + 1}{2}\lambda, \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- Σχέση **καταστροφικής** συμβολής για πηγές με διαφορά φάσης π:

$$d_2 - d_1 = \nu\lambda, \ \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.20.1. Η συμβολή κυμάτων ισχύει: **Α.** Μόνο για εγκάρσια κύματα. **Β.** Τόσο για εγκάρσια, όσο και για διαμήκη κύματα.

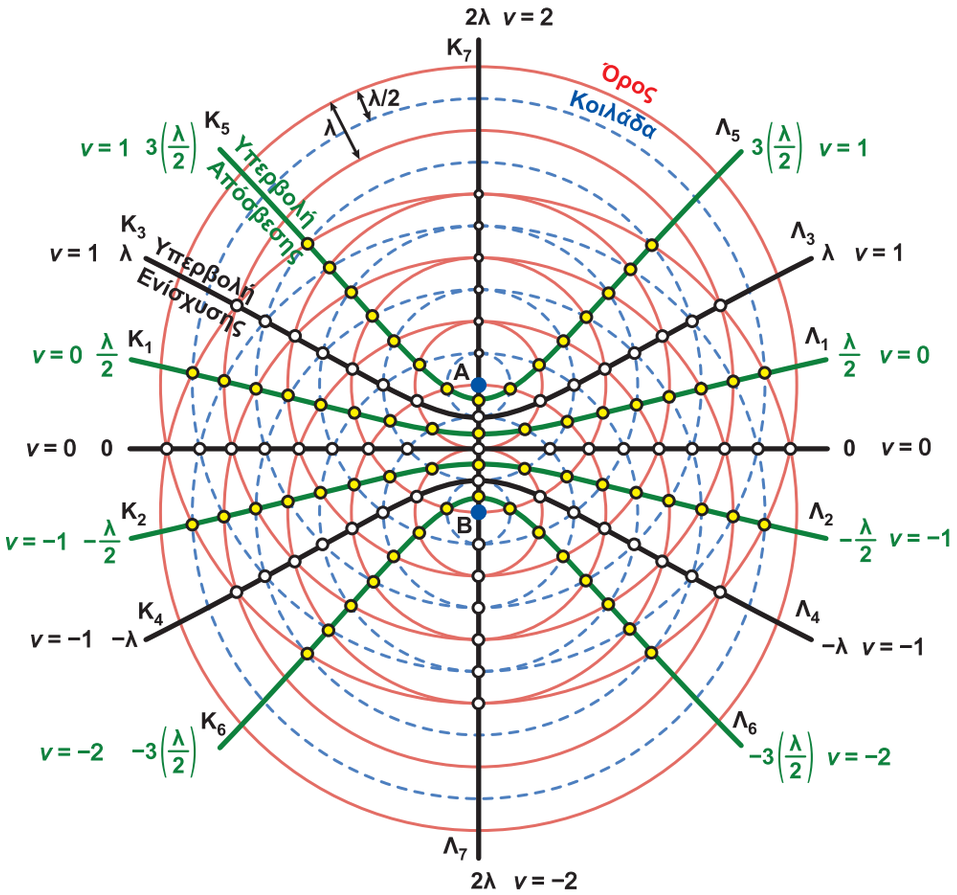
3.20.2. Να εξηγήσετε γιατί οι σχέσεις ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής αντιστρέφονται, εάν οι πηγές έχουν σταθερή διαφορά φάσης π.

3.21. Καμπύλες Συμβολής Κυκλικών Κυμάτων από Σύμφωνες Πηγές

Στην **Εικόνα 3-20** απεικονίζεται ένα **στιγμιότυπο** της επιφάνειας μίας λεκάνης νερού, πάνω στην οποία διαδίδονται κυκλικά κύματα μήκους κύματος λ από δύο σύμφωνες πηγές **A** και **B** με την ίδια φάση. Η απόσταση των πηγών ισούται με 2λ. Μέτωπα κύματος που αντιστοιχούν σε μέγιστα (όρη) αναπαρίστανται από τους κόκκινους κύκλους. Μέτωπα κύματος που αντιστοιχούν σε ελάχιστα (κοιλάδες) αναπαρίστανται από τους μπλε διακεκομμένους κύκλους.

- Τα σημεία πάνω στη **μεσοκάθετο** του τμήματος **AB** ισαπέχουν από τις δύο πηγές ($d_2 - d_1 = 0$). Να παρατηρήσετε ότι δύο κόκκινοι κύκλοι ίσης ακτίνας ή δύο μπλε κύκλοι ίσης ακτίνας τέμνονται πάνω στη μεσοκάθετο. Άρα, τη χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο στιγμιότυπο, στα σημεία τομής φθάνουν ταυτόχρονα από τις δύο πηγές δύο μέγιστα ή δύο ελάχιστα με την ίδια φάση, και συμβάλλουν **ενισχυτικά**. Η μεσοκάθετος του AB είναι η καμπύλη ενισχυτικής συμβολής **μηδενικής τάξης**.

Εικόνα 3-20
Διάδοση κυκλικών κυμάτων από δύο σημειακές πηγές **A** και **B**. Τα κόκκινα μέτωπα κύματος αντιστοιχούν σε μέγιστα και τα μπλε διακεκομμένα μέτωπα σε ελάχιστα.



- Οι καμπύλες $\mathbf{K_1\Lambda_1}$ και $\mathbf{K_2\Lambda_2}$ απεικονίζουν σημεία της επιφάνειας του νερού, στα οποία φθάνουν μέτωπα κύματος από τις δύο πηγές με διαφορά φάσης $\pm\pi$. Πάνω σε αυτές τις καμπύλες φθάνει ταυτόχρονα ένα μέγιστο από τη μία πηγή και ένα ελάχιστο από τη δεύτερη πηγή, οπότε **συμβάλλουν καταστρεπτικά**. Σε συμφωνία με αυτή την παρατήρηση, πάνω στις δύο καμπύλες παρατηρούμε σημεία τομής ενός κόκκινου κύκλου με κέντρο την μία πηγή και ενός μπλε κύκλου με κέντρο την άλλη πηγή.

  Οι αποστάσεις των σημείων των καμπυλών $\mathbf{K_1\Lambda_1}$ και $\mathbf{K_2\Lambda_2}$ από τις πηγές **A** και **B** ικανοποιούν τις σχέσεις:

$$d_B - d_A = +\frac{\lambda}{2} \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_1\Lambda_1}\text{)}$$

$$d_B - d_A = -\frac{\lambda}{2} \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_2\Lambda_2}\text{)}$$

Σημείωση

Το σύνολο των σημείων του επιπέδου με σταθερή διαφορά αποστάσεων από δύο σημεία **A** και **B** του επιπέδου,

$$d_B - d_A = c \neq 0$$

ορίζουν μία **υπερβολή** με εστίες τα **A** και **B**. Οι υπερβολές ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής (καμπύλες $\mathbf{K_1\Lambda_1}$ - $\mathbf{K_6\Lambda_6}$ της **Εικόνας 3-20**) έχουν εστίες τις δύο πηγές.

Οι $\mathbf{K_1\Lambda_1}$ και $\mathbf{K_2\Lambda_2}$ είναι υπερβολές καταστροφικής συμβολής (απόσβεσης) **πρώτης τάξης**.

- Οι καμπύλες $\mathbf{K_3\Lambda_3}$ και $\mathbf{K_4\Lambda_4}$ απεικονίζουν σημεία της επιφάνειας του νερού, στα οποία φθάνουν μέτωπα κύματος από τις δύο πηγές με διαφορά φάσης $\pm 2\pi$. Πάνω σε αυτές τις καμπύλες φθάνουν ταυτόχρονα δύο μέγιστα ή δύο ελάχιστα από τις πηγές, οπότε **συμβάλλουν ενισχυτικά**. Οι αποστάσεις των σημείων των καμπυλών $\mathbf{K_3\Lambda_3}$ και $\mathbf{K_4\Lambda_4}$ από τις πηγές **A** και **B** ικανοποιούν τις σχέσεις:

$$d_B - d_A = +\lambda \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_3\Lambda_3}\text{)}$$

$$d_B - d_A = -\lambda \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_4\Lambda_4}\text{)}$$

Οι $\mathbf{K_3\Lambda_3}$ και $\mathbf{K_4\Lambda_4}$ είναι υπερβολές ενισχυτικής συμβολής (ενίσχυσης) **πρώτης τάξης**.

- Οι καμπύλες $\mathbf{K_5\Lambda_5}$ και $\mathbf{K_6\Lambda_6}$ απεικονίζουν σημεία της επιφάνειας του νερού, στα οποία φθάνουν μέτωπα κύματος από τις δύο πηγές με διαφορά φάσης $\pm 3\pi$. Πάνω σε αυτές τις καμπύλες φθάνει ταυτόχρονα ένα μέγιστο από τη μία πηγή και ένα ελάχιστο από τη δεύτερη πηγή, οπότε **συμβάλλουν καταστρεπτικά**. Οι αποστάσεις των σημείων των καμπυλών $\mathbf{K_5\Lambda_5}$ και $\mathbf{K_6\Lambda_6}$ από τις πηγές **Α** και **Β** ικανοποιούν τις σχέσεις:

$$d_B - d_A = +3\frac{\lambda}{2} \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_5\Lambda_5}\text{)}$$

$$d_B - d_A = -3\frac{\lambda}{2} \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_6\Lambda_6}\text{)}$$

Οι $\mathbf{K_5\Lambda_5}$ και $\mathbf{K_6\Lambda_6}$ είναι υπερβολές απόσβεσης **δεύτερης τάξης**.

- Αφού η απόσταση μεταξύ των πηγών ισούται με 2λ, τα σημεία της ευθείας $\mathbf{K_7\Lambda_7}$ (εκτός του τμήματος **ΑΒ**) ικανοποιούν τη σχέση

$$d_B - d_A = \pm 2\lambda \quad \text{(καμπύλη } \mathbf{K_7\Lambda_7}\text{)}$$

Η ευθεία $\mathbf{K_7\Lambda_7}$ (εκτός του τμήματος **ΑΒ**) είναι καμπύλη ενισχυτικής συμβολής **δεύτερης τάξης**.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.21.1. Το μήκος κύματος των κυμάτων της **Εικόνας 3-20** είναι λ = 12,0 cm. Να υπολογίσετε τη διαφορά δρόμου των κυμάτων από τις πηγές **Α** και **Β**, όταν φθάνουν σε σημεία των καμπυλών $\mathbf{K_3\Lambda_3}$ και $\mathbf{K_5\Lambda_5}$.

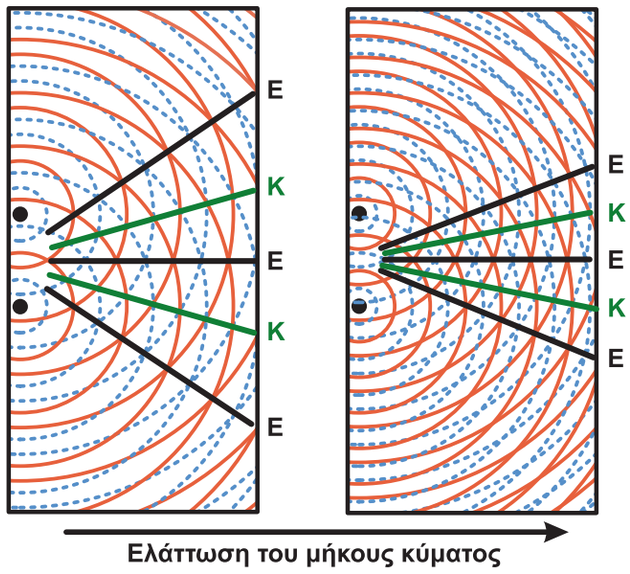
Εξάρτηση των Υπερβολών Συμβολής από το Μήκος Κύματος και την Απόσταση των Πηγών

Στην **Εικόνα 3-21** απεικονίζονται δύο σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση, που παράγουν όμοια κυκλικά κύματα.

Από τις αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών κύκλων συμπεραίνουμε ότι το μήκος κύματος ελαττώνεται από το αριστερό στο δεξί σχήμα. Τα σημεία τομής των κόκκινων κύκλων και τα σημεία τομής των μπλε κύκλων βρίσκονται πάνω σε υπερβολές **ενισχυτικής** συμβολής.

Παρατηρούμε ότι:

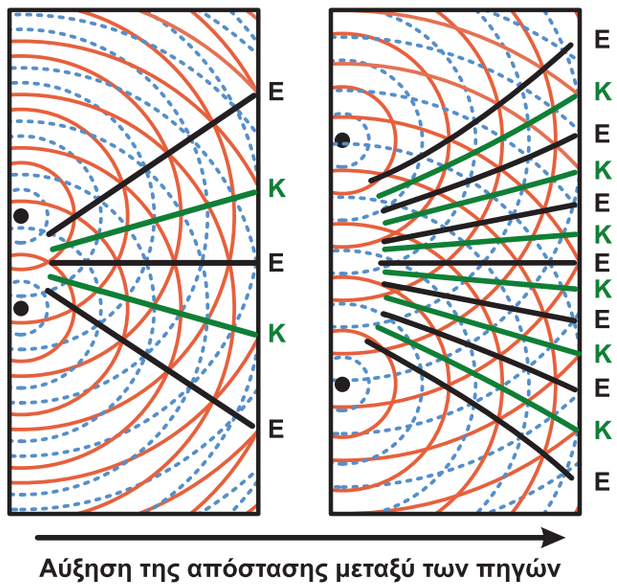
Εικόνα 3-21
Το μήκος κύματος **ελαττώνεται** από αριστερά προς τα δεξιά. Οι υπερβολές πυκνώνουν και ο αριθμός των υπερβολών **αυξάνεται** από αριστερά προς τα δεξιά. **Ε** = ενισχυτική και **Κ** = καταστροφική συμβολή.



Οταν **ελαττώνεται** το μήκος κύματος, ο συνολικός **αριθμός** των παρατηρούμενων υπερβολών συμβολής **αυξάνεται** και οι υπερβολές **πυκνώνουν**.

Στα σχήματα της **Εικόνας 3-22**, οι πηγές παράγουν κύματα με το ίδιο μήκος, αλλά η απόσταση των πηγών αυξάνεται από τα αριστερα στα δεξιά.

Εικόνα 3-22
Ο αριθμός υπερβολών συμβολής αυξάνεται και οι υπερβολές πυκνώνουν από αριστερά προς τα δεξιά, καθώς αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των πηγών. **Ε** = ενισχυτική και **Κ** = καταστροφική συμβολή.



Παρατηρούμε ότι:

Όταν **αυξάνεται** η **απόσταση** μεταξύ των πηγών, ο **αριθμός** των παρατηρούμενων υπερβολών συμβολής **αυξάνεται** και οι υπερβολές **πυκνώνουν**.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται στο **Ένθετο** και στην **Ενότητα 3.36** (συμβολή Young). Εκεί δείχνουμε ότι ο **αριθμός υπερβολών αυξάνεται** με το πηλίκο a/λ, όπου a η απόσταση μεταξύ των πηγών και λ το μήκος κύματος.

Ανακεφαλαιώνουμε:

Για **σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση**, τα σημεία, στα οποία παρατηρείται ενισχυτική συμβολή ικανοποιούν την εξίσωση:

$$2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}=2\pi\nu \;\Rightarrow\; d_2-d_1=\nu\lambda,\;\; \nu=0,\pm1,\pm2,...$$

Κάθε τιμή $\nu\neq 0$ του ακεραίου ορίζει μία συγκεκριμένη **υπερβολή ενισχυτικής συμβολής** πάνω στο επίπεδο, με **εστίες** τις πηγές **Α** και **Β**. Η τιμή $\nu=0$ αντιστοιχεί σε σημεία του επιπέδου που ισαπέχουν από τις δύο πηγές, και βρίσκονται στη **μεσοκάθετο** του ευθύγραμμου τμήματος **ΑΒ**.

Τα σημεία στα οποία παρατηρείται καταστροφική συμβολή ικανοποιούν την εξίσωση

$$2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}=(2\nu+1)\pi \;\Rightarrow\; d_2-d_1=\frac{2\nu+1}{2}\lambda,\;\; \nu=0,\pm1,\pm2,...$$

Κάθε τιμή του ακεραίου ν ορίζει μία συγκεκριμένη **υπερβολή καταστροφικής συμβολής** (υπερβολή **απόσβεσης**) πάνω στο επίπεδο.

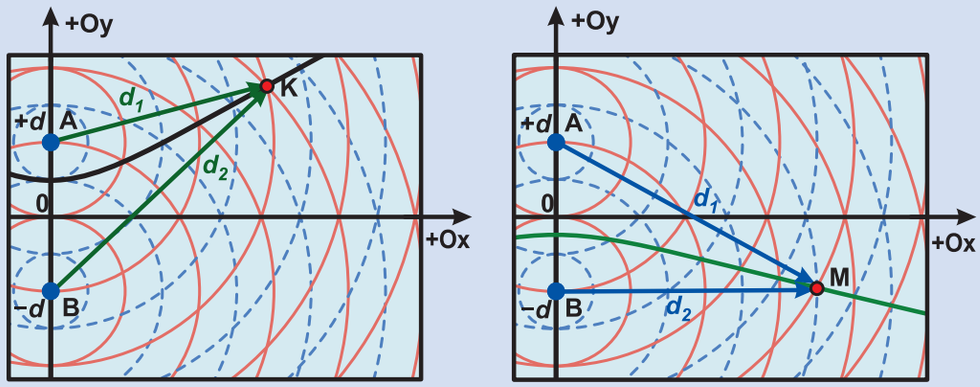
Οι υπερβολές ενίσχυσης **εκατέρωθεν** της μεσοκαθέτου απαριθμώνται με τη σειρά ως υπερβολή ενίσχυσης πρώτης, δευτέρης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει για τις υπερβολές απόσβεσης.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.21.2. Να αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό υπερβολών συμβολής, που παράγονται σε μία λεκάνη κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές.

ΕΝΘΕΤΟ: ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

Στην **Εικόνα 3-23** απεικονίζονται δύο σύμφωνες πηγές **Α** και **Β**, που απέχουν μεταξύ τους κατά $2d$ και παράγουν κύματα στην επίπεδη επιφάνεια μίας λεκάνης νερού. Θα περιγράψουμε τις θέσεις των διαφόρων σημείων της επίπεδης επιφάνειας με το σύστημα αξόνων **Οxy** του σχήματος. Ο άξονας **Οy** διέρχεται από τις πηγές **Α** και **Β**, και το σημείο αναφοράς Ο βρίσκεται στο μέσο του τμήματος **ΑΒ**. Στο σύστημα αυτό, η πηγή **Α** έχει συντεταγμένες $(0, +d)$ και η πηγή **Β** έχει συντεταγμένες $(0, -d)$.



Εικόνα 3-23
Συμβολή κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές **Α** και **Β** της ίδιας συχνότητας. Οι κόκκινοι και μπλε κύκλοι συμβολίζουν ισοφασικές επιφάνειες μεγίστων και ελαχίστων. Στο σημείο **Κ** λαμβάνει χώρα ενισχυτική και στο σημείο **Μ** καταστροφική συμβολή.

Μία καμπύλη ενισχυτικής συμβολής περιγράφεται από την εξίσωση

$$d_2 - d_1 = \nu\lambda = 2c$$

όπου θέσαμε για ευκολία $\nu\lambda = 2c$.

Ένα σημείο **Κ** της καμπύλης ενισχυτικής συμβολής (**αριστερό** σχήμα) έχει διάνυσμα θέσης $\vec{r}_K$ με συντεταγμένες (x, y). Επειδή το σημείο **Κ** απέχει κατά d_1 από την πηγή **Α**, ισχύει:

$$d_1 = \left|\vec{r}_K - \vec{r}_A\right| = \sqrt{(x_K - x_A)^2 + (y_K - y_A)^2} = \sqrt{x^2 + (y-d)^2}$$

Ομοίως, επειδή το σημείο **Κ** απέχει κατά d_2 από την πηγή **Β**, ισχύει:

$$d_2 = \left|\vec{r}_K - \vec{r}_B\right| = \sqrt{(x_K - x_B)^2 + (y_K - y_B)^2} = \sqrt{x^2 + (y+d)^2}$$

Άρα:

$$d_2 = d_1 + 2c \Rightarrow \sqrt{x^2 + (y+d)^2} = \sqrt{x^2 + (y-d)^2} + 2c$$

Υψώνοντας στο τετράγωνο βρίσκουμε:

$$x^2 + (y+d)^2 = x^2 + (y-d)^2 + 4c\sqrt{x^2 + (y-d)^2} + 4c^2 \Rightarrow$$

$$\cancel{4}dy - \cancel{4}c^2 = \cancel{4}c\sqrt{x^2 + (y-d)^2} \Rightarrow d^2y^2 - 2(dy)c^2 + c^4 = c^2\left(x^2 + y^2 - 2dy + d^2\right) \Rightarrow$$

$$\left(d^2-c^2\right)y^2+c^4=c^2x^2+d^2c^2 \Rightarrow \left(d^2-c^2\right)y^2-c^2x^2=c^2\left(d^2-c^2\right) \Rightarrow$$

$$\frac{y^2}{c^2}-\frac{x^2}{d^2-c^2}=1 \; c\neq 0,\; d^2-c^2\neq 0$$

Η τελευταία σχέση είναι εξίσωση υπερβολής, της μορφής $\frac{y^2}{c^2}-\frac{x^2}{\beta^2}=1$, με $\beta^2=d^2-c^2=d^2-\frac{(\nu\lambda)^2}{4}$.

Από τον ορισμό της σταθεράς β προκύπτει ότι:

$$\beta^2=d^2-\frac{(\nu\lambda)^2}{4}>0 \Rightarrow 4d^2>(\nu\lambda)^2 \Rightarrow |\nu|<\frac{2d}{\lambda} \Rightarrow -\frac{2d}{\lambda}<\nu<\frac{2d}{\lambda}$$

Ο αριθμός των υπερβολών ενισχυτικής συμβολής ισούται με το πλήθος επιτρεπτών τιμών του ακεραίου ν. Από την τελευταία σχέση συμπεραίνουμε ότι οι επιτρεπτές τιμές ν εξαρτώνται από την απόσταση $2d$ των πηγών και το μήκος κύματος λ. ***Για μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των πηγών ή μικρότερα μήκη κύματος εμφανίζονται περισσότερες υπερβολές ενισχυτικής συμβολής***. Για $\nu=0$ ($c=0$), η καμπύλη ενισχυτικής συμβολής είναι η μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Για $\nu=\pm\frac{2d}{\lambda}$ ($\beta=0$), η καμπύλη ενισχυτικής συμβολής είναι η ευθεία ΑΒ (εάν το πηλίκο d/λ είναι ακέραιος).

Στο δεξί σχήμα απεικονίζεται ένα σημείο **Μ**, που ανήκει σε καμπύλη καταστροφικής συμβολής. Οι αποστάσεις του σημείου **Μ** από τις πηγές **Α** και **Β** ικανοποιούν την εξίσωση:

$$d_2-d_1=\frac{2\nu+1}{2}\lambda=2c$$

Ακολουθώντας την ίδια πορεία με πριν, βρίσκουμε ότι οι συντεταγμένες του σημείου **Μ** ικανοποιούν την εξίσωση υπερβολής $\frac{y^2}{c^2}-\frac{x^2}{\beta^2}=1$, με $c=\frac{2\nu+1}{4}\lambda$ και $\beta^2=d^2-c^2=d^2-\frac{\left[(\nu+1/2)\lambda\right]^2}{4}$.

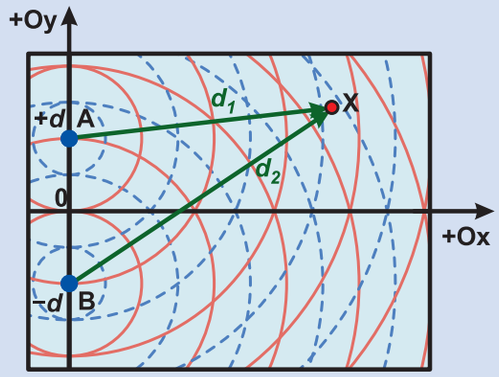
Ο ακέραιος ν ικανοποιεί την ανισότητα:

$$\beta^2=d^2-\frac{\left[(\nu+1/2)\lambda\right]^2}{4}\geq 0 \Rightarrow 4d^2\geq\left[(\nu+1/2)\lambda\right]^2 \Rightarrow \left|\nu+\frac{1}{2}\right|\leq\frac{2d}{\lambda} \Rightarrow -\frac{2d}{\lambda}-\frac{1}{2}\leq\nu\leq\frac{2d}{\lambda}-\frac{1}{2}$$

Ο αριθμός των υπερβολών καταστροφικής συμβολής ισούται με το πλήθος επιτρεπτών τιμών του ακεραίου ν. ***Για μεγαλύτερες αποστάσεις (2*d*) μεταξύ των πηγών ή για μικρότερα μήκη κύματος εμφανίζονται περισσότερες υπερβολές καταστροφικής συμβολής***.

ΕΝΘΕΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται δύο σύμφωνες πηγές **Α** και **Β** που παράγουν εγκάρσια κύματα στην επίπεδη επιφάνεια μίας λεκάνης νερού.



Έστω ότι οι πηγές ταλαντώνονται αρμονικά με περίοδο T και πλάτος y_0, και παράγουν εγκάρσια τρέχοντα αρμονικά κύματα στην ίδια διεύθυνση (κάθετα στην επιφάνεια του νερού), με μήκος κύματος λ. Οι εξισώσεις κίνησης των πηγών είναι:

$$y_A = y_B = y_0 \eta\mu\left(2\pi\frac{t}{T}\right)$$

Ένα σημείο **X** του μέσου απέχει κατά d_1 και d_2 από τις πηγές. Υποθέτουμε ότι στο σημείο **X** φθάνουν κύματα του ίδιου πλάτους. Τη χρονική στιγμή t οι δύο σύμφωνες πηγές έχουν φάση $\theta = 2\pi\frac{t}{T}$. Την ίδια στιγμή, οι φάσεις των κυμάτων στο σημείο **X** είναι:

$$\theta_1 = \theta - 2\pi\frac{d_1}{\lambda} = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda}\right)$$ (φάση του κύματος **A** στο σημείο **X**)

και

$$\theta_2 = \theta - 2\pi\frac{d_2}{\lambda} = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda}\right)$$ (φάση του κύματος **B** στο σημείο **X**)

Εξαιτίας του κύματος από την πηγή **A**, το σημείο **X** έχει μετατόπιση:

$$y_1 = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda}\right)\right]$$

Ομοίως, εξαιτίας του κύματος από την πηγή **B**, το σημείο **X** έχει μετατόπιση:

$$y_2 = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda}\right)\right]$$

Από την αρχή της υπέρθεσης προκύπτει ότι η συνολική μετατόπιση του **X** είναι το διανυσματικό άθροισμα των δύο μετατοπίσεων. Επειδή οι μετατοπίσεις είναι στην ίδια διεύθυνση (παράλληλες), προστίθενται αλγεβρικά:

$$y_X = y_1 + y_2 = y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda}\right)\right] + y_0 \eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda}\right)\right]$$

Η πιο πάνω σχέση απλοποιείται με τη βοήθεια της τριγωνομετρικής ταυτότητας:

$$\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω ταυτότητα, βρίσκουμε:

$$y_X = 2y_0\sigma\upsilon\nu\left\{\frac{1}{2}\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{d_1}{\lambda}\right)-2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{d_2}{\lambda}\right)\right]\right\}\eta\mu\left\{\frac{1}{2}\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{d_1}{\lambda}\right)+2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{d_2}{\lambda}\right)\right]\right\}\Rightarrow$$

$$y_X = 2y_0\sigma\upsilon\nu\left[2\pi\left(\frac{d_2-d_1}{2\lambda}\right)\right]\eta\mu\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{d_2+d_1}{2\lambda}\right)\right]$$

Η τελευταία σχέση περιγράφει τη μετατόπιση ενός τυχαίου σημείου **Χ**, το οποίο απέχει κατά d_1 και d_2 από τις πηγές. Το πλάτος ταλάντωσης του **Χ** είναι:

$$A = 2y_0\left|\sigma\upsilon\nu\left[2\pi\left(\frac{d_2-d_1}{2\lambda}\right)\right]\right|$$

Από την τελευταία σχέση εξάγουμε ξανά τις συνθήκες ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής:

- Εάν $d_2-d_1=\nu\lambda,\ \nu=0,\pm1,...,\ \Rightarrow A=2y_0|\sigma\upsilon\nu(\pi\nu)|=2y_0$ (στο **Χ** παρατηρείται ενισχυτική συμβολή).
- Εάν $d_2-d_1=\frac{(2\nu+1)\lambda}{2},\ \nu=0,\pm1,...,\ \Rightarrow A=2y_0\left|\sigma\upsilon\nu\left[(2\nu+1)\pi/2\right]\right|=0$ (στο **Χ** παρατηρείται καταστροφική συμβολή).

Ασκήσεις

1 Δύο σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση παράγουν κυκλικά κύματα στην επιφάνεια μίας λεκάνης νερού. Ένα σημείο της επιφάνειας του νερού απέχει κατά 0,25 m και 0,30 m από τις πηγές.

Α. Ποιο είναι το μήκος κύματος εάν το σημείο ανήκει σε υπερβολή απόσβεσης πρώτης τάξης;

Β. Ένα δεύτερο σημείο βρίσκεται σε υπερβολή ενίσχυσης δεύτερης τάξης. Ποια η διαφορά δρόμων του σημείου από τις πηγές;

2 Δύο σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση παράγουν κυκλικά κύματα στην επιφάνεια μίας λεκάνης νερού με συχνότητα $f = 2{,}0$ Hz. Τα κύματα διαδίδονται με ταχύτητα 6,0 cm/s. Ποια η διαφορά δρόμων από τις πηγές:

Α. Ενός σημείου σε υπερβολή ενίσχυσης τρίτης τάξης ($\nu = 3$);

Β. Ενός σημείου σε υπερβολή απόσβεσης τρίτης τάξης ($\nu = 2$);

❸ Οι πηγές της **άσκησης 2** ρυθμίζονται έτσι ώστε να έχουν **σταθερή διαφορά φάσης** π.

Α. Τι είδους συμβολή παρατηρείται στη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος, με άκρα τις πηγές;

Β. Ποια είναι η σχέση ενισχυτικής συμβολής της πρώτης υπερβολής ενίσχυσης; Ποια είναι η διαφορά δρόμων των σημείων αυτής της υπερβολής από τις πηγές;

Γ. Ποια είναι η σχέση καταστροφικής συμβολής της δεύτερης υπερβολής απόσβεσης; Ποια η διαφορά δρόμων των σημείων της υπερβολής από τις πηγές;

❹ Δύο σημεία **Α** και **Β** στην επιφάνεια μίας ήρεμης λίμνης λειτουργούν σαν σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση και παράγουν κύματα μήκους κύματος 16,0 cm. Τα σημεία απέχουν κατά 1,65 m.

Εάν προχωρήσουμε πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα **ΑΒ**, ξεκινώντας από το μέσο του **ΑΒ** με κατεύθυνση προς το **Α**, σε ποια απόσταση από το μέσο θα συναντήσουμε:

(i) το πρώτο κατά σειρά σημείο καταστροφικής συμβολής;

(ii) το τρίτο κατά σειρά σημείο ενισχυτικής συμβολής;

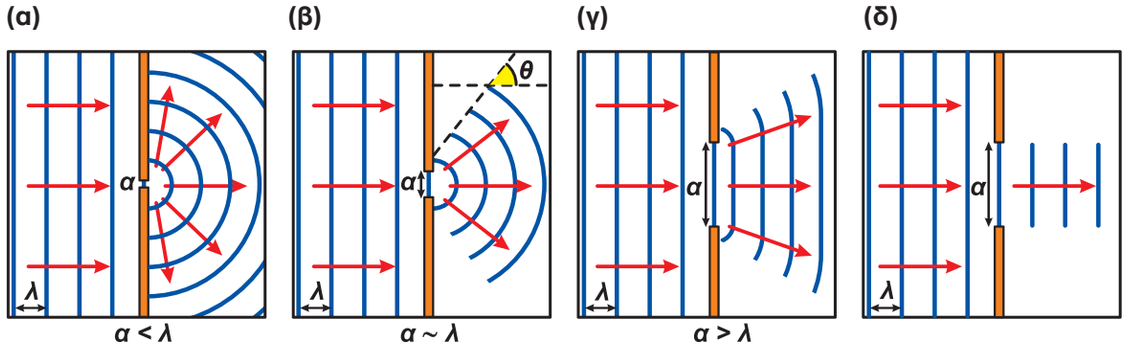
(iii) Το πιο κοντινό στην πηγή Α σημείο ενισχυτικής συμβολής;

(iv) Το πιο κοντινό στην πηγή Α σημείο καταστροφικής συμβολής;

(v) Με βάση τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα **(iii - iv)**, να βρείτε τον αριθμό των παρατηρούμενων υπερβολών ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής.

3.22. Περίθλαση

Εκτός από την κυματική συμβολή, ένα δεύτερο, αποκλειστικά κυματικό φαινόμενο παρατηρείται όταν ένα κύμα διέρχεται από κάποιο εμπόδιο ή άνοιγμα. Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται περίθλαση.



Στην **Εικόνα 3-24(α)** απεικονίζεται ένα επίπεδο κύμα, το οποίο προσπίπτει σε ένα πέτασμα με μία πολύ μικρή οπή. Το κύμα συνεχίζει να

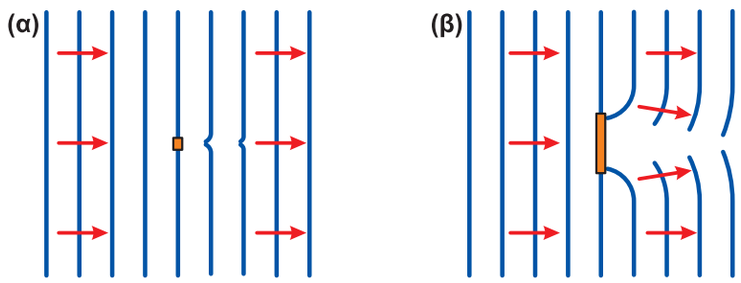
διαδίδεται πίσω από την οπή, αλλά τα μέτωπα του κύματος μεταβάλλονται από επίπεδα σε σφαιρικά (σε τρεις διαστάσεις) ή κυκλικά (σε δύο διαστάσεις), με κέντρο την οπή. Το κύμα διαδίδεται σε ακτινικές διευθύνσεις, με αρχή την οπή και κατεύθυνση μακριά από την οπή.

Στις **Εικόνες 3-24(β) και 3-24(γ)** το μέγεθος της οπής γίνεται προοδευτικά μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος κύματος. Η μεταβολή στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος αλλάζει (δεν είναι πια κυκλικό ή σφαιρικό). Άρα, η περίθλαση εξαρτάται από το μήκος κύματος και το μέγεθος της οπής. Το πηλίκο λ/α δίνει μία **εκτίμηση** του μεγέθους της γωνίας θ ($0 \le \theta \le 90^o$, **σχήμα 3-24(β)**), κατά την οποία ανοίγει ένα κύμα μήκους κύματος λ όταν διέρχεται από μία οπή πλάτους α. Η γωνία θ είναι μικρή εάν $\lambda/\alpha << 1$ και μεγάλη εάν $\lambda > \alpha$.

Στο **σχήμα 3-24(δ)** απεικονίζεται η διάδοση του κύματος χωρίς περίθλαση ($\theta = 0$). Με εξαίρεση τον χώρο πίσω από την οπή, στον υπόλοιπο χώρο μετά το πέτασμα εμφανίζεται «σκιά» (χώρος που δεν διαδίδεται το κύμα). Μία βροχή από σωματίδια, που πέφτει κάθετα στο πέτασμα, συνεχίζει να διαδίδεται ευθύγραμμα πίσω από το πέτασμα με τον τρόπο του **σχήματος 3-24(δ)**. Η περίθλαση είναι χαρακτηριστική συμπεριφορά των κυμάτων.

Εικόνα 3-24
(α) Τα μέτωπα κύματος είναι επίπεδα εμπρός από τη σημειακή οπή και διαδίδονται οριζόντια, με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Πίσω από την οπή γίνονται σφαιρικά (ή κυκλικά) και διαδίδονται σε ακτινικές κατευθύνσεις με αφετηρία την οπή. Αυτή η μεταβολή στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος ονομάζεται περίθλαση. **(β) - (γ)** Καθώς αυξάνεται το μέγεθος της οπής σε σχέση με το μήκος κύματος, η μεταβολή στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος ελαττώνεται. **(δ)** Διάδοση του κύματος, εάν δεν ελάμβανε χώρα περίθλαση.

Στην **Εικόνα 3-25** απεικονίζεται ένα κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά και συναντά ένα εμπόδιο. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται περίθλαση, χάρη στην οποία τα μέτωπα κύματος κάμπτονται γύρω από τις άκρες του εμποδίου, και εισέρχονται πίσω του.



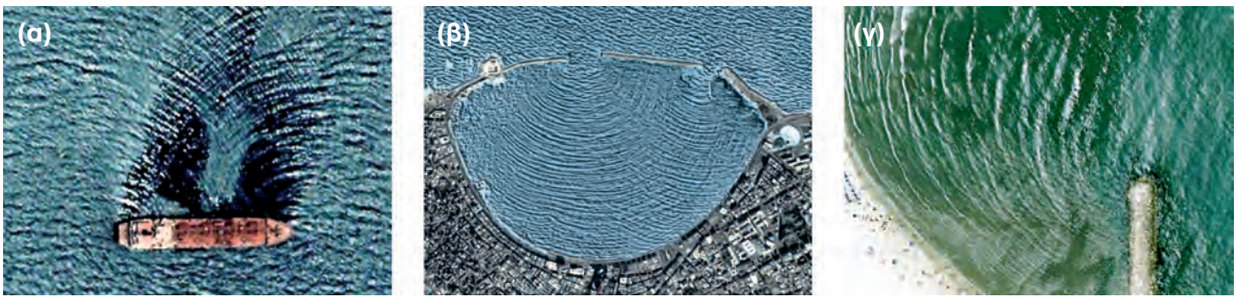
Εικόνα 3-25
Περίθλαση κύματος πίσω από ένα εμπόδιο. Καθώς το κύμα προσπερνά το εμπόδιο, τα μέτωπα κάμπτονται στην περιοχή πίσω από το εμπόδιο. Εάν το εμπόδιο είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το μήκος κύματος (**σχήμα (α)**), δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου σκιά πίσω του.

Εάν το μήκος κύματος είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πλάτος του εμποδίου (**σχήμα (α)**), το κύμα διαδίδεται πίσω από το εμπόδιο χωρίς να επηρεάζεται. Εάν το μήκος κύματος είναι μικρότερο από το πλάτος του εμποδίου (**σχήμα (β)**), πίσω από το εμπόδιο εμφανίζεται σημαντική σκιά.

Σημείωση
Περίθλαση παρατηρείται και όταν τα μέτωπα κύματος, που προσπίπτουν στην οπή ή το εμπόδιο δεν είναι επίπεδα.

Η μεταβολή της διεύθυνσης διάδοσης ενός κύματος, κατά την πρόσπτωση του κύματος σε ένα εμπόδιο ή σε ένα άνοιγμα, ονομάζεται **περίθλαση**.

Η **Εικόνα 3-26** παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγματα περίθλασης κυμάτων της θάλασσας.



Εικόνα 3-26
(α) Περίθλαση κυμάτων πίσω από πλοίο. Η αρχική διεύθυνση των κυμάτων είναι από κάτω προς τα πάνω. **(β)** Περίθλαση κοιμάτων καθώς εισέρχονται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. **(γ)** Περίθλαση κυμάτων από την άκρη της προβλήτας La Grande-Motte, στη Γαλλία.

Περίθλαση υφίστανται επίσης και τα ηχητικά και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Θα συζητήσουμε τέτοια παραδείγματα περίθλασης αργότερα.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.22.1. Κύματα που διαδίδονται πάνω στην επιφάνεια μίας λίμνης συναντούν έναν πάσσαλο. Στην περιοχή του νερού ακριβώς πίσω από τον πάσσαλο δεν θα παρατηρούνται κύματα εάν:

Α. Ο πάσσαλος έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το μήκος κύματος.

Β. Ο πάσσαλος έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις από το μήκος κύματος.

3.22.2. Η περίθλαση ενός κύματος εξαρτάται:

Α. Μόνο από το μέγεθος του εμποδίου, το οποίο συναντά το κύμα.

Β. Μόνο από το μήκος του κύματος.

Γ. Τόσο από το μέγεθος του εμποδίου, όσο και από το μήκος κύματος.

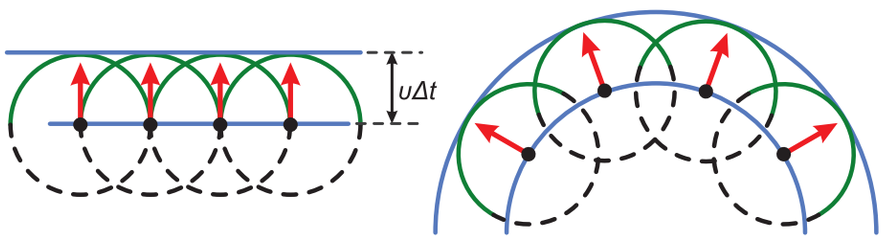
3.22.3. Δύο άνθρωποι στέκονται σε έναν ανοικτό χώρο, ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο μπροστινός άνθρωπος μιλά και ο πίσω άνθρωπος ακούει τη φωνή του. Να εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν αυτό.

3.23. Αρχή του Huygens

Η κυματική περίθλαση εξηγείται από την Αρχή των Huygens-Fresnel, που διατυπώθηκε αρχικά από τον Ολλανδό φυσικό Christiaan Huygens (Χόιχενς) (1629-1695), και συμπληρώθηκε αργότερα (1815-1818) από τον Γάλλο φυσικό Augustin-Jean Fresnel (Φρενέλ).

Σύμφωνα με την **Αρχή του Huygens** (**Εικόνα 3-27**):

Κάθε σημείο ενός μετώπου κύματος συμπεριφέρεται σαν σημειακή πηγή δευτερογενών σφαιρικών κυμάτων. Η εφαπτομενική επιφάνεια σε όλα τα δευτερογενή μέτωπα αποτελεί το νέο συνολικό μέτωπο κύματος.



Εικόνα 3-27
Αρχή του Huygens. Τα σημεία ενός επίπεδου (αριστερό σχήμα) ή σφαιρικού (δεξί σχήμα) μετώπου κύματος λειτουργούν σαν δευτερογενείς πηγές σφαιρικών κυμάτων. Μετά από χρονικό διάστημα Δt, τα δευτερογενή σφαιρικά κύματα έχουν διαδοθεί σε απόσταση υΔt. Η εφαπτόμενη επιφάνεια στα δευτερογενή σφαιρικά μέτωπα αποτελεί ένα νέο επίπεδο (αριστερό σχήμα) ή σφαιρικό (δεξί σχήμα) μέτωπο κύματος.

Ο Huygens διατύπωσε αυτή την αρχή για τα φωτεινά κύματα, αλλά η ίδια αρχή περιγράφει και μηχανικά κύματα. Με βάση αυτή την αρχή, ο Huygens μπόρεσε να ερμηνεύσει την **ανάκλαση** και τη **διάθλαση** του φωτός. Ο Γάλλος φυσικός Fresnel συνδύασε αργότερα την αρχή του Huygens με το φαινόμενο της κυματικής συμβολής, και ερμήνευσε το φαινόμενο της περίθλασης.

Με βάση την αρχή του Huygens, όταν $\alpha << \lambda$, η οπή του **σχήματος 3-24(α)** λειτουργεί σαν σημειακή πηγή, που παράγει κυκλικά κύματα πίσω από το εμπόδιο. Στα **σχήματα 3-24(β-δ)**, πολλά σημεία της οπής λειτουργούν ως σημειακές πηγές που συμβάλουν ενισχυτικά ή καταστροφικά σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου, με αποτέλεσμα να πα-

ρατηρείται το φαινόμενο της περίθλασης. Η εφαπτομενική καμπύλη των κυκλικών μετώπων από αυτές τις πηγές δημιουργεί το συνολικό μέτωπο κύματος.



Ο **Christiaan Huygens** (1629 - 1695) ήταν Ολλανδός μαθηματικός και αστρονόμος, σύγχρονος του Νεύτωνα και από τους πιο σπουδαίους φυσικούς επιστήμονες της εποχής του. Παρατήρησε τους δακτυλίους του Κρόνου, ανακάλυψε τον δορυφόρο του Κρόνου, Τιτάνα, και κατασκεύασε το πρώτο ρολόι εκκρεμές. Μελέτησε την ελαστική κρούση σωμάτων και εξήγαγε πρώτος τη σχέση ταχύτητας - ακτίνας για την κεντρομόλο δύναμη. Το 1678 διατύπωσε την πρώτη μαθηματική θεωρία για τη διάδοση του φωτός, στην οποία υποστήριξε ότι το φως είναι κύμα. Η κυματική θεωρία του Huygens ήρθε σε αντίθεση με τη σωματιδιακή θεωρία του Νεύτωνα για το φως, που διατυπώθηκε το 1705. Η θεωρία του Huygens τελικά επικράτησε με τα πειράματα συμβολής του φωτός του Thomas Young, το 1801.

Σύμφωνα με τη μοντέρνα Φυσική, το φώς εκδηλώνει τόσο κυματική όσο και σωματιδιακή συμπεριφορά. Σε **Ένθετο** της **Ενότητας 3.36** περιγράφουμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, που ερμηνεύεται με βάση τη σωματιδιακή συμπεριφορά του φωτός.

Ερωτήσεις Κατανόησης

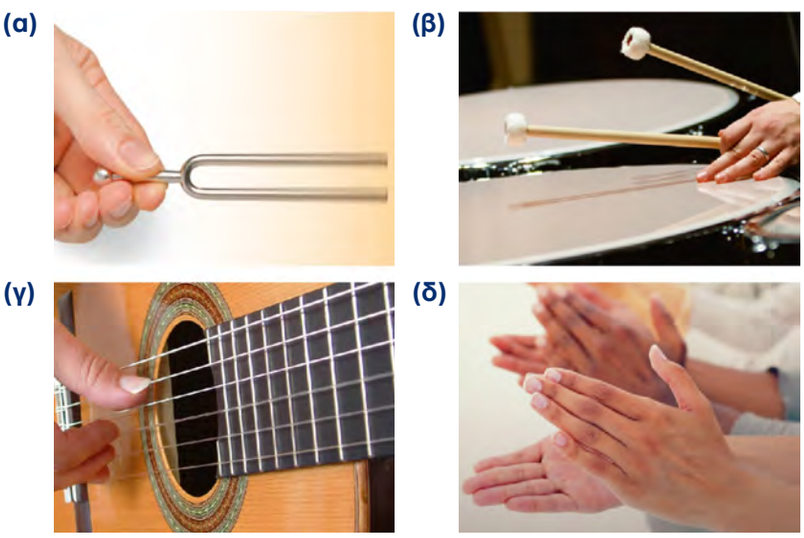
Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα με την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να **αιτιολογήσετε** την απάντησή σας στο τετράδιό σας.

Α/Α	ΠΡΟΤΑΣΗ	Σωστό / Λάθος
1	Η αρχή του Huygens ισχύει:	
α	Μόνο για ηλεκτρομαγνητικά κύματα.	
β	Μόνο για το ορατό φώς.	
γ	Και για ηλεκτρομαγνητικά και για μηχανικά κύματα.	
2	Το φαινόμενο της περίθλασης δεν παρατηρείται όταν:	
α	Το μήκος κύματος είναι πολύ μικρότερο από το μέγεθος του εμποδίου ή της οπής.	
β	Το μήκος κύματος είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος του εμποδίου ή της οπής.	

3	Η περίθλαση ενός κύματος εξαρτάται:	
α	Μόνο από το μήκος κύματος.	
β	Μόνο από τις διαστάσεις του εμποδίου ή της οπής.	
γ	Και από τα δύο πιο πάνω μεγέθη.	
4	Στη συμβολή από δύο σύμφωνες πηγές σε ένα δεδομένο μέσο διάδοσης, οι υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης αραιώνουν όταν:	
α	Η απόσταση μεταξύ των δύο πηγών αυξάνεται.	
β	Το μήκος κύματος αυξάνεται.	
γ	Η συχνότητα του κύματος ελαττώνεται.	

3.24. Ηχητικά Κύματα

Ως ηχητικά κύματα **ορίζονται** γενικά όλα τα **διαμήκη** μηχανικά κύματα. Θα ασχοληθούμε με διαμήκη κύματα στον αέρα. Τέτοια κύματα δημιουργούνται π.χ. όταν ένα αντικείμενο (ηχητική πηγή) κινείται στον αέρα και θέτει σε παλινδρομική κίνηση τα γειτονικά σε αυτό μόρια του αέρα. Τα μόρια του αέρα συγκρούονται μεταξύ τους, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία διαδοχικών περιοχών υψηλότερης πυκνότητας (πυκνώματα) και χαμηλότερης πυκνότητας (αραιώματα). Γι΄ αυτό τον λόγο, τα ηχητικά κύματα ονομάζονται και κύματα πυκνότητας. Διάφορα παραδείγματα ηχητικών πηγών απεικονίζονται στην **Εικόνα 3-28**.



Εικόνα 3-28
Παραδείγματα ηχητικών πηγών. **(α)** Διαπασών, **(β)** η μεμβράνη ενός τυμπάνου, **(γ)** η χορδή και το σώμα μίας κιθάρας, **(δ)** Τα χέρια ενός ανθρώπου σε χειροκρότημα.

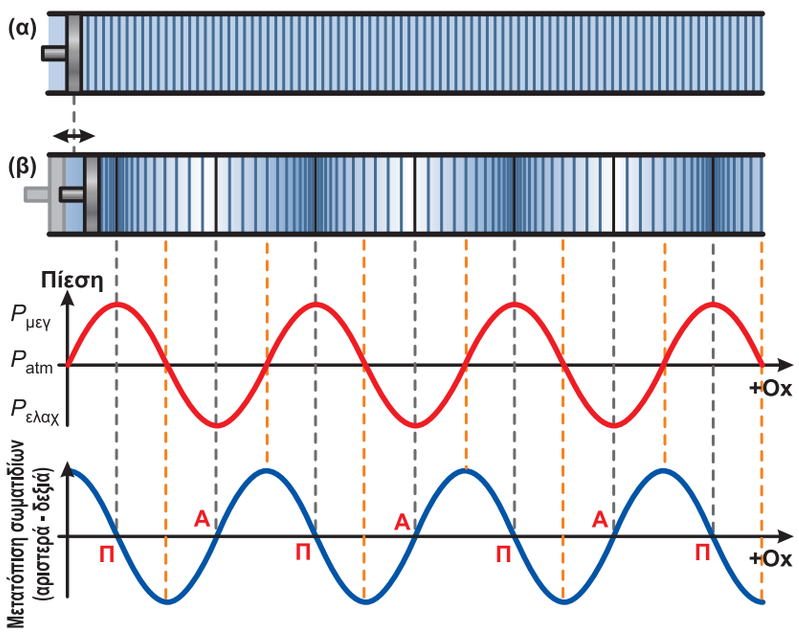
Τα πυκνώματα και αραιώματα, που δημιουργούνται από την κίνηση των μορίων, διαδίδονται στον αέρα με συγκεκριμένη ταχύτητα, που εξαρτάται από τις ιδιότητες του αέρα (τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του αέρα, ή ισοδύναμα την ατμοσφαιρική πίεση).

Εάν η ηχητική πηγή θέτει τα μόρια του αέρα σε απλή αρμονική ταλάντωση, δημιουργείται ένα τρέχον αρμονικό ηχητικό κύμα. Μία ηχητική πηγή, που δημιουργεί σε πολύ καλή προσέγγιση ένα αρμονικό κύμα συγκεκριμένης συχνότητας, είναι το διαπασών. Τα ηχητικά κύματα που παράγονται από τα μουσικά όργανα ή τις φωνητικές μας χορδές αποτελούν υπέρθεση κυμάτων διαφορετικών συχνοτήτων.

Όταν ένα ηχητικό κύμα φθάσει στο αισθητήριο όργανο της ακοής, ωθεί το ακουστικό τύμπανο σε ταλάντωση με τελικό αποτέλεσμα το αίσθημα του ήχου.

3.25. Περιγραφή του Ηχητικού Κύματος στον Αέρα

Στην **Εικόνα 3-29** απεικονίζεται ένας στενόμακρος ηχητικός σωλήνας, γεμάτος με αέρα. Η μία άκρη του σωλήνα είναι φραγμένη από ένα κινητό έμβολο. Μπορούμε να φαντασθούμε ότι η στήλη του αέρα μέσα στον σωλήνα είναι χωρισμένη σε πολύ λεπτά τμήματα. Όταν το έμβολο είναι ακίνητο, ο αέρας στο εσωτερικό του σωλήνα ηρεμεί. Η πυκνότητα ηρεμίας ρ του αέρα είναι ομοιόμορφη, και η πίεση του αέρα είναι παντού ίση με την ατμοσφαιρική ($P = P_{\text{ατμ}}$) (**Εικόνα 3-29(α)**).



Εικόνα 3-29
(α) Όταν η στήλη αέρα ηρεμεί, έχει ομοιόμορφη πυκνότητα και πίεση ίση με την ατμοσφαιρική. **(β)** Όταν το έμβολο αρχίζει να παλινδρομεί, δημιουργεί διαδοχικά πυκνώματα (περιοχές υψηλής πυκνότητας και υψηλότερης πίεσης από την ατμοσφαιρική) και αραιώματα (περιοχές χαμηλής πυκνότητας και μικρότερης πίεσης από την ατμοσφαιρική).

Εάν το έμβολο αρχίσει να εκτελεί παλινδρομική κίνηση, πιέζει ρυθμικά το τμήμα αέρα, που βρίσκεται σε επαφή μαζί του. Το τμήμα του αέρα αρχίζει να κινείται κατά μήκος του σωλήνα και πιέζει το γειτονικό τμήμα αέρα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται στον αέρα διαδοχικά πυκνώματα και αραιώματα, που διαδίδονται κατά μήκος του σωλήνα (**Εικόνα 3-29(β)**). Στα πυκνώματα, οι τιμές της πυκνότητας και της πίεσης του αέρα είναι υψηλότερες από τις τιμές ηρεμίας (προτού διαταραχθεί ο αέρας). Στα αραιώματα, οι τιμές της πυκνότητας και της πίεσης είναι μικρότερες από τις τιμές ηρεμίας. Η διάδοση των πυκνωμάτων και αραιωμάτων κατά μήκος του σωλήνα συνιστά ένα διάμηκες κύμα.

Εάν το έμβολο θέτει τα τμήματα του αέρα σε απλή αρμονική ταλάντωση, δημιουργείται ένα (μονοδιάστατο) τρέχον αρμονικό ηχητικό κύμα. Η κίνηση των τμημάτων του αέρα σε ένα τέτοιο κύμα περιγράφεται από τους κανόνες, που διατυπώσαμε στην **Ενότητα 3.12**, για τα τρέχοντα διαμήκη αρμονικά κύματα. Θυμίζουμε τους κανόνες πιο κάτω:

- Σε ένα **πύκνωμα**, το τμήμα στο κέντρο του πυκνώματος διέρχεται από τη ΘΙ του με τη μέγιστη ωκύτητα. Το τμήμα στο ακραίο σημείο από τη μεριά της πηγής έχει μηδενική ωκύτητα και την πιο θετική μετατόπιση από τη ΘΙ του. Το ακραίο τμήμα μακριά από την πηγή έχει μηδενική ωκύτητα και την πιο αρνητική μετατόπιση.

- Σε ένα **αραίωμα**, το κεντρικό τμήμα διέρχεται από τη ΘΙ του, έχοντας την πιο αρνητική ωκύτητα. Το ακραίο τμήμα από τη μεριά της πηγής έχει την πιο αρνητική μετατόπιση, και το ακραίο τμήμα μακριά από την πηγή την πιο θετική μετατόπιση.

Η πίεση κατά μήκος του σωλήνα επίσης ταλαντώνεται αρμονικά γύρω από την τιμή ισορροπίας $P_{\text{ατμ}}$ (**Εικόνα 3-29**).

- Σε ένα **πύκνωμα**, η πίεση γίνεται μέγιστη στο κέντρο του πυκνώματος και ισούται με την τιμή ηρεμίας $P_{\text{ατμ}}$ στα ακραία σημεία.

- Σε ένα **αραίωμα**, η πίεση γίνεται ελάχιστη στο κέντρο του αραιώματος και ισούται με την τιμή ηρεμίας $P_{\text{ατμ}}$ στα ακραία σημεία.

Συμπεραίνουμε ότι ένα ηχητικό κύμα στον αέρα μπορεί να περιγραφεί ως ένα **κύμα μετατόπισης**, με βάση την κίνηση των τμημάτων, ή

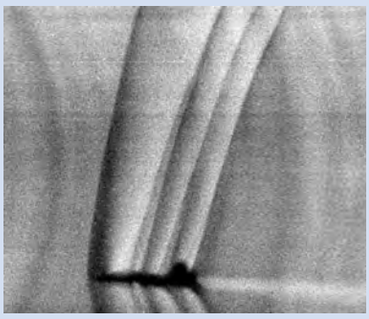
ως ένα **κύμα πίεσης**, με βάση τη διάδοση μεταβολών στην πίεση του αέρα.

Τα τελευταία δύο σχήματα της **Εικόνας 3-29** απεικονίζουν γραφικές παραστάσεις της πίεσης και μετατόπισης κατά μήκος του σωλήνα, για ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο. **Να παρατηρήσετε** ότι:

- Όταν η μετατόπιση των τμημάτων του αέρα γίνεται μέγιστη ή ελάχιστη (άκρα πυκνώματος ή αραιώματος) η μεταβολή της πίεσης μηδενίζεται ($P = P_{\text{ατμ}}$).

- Αντίστροφα, όταν η πίεση είναι μέγιστη ή ελάχιστη (κέντρα πυκνώματος ή αραιώματος), η μετατόπιση μηδενίζεται.

Μαθηματικά, εκφράζουμε αυτές τις διαφορές λέγοντας ότι το κύμα πίεσης και το κύμα μετατόπισης έχουν διαφορά φάσης $\pi/2$.



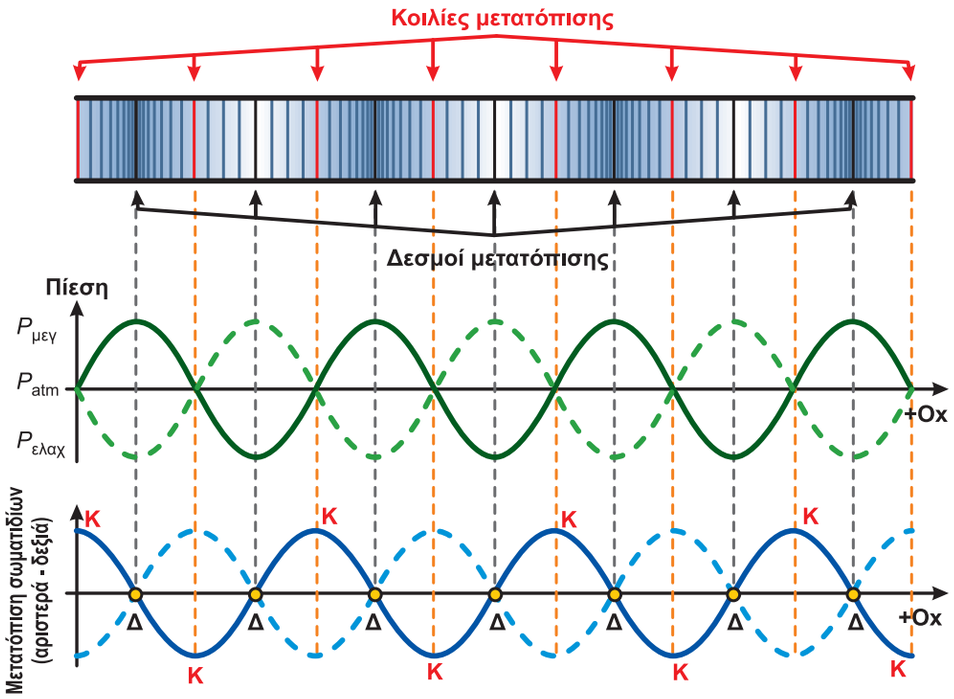
Απεικόνιση “schlieren” ωστικών κυμάτων που δημιουργούνται στον αέρα γύρω από ένα αεροπλάνο, όταν κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον ήχο. **Πηγή: Leonard Weinstein / NASA**.

Ηχητικά κύματα στον αέρα μπορούν να οπτικοποιηθούν με μία τεχνική που ονομάζεται «schlieren photography». Εάν μία δέσμη φωτός εισέλθει σε μία περιοχή του αέρα με ανομοιόμορφη πυκνότητα, αλλάζει πορεία. Η τεχνική schlieren χρησιμοποιεί την αλλαγή πορείας και καταγράφει τις ανομοιομορφίες στην πυκνότητα του αέρα εξαιτίας ενός ηχητικού κύματος. Για μία οπτικοποίηση μερικών ηχητικών κυμάτων συμβουλευθείτε το video: ***https://www.youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo***.

3.26. Συμβολή και Περίθλαση Ηχητικών Κυμάτων

Εάν στο εσωτερικό του σωλήνα διαδοθούν δύο πανομοιότυπα τρέχοντα αρμονικά ηχητικά κύματα σε αντίθετες κατευθύνσεις, δημιουργείται ένα **στάσιμο** ηχητικό κύμα. Περιγράψαμε στάσιμα διαμήκη κύματα στην **Ενότητα 3.17.2** και την **Εικόνα 3-13**.

Στο σωλήνα δημιουργούνται διαδοχικά πυκνώματα και αραιώματα (**Εικόνα 3-30**). Τα κέντρα των πυκνωμάτων και των αραιωμάτων παραμένουν συνεχώς ακίνητα και αποτελούν **δεσμούς μετατόπισης**. Τα



Εικόνα 3-30
Σε ένα στάσιμο ηχητικό κύμα, η πίεση γίνεται μέγιστη ή ελάχιστη σε δεσμό μετατόπισης, και παραμένει ίση με την ατμοσφαιρική σε κοιλία μετατόπισης.

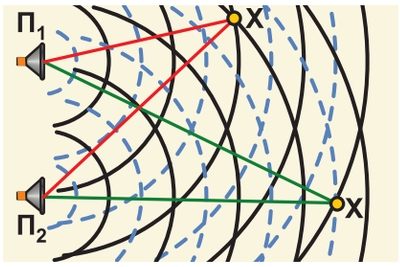
άκρα των πυκνωμάτων και των αραιωμάτων ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος και είναι **κοιλίες μετατόπισης**. Τα τμήματα του αέρα εκατέρωθεν ενός δεσμού κινούνται πάντοτε προς αντίθετες κατευθύνσεις. Μέσα σε χρονικό διάστημα $t = T/2$ τα πυκνώματα μετατρέπονται σε αραιώματα και αντίστροφα.

Με παρόμοιο τρόπο ταλαντώνεται και η πίεση στα διάφορα σημεία του ηχητικού σωλήνα. Σε έναν δεσμό μετατόπισης (κέντρο πυκνώματος ή αραιώματος) η πίεση μεταβάλλεται από μέγιστη σε ελάχιστη, καθώς το πύκνωμα μετατρέπεται σε αραίωμα. Άρα, **ένας δεσμός μετατόπισης είναι κοιλία πίεσης**. Σε μία κοιλία μετατόπισης (άκρο πυκνώματος ή αραιώματος) η πίεση παραμένει συνεχώς ίση με την ατμοσφαιρική. Άρα, **μία κοιλία μετατόπισης είναι δεσμός πίεσης** (**Εικόνα 3-30**).

Φαινόμενα συμβολής παρατηρούνται και σε δισδιάστατα και τρισδιάστατα ηχητικά κύματα. Για παράδειγμα, τα κύματα που παράγονται από δύο σύμφωνες σημειακές ηχητικές πηγές συμβάλλουν και δημιουργούν κροσσούς ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής.

Για τη συμβολή ηχητικών κυμάτων ισχύουν οι κανόνες συμβολής που περιγράψαμε προηγουμένως:

- Εάν η διαφορά δρόμων από τις δύο πηγές στο σημείο **Χ** είναι



ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος (τα κύματα φθάνουν στο **Χ** σε φάση), λαμβάνει χώρα ενισχυτική συμβολή: δύο μέγιστα πίεσης ή δύο ελάχιστα πίεσης φθάνουν ταυτόχρονα στο σημείο **Χ**. Ισοδύναμα, στο **Χ** φθάνουν ταυτόχρονα δύο πυκνώματα ή δύο αραιώματα από κάθε πηγή ξεχωριστά, τα οποία ενισχύουν το ένα το άλλο.

- Εάν η διαφορά δρόμων από τις δύο πηγές στο σημείο **Χ** είναι ημιακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος (η διαφορά φάσης των κυμάτων στο **Χ** είναι περιττό πολλαπλάσιο του π), ένα μέγιστο πίεσης φθάνει ταυτόχρονα με ένα ελάχιστο πίεσης, και λαμβάνει χώρα καταστροφική συμβολή. Εάν τα κύματα που συμβάλλουν έχουν το ίδιο πλάτος, η πίεση στο **Χ** θα παραμένει ίση με την ατμοσφαιρική. Ισοδύναμα στο **Χ** φθάνουν ταυτόχρονα ένα πύκνωμα και ένα αραίωμα, τα οποία αναιρούν (μερικώς[2]) το ένα το άλλο.



Τα Ακουστικά Αναίρεσης Θορύβου (noise cancelling earphones)

Τα ακουστικά αυτά περιέχουν συνήθως ένα μικρόφωνο που συλλαμβάνει τον ήχο του περιβάλλοντος, και ένα ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργεί έναν ήχο παρόμοιου πλάτους και συχνοτήτων, αλλά με διαφορά φάσης π από τον ήχο του περιβάλλοντος. Η συμβολή των δύο ήχων είναι **καταστροφική**, με αποτέλεσμα ο συνολικός ήχος που φθάνει στα αυτιά μας να είναι πολύ εξασθενημένος.

Τα ηχητικά κύματα υφίστανται επίσης **περίθλαση** από ανοίγματα και εμπόδια. Το μήκος κύματος των ηχητικών κυμάτων στον αέρα είναι μεγάλο (17 m - 0,10 m για ένα σημαντικό εύρος συχνοτήτων της ανθρώπινης ακοής 20 Hz - 3400 Hz). Η περίθλαση ηχητικών κυμάτων από εμπόδια με συνηθισμένες διαστάσεις είναι σημαντική.

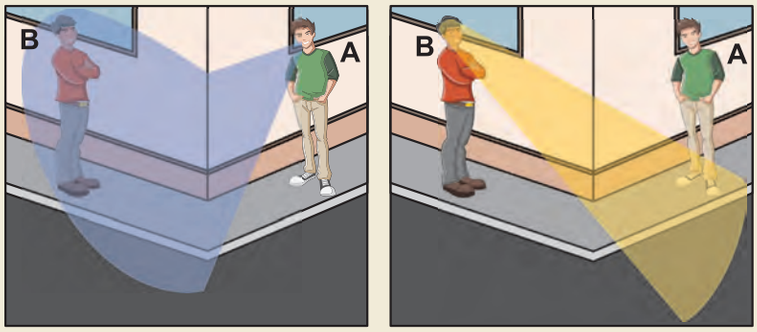
[2] Η μετατόπιση ενός διαμήκους κύματος είναι παράλληλη με τη διεύθυνση διάδοσής του. Εάν τα διαμήκη κύματα φθάνουν στο **Χ** από διαφορετικές διευθύνσεις, τα διανύσματα των μετατοπίσεων δεν είναι παράλληλα, οπότε οι σχέσεις $y \cong 0$ (απόσβεση) και $y \cong 2y_0$ (ενίσχυση) δεν ικανοποιούνται. Εάν η απόσταση **Χ** - πηγών είναι μεγάλη, οι διευθύνσεις διάδοσης και οι μετατοπίσεις των κυμάτων είναι περίπου παράλληλες και οι πιο πάνω σχέσεις ικανοποιούνται.

Παράδειγμα 1

Ηχητική πηγή παράγει ένα κύμα συχνότητας 680 Hz στο εσωτερικό ενός δωματίου. **Γιατί ο ήχος της πηγής ακούγεται καθαρά και έξω από το δωμάτιο;**

Επειδή η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι περίπου ίση με 340 m/s, το παραγόμενο κύμα έχει μήκος κύματος $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{680 \text{ s}^{-1}} = 0{,}50 \text{ m}$. Εάν το κύμα συναντήσει ένα άνοιγμα με συγκρίσιμο μέγεθος (π.χ. το άνοιγμα ανάμεσα σε μία μισόκλειστη πόρτα και στο πλαίσιο της πόρτας), υφίσταται περίθλαση και συνεχίζει να διαδίδεται στον χώρο πίσω από την πόρτα σε διάφορες διευθύνσεις. Ένας άνθρωπος πίσω από την πόρτα ακούει άνετα το παραγόμενο κύμα από διάφορα σημεία του χώρου, στον οποίο βρίσκεται.

Για τον ίδιο λόγο, ο ήχος που εκπέμπει ο άνθρωπος **A** στο αριστερό σχήμα της **Εικόνας 3-31** υφίσταται περίθλαση στη γωνία του κτιρίου, και γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο **B**.



Εικόνα 3-31
Αριστερά: Ο ήχος που παράγει ο άνθρωπος **A** περιθλάται στη γωνία του σπιτιού και αλλάζει διεύθυνση διάδοσης, οπότε γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο **B**. **Δεξιά:** Το φως, που διαχέεται από τον άνθρωπο **B**, δεν περιθλάται στη γωνία επειδή έχει πολύ μικρότερο μήκος κύματος, οπότε διαδίδεται ευθύγραμμα και δεν φθάνει στον **A**.

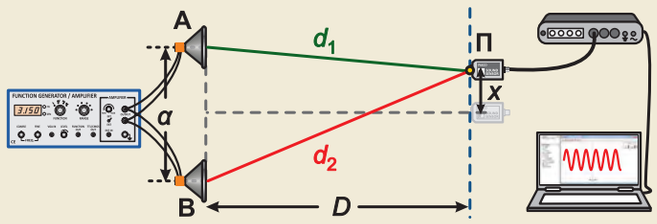
Παράδειγμα 2

Ένας άνθρωπος στο εσωτερικό ενός δωματίου ακούει από το μισάνοιχτο παράθυρο τους ήχους της κίνησης ενός κοντινού πολυσύχναστου δρόμου. **Γιατί εάν ο άνθρωπος βγει στον δρόμο, διαπιστώνει ότι ακούει πιο καθαρά και τις υψηλότερες συχνότητες;**

Από τη σχέση συχνότητας-μήκους κύματος γνωρίζουμε ότι οι ήχοι χαμηλότερης συχνότητας έχουν μεγαλύτερα μήκη κύματος. Συνεπώς, ήχοι χαμηλότερης συχνότητας περιθλώνται σε μεγαλύτερο βαθμό, και γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί μέσα στο δωμάτιο.

Παράδειγμα 3

Δύο μεγάφωνα **A** και **B** είναι συνδεδεμένα με την ίδια αρμονική πηγή ήχου και βρίσκονται σε απόσταση $\alpha = 4{,}00$ m μεταξύ τους. Τοποθετούμε έναν ανιχνευτή ήχου στη μεσοκάθετο των σημείων **A** και **B**, σε απόσταση $D = 4{,}00$ m από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος **AB**.



Εάν μετακινήσουμε τον ανιχνευτή παράλληλα προς την ευθεία που ενώνει τα μεγάφωνα, διαπιστώνουμε ότι παρατηρούνται διαδοχικοί κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης.

Έστω ότι ο πρώτος κροσσός απόσβεσης παρατηρείται στο σημείο **Π**, που απέχει κατά $x = 0{,}25$ m από τη μεσοκάθετο. Θα υπολογίσουμε το μήκος κύματος του ήχου.

Οι αποστάσεις του σημείου **Π** από τις πηγές **A** και **B** είναι

$$d_1 = \text{ΑΠ} = \sqrt{D^2 + (\alpha/2 - x)^2} = \sqrt{(4{,}00\ \text{m})^2 + (1{,}75\ \text{m})^2} = 4{,}37\ \text{m}$$

$$d_2 = \text{ΒΠ} = \sqrt{D^2 + (\alpha/2 + x)^2} = \sqrt{(4{,}00\ \text{m})^2 + (2{,}25\ \text{m})^2} = 4{,}59\ \text{m}$$

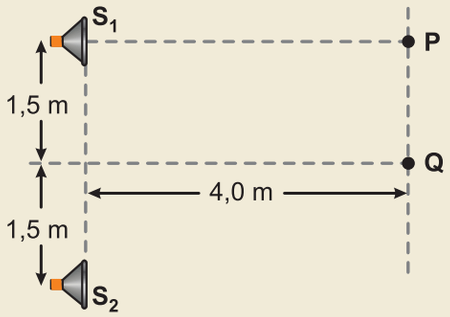
Άρα:

$$d_2 - d_1 = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2 \times (d_2 - d_1) = 2 \times (4{,}59\ \text{m} - 4{,}37\ \text{m}) = 0{,}44\ \text{m}$$

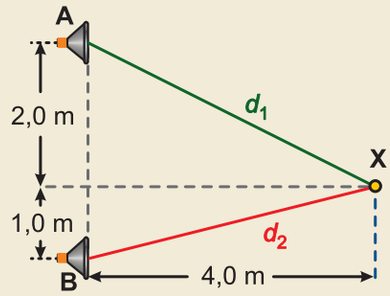
Ασκήσεις

1 Στο πιο κάτω σχήμα, δύο πηγές $\mathbf{S_1}$ και $\mathbf{S_2}$ εκπέμπουν ηχητικά κύματα με την ίδια συχνότητα και φάση, μήκος κύματος 2 m και πλάτος A_Π.

Να συγκρίνετε τα πλάτη του κύματος A_Q στο σημείο **Q** και A_P στο σημείο **P** με το πλάτος κύματος A_Π κάθε πηγής.



2 Δύο μεγάφωνα στις θέσεις **A** και **B** του επόμενου σχήματος λειτουργούν σαν σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση που παράγουν τρέχοντα αρμονικά ηχητικά κύματα.



A. Να υπολογίσετε τη διαφορά δρόμων από τα δύο μεγάφωνα στο σημείο **X**.

B. Να προσδιορίσετε τις δυνατές συχνότητες που πρέπει να έχει ο παραγόμενος ήχος, για να λαμβάνει χώρα στο σημείο **X**:

(i) ενισχυτική συμβολή.

(ii) καταστροφική συμβολή.

Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου είναι 350 m/s.

3.27. Ταχύτητα του Ήχου σε διάφορα Υλικά Μέσα

Τα ηχητικά κύματα δεν διαδίδονται στο κενό αλλά διαδίδονται σε οποιοδήποτε υγρό, στερεό ή αέριο μέσο, με ταχύτητα διάδοσης, που εξαρτάται από ιδιότητες του μέσου. Θυμίζουμε ότι η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος σε μία χορδή ή ελατήριο, εξαρτάται από τη γραμμική πυκνότητα, το μήκος ή τη μεταβολή στο μήκος, και την τείνουσα δύναμη (**Ενότητα 3.7**). Σε ένα αέριο ή υγρό, η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από ιδιότητες του μέσου όπως η πυκνότητα, η θερμοκρασία και η συμπιεστότητα.[3]

Η ταχύτητα του ήχου στα αέρια αυξάνεται με την θερμοκρασία και ελαττώνεται με τη μοριακή μάζα του αερίου. Στον αέρα, η ταχύτητα του ήχου ισούται με 331 m/s σε 0°C και αυξάνεται σε 343 m/s στους 20°C. Σε ελαφρύτερα αέρια η ταχύτητα του ήχου είναι μεγαλύ-

[3] Ένα μέσο έχει μεγάλη συμπιεστότητα όταν ο όγκος του ελαττώνεται πολύ με την αύξηση της πίεσης. Τα αέρια έχουν μεγάλη συμπιεστότητα επειδή τα μόριά τους βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Τα υγρά και τα στερεά έχουν πολύ μικρή συμπιεστότητα: ο όγκος ενός υγρού ή στερεού ελαττώνεται ελάχιστα εάν αυξηθεί η εξωτερική πίεση σε αυτό, επειδή τα μόριά του είναι ήδη σε επαφή μεταξύ τους.

τερη. Για παράδειγμα, στο αέριο ήλιο ο ήχος διαδίδεται με ταχύτητα 972 m/s και στο αέριο υδρογόνο με ταχύτητα 1286 m/s στους 0°C.

Η ταχύτητα του ήχου είναι μεγαλύτερη στα υγρά και πολύ μεγαλύτερη στα στερεά μέσα. Για παράδειγμα, σε 25°C η ταχύτητα του ήχου είναι 1493 m/s στο νερό και 5100 m/s στο αλουμίνιο. Γενικά, όταν ελαττώνεται η συμπιεστότητα του μέσου, η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων αυξάνεται. Τα υγρά και τα στερεά έχουν μικρότερη συμπιεστότητα από τα αέρια, οπότε η ταχύτητα του ήχου είναι μεγαλύτερη σε αυτά.

Ασκήσεις

1. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος των ήχων με τις ακραίες συχνότητες 20 Hz και 20000 Hz, που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος. Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 346 m/s.

2. Τι μήκη κύματος έχει ένας ήχος 1000 Hz σε 25°C (α) στον αέρα, (β) στο νερό, (γ) στο αλουμίνιο; Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 346 m/s σε 25°C.

3.28. Συχνότητες Ακουστικών Κυμάτων που διεγείρουν το Αισθητήριο της Ακοής στον Άνθρωπο

Τα ηχητικά κύματα, που μπορεί να διεγείρουν το αίσθημα της ακοής στον άνθρωπο, έχουν συχνότητες περίπου στην περιοχή 20 Hz - 20000 Hz. Η πραγματική έκταση συχνοτήτων που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος εξαρτάται από την καταπόνηση των αυτιών του και την ηλικία. Σε μεγαλύτερες ηλικίες ελαττώνεται η ικανότητα ακοής μεγαλύτερων συχνοτήτων. Το ανθρώπινο αυτί παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευασθησία σε συχνότητες 2000 Hz - 5000 Hz.

Ήχοι με συχνότητες μικρότερες των 20 Hz ονομάζονται **υπόηχοι** και ήχοι με συχνότητες μεγαλύτερες των 20000 Hz ονομάζονται **υπέρηχοι**.

Οι **υπέρηχοι** έχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην Ιατρική. Σε μία τυπική συσκευή υπερήχων, ένας πομπός παράγει ήχους συχνοτήτων 1 MHz - 10 MHz, οι οποίοι εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα. Οι υπέρηχοι ανακλώνται στην επιφάνεια διαφόρων οργάνων, ή στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ ιστών, και επιστρέφουν στον πομπό/δέκτη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ανάλυση αυτού του χρονικού διαστήματος και της έντασης των υπερήχων επιτρέπει τον υπολογισμό της απόστασης των διαφόρων οργάνων του σώματος από τον πομπό. Έτσι, η συσκευή σχηματίζει μία εικόνα του εσωτερικού του σώματος. Επειδή οι υπέρηχοι έχουν πολύ μικρό μήκος κύματος, υφίστανται περίθλαση μόνο από πολύ μικρά εμπόδια και οπές, οπότε παράγουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας.

Διάφορα ζώα παράγουν και ακούν ήχους σε συχνότητες υπερήχων 20 kHz - 200 kHz. Οι γάτες αντιλαμβάνονται ήχους μέχρι 80 kHz και οι σκύλοι μέχρι 45 kHz. Οι νυχτερίδες παράγουν ήχους συχνοτήτων μέχρι 200 kHz, που ανακλώνται και επιστρέφουν σε αυτές. Αναλύοντας την ηχώ, οι νυχτερίδες υπολογίζουν το μέγεθος και την απόσταση των θηραμάτων τους.



Εικόνα ενός εμβρύου στο σώμα της μητέρας του, που δημιουργήθηκε με χρήση υπερήχων. **Πηγή: Wikipedia**.



Παράδειγμα 1

Η μέση ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο ανθρώπινο σώμα είναι 1540 m/s (παρόμοια με την ταχύτητα του ήχου στο νερό). **Θα υπολογίσουμε το μήκος κύματος υπερήχων συχνότητας 1,0 MHz στο ανθρώπινο σώμα.**

Από την εξίσωση ταχύτητας - μήκους κύματος, παίρνουμε:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1540 \text{ m/s}}{1{,}0 \times 10^{6} \text{ s}^{-1}} = 1{,}5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1{,}5 \text{ mm}$$

Το μέγεθος των λεπτομερειών που μπορούν να αποτυπωθούν καθαρά στην εικόνα υπερήχων (διαχωριστικές επιφάνειες, κύστεις, όγκοι) είναι συγκρίσιμο με το μήκος κύματος που υπολογίσαμε (~mm). Λεπτομέρειες με μικρότερες διαστάσεις προκαλούν περίθλαση και αλλαγή της πορείας των ηχητικών κυμάτων και δεν αποτυπώνονται ευκρινώς.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

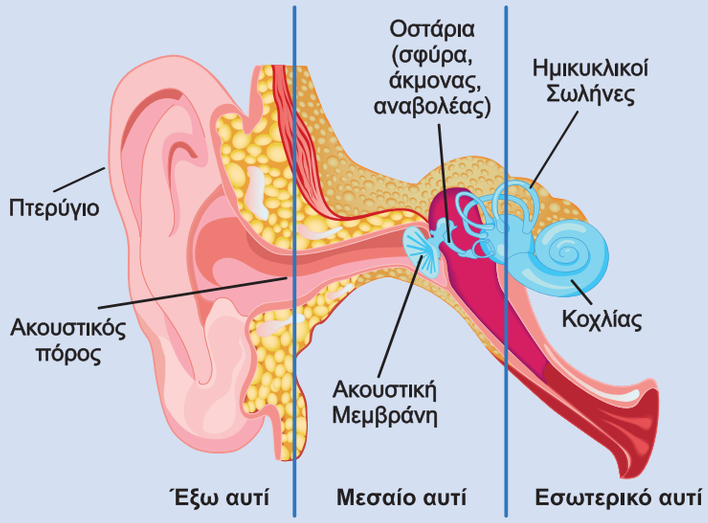
3.28.1. Οι υπέρηχοι που χρησιμοποιούνται στις ιατρικές απεικονίσεις έχουν συχνότητες 1 MHz - 10 MHz. Είναι σημαντική η περίθλαση αυτών των υπερήχων από το άνοιγμα μιας μισάνοιχτης πόρτας;

3.28.2. Μερικές νυχτερίδες μπορούν να εντοπίζουν μικρά έντομα στο απόλυτο σκοτάδι με χρήση υπερήχων μέχρι 200 kHz. Γιατί χρησιμοποιούν ήχους τόσο υψηλών συχνοτήτων;

ΕΝΘΕΤΟ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ

Το αυτί χωρίζεται μορφολογικά σε τρία μέρη: το εξωτερικό, το μεσαίο και το εσωτερικό αυτί.

Το **εξωτερικό αυτί** περιλαμβάνει το πτερύγιο και τον σωλήνα (ακουστικό πόρο), που ξεκινά από το πτερύγιο και καταλήγει σε μία λεπτή μεμβράνη, το ακουστικό τύμπανο. Το **μεσαίο αυτί** περιλαμβάνει το ακουστικό τύμπανο και τρία πολύ μικρά οστά (τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα). Το **εσωτερικό αυτί** περιλαμβάνει τον κοχλία, τα ακουστικά νεύρα και τους ημικυκλικούς σωλήνες (που υποβοηθούν στην ισορροπία και στον προσανατολισμό).



Τα ηχητικά κύματα, που εισέρχονται στον ακουστικό πόρο, δημιουργούν το ηχητικό αίσθημα σε τέσσερα στάδια:

1. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται στον ακουστικό πόρο και προκαλούν δονήσεις του ακουστικού τυμπάνου.
2. Οι δονήσεις του τυμπάνου μεταδίδονται στα τρία οστά του μεσαίου αυτιού, και μέσω αυτών στον κοχλία.
3. Το εσωτερικό του κοχλία είναι γεμάτο με υγρό, μέσα στο οποίο αρχίζουν να διαδίδονται κύματα. Τα κύματα αυτά προκαλούν δονήσεις σε διάφορα σημεία του κοχλία. Η περιοχή του κοχλία, στην οποία μεγιστοποιείται το πλάτος αυτών των δονήσεων, εξαρτάται από τη συχνότητα των κυμάτων (τη συχνότητα του αρχικού ήχου).
4. Οι δονήσεις του κοχλία μεταδίδονται σε τριχίδια κατάλληλων κυττάρων (τριχοφόρων κυττάρων). Οι κινήσεις των τριχιδίων τελικά προκαλούν διάδοση ηλεκτρικών παλμών στο ηχητικό νεύρο.

Ο ακουστικός πόρος έχει μήκος $L = 2{,}5$ cm και λειτουργεί σαν ηχητικός σωλήνας με μία ανοικτή άκρη (πτερύγιο) και μία κλειστή άκρη (τύμπανο). Ένας τέτοιου τύπου ηχητικός σωλήνας δημιουργεί στάσιμα ηχητικά κύματα με μήκος κύματος $\lambda = 4L = 10$ cm και συχνότητες

$$f = \upsilon/\lambda = (340 \text{ m/s})/(0{,}10 \text{ m}) = 3400 \text{ Hz}$$

Γι αυτό τον λόγο, το ανθρώπινο αυτί είναι ευαίσθητο κυρίως σε συχνότητες στην περιοχή γύρω από τα 3000 Hz.

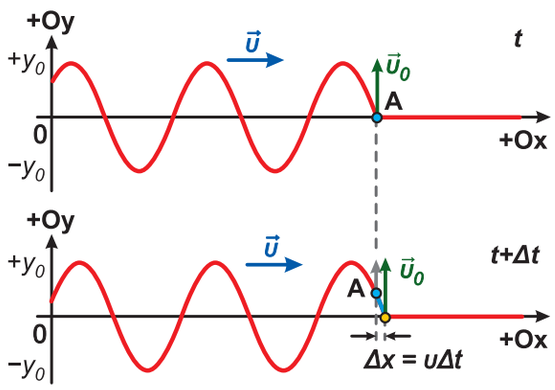
Για πληροφορίες σχετικά με το αυτί, μπορείτε να συμβουλευτείτε το video ***https://www.youtube.com/watch?v=rC1dsTa4bs8***.

3.29. Ενέργεια και Ένταση Κύματος

Όπως αναφέραμε στην **Ενότητα 3.5**, η διάδοση ενός κύματος σε ένα μέσο συνοδεύεται από **μεταφορά ενέργειας**, αλλά όχι από μεταφορά ύλης. Θα δείξουμε από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ενέργεια ενός κύματος, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα εγκάρσιο κύμα σε χορδή.

Θεωρούμε ένα τρέχον αρμονικό κύμα που διαδίδεται κατά μήκος μιας οριζόντιας τεντωμένης χορδής γραμμικής πυκνότητας μ, από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t. Το κύμα μόλις έχει φθάσει στο σημείο **A**: Όλα τα σημεία



αριστερά του A εκτελούν ΑΑΤ, με κυκλική συχνότητα ω και πλάτος y_0, ενώ τα σημεία δεξιά του **A** είναι ακίνητα. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα Δt τίθεται επίσης σε ΑΑΤ ένα στοιχειώδες τμήμα της χορδής

δεξιά του σημείου Α με μήκος $\Delta x = v\Delta t$, όπου v η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Η μάζα του τμήματος ισούται με $\Delta m = \mu\Delta x = \mu v\Delta t$.

Το στοιχειώδες τμήμα εκτελεί ΑΑΤ με πλάτος y_0 και κυκλική συχνότητα ω. Άρα, η συνολική ενέργεια του τμήματος ισούται με την ενέργεια ενός αρμονικού ταλαντωτή, κυκλικής συχνότητας ω και πλάτους y_0.

Ένας αρμονικός ταλαντωτής διέρχεται από τη ΘΙ του με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα $v = v_0 = \omega y_0$, και έχει συνολική ενέργεια ίση με την κινητική του ενέργεια στη θέση αυτή:

$$E_{\tau\alpha\lambda} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m(\omega y_0)^2$$

Η συνολική ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή (αν δεν υπάρχει απόσβεση). Συνεπώς, η τελευταία σχέση εκφράζει την συνολική ενέργεια του ταλαντωτή ***σε όλα τα σημεία της τροχιάς του***. Η ίδια σχέση δίδει την ενέργεια που μεταφέρθηκε στο στοιχειώδες τμήμα της χορδής δεξιά του σημείου **Α**, κατά το διάστημα Δt:

$$\Delta E = \frac{1}{2}\Delta m(\omega y_0)^2 = \frac{1}{2}\mu v\Delta t(\omega y_0)^2$$

Συνεπώς, η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου (ισχύς), που μεταφέρει το αρμονικό κύμα στη χορδή, δίδεται από τη σχέση:

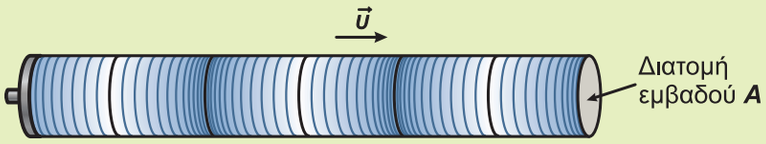
Ισχύς Αρμονικού Κύματος σε Χορδή

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_0^2$$

Να παρατηρήσετε ότι η ισχύς του κύματος είναι **ανάλογη** με **(α)** το τετράγωνο του πλάτους, **(β)** το τετράγωνο της κυκλικής συχνότητας και **(γ)** την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Για κύματα που διαδίδονται σε ένα συγκεκριμένο μέσο, η ταχύτητα διάδοσης είναι δεδομένη. Για να αυξήσουμε την ισχύ ενός κύματος συγκεκριμένης συχνότητας, αυξάνουμε το πλάτος της ταλάντωσης.

Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι η Ισχύς που μεταφέρει ένα τρέχον αρμονικό ηχητικό κύμα, το οποίο διαδίδεται σε μία στήλη αέρα, ισούται με:

Ισχύς Αρμονικού Κύματος σε Στήλη Αέρα



$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{1}{2}\rho A \upsilon \omega^2 y_0^2$$

όπου ρ η πυκνότητα ηρεμίας του αέρα, A το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα, υ η ταχύτητα διάδοσης του ηχητικού κύματος, ω η κυκλική συχνότητα και y_0 το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελούν τα λεπτά τμήματα αέρα, καθώς διαδίδεται το κύμα.

Η διατομή του σωλήνα είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Εάν διαιρέσουμε την ισχύ του αρμονικού κύματος με το εμβαδόν A της διατομής του σωλήνα, προκύπτει η ισχύς που μεταφέρει το κύμα ανά μονάδα κάθετης επιφάνειας στη διεύθυνση διάδοσης. Το μέγεθος αυτό ονομάζεται **Ένταση** του κύματος:

Ένταση Κύματος $$I = \frac{\textit{Ισχύς Κύματος}}{\textit{Κάθετη Επιφάνεια στη Διεύθυνση Διάδοσης του Κύματος}} = \frac{\Delta E}{A\Delta t}$$

Η ένταση συμβολίζεται με το γράμμα I από την αγγλική λέξη intensity, και έχει μονάδες μέτρησης W/m^2.

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της έντασης, βρίσκουμε την ένταση ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος στον αέρα:

Ένταση Αρμονικού Κύματος στον Αέρα

$$I = \frac{1}{2}\rho \upsilon \omega^2 y_0^2$$

όπου ρ η πυκνότητα ηρεμίας του αέρα, υ η ταχύτητα διάδοσης του ηχητικού κύματος, ω η κυκλική συχνότητα και y_0 το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελούν τα λεπτά τμήματα αέρα καθώς διαδίδεται το κύμα.

Παράδειγμα 1

Σε μία στήλη αέρα διαδίδεται ένα ηχητικό κύμα συχνότητας 3400 Hz. Η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 kg/m^3 και η ταχύτητα διάδοσης του ήχου ισούται με 340 m/s. Εάν το πλάτος ταλάντωσης είναι

$1{,}0 \times 10^{-8}$ m, **θα υπολογίσουμε την ένταση του παραγόμενου ήχου.**

$$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 y_0^2 =$$

$$\frac{1}{2} \times \left(1{,}2\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \times \left(340\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \times \left(2 \times 3{,}14 \times 3400\ \text{s}^{-1}\right)^2 \times \left(1{,}0 \times 10^{-8}\ \text{m}\right)^2 = 9{,}3 \times 10^{-6}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Παράδειγμα 2

Ένας ήχος συχνότητας 1000,0 Hz γίνεται αντιληπτός όταν η έντασή του γίνει μεγαλύτερη ή ίση με $1{,}0 \times 10^{-12}$ W/m^2. Η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 kg/m^3. **Θα υπολογίσουμε το ελάχιστο πλάτος ταλάντωσης του αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη συχνότητα.**

Από τον ορισμό της έντασης, λύνουμε ως προς το πλάτος της ταλάντωσης:

$$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 y_0^2 \Rightarrow y_0^2 = \frac{2I}{\rho v \omega^2} \Rightarrow y_0 = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2I}{\rho v}}$$

Αντικαθιστώντας, βρίσκουμε:

$$y_0 = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2I}{\rho v}} = \frac{1}{2 \times \pi \times 1000\ \text{s}^{-1}} \sqrt{\frac{2 \times \left(1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W/m}^2\right)}{\left(1{,}2\ \text{kg/m}^3\right) \times \left(340\ \text{m/s}\right)}} = \frac{\sqrt{0{,}004902\ \text{J/kg}}}{2 \times \pi \times 1000\ \text{s}^{-1}} \times 10^{-6} = 1{,}12 \times 10^{-11}\ \text{m}$$

Να παρατηρήσετε ότι το ανθρώπινο αυτί είναι ευαίσθητο σε ταλαντώσεις πλάτους μικρότερου από το μέγεθος του ατόμου (10^{-10} m !!).



Ενίσχυση του Ήχου στα Έγχορδα Όργανα

Η ισχύς του ηχητικού κύματος στον αέρα είναι ανάλογη με την επιφάνεια του τμήματος του αέρα που πάλλεται. Μία χορδή έχει μικρή επιφάνεια επαφής με τον αέρα, οπότε δεν μπορεί από μόνη της να παράξει ηχητικό κύμα μεγάλης ισχύος στον αέρα.

Για να αυξηθεί η ισχύς του παραγόμενου ήχου, τα σώματα των εγχόρδων μουσικών οργάνων, όπως το πιάνο, η κιθάρα και το βιολί, έχουν μεγάλες επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές τίθενται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση από την παλλόμενη χορδή, και έρχονται σε επαφή με πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια του αέρα, σε σύγκριση με τη χορδή. Έτσι τίθεται σε κίνηση μεγαλύτερος αριθμός μορίων αέρα, και ο παραγόμενος ήχος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Η ένταση του πα-

ραγόμενου ήχου αυξάνεται επιπρόσθετα από το αντηχείο του οργάνου, λόγω συντονισμού της αέριας στήλης στο εσωτερικό του.

Προτεινόμενη δραστηριότητα

Να θέσετε σε ταλάντωση ένα διαπασών και να το ακουμπήσετε στην έδρα της τάξης σας. Πώς μεταβάλλεται η ισχύς του παραγόμενου ήχου; Να **εξηγήσετε** αυτή την παρατήρηση.

Ασκήσεις

Στις επόμενες ασκήσεις να θεωρήσετε διάδοση του ήχου σε μία στήλη αέρα.

1. Στο όριο του πόνου, ένας ήχος έχει ένταση 1,0 W/m^2. Εάν ο ήχος έχει συχνότητα 2000,0 Hz, να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη συχνότητα. Η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 $\frac{kg}{m^3}$. Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ισούται με 340 m/s.

2. Ένα αρμονικό ηχητικό κύμα συχνότητας 1000,0 Hz διαδίδεται στον αέρα και έχει πλάτος ταλάντωσης $1,0 \times 10^{-8}$ m. Να υπολογίσετε την ένταση του ήχου, εάν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340 m/s και η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 $\frac{kg}{m^3}$.

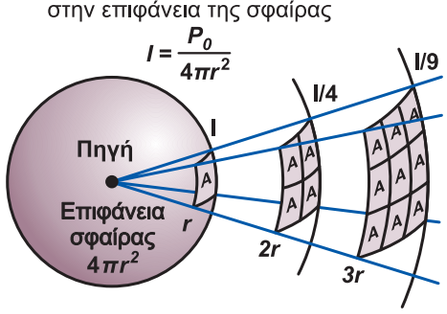
3.30. Ένταση Σφαιρικού Κύματος

Στην **Ενότητα 3.19** περιγράψαμε σφαιρικά ηχητικά κύματα που παράγονται από μία σημειακή πηγή. Τα μέτωπα κύματος είναι ομόκεντρες σφαίρες με κέντρο την πηγή, και όλα τα σημεία ενός μετώπου κύματος ταλαντώνονται με τον ίδιο τρόπο. Άρα, η ισχύς P_0 που εκπέμπει η πηγή ισοκατανέμεται πάνω σε ένα σφαιρικό μέτωπο κύματος. Εάν το μέτωπο έχει ακτίνα r, η ένταση του κύματος σε όλα τα σημεία του μετώπου ισούται με το πηλίκο της ισχύος της πηγής προς το εμβαδόν της σφαιρικής επιφάνειας:

Ένταση Σφαιρικού Κύματος σαν συνάρτηση της απόστασης από την Πηγή

$$I = \frac{P_0}{4\pi r^2}$$

Ένταση σφαιρικού κύματος στην επιφάνεια της σφαίρας



Να παρατηρήσετε ότι η ένταση είναι **αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης** από την πηγή. Ο λόγος των εντάσεων δύο σφαιρικών μετώπων κύματος με ακτίνες r_1 και r_2 είναι

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Σημείωση

Επειδή η ένταση του κύματος σε κάποιο σημείο είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους της ταλάντωσης, συμπεραίνουμε ότι:

Το **πλάτος ταλάντωσης** ενός **σφαιρικού** κύματος είναι **αντιστρόφως ανάλογο με την απόσταση** από την πηγή, $y_0 \propto 1/r$.

Παράδειγμα

Μία σημειακή ηχητική πηγή εκπέμπει σφαιρικό κύμα με ένταση $10^{-5}\,\text{W/m}^2$ σε απόσταση 1,0 m από την πηγή.

Ποια θα είναι η ένταση του κύματος σε απόσταση 100,0 m από την πηγή;

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{1{,}0\ \text{m}}{100{,}0\ \text{m}}\right)^2 = 10^{-4}$$

Άρα, σε απόσταση 100,0 m η ένταση γίνεται $10^{-9}\,\text{W/m}^2$.

3.31. Κλίμακα Έντασης του Ήχου

Οι πιο ασθενείς ήχοι, που μπορεί να ανιχνεύσει το ανθρώπινο αυτί στη συχνότητα των 1000 Hz, έχουν ένταση της τάξης $10^{-12}\,\text{W/m}^2$. Η ένταση αυτή ονομάζεται **κατώφλιο ακουστότητας**. Στην προηγούμενη Ενότητα δείξαμε ότι αυτή η ένταση αντιστοιχεί σε πλάτος ταλάντωσης της τάξης των 10^{-11} m. Οι πιο δυνατοί ήχοι που αντέχει το ανθρώπινο αυτί στη συχνότητα 1000 Hz έχουν ένταση περίπου 1 W/m^2. Η ένταση αυτή αποτελεί το **όριο πόνου**. Ήχοι με μεγαλύτερη ένταση γίνονται επίσης αντιληπτοί, αλλά προκαλούν αίσθημα πόνου στο αυτί μας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ανθρώπινο αυτί ανιχνεύει ένα πολύ μεγάλο εύρος εντάσεων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε λογαριθμική κλίμακα για να περιγράψουμε πόσο δυνατός είναι ένας

ήχος. Η κλίμακα αυτή ονομάζεται **επίπεδο έντασης** του ήχου και εκφράζεται στη μονάδα **bel** ή **decibel** (1 decibel = 10^{-1} bel), από τον ιδρυτή της και εφευρέτη του τηλεφώνου, Alexander Graham Bell. Το decibel γράφεται σε συντομία ως db.

Για να ορίσουμε το **επίπεδο έντασης** ενός ήχου, θέτουμε ως ένταση αναφοράς I_0 το κατώφλιο ακουστότητας, $I_0 = 10^{-12}\,\text{W/m}^2$. **Ορίζουμε** ότι το κατώφλι ακουστότητας έχει **επίπεδο έντασης** $\beta_0 = 0$ db. Το επίπεδο έντασης ενός ήχου οποιασδήποτε έντασης I υπολογίζεται από τη σχέση:

Επίπεδο Έντασης Ήχου

$$\beta = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \text{(db)}$$

Με βάση αυτόν τον ορισμό, δύο ήχοι με εντάσεις I_1 και I_2 έχουν διαφορά στο επίπεδο έντασης:

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log\left(\frac{I_2}{I_0}\right) - 10 \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10 \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \text{(db)}$$

Άρα: Ένας ήχος με **δεκαπλάσια** ένταση από το κατώφλι ακουστότητας, $I_1 = 10^{-11}\,\text{W/m}^2$, έχει επίπεδο έντασης 10 db:

$$\beta_1 - \beta_0 = \beta_1 = 10 \log\left(\frac{10^{-11}\,\text{W/m}^2}{10^{-12}\,\text{W/m}^2}\right) \text{db} = 10 \log(10)\ \text{db} = 10\ \text{db}$$

Ομοίως, ένας ήχος με δέκα φορές μεγαλύτερη ένταση από τον ήχο έντασης I_1 έχει επίπεδο έντασης 20 db:

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log\left(\frac{10^{-10}\,\text{W/m}^2}{10^{-11}\,\text{W/m}^2}\right) \text{db} = 10 \log(10)\ \text{db} \Rightarrow \beta_2 = 10\ \text{db}$$

Άρα:

- **Κάθε Δεκαπλασιασμός** της έντασης του ήχου αντιστοιχεί σε **αύξηση** του επιπέδου έντασης του ήχου κατά 10 db.
- **Κάθε Υποδεκαπλασιασμός** της έντασης του ήχου αντιστοιχεί σε **ελάττωση** του επιπέδου έντασης του ήχου κατά 10 db

Προσοχή

Εάν η ένταση του ήχου αυξηθεί κατά 20 φορές, το επίπεδο της έντασης **δεν** αυξάνεται κατά 20 db.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.31.1. Πόσο αυξάνεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η ένταση του ήχου διπλασιασθεί;

3.31.2. Πόσο αυξάνεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η ένταση του ήχου αυξηθεί κατά 20 φορές;

Παράδειγμα 1

Ένας ήχος έχει ένταση $10^{-5}\,W/m^2$. **Ποιο είναι το επίπεδο της έντασής του;**

Από τον ορισμό του επιπέδου έντασης, βρίσκουμε:

$$\beta = 10\log\left(\frac{10^{-5}\,W/m^2}{10^{-12}\,W/m^2}\right)db = 10\log\left(10^7\right) = 70\,db$$

Εναλλακτικά, μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής: Αύξηση της έντασης κατά 10 φορές προκαλεί αύξηση του επιπέδου έντασης κατά 10 db. Άρα, αύξηση κατά 10^7 φορές προκαλεί αύξηση του επιπέδου έντασης κατά $7 \times (10\,db) = 70\,db$.

Παράδειγμα 2

Ποια είναι η διαφορά στο επίπεδο έντασης δύο ήχων με εντάσεις $I_1 = 10^{-11}\,W/m^2$ και $I_2 = 10^{-2}\,W/m^2$;

Εφαρμόζοντας την αντίστοιχη σχέση, βρίσκουμε:

$$\beta_2 - \beta_1 = 10\log\left(\frac{10^{-2}\,W/m^2}{10^{-11}\,W/m^2}\right)db = 10\log\left(10^9\right)db = 90\,db$$

Εναλλακτικά σκεφτόμαστε:

Αφού οι δύο εντάσεις διαφέρουν κατά έναν παράγοντα 10^9, τα επίπεδα έντασής τους θα διαφέρουν κατά 90 db.

Εάν γνωρίζουμε το επίπεδο έντασης ενός ήχου, υπολογίζουμε την έντασή του από τη σχέση:

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) \Rightarrow 10^{\beta/10} = \frac{I}{I_0} \Rightarrow I = I_0 \times 10^{\beta/10}$$

Παράδειγμα 3

Το όριο του πόνου έχει επίπεδο έντασης 120 db. **Ποια είναι η ένταση του ήχου, που αντιστοιχεί στο όριο του πόνου;**

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω σχέση, βρίσκουμε:

$$I = I_0 \times 10^{120/10} = \left(10^{-12}\,\text{W/m}^2\right) \times 10^{12} = 1\,\text{W/m}^2$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.31.3. Ένας ήχος έχει επίπεδο έντασης 30 db. Ποιά είναι η ένταση του ήχου;

3.31.4. Δύο ήχοι με εντάσεις I_1 και $I_2 < I_1$ διαφέρουν κατά 40 db. Ποιό είναι το πηλίκο I_2/I_1 των εντάσεων;

3.31.5. Πόσο μεταβάλλεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η ένταση υποδιπλασιασθεί;

3.31.6. Ένα παιδί τραγουδά και παράγει ήχο έντασης $I = 10^{-7}\,\text{W/m}^2$. Ποιο είναι το επίπεδο έντασης (db) του ήχου **(Α)** του παιδιού; **(Β)** μίας χορωδίας από δέκα παρόμοια παιδιά; **(Γ)** μίας χορωδίας από είκοσι παιδιά; **(Δ)** από εκατό παιδιά; (Να αγνοήσετε φαινόμενα συμβολής των ήχων των παιδιών).

Στον διπλανό πίνακα αναφέρουμε ενδεικτικές χαρακτηριστικές τιμές του επιπέδου έντασης διαφόρων ηχητικών πηγών.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλής έντασης ήχους μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Γι΄ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούμε ωτοασπίδες όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε ήχους με επίπεδο έντασης μεγαλύτερο των 90 db.

Ήχος	Επίπεδο Έντασης (db)
Θρόισμα φύλλων	10
Ψίθυρος	30
Κουνούπι	40
Συνομιλία	65
Θόρυβος τροχαίας κυκλοφορίας	70
Ηλεκτρική σκούπα	70
Συναυλία ροκ	120
Σειρήνα	120
Πολυβόλο	130
Κινητήρας αεροπλάνου σε απόσταση 30 m	140

Παράδειγμα 4

Ο κινητήρας ενός αεροπλάνου παράγει ήχο με επίπεδο έντασης 140 db σε απόσταση 30 m. Ποιο θα είναι το επίπεδο έντασης του ήχου σε απόσταση 300 m από το αεροπλάνο;

Η ένταση του ήχου είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Η ένταση σε απόσταση 300 m γίνεται:

$$I_2 = I_1 \times \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = I_1 \times \left(\frac{30\ \text{m}}{300\ \text{m}}\right)^2 = \frac{I_1}{100}$$

Αφού για κάθε υποδεκαπλασιασμό της έντασης ο ήχος ελαττώνεται κατά 10 db, η ένταση I_2 είναι κατά 20 db μικρότερη από την ένταση I_1. Να παρατηρήσετε ότι ο ήχος του αεροπλάνου παραμένει στο όριο πόνου σε απόσταση 300 m. Γι΄ αυτό τον λόγο οι εργαζόμενοι στις πίστες των αεροδρομίων φορούν συχνά προστατευτικά ακουστικά.

Ασκήσεις

1. Ένα πυροτέχνημα εκρήγνυται και προκαλεί ήχο έντασης $10^2\ \text{W/m}^2$. Ποιό είναι το επίπεδο έντασης του παραγόμενου ήχου (σε db); Υπερβαίνει το όριο πόνου;

2. Ποια είναι η ένταση (W/m^2) του ήχου ενός κουνουπιού και μίας συνομιλίας; Συμβ. τον πίνακα.

3. Ένας ανεμιστήρας παράγει ήχο με επίπεδο έντασης 50 db, σε απόσταση 2 m. Ποιο είναι το επίπεδο της έντασης του ήχου του ανεμιστήρα σε απόσταση 20 m;

4. Δύο ήχοι έχουν εντάσεις I_1 και $I_1/10^4$. Κατά πόσα db είναι μικρότερο το επίπεδο έντασης του δεύτερου ήχου;

5. Ένα ραδιόφωνο παίζει μουσική με επίπεδο έντασης 40 db. Πόσες φορές αυξάνεται η ένταση του ήχου, εάν το επίπεδο έντασης γίνει 70 db;

6. Δύο μοτοσυκλέτες παράγουν ήχους με έντασεις $I_1 = 10^{-5}\ \text{W/m}^2$ και $I_2 = 10^{-1}\ \text{W/m}^2$. Ποια είναι η διαφορά στα επίπεδα έντασης των ήχων;

7. Ένας άνθρωπος που ψιθυρίζει παράγει ήχο με επίπεδο έντασης 30 db.

   Α. Ποια είναι η ένταση του ήχου του ανθρώπου (W/m^2);

   Β. Ποια είναι η ένταση του ήχου δύο ανθρώπων που ψιθυρίζουν ταυτόχρονα;

   Γ. Ποιο είναι το επίπεδο έντασης (db) του ήχου, που παράγουν οι δύο άνθρωποι; (Να αγνοήσετε φαινόμενα συμβολής στα ερωτήματα **Β** και **Γ**).

3.32. Κυματική Φύση του Φωτός - Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Πολλά φαινόμενα που σχετίζονται με το φως μπορούν να ερμηνευθούν με βάση τη Γεωμετρική Οπτική, που βασίζεται στην υπόθεση ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα με τη μορφή φωτεινών ακτίνων. Υπάρχουν όμως φαινόμενα που ερμηνεύονται μόνο εάν θεωρήσουμε ότι το φως διαδίδεται σαν κύμα. Για παράδειγμα, το φως που παράγεται από δύο σύμφωνες πηγές δημιουργεί φωτεινούς και σκοτεινούς **κροσσούς συμβολής**. Το ίδιο συμβαίνει όταν το φως διέρχεται από δύο λεπτές σχισμές. Όταν το φως συναντά κάποιο εμπόδιο ή διέρχεται από μία μικρή οπή, παρατηρούνται φαινόμενα περίθλασης.

Ο Christian Huygens (1629 -1695) ερμήνευσε τους νόμους της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός, διατυπώνοντας την ομώνυμη αρχή του (συμβ. **Ενότητα 3.24**). Η αρχή του Huygens κάνει την υπόθεση ότι το φως είναι κύμα. Σπουδαίοι φυσικοί όπως ο Francesco Grimaldi (1618 -1663), ο Thomas Young (1773 -1829) και ο Augustin Fresnel (1788 -1829) μελέτησαν πειραματικά φαινόμενα συμβολής και περίθλασης του φωτός και θεμελίωσαν την κυματική θεωρία του φωτός.

Τον 19ο αιώνα, ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός James Clerk Maxwell (1831 -1879) απέδειξε ότι το φως αποτελεί είδος ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου, που δημιουργούνται το ένα από τις μεταβολές του άλλου. Σε αντίθεση με τα μηχανικά κύματα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται και στον κενό χώρο με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός στο κενό, $c = 299792458$ m/s. Όλα τα είδη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων παράγονται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία.

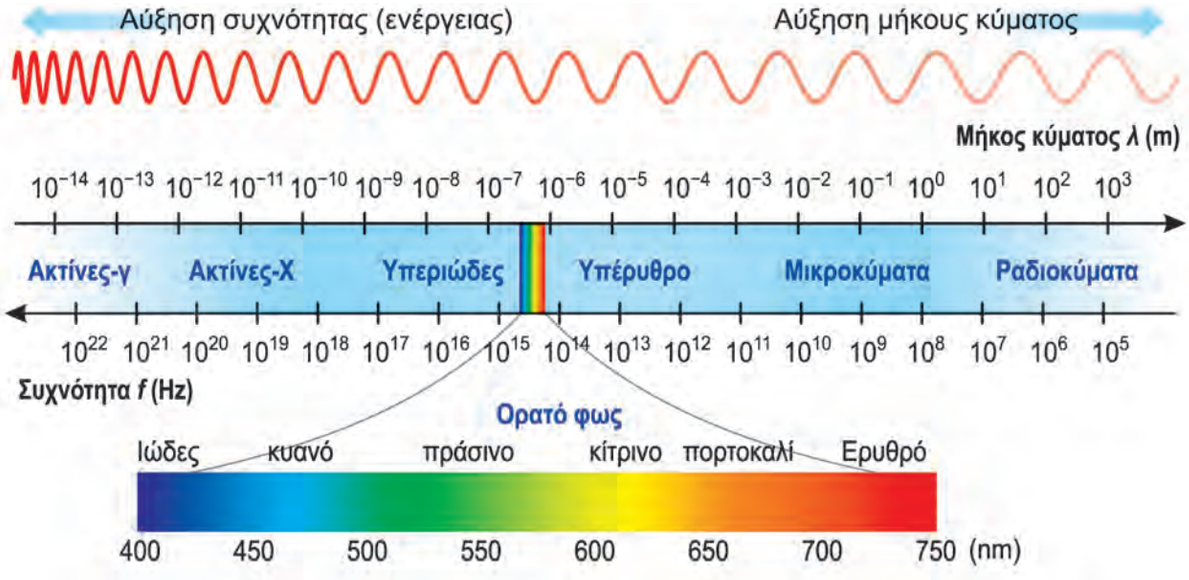
Υπάρχουν πολλές μορφές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που διαφέρουν ως προς τη συχνότητα. Το σύνολο των συχνοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ονομάζεται **ηλεκτρομαγνητικό φάσμα**.

Επειδή η συχνότητα παίρνει συνεχείς τιμές, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι συνεχές. Η συχνότητα ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος συνδέεται με το μήκος κύματος στο κενό με τη σχέση ταχύτητας-συχνότητας:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή τμημάτων του ηλεκτρομαγνητικού

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα



φάσματος, κατά φθίνουσα σειρά ως προς το μήκος κύματος (αύξουσα σειρά ως προς τη συχνότητα).



Το παρατηρητήριο Very Large Array (VLA), στο Νέο Μεξικό (ΗΠΑ) αποτελείται από 27 κεραίες, που συλλαμβάνουν μικροκύματα μεγέθους του cm. Το VLA μελετά τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από γαλαξίες, αστέρια, quasars, μαύρες τρύπες και άλλα αστρικά σώματα και χαρτογραφεί το σύμπαν.

Ραδιοκύματα

Όταν σε μία κεραία ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ταλαντώνονται φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια), εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έχουν μεγάλα μήκη κύματος, της τάξης $\lambda \geq 1$ m, και χαμηλές συχνότητες, $f \leq 300$ MHz. Χωρίζονται στα μακρά κύματα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλα μήκη κύματος, τα μεσαία και τα βραχέα κύματα με σχετικά μικρότερα μήκη κύματος. Χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες υποβρυχίων, στα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής, στις τηλεπικοινωνίες σε ναυτιλία και αεροναυτιλία, στα ραδιοσυστήματα πλοήγησης, στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση.

Τα μακρά κύματα με συχνότητες 20 Hz - 20 kHz προκαλούν μηχανικές ταλαντώσεις σε συσκευές. Τα ηχητικά κύματα που παράγονται από τη διέγερση αυτών των συσκευών γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί.

Μικροκύματα

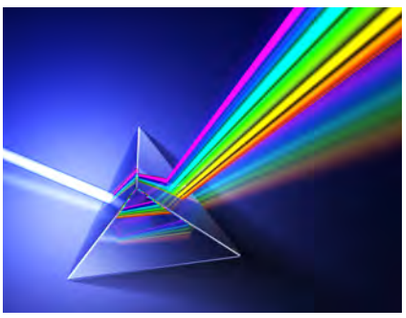
Έχουν μήκη κύματος 10^{-3} m - 1 m και συχνότητες 300 MHz - 300 GHz και παράγονται από ηλεκτρικά κυκλώματα. Πολλές πηγές τα αναφέρουν ως υποκατηγορία των ραδιοκυμάτων. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα ραντάρ, στην παραγωγή τηλεοπτικού και δορυφορικού σήματος, στην κινητή τηλεφωνία και στους φούρνους μικροκυμάτων για το ζέσταμα φαγητού. Το Σύμπαν κατακλύζεται από θερμική ακτινοβο-

λία μικροκυμάτων, θερμοκρασίας περίπου 3^0 K, η οποία ονομάζεται **ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων**. Ανακαλύφθηκε από τους φυσικούς A. Penzias και R. Wilson το 1965, και αποτελεί υπόλειμμα της ακτινοβολίας που εξέπεμπε το Σύμπαν όταν βρισκόταν σε θερμοκρασία 3000 K, περίπου 380000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Υπέρυθρη Ακτινοβολία, με μήκη κύματος 10^{-6} m - 10^{-3} m. Εκπέμπεται από διάφορα θερμά σώματα και μόρια. Απορροφάται πολύ εύκολα από τα περισσότερα υλικά. Είναι χρήσιμη στη φυσιοθεραπεία και στην υπέρυθρη φωτογραφία. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται μία εικόνα υπέρυθρης ακτινοβολίας από μία πόλη.



Ορατό φως



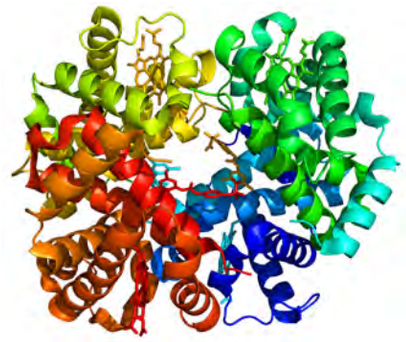
Είναι το τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος το οποίο διεγείρει το αίσθημα της όρασης στον άνθρωπο. Ορατό φως παράγεται κατά τις διεγέρσεις ηλεκτρονίων στα άτομα και στα μόρια. Τα **μονοχρωματικά** φωτεινά κύματα έχουν συγκεκριμένο μήκος κύματος. Το ερυθρό φως έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος (ή τη μικρότερη συχνότητα), $\lambda_{\varepsilon\rho} = 750\ nm = 7{,}5 \times 10^{-7}$ m. Το ιώδες φως έχει το μικρότερο μήκος κύματος, $\lambda_{\iota\delta} = 400\ nm = 4 \times 10^{-7}$ m. Η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού γίνεται μέγιστη για μήκη κύματος της τάξης 560 nm (κίτρινο - πράσινο φως).

Υπεριώδης ακτινοβολία, με μήκη κύματος στην περιοχή 10 nm - 400 nm. Ένα μεγάλο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υπεριώδης. Μικρή έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ωφέλιμη διότι υποβοηθά την παραγωγή βιταμίνης **D**. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι βλαβερή για τον άνθρωπο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας που παράγεται στον Ήλιο απορροφάται από το αέριο όζον (O_3) στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια της ατμόσφαιρας.

Ακτίνες Χ, με μήκη κύματος στην περιοχή 10^{-3} nm - 10 nm. Παράγονται από ταχέα ηλεκτρόνια, όταν αυτά επιβραδύνονται καθώς προσκρούουν σε μέταλλα. Είναι πολύ χρήσιμες στην ιατρική για διαγνώσεις, παραγωγή ακτινογραφιών και αξονικές τομογραφίες (Computer Tomography ή CT - scans) και για την καταστροφή καρκινικών όγκων.



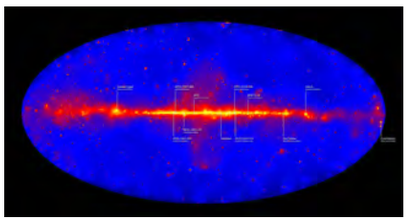
Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από άτομα επειδή το μήκος κύματός τους είναι συγκρίσιμο με την απόσταση μεταξύ των ατόμων σε μόρια και



κρυστάλλους. Περίθλαση ακτίνων Χ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης των ατόμων σε μόρια και κρυστάλλους. Το διπλανό σχήμα δείχνει τη δομή του ανθρώπινου ριβοσώματος, μίας μοριακής μηχανής με ΜΒ $1{,}2 \times 10^6$, στην οποία γίνεται η σύνθεση πρωτεϊνών του κυττάρου. Ο προσδιορισμός της πρώτης δομής ριβοσώματος έγινε με περίθλαση ακτίνων Χ από τους Ada Yonath (Weizmann, Ισραήλ), Thomas Steitz (Yale, ΗΠΑ) και Venkatraman Ramakrishnan (Cambridge, ΗΒ), οι οποίοι τιμήθηκαν με βραβείο Nobel Χημείας το 2009.

Ακτίνες γ

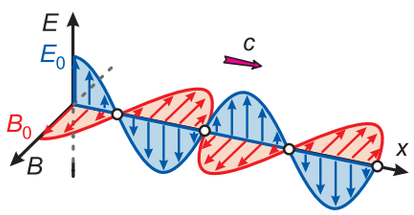
Εκπέμπονται κατά τη διάρκεια πυρηνικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε ορισμένους ραδιενεργούς πυρήνες, σε πυρηνικές εκρήξεις και κατά τη διάσπαση στοιχειωδών σωματιδίων όπως το αφόρτιστο μεσόνιο π^0. Έχουν πολύ μικρά μήκη κύματος, της τάξης $\lambda \leq 10^{-12}$ m. Οι ακτίνες αυτές είναι πολύ βλαβερές επειδή καταστρέφουν τα κύτταρα των οργανισμών.



Πηγή: https://www.nasa.gov/content/fermi-gamma-ray-space-telescope

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται μία εικόνα του ουρανού, στην οποία έχουν αποτυπωθεί οι ακτίνες γ από τον Γαλαξία μας (κεντρική φωτεινή ζώνη) και άλλες πηγές. Η φωτογραφία πάρθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων-γ Fermi.

3.33. Χαρακτηριστικά των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων



Όπως αναφέραμε στην **Ενότητα 3.2**, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα αποτελεί τη διάδοση του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στον χώρο. (Σημ: Θα μελετήσουμε το μαγνητικό πεδίο στο επόμενο Κεφάλαιο). Ένα αρμονικό επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος μίας ευθείας κάθετης στα μέτωπα του κύματος. Τα διανύσματα του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης και κάθετα μεταξύ τους. Συνεπώς, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια. Στα διάφορα σημεία κατά μήκος της ευθείας διάδοσης του κύματος, τα μέτρα των πεδίων ταλαντώνονται με τον χρόνο.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται και σε διάφορα υλικά με ταχύτητα διάδοσης που εξαρτάται από το υλικό αλλά και από το μήκος κύματος. Στο κενό το φως διαδίδεται με **ταχύτητα** $c = 3 \times 10^8$ m/s

(η ακριβής τιμή είναι 2,99792458 x 10^8 m/s). **Σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, η ταχύτητα του φωτός είναι μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό**. Εξαιτίας της διαφοράς ταχυτήτων, το λευκό φώς αναλύεται στα διάφορα χρώματά του όταν περνά από ένα διαφανές μέσο όπως ένα πρίσμα.

3.34. Περίθλαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υφίστανται περίθλαση από εμπόδια ή οπές, εάν το μήκος κύματος δεν είναι πολύ μικρότερο από το μέγεθος της οπής ή του εμποδίου.

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα ξυράφι, που φωτίζεται από μία πηγή ορατού φωτός (πίσω από το ξυράφι). Κοντά στην εξωτερική και την εσωτερική άκρη του ξυραφιού σχηματίζονται φωτεινά περιγράμματα, εξαιτίας της περίθλασης του ορατού φωτός από τις άκρες του ξυραφιού.



Η πρώτη περιγραφή της περίθλασης ορατού φωτός έγινε από τον Ιησουίτη μοναχό και φυσικό Francesco Maria Grimaldi (1618-1663), ο οποίος παρατήρησε ότι στην περιφέρεια της σκιάς ενός αντικειμένου δημιουργούνταν φωτεινές ζώνες.

Παράδειγμα 1

Όπως αναφέραμε στην **Ενότητα 3.32**, τα μήκη κύματος του ορατού φωτός παίρνουν τιμές από 400 nm (ιώδες) έως 750 nm (κόκκινο). Θυμίζουμε ότι 1 nm = 10^{-9} m = 10^{-6} mm. Η περίθλαση των ακτίνων του ορατού φωτός είναι πολύ μικρή από αντικείμενα με διαστάσεις του μέτρου, όπως το άνοιγμα μίας πόρτας, ή η άκρη ενός κτηρίου. Το φώς που διαχέεται στον άνθρωπο **Β**, στο **δεξί** σχήμα της **Εικόνας 3-31**, συνεχίζει να διαδίδεται ευθύγραμμα όταν συναντήσει την άκρη του κτηρίου, οπότε δεν είναι ορατό από τον άνθρωπο **Α**.

Προτεινόμενη δραστηριότητα

Να τοποθετήσετε την παλάμη του χεριού σας ανάμεσα στα μάτια σας και σε μια φωτεινή πηγή, έτσι ώστε ο δείκτης και ο αντίχειρας να είναι τεντωμένοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Να μειώσετε την απόσταση δείκτη-αντίχειρα, έτσι ώστε να βρίσκονται σχεδόν σε επαφή. Θα παρατηρήσετε να σχηματίζονται φωτεινές και σκοτεινές περιοχές ανάμεσα στα δύο δάχτυλα. Οι περιοχές αυτές οφείλονται σε περίθλαση του ορατού φωτός από τη σχισμή ανάμεσα στα δάχτυλα.

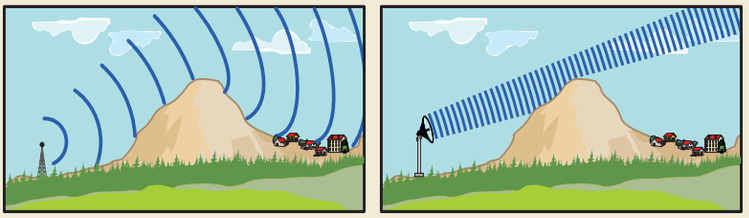
Παράδειγμα 2

Τα ραδιοφωνικά κύματα μεγάλου μήκους κύματος (long wave - LW) είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος της τάξης του km. Τα κύματα αυτά υφίστανται περίθλαση από ψηλά κτήρια και ανωμαλίες του εδάφους (π.χ. κορυφές βουνών) και διαδίδονται πίσω από αυτά χωρίς αναμεταδότες. Τα κύματα μεγάλου μήκους μπορούν να ανιχνευθούν σε αποστάσεις 2000 km από τον πομπό.

Αντίθετα, τα κύματα της τηλεόρασης και τα κύματα πολύ υψηλής συχνότητας (very high frequency - VHF) είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με τυπικά μήκη κύματος της τάξης του cm. Τα κύματα αυτά σχηματίζουν σκιά πίσω από ψηλά κτήρια και βουνά. Η διάδοση αυτών των κυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με αναμεταδότες.

Εικόνα 3-32

Αριστερό σχήμα: Τα ραδιοφωνικά κύματα μεγάλου μήκους δεν χρειάζονται αναμεταδότη για να φθάσουν στην πόλη, επειδή υφίστανται σημαντική περίθλαση από το βουνό. **Δεξί σχήμα:** Τα κύματα της τηλεόρασης δεν υφίστανται σημαντική περίθλαση και χρειάζονται αναμεταδότη στην κορυφή του βουνού.



3.35. Το Πείραμα του Young

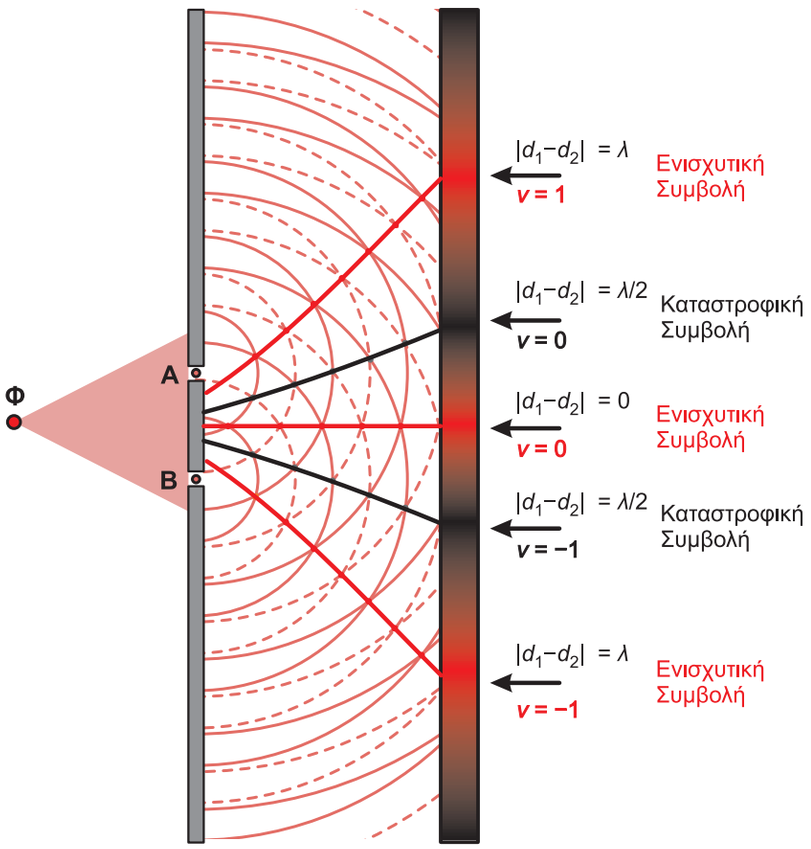
Ο Βρεττανός φυσικός Thomas Young (1773-1829) διεξήγαγε ένα σημαντικό πείραμα το 1803, με το οποίο κατόρθωσε να αποδείξει ότι το φως έχει κυματική συμπεριφορά. Χάρη σε αυτό το πείραμα εγκαταλείφθηκε η σωματιδιακή θεωρία του φωτός του Ισαάκ Νεύτωνα.



Ο Thomas Young (1773-1829) ήταν Άγγλος ιατρός, που ασχολήθηκε με το φως και την οπτική, τη μηχανική, τη φυσιολογία, τη μουσική και την Αιγυπτιολογία, και συνέβαλε στην αποκρυπτογράφηση της τρίγλωσσης επιγραφής της Ροζέττας, η οποία περιείχε αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τελικά διαβάστηκε από τον Jean-Francois Champollion. Γνώριζε πολλές γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Εβραϊκά, Γερμανικά, Αραμαϊκά, Αραβικά, Περσικά και Τουρκικά. Απέκτησε τη φήμη ότι “ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα.”

Το πείραμα απεικονίζεται στην **Εικόνα 3-33**. Μέτωπα κύματος εκπέμπονται από τη σημειακή μονοχρωματική φωτεινή πηγή **Φ** και προσ-

πίπτουν σε ένα πέτασμα με δύο πολύ λεπτές σχισμές **Α** και **Β**. Οι σχισμές λειτουργούν ως δευτερογενείς σύμφωνες πηγές της ίδιας φάσης, που παράγουν νέα μέτωπα κύματος. Τα κύματα αυτά συμβάλλουν μεταξύ τους και δημιουργούν επιφάνειες ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής με τον τρόπο που εξηγήσαμε στην **Ενότητα 3.21** και στην **Εικόνα 3-20**. Εάν παρεμβάλλουμε πίσω από τις σχισμές ένα πέτασμα **Π**, οι επιφάνειες σχηματίζουν επάνω στο πέτασμα διαδοχικές φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Οι φωτεινές περιοχές είναι **κροσσοί ενισχυτικής συμβολής** και οι σκοτεινές περιοχές είναι **κροσσοί καταστροφικής συμβολής.**



Εικόνα 3-33
Πείραμα συμβολής **Young**. Οι σχισμές **Α** και **Β** λειτουργούν ως σύμφωνες πηγές με την ίδια φάση, που σχηματίζουν κροσσούς ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής πάνω σε υπερβολές. Εάν παρεμβάλλουμε ένα πέτασμα πίσω από τις σχισμές, παρατηρούμε επάνω του διαδοχικές φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

Οι περιοχές του πετάσματος, όπου παρατηρούνται οι κροσσοί συμβολής, προκύπτουν από τις εξισώσεις ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής της **Ενότητας 3.21**.

- Στην περιοχή του πετάσματος που ισαπέχει από τις δύο σχισμές παρατηρείται μία **κεντρική φωτεινή** περιοχή, που αντιστοιχεί στον κεντρικό κροσσό συμβολής **μηδενικής τάξης**:

$$v = 0 \Rightarrow d_2 - d_1 = 0 \Rightarrow d_2 = d_1$$

- Οι επόμενοι κροσσοί ενισχυτικής συμβολής παρατηρούνται σε σημεία του πετάσματος, για τα οποία ισχύει:

$$d_2 - d_1 = \nu\lambda,\ \nu = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

- Οι κροσσοί καταστροφικής συμβολής (απόσβεσης) παρατηρούνται σε σημεία του πετάσματος, για τα οποία ισχύει:

$$d_2 - d_1 = \frac{2\nu + 1}{2}\lambda,\ \nu = 0, \pm 1, \ldots$$

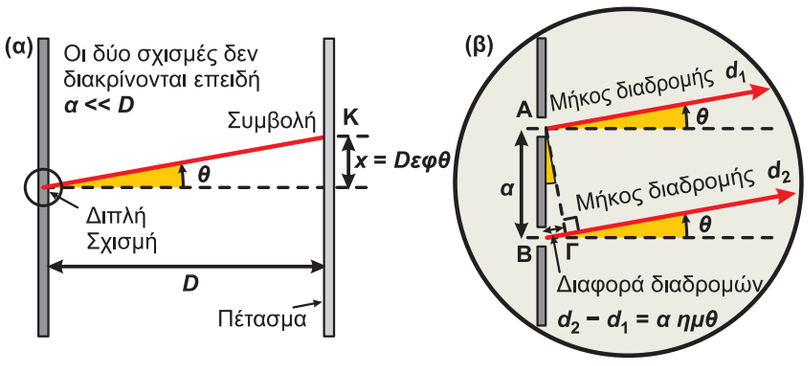
Οι κροσσοί ενίσχυσης **εκατέρωθεν** του κεντρικού κροσσού ενίσχυσης μηδενικής τάξης απαριθμώνται με τη σειρά ως κροσσός ενίσχυσης πρώτης, δεύτερης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει για τους κροσσούς απόσβεσης.

3.36. Υπολογισμός Μήκους Κύματος Άγνωστης Μονοχρωματικής Πηγής Φωτός

Από τις πιο πάνω σχέσεις ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής μπορούμε θεωρητικά να υπολογίσουμε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, εάν ο κροσσός ενισχυτικής συμβολής 1ης τάξης εμφανίζεται σε αποστάσεις d_1 και d_2 από τις σχισμές, το μήκος κύματος ισούται με

$$\lambda = |d_2 - d_1|$$

Όμως, όταν το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό, οι αποστάσεις αυτές είναι περίπου ίσες. Για παράδειγμα, για το ορατό φως η διαφορά $|d_2 - d_1|$ είναι συγκρίσιμη με το μήκος κύματος του ορατού φωτός, 400 nm - 750 nm. Η ακριβής μέτρηση μίας τόσο μικρής διαφοράς είναι πολύ δύσκολη. Ένας καλύτερος τρόπος υπολογισμού του μήκους κύματος γίνεται με ***βάση τη γωνία*** θ, στην οποία εμφανίζονται οι κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής. Ο τρόπος αυτός εξηγείται στην **Εικόνα 3-34**.



Εικόνα 3-34
(α) Οι ακτίνες, που προέρχονται από τις δύο σχισμές **Α** και **Β**, συμβάλλουν στο σημείο **Κ**, υπό γωνία θ με την κάθετο στα πετάσματα. **(β)** Μεγέθυνση της περιοχής γύρω από τις σχισμές. Η διαφορά δρόμων των δύο ακτίνων ισούται με την κάθετη πλευρά ΒΓ του ορθογώνιου τριγώνου **ΑΒΓ**.

Στο **σχήμα 3-34(α)** απεικονίζεται η διάταξη Young από μεγάλη απόσταση. Στην κλίμακα απεικόνισης, οι δύο σχισμές **Α** και **Β** δεν διακρίνονται μεταξύ τους επειδή η απόσταση α μεταξύ των σχισμών είναι πολύ μικρή. Οι σχισμές παράγουν ακτίνες, που συναντώνται πάνω στο πέτασμα στο σημείο **Κ**. Οι ακτίνες αυτές είναι σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους, και σχηματίζουν γωνία θ με τη μεσοκάθετο της ευθείας **ΑΒ**.

Στο **σχήμα 3-34(β)** απεικονίζεται σε μεγέθυνση η περιοχή γύρω από τις σχισμές **Α** και **Β**. Αποδεικνύουμε σε **Ένθετο** ότι η διαφορά διαδρομών των δύο ακτίνων ισούται με

$$d_2 - d_1 = \alpha\eta\mu\theta \Rightarrow \eta\mu\theta = \frac{d_2 - d_1}{\alpha}$$

όπου α είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο σχισμές. Από τις συνθήκες ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής, συμπεραίνουμε:

Σχέση Γωνίας εμφάνισης Κροσσών - Μήκους Κύματος

$$\eta\mu\theta = \nu\frac{\lambda}{\alpha}\,,\ \nu = 0, \pm1, \ldots \quad \text{(Ενισχυτική συμβολή)}$$

$$\eta\mu\theta = \frac{2\nu+1}{2}\frac{\lambda}{\alpha}\,,\ \nu = 0, \pm1, \ldots \quad \text{(Καταστροφική συμβολή)}$$

Εάν γνωρίζουμε τις γωνίες θ, υπολογίζουμε από τις τελευταίες σχέσεις το μήκος κύματος. **Να παρατηρήσετε** ότι:

- Οι κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής εμφανίζονται σε **συγκεκριμένες γωνίες** που **καθορίζονται από τον λόγο** λ/α, δηλαδή από το μήκος κύματος και την απόσταση μεταξύ των σχισμών.
- Οι γωνίες παρατήρησης των κροσσών αυξάνονται εάν αυξηθεί το μήκος κύματος ή εάν ελαττωθεί η απόσταση μεταξύ των σχισμών.

Σημείωση

Να ανατρέξετε στην **Ενότητα 3.21**. Αντίστοιχες παρατηρήσεις είχαμε κάνει για τις υπερβολές ενισχυτικής και καταστρεπτικής συμβολής κυμάτων από δύο σύμφωνες πηγές στην επιφάνεια του νερού (**Εικόνες 3-21** και **3-22**).

Σχέση Μήκους Κύματος - Θέσης Εμφάνισης των Κροσσών στο Πέτασμα στην Προσέγγιση Μικρής Γωνίας θ.

Εάν το πηλίκο λ/α είναι πολύ μικρό, οι γωνίες θ θα είναι επίσης πολύ μικρές:

$$\lambda/\alpha << 1 \Rightarrow \eta\mu\theta \cong 0 \Rightarrow \theta \cong 0^o$$

Σε μία τυπική διάταξη Young με ορατό φως, το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι (λ = 0,400 × 10^{-3} mm – 0,750 × 10^{-3} mm) και η απόσταση μεταξύ των σχισμών είναι $\alpha \sim$ 0,1 mm. Άρα, το πηλίκο $\lambda/\alpha \sim 10^{-4}$ και οι γωνίες εμφάνισης των κροσσών είναι πολύ μικρές.

Σε επόμενο **Ένθετο** δείχνουμε ότι για γωνίες $\theta \leq 10^o$- $15^o \Leftrightarrow$ (0,17 rad - 0,26 rad), ισχύει η προσέγγιση $\eta\mu\theta \cong \varepsilon\varphi\theta \cong \theta$ (σε ακτίνια). Σε αυτή την περίπτωση, η γωνία θ ενός κροσσού ισούται με το πηλίκο x/D, όπου x είναι η απόσταση του κροσσού από τον κεντρικό κροσσό, και D είναι η απόσταση του πετάσματος από τις σχισμές (**Εικόνα 3-34**):

Προσέγγιση Μικρής Γωνίας

$$\theta = \frac{x}{D} \quad \text{(σε ακτίνια)}$$

Να παρατηρήσετε ότι η γωνία θ είναι **ανάλογη** με την απόσταση x, στην οποία εμφανίζεται ο αντίστοιχος κροσσός ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής.

Τα πηλίκα x/D και λ/α συνδέονται μεταξύ τους με τις σχέσεις:

$$\frac{x}{D} = \frac{\nu\lambda}{\alpha}, \ \nu = 0, \pm1, \pm2,... \quad \text{(Ενισχυτική συμβολή)}$$

$$\frac{x}{D} = \frac{(2\nu+1)\lambda}{2\alpha}, \ \nu = 0, \pm1, \pm2,... \quad \text{(Καταστροφική συμβολή)}$$

Από τις πιο πάνω εξισώσεις, το μήκος κύματος υπολογίζεται ως εξής:

Υπολογισμός Μήκους Κύματος από τη Θέση Εμφάνισης του ν - οστού Κροσσού Ενισχυτικής ή Καταστροφικής Συμβολής (Προσέγγιση Μικρής Γωνίας)

$$\lambda = \frac{\alpha(x/D)}{\nu}, \ \nu = \pm1, \pm2,... \quad \text{(Ενισχυτική συμβολή)}$$

$$\lambda = \frac{2\alpha(x/D)}{2\nu + 1}\,,\ \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \quad \text{(Καταστροφική συμβολή)}$$

Σημείωση

Για να ελαττώσουμε το σφάλμα, εκτιμούμε το μήκος κύματος από περισσότερους του ενός κροσσούς ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής:

$$\lambda_i = \frac{\alpha(x_i/D)}{\nu_i}\,, \ldots, \lambda_{\mathrm{K}} = \frac{\alpha(x_{\mathrm{K}}/D)}{\nu_{\mathrm{K}} + 1/2}$$

Από τις εκτιμήσεις υπολογίζουμε μία μέση τιμή για το μήκος κύματος:

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_{\mathrm{K}}}{\mathrm{K}}$$

Προτεινόμενη Ενδεικτική Δραστηριότητα

Προσδιορισμός του πάχους μίας τρίχας με τη βοήθεια δείκτη laser

Προσοχή

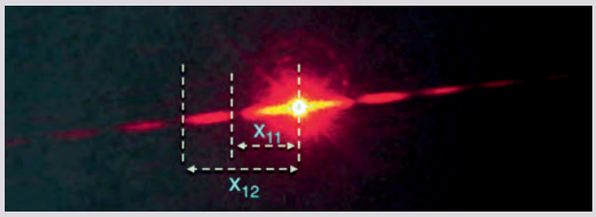
Προσοχή: Η χρήση του δείκτη laser πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες του/της καθηγητή/ριας σας. **Δεν** πρέπει να κοιτάτε τον δείκτη ή να τον στρέφετε προς τους/τις συμμαθητές/ριες σας.

Υλικά / Εργαλεία

Ένα κομμάτι σκληρό χαρτόνι με μία τρύπα, κολλητική ταινία, δείκτης laser, μετροταινία.

Οδηγίες

- Στερεώνουμε τεντωμένη την τρίχα πάνω στο χαρτόνι, μπροστά από την τρύπα, με τη βοήθεια της κολλητικής ταινίας.
- Τοποθετούμε το χαρτόνι έτσι ώστε να στέκεται κατακόρυφο, μπροστά από ένα κατακόρυφο πέτασμα (έναν τοίχο ή ένα δεύτερο κατακόρυφο χαρτόνι).
- Μετρούμε την απόσταση D μεταξύ του χαρτονιού και του πετάσματος.
- Φωτίζουμε την τρίχα με τον δείκτη laser, έτσι ώστε η δέσμη του φωτός να είναι κάθετη στο χαρτόνι. Παρατηρούμε ότι στο πέτασμα σχηματίζονται εναλλάξ φωτεινές και σκοτεινές περιοχές (κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής).
- Εντοπίζουμε την κεντρική φωτεινή περιοχή και την πρώτη γειτονική φωτεινή περιοχή. Μετρούμε



τις αποστάσεις x_{11} και x_{12} ανάμεσα στο κέντρο της κεντρικής φωτεινής περιοχής και στις άκρες της πρώτης φωτεινής περιοχής. Η μέση τιμή $x_1 = \frac{x_{11} + x_{12}}{2}$ είναι η απόσταση ανάμεσα στο κέντρο της κεντρικής περιοχής και το κέντρο της πρώτης φωτεινής περιοχής.

- Προσδιορίζουμε την πρώτη εκτίμηση για το πάχος α της τρίχας από τη σχέση:

$$\frac{x_1}{D} = \frac{\lambda}{\alpha_1} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{D\lambda}{x_1}$$

- Επαναλαμβάνουμε με τη δεύτερη φωτεινή περιοχή: Μετρούμε τις αποστάσεις x_{21} και x_{22} ανάμεσα στο κέντρο της κεντρικής φωτεινής περιοχής και στις άκρες της δεύτερης φωτεινής περιοχής. Η μέση τιμή $x_2 = \frac{x_{21} + x_{22}}{2}$ είναι η απόσταση ανάμεσα στο κέντρο της κεντρικής περιοχής και το κέντρο της δεύτερης φωτεινής περιοχής. Προσδιορίζουμε μία δεύτερη εκτίμηση για το πάχος α της τρίχας από τη σχέση:

$$\frac{x_2}{D} = \frac{2\lambda}{\alpha_2} \Rightarrow \alpha_2 = \frac{2D\lambda}{x_2}$$

- Για την k φωτεινή περιοχή, η αντίστοιχη σχέση γίνεται:

$$\frac{x_k}{D} = \frac{k\lambda}{\alpha_k} \Rightarrow \alpha_k = \frac{kD\lambda}{x_k}$$

- Διεξάγουμε μετρήσεις με τις φωτεινές περιοχές και από τις δύο μεριές του κεντρικού κροσσού. Εάν συνολικά είναι ορατές k φωτεινές περιοχές, η τελική εκτίμησή μας είναι η μέση τιμή των αντίστοιχων εκτιμήσεων:

$$\alpha = \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_k}{k}$$

Ερμηνεία

Εξαιτίας του φαινομένου της περίθλασης, οι δύο άκρες της τρίχας λειτουργούν σαν δευτερογενείς σύμφωνες πηγές, που απέχουν κατά το πάχος α της τρίχας. Τα κύματα αυτά δημιουργούν κροσσούς συμβολής στο πέτασμα. Η θέση των κροσσών υπολογίζεται όπως σε ένα πείραμα Young με δύο πηγές που απέχουν κατά α.

Ερώτηση

Να συγκρίνετε την τιμή που υπολογίσατε με τις τυπικές τιμές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

Προσέγγιση Μικρής Γωνίας

Όταν το πηλίκο λ/α είναι πολύ μικρό, οι γωνίες θ, στις οποίες παρατηρούνται κροσσοί, είναι επίσης πολύ μικρές.

θ (μοίρες)	θ (ακτίνια)	$\eta\mu\theta$	$\varepsilon\varphi\theta$
5	0,0873	0,0871	0,0875
10	0,174	0,174	0,176
15	0,262	0,259	0,268
20	0,349	0,342	0,363
25	0,426	0,422	0,466
30	$\pi/6 = 0,523$	0,500	0,577
45	$\pi/4 = 0,785$	0,707	1,000
60	$\pi/3 = 1,05$	0,866	1,73

Στον **Πίνακα** δείχνουμε ότι για μικρές γωνίες $\theta \leq 10^o$- 15°, ισχύει πολύ ικανοποιητικά η προσέγγιση $\eta\mu\theta \cong \varepsilon\varphi\theta \cong \theta$ (με τη γωνία θ εκφρασμένη σε ακτίνια).

Το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι ($\lambda = 0,400 \times 10^{-3}$ mm – $0,750 \times 10^{-3}$ mm). Σε μία τυπική διάταξη Young, η απόσταση μεταξύ των σχισμών είναι $\alpha \sim 0,1$ mm. Άρα, σε μία διάταξη Young με ορατό φως, το πηλίκο λ/α είναι πολύ μικρό (10^{-3} - 10^{-4}) και οι κροσσοί εμφανίζονται σε μικρές γωνίες.

Από το σχήμα **3-33(α)** προκύπτει ότι $\varepsilon\varphi\theta = x/D$.

Από την προσέγγιση $\varepsilon\varphi\theta = \eta\mu\theta$ συμπεραίνουμε:

$$\varepsilon\varphi\theta = \eta\mu\theta \Rightarrow \frac{x}{D} = \frac{\nu\lambda}{\alpha}\,,\ \nu = 0, \pm1, \pm2,\ldots \quad \text{(ενισχυτική συμβολή), και}$$

$$\frac{x}{D} = \frac{(\nu + 1/2)\lambda}{\alpha}\,,\ \nu = 0, \pm1, \pm2,\ldots \quad \text{(καταστροφική συμβολή)}$$

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.36.1. Με το πείραμα του Young μπορούμε να μετρήσουμε: **(Α)** Το μήκος κύματος, **(Β)** την απόσταση πηγών - πετάσματος, **(Γ)** την απόσταση μεταξύ των πηγών, **(Δ)** όλα τα προηγούμενα.

3.36.2. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα πείραμα Young ηχητικών κυμάτων, εάν χρησιμοποιήσετε δύο μεγάφωνα ως ηχητικές πηγές, και μετρήσετε την ένταση του ήχου σε κάποια απόσταση. Να αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις διατάξεις πειραμάτων Young με φωτεινά και ηχητικά κύματα.

Παράδειγμα 1

Οι δύο σχισμές μίας διάταξης Young απέχουν κατά $\alpha = 0{,}100$ mm, και το πέτασμα απέχει από τις σχισμές κατά $D = 2{,}00$ m. Φως μήκους κύματος $\lambda = 650{,}0$ nm προσπίπτει πάνω στις σχισμές. **Θα υπολογίσουμε την απόσταση από την κεντρική περιοχή, στην οποία εμφανίζονται οι κροσσοί ενισχυτικής συμβολής πρώτης ($\nu = 1$) και δεύτερης τάξης ($\nu = 2$), και την αντίστοιχη γωνία.**

Από τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συμβολής, βρίσκουμε για $\nu = 1$:

$$\frac{x}{D} = \frac{\nu\lambda}{\alpha} \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda D}{\alpha} = \frac{(650{,}0 \times 10^{-9}\ \text{m}) \times (2{,}00\ \text{m})}{0{,}100 \times 10^{-3}\ \text{m}} = 13{,}0\ \text{mm}$$

και

$$x_2 = \frac{2\lambda D}{\alpha} = 2x_1 = 26{,}0\ \text{mm}$$

Η γωνία θ για τον πρώτο κροσσό υπολογίζεται (χωρίς προσέγγιση) από τη σχέση:

$$\varepsilon\varphi\theta_1 = \frac{x_1}{D} = \frac{13{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}}{2{,}00\ \text{m}} = 6{,}50 \times 10^{-3}$$

$$\theta_1 = \tau o\xi\varepsilon\varphi\left(6{,}50 \times 10^{-3}\right) = 0.37^o = 6{,}50 \times 10^{-3}\ \text{rad}$$

Να παρατηρήσετε ότι η γωνία θ_1 είναι πολύ μικρή, και ισχύουν οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήσαμε:

$$\eta\mu\theta_1 = \eta\mu\left(0.37^o\right) = 6{,}46 \times 10^{-3} \cong \varepsilon\varphi\theta_1 \cong \theta_1\ (\text{rad})$$

Η γωνία εμφάνισης του επόμενου κροσσού ενισχυτικής συμβολής είναι:

$$\theta_2 \cong \frac{x_2}{D} = \frac{2x_1}{D} = 2\theta_1 = 13{,}0 \times 10^{-3}\ \text{rad} = 0{,}74^o$$

Παράδειγμα 2

Οι δύο σχισμές μίας διάταξης Young απέχουν κατά $\alpha = 0{,}120$ mm, και το πέτασμα απέχει από τις

σχισμές κατά $D = 55{,}0$ cm. Ο κροσσός ενίσχυσης πρώτης τάξης ($\nu = 1$) εμφανίζεται σε απόσταση $x = 2{,}60$ mm από το κέντρο του πετάσματος. **Θα υπολογίσουμε:**

Α. **Το μήκος κύματος του φωτός.**

Β. **Τη διαφορά δρόμων για τον κροσσό απόσβεσης 2ης τάξης ($\nu = 1$).**

Γ. **Τη γωνία στην οποία εμφανίζεται ο κροσσός ενίσχυσης 2ης τάξης.**

Α. Εφαρμόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενίσχυσης με $\nu = 1$, βρίσκουμε:

$$\lambda = \frac{\alpha(x/D)}{\nu} = \frac{(0{,}120 \times 10^{-3}\ \text{m}) \times (2{,}60 \times 10^{-3}\ \text{m}/0{,}550\ \text{m})}{1} = 567 \times 10^{-9}\ \text{m} = 567\ \text{nm}$$

Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο πράσινο χρώμα.

Β. Η διαφορά δρόμων είναι $d_2 - d_1 = 3\,\frac{\lambda}{2} = 3 \times \frac{567\ \text{nm}}{2} = 851\ \text{nm}$.

Γ. Εφαρμόζουμε την σχέση για την προσέγγιση μικρής γωνίας:

$$\theta = \frac{x}{D} = \frac{2{,}60 \times 10^{-3}\ \text{m}}{0{,}550\ \text{m}}\ \text{rad} = 4{,}73 \times 10^{-3}\ \text{rad}$$

Παράδειγμα 3

Οι δύο σχισμές μίας διάταξης Young απέχουν κατά $\alpha = 0{,}20$ mm. Εάν χρησιμοποιήσουμε φως μήκους κύματος $\lambda = 450$ nm, ο κροσσός ενίσχυσης δεύτερης τάξης εμφανίζεται σε απόσταση $x = 4{,}50$ mm από το κέντρο του πετάσματος. Θα υπολογίσουμε την απόσταση των πηγών από το πέτασμα.

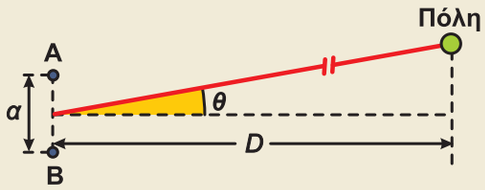
Εφαρμόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συμβολής με $\nu = 2$, βρίσκουμε:

$$\lambda = \frac{\alpha(x/D)}{\nu} \Rightarrow D = \frac{\alpha x}{\nu\lambda} = \frac{(0{,}20 \times 10^{-3}\ \text{m}) \times (4{,}50 \times 10^{-3}\ \text{m})}{2 \times (450 \times 10^{-9}\ \text{m})} = 1{,}0\ \text{m}$$

Παράδειγμα 4

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός χρησιμοποιεί δύο πανομοιότυπους πομπούς Α και Β, που απέχουν μεταξύ τους κατά $\alpha = 3$ km (βλ. σχήμα).

Οι πομποί λειτουργούν σαν σύμφωνες πηγές, που παράγουν κύματα συχνότητας $f = 1800$ kHz. Σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τις κεραίες, σε γωνία θ ως προς τη μεσοκάθετο στο εύθύγραμμο τμήμα ΑΒ, βρίσκεται μία πόλη.



Α. Θα υπολογίσουμε την τιμή της γωνίας, ώστε η πόλη να λαμβάνει ισχυρό ραδιοφωνικό σήμα.

Β. Θα συγκρίνουμε την ακριβή σχέση με την προσέγγιση μικρής γωνίας.

Α. Για να λαμβάνει ισχυρό σήμα η πόλη, πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή όπου τα κύματα των πομπών συμβάλλουν ενισχυτικά. Θα υποθέσουμε ότι η πόλη βρίσκεται πάνω στον κροσσό ενίσχυσης πρώτης τάξης ($\nu = 1$).

Η ζητούμενη γωνία ικανοποιεί τη σχέση:

$$\eta\mu\theta = \frac{\lambda}{\alpha} \text{ (ακριβής σχέση) ή}$$

$$\theta = \frac{\lambda}{\alpha} \text{ (σε ακτίνια) (προσέγγιση μικρής γωνίας)}$$

Η προσέγγιση μικρής γωνίας είναι ικανοποιητική όταν $\theta \leq 15^o = 0{,}26$ rad (συμβ. προηγούμενο πίνακα). Αυτό ισχύει εάν $\lambda/\alpha \leq 0{,}26$, επειδή τότε $\lambda/\alpha \cong \theta$ (rad).

Το μήκος κύματος υπολογίζεται από την εξίσωση του κύματος:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός. Άρα, το πηλίκο

$$\frac{\lambda}{\alpha} = \frac{c}{f\alpha} = \frac{3{,}0 \times 10^8 \text{ m/s}}{\left(1800 \times 10^3 \text{ s}^{-1}\right) \times \left(3{,}0 \times 10^3 \text{ m}\right)} = 0{,}056$$

Αντικαθιστώντας στην ακριβή σχέση, βρίσκουμε τη γωνία:

$$\eta\mu\theta = \frac{\lambda}{\alpha} \Rightarrow \theta = \tau\text{ο}\xi\eta\mu\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) = \tau\text{ο}\xi\eta\mu(0{,}056) = 3{,}2^o$$

Β. Η προσέγγιση μικρής γωνίας δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα:

$$\theta = \frac{\lambda}{\alpha} = 0{,}056 \text{ rad} = 3{,}2^o$$

Εξάρτηση της Απόστασης μεταξύ διαδοχικών Κροσσών από το Μήκος Κύματος

Έστω ότι δύο διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής συμβολής, με τάξεις ν και $\nu+1$, παρατηρούνται σε αποστάσεις x_ν και $x_{\nu+1}$ από το κέντρο του πετάσματος. Από την εξίσωση ενισχυτικής συμβολής, συμπεραίνουμε:

$$\alpha\frac{x_\nu}{D}=\nu\lambda\Rightarrow x_\nu=\nu\frac{D}{\alpha}\lambda, \text{ και}$$

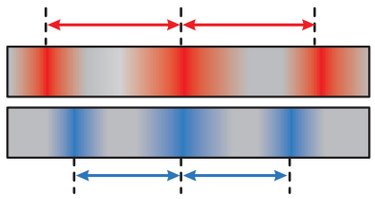
$$\alpha\frac{x_{\nu+1}}{D}=(\nu+1)\lambda\Rightarrow x_{\nu+1}=(\nu+1)\frac{D}{\alpha}\lambda$$

Αφαιρούμε κατά μέλη τις πιο πάνω εξισώσεις, και βρίσκουμε:

$$x_{\nu+1}-x_\nu=\Delta x=\frac{D}{\alpha}\lambda$$

Σημείωση

Η ίδια ακριβώς σχέση περιγράφει την απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικούς κροσσούς καταστροφικής συμβολής. Σας προτείνουμε να το επιβεβαιώσετε.

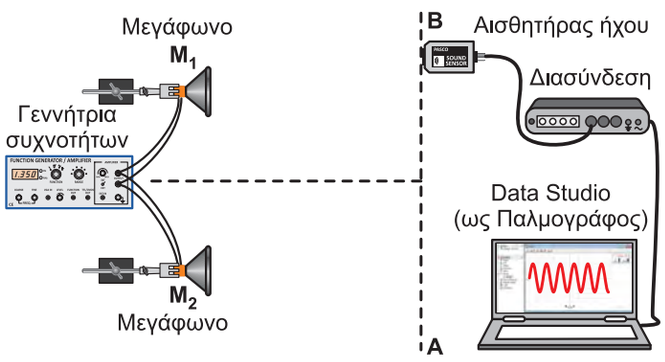


Παρατηρούμε ότι η απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικούς κροσσούς είναι **ανάλογη** με το μήκος κύματος λ. Φως μεγαλύτερου μήκους κύματος σχηματίζει κροσσούς σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, επειδή περιθλάται σε μεγαλύτερη γωνία.

Εάν πραγματοποιήσουμε το πείραμα Young με κόκκινο φως ($\lambda\cong 650$ nm) ή μπλε φως ($\lambda\cong 450$ nm), θα διαπιστώσουμε ότι οι κροσσοί συμβολής του κόκκινου φωτός απέχουν περισσότερο μεταξύ τους.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:

3.36.3. Σε ένα πείραμα Young ηχητικών κυμάτων, δύο μεγάφωνα M_1 και M_2 συνδέονται με μια γεννήτρια συχνοτήτων και εκ-

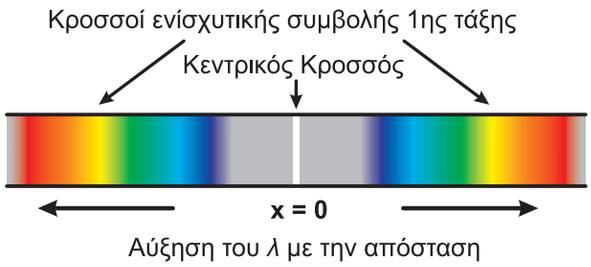


πέμπουν ηχητικά κύματα. Μπροστά από τα μεγάφωνα και κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, ανιχνεύονται από ένα μικρόφωνο μέγιστα και ελάχιστα της έντασης του ήχου.

Πώς θα μεταβληθεί η απόσταση μεταξύ διαδοχικών μεγίστων εάν αυξηθεί η συχνότητα του ήχου της πηγής;

Κροσσοί Συμβολής από Λευκό Φως

Το λευκό φως αποτελεί υπέρθεση φωτεινών κυμάτων, με μήκη κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός (από το ιώδες ως το ερυθρό). Εάν χρησιμοποιήσουμε λευκό φως στο πείραμα Young, θα σχηματισθούν κροσσοί συμβολής διαφορετικών χρωμάτων. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται ο κεντρικός κροσσός και οι κροσσοί ενισχυτικής συμβολής πρώτης τάξης.



Επειδή η θέση του κεντρικού κροσσού συμβολής ($x = 0$) είναι **ανεξάρτητη** από το μήκος κύματος του φωτός, στη θέση αυτή συμβάλλουν ενισχυτικά όλα τα κύματα που αποτελούν το λευκό φως. Γι΄ αυτό τον λόγο, ο κεντρικός κροσσός έχει λευκό χρώμα.

Οι υπόλοιποι ενισχυτικοί κροσσοί συμβολής σχηματίζονται με τη σειρά (από το κέντρο προς τα άκρα): ιώδες, βαθύ κυανό, κυανό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Οι αποστάσεις x από τον κεντρικό κροσσό, αυξάνονται με το μήκος κύματος του αντίστοιχου χρώματος.

Παράδειγμα

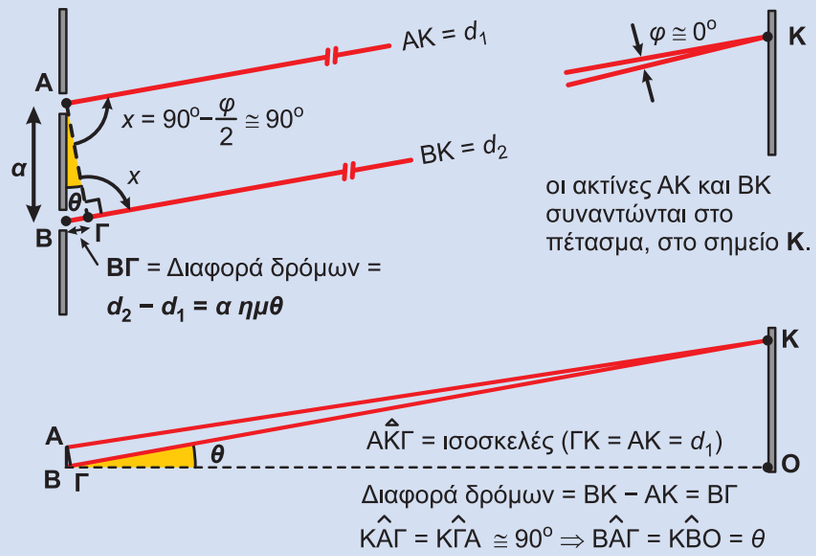
Πραγματοποιούμε το πείραμα Young με μία λευκή δέσμη φωτός. Οι δύο σχισμές απέχουν κατά $\alpha = 0{,}50$ mm και το πέτασμα απέχει από τις σχισμές κατά $D = 2{,}50$ m. **Θα υπολογίσουμε την απόσταση ανάμεσα στους κροσσούς ενισχυτικής συμβολής 1ης τάξης με κόκκινο και ιώδες χρώμα**. Τα αντίστοιχα μήκη κύματος είναι $\lambda_K = 700$, nm και $\lambda_I = 400$, nm.

Εφαρμόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συμβολής 1ης τάξης ($\nu = 1$), βρίσκουμε:

$$x = \frac{D}{\alpha}\lambda \Rightarrow x_K - x_I = \frac{D}{\alpha}(\lambda_K - \lambda_I) = \frac{2{,}50\ \text{m}}{0{,}50 \times 10^{-3}\ \text{m}}\left(7{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m} - 4{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}\right) = 1{,}5 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ $d_2 - d_1 = \alpha\eta\mu\theta$ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ YOUNG

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται η διάταξη Young, για την περίπτωση που το πέτασμα βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τις σχισμές.



Θεωρούμε τις ακτίνες ΑΚ και ΒΚ, οι οποίες ξεκινούν από τις σχισμές Α και Β και συναντώνται πάνω στο πέτασμα, στο σημείο **Κ**. Οι πλευρές ΑΒ, ΑΚ και ΒΚ σχηματίζουν το τρίγωνο ΑΒΚ (κάτω σχήμα). Εάν το πέτασμα είναι μακριά από τις σχισμές, η απόσταση ΑΒ μεταξύ των σχισμών είναι σχεδόν αμελητέα σε σχέση με τα μήκη ΑΚ και ΒΚ (τα σημεία Α και Β σχεδόν συμπίπτουν). Άρα, οι πλευρές ΑΚ και ΒΚ είναι σχεδόν παράλληλες, και η γωνία $A\hat{K}B = \varphi \cong 0^o$.

Πάνω στην πλευρά ΒΚ επιλέγουμε το σημείο **Γ**, έτσι ώστε ΓΚ = ΑΚ. Άρα, η διαφορά δρόμων των δύο ακτίνων ισούται με ΒΚ − ΑΚ = ΒΓ.

Επειδή το τρίγωνο ΑΓΚ είναι ισοσκελές, οι γωνίες $K\hat{A}\Gamma$ και $K\hat{\Gamma}A$ είναι ίσες. Από το τρίγωνο ΑΓΚ προκύπτει:

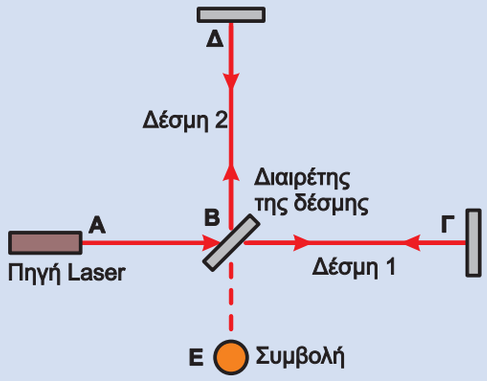
$$K\hat{A}\Gamma + K\hat{\Gamma}A + A\hat{K}\Gamma = 180^o \Rightarrow K\hat{A}\Gamma = K\hat{\Gamma}A = 90^o - \frac{A\hat{K}\Gamma}{2} \cong 90^o$$

Συνεπώς, οι γωνίες $K\hat{A}\Gamma$ και $K\hat{\Gamma}A$ είναι περίπου ορθές και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. Επειδή

$A\Gamma \perp \Gamma K$ και $AB \perp BO$, προκύπτει $B\hat{A}\Gamma = \theta$. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ συμπεραίνουμε $B\Gamma = AB\eta\mu\theta$ $\Rightarrow d_2 - d_1 = \alpha\eta\mu\theta$.

ΕΝΘΕΤΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟΥ

Τα συμβολόμετρα είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε πολλές επιστημονικές εφαρμογές. Ένα τυπικό συμβολόμετρο απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα.



Μία πηγή laser **Α** παράγει μία δέσμη φωτός, που διασπάται σε δύο δέσμες στο σημείο **Β**. Η δέσμη 1 ακολουθεί τη διαδρομή **ΒΓΒΕ**, ενώ η δέσμη 2 τη διαδρομή **ΒΔΒΕ**. Οι δύο δέσμες συμβάλλουν στο σημείο **Ε**. Εάν οι αποστάσεις **ΒΓ** και **ΒΔ** είναι ίσες, οι δέσμες συμβάλλουν ενισχυτικά στο σημείο **Ε**.

Εάν οι αποστάσεις **ΒΓ** και **ΒΔ** είναι διαφορετικές, οι δέσμες φθάνουν στο σημείο **Ε** με διαφορά φάσης. Για παράδειγμα, εάν διαφέρουν κατά $\lambda/4$ (όπου λ το μήκος κύματος της δέσμης laser), οι δέσμες συμβάλλουν καταστροφικά στο σημείο Ε (επειδή η διαφορά των διαδρομών ΒΓΒ και ΒΔΒ θα είναι $\lambda/2$).

Το 1887 οι Αμερικανοί Φυσικοί Albert Michelson και Edward Morley χρησιμοποίησαν ένα τέτοιο συμβολόμετρο για να ανιχνεύσουν την κίνηση της Γης μέσα στον αιθέρα. Το πείραμα απέτυχε να δείξει ότι υπήρχε τέτοια κίνηση, και συνεισέφερε στην εγκατάλειψη της θεωρίας για την ύπαρξη του αιθέρα.

Προτεινόμενη δραστηριότητα
Να αναζητήσετε πληροφορίες για το πείραμα Michelson-Morley.

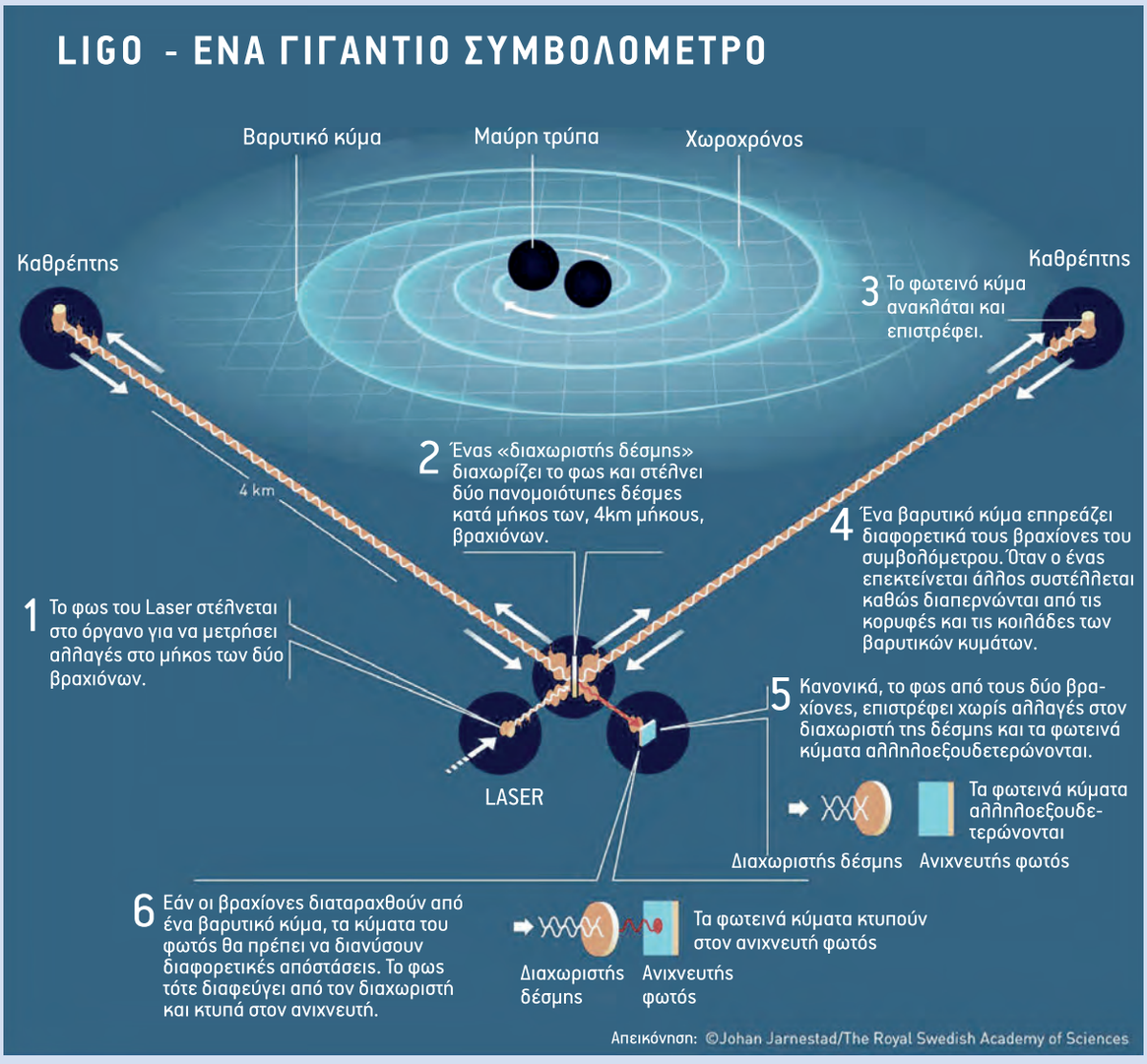
ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Τα βαρυτικά κύματα είναι διαταραχές στη γεωμετρία του χώρου και του χρόνου, οι οποίες προβλέφθηκαν από τον Einstein στη γενική θεωρία της σχετικότητας (1915). Βαρυτικά κύματα ανιχνεύονται με τη βοήθεια συμβολομέτρων, όπως αυτό στο προηγούμενο Ένθετο.



Το συμβολόμετρο βαρυτικών κυμάτων LIGO (Laser-Interferometer Gravitational Wave Observatory) στο Livingstone της Λουιζιάνας. Οι δύο κάθετες μεταξύ τους σήρραγες, μήκους 4 km, περιέχουν τις διαδρομές **ΒΓ** και **ΒΔ**, στις οποίες κινείται η δέσμη όταν διασπασθεί.

Στο συμβολόμετρο βαρυτικών κυμάτων, οι αποστάσεις **ΒΓ** και **ΒΔ** είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε στο σημείο **Ε** να λαμβάνει χώρα καταστροφική συμβολή και να μην υπάρχει σήμα.



Εάν στην περιοχή του συμβολόμετρου φθάσει ένα βαρυτικό κύμα, προκαλεί σύντομη διαταραχή της γεωμετρίας του χώρου. Εξαιτίας αυτής της διαταραχής, μεταβάλλονται με αντίθετο τρόπο οι αποστάσεις **ΒΓ** και **ΒΔ**: Όταν η απόσταση **ΒΓ** αυξάνεται, η απόσταση **ΒΔ** ελαττώνεται, και αντιστρόφως. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης του κύματος, η συνθήκη καταστροφικής συμβολής δεν ισχύει και ο ανιχνευτής **Ε** καταγράφει σήμα. Η εμφάνιση σήματος ερμηνεύεται ως διέλευση βαρυτικού κύματος.

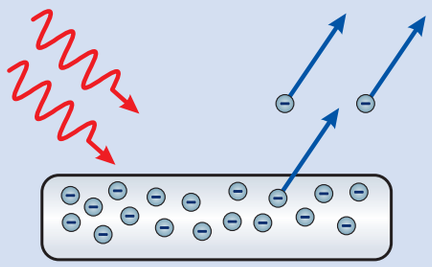
Η πρώτη παρατήρηση βαρυτικού κύματος έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, 100 χρόνια μετά την διατύπωση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Το κύμα είχε δημιουργηθεί από την αλληλεπίδραση και τη συνένωση δύο μαύρων οπών, σε απόσταση 1,5 δισεκατομμυρίων ετών φωτός.

Το συμβολόμετρο LIGO μπορεί να ανιχνεύσει εξαιρετικά μικρές μεταβολές στη γεωμετρία του χώρου. Το βαρυτικό κύμα, που ανιχνεύθηκε το 2015, μετέβαλλε τις διαδρομές ΒΓ και ΒΔ, μήκους 4 km, κατά απόσταση συγκρίσιμη με το ένα χιλιοστό της διαμέτρου του πρωτονίου (~ 10^{-18} m). Αναλογικά, είναι σαν η απόσταση από τη Γη μέχρι το κοντινότερο αστέρι εκτός του Ηλιακού συστήματος να μεταβλήθηκε κατά την διάμετρο μίας τρίχας. Το βραβείο Nobel 2017 δόθηκε στους πρωτεργάτες αυτής της ανακάλυψης, Reiner Weiss (MIT), Barry Barish and Kip Thorne (Caltech).

Πηγή: Caltech/MIT LIGO Laboratories.

ΕΝΘΕΤΟ: ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Παρόλο που η κυματική οπτική ερμηνεύει πολλά φαινόμενα που συνδέονται με το φως, αδυνατεί να ερμηνεύσει άλλα που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις του φωτός με ηλεκτρόνια και άτομα. Όταν μία δέσμη από μονοχρωματικό φως με συχνότητα μεγαλύτερη από μια οριακή τιμή προσπίπτει στην επιφάνεια ενός μετάλλου, απελευθερώνονται ηλεκτρόνια. Επειδή η πρόσπτωση φωτός προκαλεί ροή φορτίων (ηλεκτρικό ρεύμα), το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **φωτοηλεκτρικό**.



Όταν ένα κύμα της θάλασσας προσπέσει στην ακτή, προσδίδει στα σωματίδια της ακτής την ενέργεια που μεταφέρει. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του κύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που μεταφέρει το κύμα στην ακτή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Ομοίως, η κυματική θεωρία του φωτός προβλέπει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια πρέπει να αποκτούν τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από το μέταλλο. Όμως, πειραματικές μετρήσεις δείχνουν ότι η κινητική ενέργεια των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων είναι **ανεξάρτητη** από την ένταση του φωτός.

Ο Einstein ερμήνευσε αυτή την παρατήρηση χρησιμοποιώντας την ιδέα του Max Planck ότι η ενέργεια του φωτός είναι «κβαντισμένη», δηλαδή εμφανίζεται σε διακριτές ποσότητες, τα φωτόνια. Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι ανάλογη προς τη συχνότητα του φωτός

$$E = hf$$

όπου $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ Js είναι η σταθερά του Planck.

Με βάση αυτή τη θεώρηση, όταν το φως αλληλεπιδρά με το μέταλλο, συμπεριφέρεται σαν «μία βροχή» από σωματίδια (τα φωτόνια). Κάθε φωτόνιο έχει συγκεκριμένη ορμή και ενέργεια. Όταν ένα φωτόνιο προσπέσει στη μεταλλική επιφάνεια, αλληλεπιδρά με ένα ηλεκτρόνιο του μετάλλου και του προσδίδει την ορμή και ενέργειά του. Όταν αυξάνεται η ένταση μίας μονοχρωματικής φωτεινής δέσμης, **δεν** αυξάνεται η ενέργεια κάθε φωτονίου, αλλά αυξάνεται ο αριθμός των φωτονίων που αποτελούν τη δέσμη. Γι΄αυτό, η ενέργεια των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την ένταση του φωτός.

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, όπως οι αυτόματες πόρτες, οι φωτοπολλαπλασιαστές και οι συσκευές νυχτερινής όρασης. Όταν εισέρχεσθε σε έναν ανελκυστήρα ή σε ένα κατάστημα με αυτόματη πόρτα, διακόπτετε κάποια δέσμη φωτός. Η διακοπή αυτή προκαλεί μεταβολή στην εκπομπή ηλεκτρονίων και ενεργοποιεί τον μηχανισμό της πόρτας.

Η ιδιότητα του φωτονίου να εκδηλώνει σωματιδιακές και κυματικές ιδιότητες αποτελεί **παράδειγμα δυϊσμού σωματιδίου - κύματος**. Ο Albert Einstein τιμήθηκε με το βραβείο Nobel το 1921 για την ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

3.37. Κυματικά Φαινόμενα στα Μικροκύματα

Κυματικά φαινόμενα συμβολής και περίθλασης παρατηρούνται και σε μικροκύματα. Για τα φαινόμενα αυτά ισχύουν οι κανόνες που διατυπώσαμε στις προηγούμενες ενότητες. Στην επόμενη δραστηριότητα, μπορείτε να βασισθείτε στον σχηματισμό στασίμων κυμάτων σε φούρνο μικροκυμάτων για να προσδιορίσετε την ταχύτητα του φωτός ή τη συχνότητα των μικροκυμάτων.

Προτεινόμενη Δραστηριότητα (για το σπίτι)
Μέτρηση της Ταχύτητας του Φωτός με τη χρήση Φούρνου Μικροκυμάτων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία μπάρα σοκολάτας μεγάλου μήκους, ή ένα πιάτο στο οποίο απλώνουμε τριμμένο τυρί. Τοποθετούμε το πιάτο με τη σοκολάτα στο εσωτερικό του φούρνου. Εάν ο φούρνος έχει περιστρεφόμενη πλατφόρμα, την αφαιρούμε, έτσι ώστε το πιάτο να μην περιστρέφεται. Θέτουμε τον φούρνο σε λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα, και κατόπιν αφαιρούμε το πιάτο από

τον φούρνο. Εάν παρατηρήσουμε τη σοκολάτα ή το τυρί, παρατηρούμε ότι έχει λιώσει σε μερικά σημεία, ενώ σε άλλα σημεία δεν έχει επηρεαστεί.

Εξήγηση

Στο εσωτερικό του φούρνου δημιουργούνται στάσιμα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (σε τρεις διαστάσεις). Τα κύματα αυτά έχουν δεσμούς και κοιλίες, όπως τα στάσιμα κύματα που μελετήσαμε στη χορδή. Τα σημεία της σοκολάτας, όπου σχηματίζονται κοιλίες του στάσιμου κύματος, απορροφούν το μέγιστο ποσό ενέργειας των μικροκυμάτων και λιώνουν γρηγορότερα. Η απόσταση d ανάμεσα σε δύο γειτονικές λιωμένες περιοχές ισούται με την απόσταση μεταξύ διαδοχικών κοιλιών του στάσιμου κύματος, $d = \lambda/2$, όπου λ το μήκος κύματος των μικροκυμάτων.

Μετρούμε την απόσταση d μεταξύ των κέντρων δύο διαδοχικών περιοχών, στις οποίες η σοκολάτα άρχισε να λιώνει. Από το manual της συσκευής (ή από την πλακέτα στο πίσω μέρος της συσκευής) βρίσκουμε τη συχνότητα f των παραγόμενων μικροκυμάτων. Από τη σχέση ταχύτητας - συχνότητας του κύματος υπολογίζουμε την ταχύτητα του φωτός:

$$c = f\lambda = f(2d)$$

Σημείωση

Αν θεωρήσουμε ως γνωστή την ταχύτητα του φωτός, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συχνότητα των παραγόμενων μικροκυμάτων:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{2d}$$

Ερωτήσεις Κατανόησης

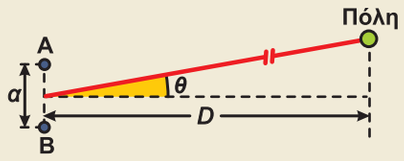
Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα με την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να **αιτιολογήσετε** την απάντησή σας στο τετράδιό σας.

Α/Α	ΠΡΟΤΑΣΗ	Σωστό / Λάθος
1	Σε μία διάταξη Young, η απόσταση μεταξύ διαδοχικών κροσσών ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής αυξάνεται όταν:	
α	Η απόσταση μεταξύ των δύο οπών αυξάνεται.	
β	Το μήκος κύματος αυξάνεται.	
γ	Η απόσταση σχισμών - πετάσματος αυξάνεται.	
2	Σε μία διάταξη Young, οι γωνίες εμφάνισης των κροσσών συμβολής **ελαττώνονται** όταν η απόσταση σχισμών - πετάσματος αυξάνεται.	

Ασκήσεις

Στις ακόλουθες ασκήσεις η ταχύτητα του φωτός είναι $3{,}0 \times 10^8$ m/s.

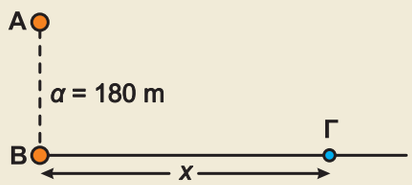
1 Ένας ραδιοφωνικός σταθμός χρησιμοποιεί δύο πανομοιότυπους πομπούς Α και Β, που απέχουν μεταξύ τους κατά $\alpha = 3{,}0$ km.



Οι πομποί λειτουργούν σαν σύμφωνες πηγές της ίδιας φάσης, που παράγουν κύματα συχνότητας $f = 1500$ kHz. Ποια είναι η μικρότερη μη μηδενική γωνία θ, στην οποία πρέπει να βρίσκεται η πόλη ώστε να λαμβάνει ισχυρό ραδιοφωνικό σήμα; Να χρησιμοποιήσετε την ακριβή σχέση και την προσέγγιση μικρής γωνίας.

2 Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στα FM σε συχνότητα 106,0 MHz. Ο σταθμός έχει δύο πομπούς, που απέχουν μεταξύ τους κατά 15,0 m και λειτουργούν σαν σύμφωνες πηγές της ίδιας φάσης. Σε ποιες γωνίες σε σχέση με τη μεσοκάθετο των δύο πομπών εμφανίζεται ο κροσσός καταστροφικής συμβολής 1ης τάξης ($\nu = 0$) και ο κροσσός ενισχυτικής συμβολής 1ης τάξης ($\nu = 1$);

3 Δύο πομποί ραδιοφώνου **Α** και **Β** βρίσκονται σε απόσταση 180,0 m μεταξύ τους, και εκπέμπουν σύμφωνα ραδιοφωνικά κύματα με την ίδια φάση και συχνότητα 5,65 MHz.



Ένας ραδιοφωνικός δέκτης μετακινείται κάθετα προς την ευθεία **ΑΒ**, κατά μήκος της ευθείας **ΒΓ**. Στο σημείο **Γ** παρατηρείται για πρώτη φορά καταστροφική συμβολή. Να προσδιορίσετε την απόσταση του **Γ** από τον πομπό **Β**.

4 Οι δύο σχισμές μίας διάταξης Young απέχουν μεταξύ τους κατά 0,045 mm. Οι διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής συμβολής, που παρατηρούνται πάνω σε πέτασμα, σε απόσταση 5,00 m, απέχουν μεταξύ τους κατά 6,5 cm. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος και τη συχνότητα του φωτός.

5 Μία δέσμη laser με μήκος κύματος 680 nm προσπίπτει σε δύο σχισμές και δημιουργεί κροσσούς συμβολής πάνω σε πέτασμα, σε απόσταση 2,0 m. Ο κροσσός ενισχυτικής συμβολής 4ης τάξης ($\nu = 4$) απέχει από τον κεντρικό κροσσό κατά 38 mm. Ποιά είναι η απόσταση μεταξύ των δύο σχισμών;

6 Σε ένα πείραμα Young, μπλε φως (470 nm) και κόκκινο φως (660 nm) διέρχεται από δύο λεπτές σχισμές, που απέχουν μεταξύ τους κατά 0,300 mm. Οι κροσσοί συμβολής παρατηρούνται πάνω σε ένα πέτασμα, που απέχει κατά 5,00 m από τις σχισμές. Να υπολογίσετε την απόσταση ανάμεσα στους κροσσούς ενισχυτικής συμβολής 1ης τάξης ($\nu = 1$) των δύο χρωμάτων.

7 Στον πιο κάτω πίνακα αναγράφονται οι τιμές μηκών κύματος του φωτός που παράγεται από ορισμένα στοιχεία.

Στοιχείο	Μήκος κύματος (nm)
Νάτριο	589,0
Κάλιο	404,4
Νέον	640,2
Λίθιο	610,4

A. Σε ένα πείραμα Young χρησιμοποιούνται διαδοχικά πηγές που περιέχουν αυτά τα στοιχεία. Να κατατάξετε τις πηγές με βάση την απόσταση μεταξύ διαδοχικών κροσσών συμβολής (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη απόσταση). Τα μεγέθη α και D παραμένουν σταθερά.

B. Οι διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής μίας πηγής νατρίου απέχουν κατά 1,0 mm. Πόσο θα απέχουν μεταξύ τους οι διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συμβολής, (i) μίας πηγής νέου, (ii) μίας πηγής καλίου;

8 Σε ένα πείραμα Young χρησιμοποιούνται διαδοχικά πέντε μονοχρωματικές πηγές φωτός **A - E**. Η απόσταση μεταξύ των σχισμών είναι $\alpha = 1{,}50$ mm και η απόσταση των σχισμών από το πέτασμα είναι $D = 2{,}50$ m.

Οι αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών κροσσών ενισχυτικής συμβολής καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πηγή	Απόσταση (mm)	Μήκος Κύματος (nm)	Χρώμα
Α	0,692		
Β	0,850		
Γ	0,967		
Δ	1,07		
Ε	1,20		

A. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος του φωτός κάθε πηγής.

B. Αφού συμβουλευθείτε τα δεδομένα για το φάσμα του ορατού φωτός, να συμπληρώσετε το χρώμα του φωτός κάθε πηγής.

Γ. Πώς θα μεταβληθούν οι αποστάσεις μεταξύ των κροσσών, εάν (i) διπλασιασθεί η απόσταση α μεταξύ των σχισμών, (ii) διπλασιασθεί η απόσταση D των σχισμών από το πέτασμα;

9 Σε ένα πείραμα Young, το μπλε χρώμα μήκους κύματος 460 nm δίνει κροσσό ενισχυτικής συμβολής 2^{ης} τάξης σε κάποιο σημείο του πετάσματος. Ποιό μήκος κύματος του ορατού φωτός θα είχε κροσσό καταστροφικής συμβολής στο ίδιο σημείο; Σε τι χρώμα αντιστοιχεί αυτό το μήκος κύματος; Να θεωρήσετε ότι το ορατό φως έχει μήκη κύματος στην περιοχή 400 nm - 750 nm.

Απαντήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών

3.19.1. 4,0 cm.

3.20.1. Σωστή απάντηση είναι η **Β**.

3.20.2. Έστω ότι μία χρονική στιγμή t οι πηγές **Α** και **Β** έχουν φάσεις θ και $\theta+\pi$, αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή οι φάσεις των κυμάτων στο σημείο **Χ** είναι:

$$\theta_1 = \theta - 2\pi\frac{d_1}{\lambda}$$ (φάση του κύματος **Α** στο σημείο **Χ**)

και

$$\theta_2 = \theta + \pi - 2\pi\frac{d_2}{\lambda}$$ (φάση του κύματος **Β** στο σημείο **Χ**)

Η διαφορά φάσης των δύο κυμάτων στο σημείο Χ είναι:

$$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2 = 2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda} - \pi$$

Εάν η διαφορά αυτή είναι **ακέραιο πολλαπλάσιο** του 2π, δύο μέγιστα κύματος φθάνουν ταυτόχρονα και δύο ελάχιστα φθάνουν ταυτόχρονα, και στο σημείο **Χ** λαμβάνει χώρα **ενισχυτική συμβολή**.

Συνθήκη ενισχυτικής συμβολής για πηγές με διαφορά φάσης π:

$$\Delta\theta = 2\pi\nu \Rightarrow 2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda} - \pi = 2\pi\nu \Rightarrow d_2-d_1 = \frac{2\nu+1}{2}\lambda,\ \nu = 0, \pm1, \ldots$$

Ομοίως αποδεικνύεται ότι:

Συνθήκη καταστροφικής συμβολής για πηγές με διαφορά φάσης π:

$$\Delta\theta = (2\nu-1)\pi \Rightarrow 2\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda} - \pi = (2\nu-1)\pi \Rightarrow d_2-d_1 = \nu\lambda,\ \nu = 0, \pm1, \ldots$$

3.21.1. $K_3\Lambda_3$: 12,0 cm, $K_5\Lambda_5$: 18,0 cm.

3.21.2. Με ελάττωση του μήκους κύματος ή με αύξηση της απόστασης μεταξύ των πηγών.

3.22.1. Σωστή απάντηση είναι η **Α**.

3.22.2. Σωστή απάντηση είναι η **Γ**.

3.22.3. Ο ήχος που παράγει ο μπροστινός άνθρωπος υφίσταται περίθλαση από το κεφάλι και το σώμα του, οπότε διαδίδεται και προς τα πίσω.

3.28.1. Τα μήκη κύματος αυτών των υπερήχων είναι 0,34 mm - 0,034 mm, πολύ μικρότερα από το άνοιγμα μίας μισάνοιχτης πόρτας (δεκάδες εκατοστά). Άρα, οι υπέρηχοι δεν υφίστανται περίθλαση και διαδίδονται ευθύγραμμα μέσα από το άνοιγμα της πόρτας. Πίσω από τους τοίχους που ορίζουν το άνοιγμα της πόρτας σχηματίζεται «σκιά».

3.28.2. Το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό 1,7 mm, και ο υπέρηχος εντοπίζει με ακρίβεια έντομα αυτών των διαστάσεων.

3.31.1. $\beta_2 - \beta_1 = 10 \log 2$ db $= 10 \times 0{,}30$ db $= 3{,}0$ db.

3.31.2. $\beta_2 - \beta_1 = 10 \log 20$ db $= 10(\log 10 + \log 2)$ db $= 10 \times 1{,}30$ db $= 13{,}0$ db.

3.31.3. $I = 10^{-9}$ W/m^2.

3.31.4. 10^{-4}.

3.31.5. Ελαττώνεται κατά 3,0 db.

3.31.6. **Α.** 50 db, **Β.** 60 db, **Γ.** 63 db, **Δ.** 70 db.

3.36.1. Σωστή απάντηση είναι η **Δ**.

3.36.2. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής. Για να εμφανισθούν αυτοί οι κροσσοί, πρέπει το μήκος κύματος να είναι μικρότερο από την απόσταση των πηγών, $\lambda < \alpha$. Επειδή τα ηχητικά κύματα έχουν πολύ μεγαλύτερο μήκος κύματος (m-mm) από τα φωτεινά κύματα (450 nm - 700 nm), η απόσταση μεταξύ των μεγαφώνων πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από την απόσταση των σχισμών στο πείραμα Young.

3.36.3. Εάν αυξηθεί η συχνότητα ελαττώνεται το μήκος κύματος, οπότε ελαττώνεται και η απόσταση μεταξύ μεγίστων.

